CAPITOLO 2
L'ESPRESSIONE DELL'INCERTEZZA DI MISURA

2.1 INTRODUZIONE

L'esecuzione più semplice di una misura si riduce al **confronto tra i valori di due grandezze della stessa natura (o omogenee)**, delle quali una è l'incognita e l'altra il riferimento; il numero che esprime il rapporto dei valori di queste due grandezze, e l'associata unità di misura che il riferimento rappresenta, sembrerebbero costituire gli elementi che contraddistinguono in modo inequivocabile la specifica misura. Tuttavia, è confermato tanto dall'esperienza quanto dalla conoscenza delle leggi fisiche che **misure ripetute di uno stesso parametro non forniscono lo stesso valore**. Le cause di questa non coincidenza, o dispersione, dei risultati del confronto sono molteplici: definizione e stabilità temporale del misurando (grandezza che si deve misurare), effetti prodotti sul sistema fisico dalla variabilità di altre grandezze, instabilità del riferimento, e differenze tra i riferimenti, nel caso si utilizzino diverse realizzazioni della stessa unità nell'eseguire le differenti misure. Per esprimere questa **dispersione di valori**, reale o potenziale, si introduce un ulteriore parametro, denominato **incertezza**. **L'incertezza di misura può essere interpretata come il dubbio riguardante il risultato, ovvero come la dispersione dei valori** ragionevolmente **attribuibili al misurando**. Se per assurdo due sperimentatori affermassero, ciascuno con assoluta certezza, la validità e l'esatto valore delle rispettive misure, quando queste fossero anche minimamente differenti tra loro si dovrebbe ritenere che esse siano errate. Invece due misure con incertezza tale da

rendere accettabile la loro differenza nei risultati possono essere entrambe ritenute valide. **Il risultato di misura perciò è costituito da un numero, da un'incertezza, generalmente preceduta dal doppio segno ±, e da un'unità di misura.** E' evidente l'importanza, tanto per la ricerca scientifica quanto per tutte le attività produttive e commerciali, di un'estrema chiarezza, e possibilmente uniformità, nella modalità di dichiarare il risultato di una misura.

Secondo la **teoria tradizionale degli errori**, veniva attribuito al misurando un "valore vero" il quale peraltro non era conoscibile a causa degli "errori" di misura. Essendo l'errore definito come

errore = valore di misura - valore vero

ne segue che rimanevano indefiniti sia il valore vero sia l'errore. Veniva quindi calcolato un errore massimo tale da garantire la copertura della distanza tra il valore misurato e la collocazione indefinita del presunto valore vero, raggiungibile attraverso un ipotizzabile illimitato miglioramento nell'esecuzione delle misure.

Un approccio moderno al problema (vedi norma UNI 4546, 1984) riconosce invece che l'incertezza è proprietà intrinseca della misura, sia per i limiti posti dalla definizione del misurando stesso, sia perché i riferimenti di misura realizzano solo a un certo livello di approssimazione le relative definizioni delle unità. Infatti, per migliorare il livello di una misura è spesso necessario ricorrere a una più approfondita descrizione del misurando, che tuttavia non può essere spinta al di là dei limiti naturali determinati dal rumore. Per esempio la misura sempre più raffinata di una resistenza elettrica richiede di fornire indicazioni precise sugli estremi tra i quali la resistenza viene misurata, sulle condizioni ambientali, sui valori di tensione o di corrente da applicare, *etc.*. Inoltre, un limite verrà posto dalla capacità di realizzazione delle unità di misura nel definito momento storico in cui si sta operando. Nella norma citata si individua quindi

come risultato di misura "una fascia di valori tutti egualmente validi a rappresentare il parametro" (misurando). Il valore di misura è l'elemento rappresentativo della fascia stessa: in particolare se ne assume l'elemento centrale, mentre l'incertezza viene assegnata come la semiampiezza della fascia stessa.

Altre espressioni tradizionalmente usate, e successivamente soggette a critica, riguardavano la suddivisione degli errori nei cosiddetti **errori accidentali** ed **errori sistematici**. I primi tipi d'errore erano intesi come prodotti da fenomeni casuali, o non controllabili e quindi impredicibili, che sono differenti da una misura all'altra. I principi della teoria della probabilità e della statistica sono da tempo utilizzati con risultati considerati soddisfacenti nella elaborazione di questi dati aleatori: sotto talune condizioni si può provare che l'effetto dell'errore aleatorio può essere ridotto aumentando il numero delle misure stesse. I secondi tipi d'errore invece avevano la proprietà di rimanere invarianti ripetendo il processo di misura, o anche di essere predicibili al variare dei parametri dell'ambiente fisico. Essendo questi due tipi di errore di natura concettualmente diversa, ne risultava l'impossibilità di combinarli in modo non arbitrario in un unico errore che potesse essere impiegato con significato ogni qualvolta si volessero utilizzare in una nuova misura i risultati di misure precedenti. Inoltre tale suddivisione è insoddisfacente perché **ciò che è considerato predicibile può essere in parte corretto**: la restante parte, essendo impredicibile, ha quindi caratteristiche aleatorie. In aggiunta una componente accidentale può trasformarsi in sistematica perfezionando il modello e rilevando nuovi parametri, come, per esempio, quando si vuol tenere conto degli effetti di carico di uno strumento su un circuito. Questa componente può allora essere corretta lasciando però un residuo di impredicibilità a causa della imprecisione della correzione stessa.

La trattazione degli errori di misura risultava complessa e poco soddisfacente. Pertanto, alla fine degli anni '70 il *CIPM* (*Comité International des Poids et Mesures*), sollecitato a intraprendere iniziative circa l'espressione della incertezza di misura, stabilì attraverso il *BIPM* (*Bureau International des Poids et Mesures*) un Gruppo di Lavoro su questo argomento. Ne scaturirono le Raccomandazioni INC-1 (1980), la CI-1981, e la CI-1986 pubblicate sulla rivista Metrologia, rispettivamente in [17, 73 (1981)], [18, 44 (1982)], e [24, 50 (1987)]. Nella raccomandazione INC-1 (1980) il Gruppo di Lavoro individuava **due** possibili **categorie di raggruppamento** per le differenti componenti dell'**incertezza di misura**:

A - quelle stimate con metodi statistici
B - quelle stimate in altro modo

Queste due categorie fanno riferimento alle modalità di valutazione, non a una differente natura delle componenti di incertezza, come verrà ampiamente discusso nei paragrafi 2.2 e 2.3. Esse **presuppongono l'esistenza di distribuzioni di probabilità per i valori assumibili dal misurando** e per valutare le componenti di incertezza si ricorre in entrambi i casi a **stime di varianze**. È questa la novità introdotta dal documento ***Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*** **(ISO 1993)**, la cui traduzione in italiano (Guida all'espressione dell'incertezza nella misurazione) è la norma UNI CEI ENV13005. Nella "Guida" stessa si chiarisce inoltre che **il termine incertezza si riferisce al dubbio circa la correttezza della misura**. Pertanto se ne indica una quantificazione secondo una convenzione che tuttavia **deve essere applicabile a tutti i tipi di misure, deve possedere consistenza interna riguardo al metodo di calcolo, deve permettere il trasferimento della stima di incertezza da una misura a un'altra**. Col termine di **errore** si indicano ora le

polarizzazioni, ossia deviazioni note o comunque conoscibili del valore misurato da quello previsto secondo la definizione del misurando, che **possono e devono essere corrette**.

Avremo pertanto un valore di misura x_j, riguardante la grandezza o parametro X_j, ottenuto come la miglior stima che possiamo assegnare alla grandezza in questione. Questo richiede di apportare le dovute correzioni alle polarizzazioni e quindi di valutare un valore medio su un insieme di dati puramente aleatori (assoggettabili a un'analisi statistica).

2.2 VALUTAZIONE DELL'INCERTEZZA DI CATEGORIA A

Se abbiamo a disposizione n determinazioni indipendenti x_k (k=1,2,..., n) ottenute in condizioni di ripetibilità, possiamo avere una **stima corretta del valor medio, μ_x, della popolazione** attraverso il calcolo della **media dei campioni**

$$\mu_x \overset{S}{=} \bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k \qquad (2.2.1)$$

Nella (2.2.1) il simbolo $\overset{S}{=}$ vuole dire "uguale nel senso della stima", ossia è immediato verificare che questa stima è corretta, cioè non polarizzata. Infatti, se a entrambi i membri della (2.2.1) applichiamo l'operatore speranza matematica, o valore atteso, E[·], otteniamo $E[\bar{x}]=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}E[x_k]$, ma essendo $E[x_k]$ indipendente da k, possiamo scrivere $E[x_k]=E[x]$ ed estrarlo dalla sommatoria ottenendo $E[\bar{x}]=E[x]=\mu_x$.

Si osservi che la scelta del valor medio o speranza matematica come miglior stima di una grandezza deriva da una serie di considerazioni. Ricordiamo in primo luogo che il momento del

primo ordine rispetto al valor medio (momento centrale) è nullo; inoltre il momento centrale del secondo ordine (varianza) è il minimo tra i momenti del secondo ordine. Nel caso di una distribuzione normale, il momento del primo ordine coincide con la miglior stima di x secondo il principio della massima verosimiglianza.

La variabilità dei valori x_k ci fornisce come **varianza campionaria**

$$s^2(x)=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}\left(x_k-\bar{x}\right)^2=\frac{1}{n-1}\left[\left(\sum_{k=1}^{n}x_k^2\right)-n\bar{x}^2\right] \qquad (2.2.2)$$

che costituisce uno **stimatore corretto della varianza della popolazione** $\sigma^2(x)$: ossia $E[s^2(x)]=\sigma^2(x)$. **La radice quadrata di** $s^2(x)$, $s(x)$, **è detta scarto quadratico medio sperimentale o scarto tipo sperimentale** e ha le stesse dimensioni di x. **Questo scarto** ci fornisce un'indicazione della dispersione dei valori x_k intorno a $\bar{x}$ e quindi è **una stima dell'incertezza della "singola misura"**. Il divisore $\nu=n-1$, detto anche **numero di gradi di libertà**, è conseguenza del fatto che non conosciamo direttamente μ_x ma solo il suo stimatore $\bar{x}$, ottenuto dalla (2.2.1) su un numero finito n di determinazioni e poi introdotto nella (2.2.2). Dunque degli n addendi della (2.2.2) solo $(n-1)$ possono essere considerati statisticamente indipendenti, in quanto la (2.2.2) è già una relazione vincolante fra gli n valori x_k. In generale la stima di μ_x ottenuta mediante $\bar{x}$ sarà tanto più "buona" quanto più alto è il numero di gradi di libertà. Nella (2.2.2) si è usato lo stimatore $\bar{x}$ calcolato come media del campione della popolazione, mentre a rigore si dovrebbe impiegare $\mu_x=E[\bar{x}]$, calcolato sull'intera popolazione statistica. Il fatto che l'equazione (2.2.2) indichi uno stimatore corretto, per la varianza della popolazione, può essere facilmente verificato prendendo il valore atteso del primo e del secondo membro:

$$\begin{aligned}
E\left[s^2(x)\right]&=\frac{1}{n-1}E\left[\left(\sum_k x_k^2\right)-n\left(\frac{1}{n}\sum_k x_k\right)^2\right]=\\
&=\frac{1}{n-1}\left\{\left(\sum_k E\left[x_k^2\right]\right)-\frac{1}{n}E\left[\left(\sum_k x_k\right)\left(\sum_k x_k\right)\right]\right\}=\\
&=\frac{1}{n-1}\left\{\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(\sum_k E\left[x_k^2\right]\right)-\frac{1}{n}\sum_{k\neq j}E[x_k]E\left[x_j\right]\right\}=\\
&=\frac{1}{n-1}\left\{\frac{n-1}{n}\left[n\left(\mu^2(x)+\sigma^2(x)\right)\right]-\frac{n(n-1)}{n}\mu^2(x)\right\}=\\
&=\mu^2(x)+\sigma^2(x)-\mu^2(x)=\sigma^2(x) \qquad (2.2.3)
\end{aligned}$$

In questa elaborazione sono state scambiate, com'è lecito, le operazioni di valore atteso e di sommatoria per k finito, quindi è stata utilizzata l'indipendenza statistica dei campioni x_k per cui $E[x_kx_j]=E[x_k]E[x_j]$, e infine è stata utilizzata la proprietà che il momento del secondo ordine di una variabile aleatoria è uguale alla somma del valor medio al quadrato e della varianza. Si osserva ancora dalla (2.2.2) che nel caso $n = 1$ la varianza campionaria diventa una forma indeterminata di tipo $0 / 0$, come è ragionevole attendersi, poiché in questo caso, con una popolazione di un solo campione, non ha senso parlare di varianza.

Come è già stato ribadito la nostra stima di x è la variabile aleatoria $\bar{x}$, ottenuta secondo la (2.2.1), quindi è la dispersione di $\bar{x}$, cioè **il suo scarto quadratico medio sperimentale, che dovremmo conoscere per determinare l'incertezza di misura**. Questo richiede di ottenere un insieme di M misure, ciascuna caratterizzata da un pedice m, $m=1,\ldots M$, e formata da n campioni, dalle quali calcolare l'insieme di valori $\bar{x}_m$ che quindi forniranno $s(\bar{x}_m)$. Senza eseguire tutto questo lavoro, nell'ipotesi di indipendenza statistica dei singoli campioni estratti $x_{k,m}$, possiamo ottenere la seguente valutazione:

$$\sigma^2(\bar{x}_m) \equiv \sigma^2\left(\frac{1}{n}\sum_k x_{k,m}\right) = \frac{1}{n^2}\sum_k \sigma^2(x_{k,m}) = \\ = \frac{1}{n^2} n\sigma^2(x) = \frac{\sigma^2(x)}{n} \tag{2.2.4}$$

Dunque la miglior stima di $\sigma^2(\bar{x})$ sarà data da

$$s^2(\bar{x}) = \frac{s^2(x)}{n} \tag{2.2.5}$$

come si può verificare direttamente dal valore atteso di ambo i membri della (2.2.5) e utilizzando la (2.2.3). **Il risultato $s(\bar{x})$, che interpretiamo come la stima dell'incertezza derivante dalla variabilità delle misure ripetute, è ancora una variabile casuale.** Dunque, si assume questo parametro come incertezza della misura stimata con metodi statistici, ossia

$$u_A(x) = s(\bar{x}) \tag{2.2.6}$$

dove il pedice A sta a indicare il tipo di analisi effettuata per la stima dell'incertezza (v. fine del Par. 2.1).
La (2.2.5) può essere ancora utilmente elaborata, sostituendo a $s^2(\bar{x})$ il valore fornito dalla (2.2.2), in

$$s^2(\bar{x}) = \frac{1}{n(n-1)}\sum_{k=1}^{n}(x_k - \bar{x})^2 = \frac{1}{n^2}\left[\sum_k x_k^2 - \frac{1}{n-1}\sum_{j\neq k} x_k x_j\right] \tag{2.2.7}$$

dove la varianza sperimentale, $s^2(\bar{x})$, è stata espressa direttamente attraverso i risultati di misura x_k, così da ricavare il quadrato dell'incertezza della media campionaria in funzione dei soli x_k.

ESEMPIO 2.1: misure ripetute di corrente. Mediante un amperometro si eseguono misure ripetute di una stessa corrente continua I ottenendo i valori

I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7
3.04 A	2.97 A	3.00 A	2.98 A	3.03 A	2.98 A	3.00 A

Il valore di misura di I può essere stimato come il valor medio delle n=7 misure

$$I = \bar{I} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{7} I_k = 3.00\,\text{A} \tag{E2.1.1}$$

La varianza dei campioni è

$$s^2(I) = \frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{7}(I_k - \bar{I})^2 = 7\times10^{-4}\,\text{A}^2 \tag{E2.1.2}$$

da cui si calcola immediatamente la varianza del valore medio

$$s^2(\bar{I}) = \frac{s^2(I)}{n} = 1\times10^{-4}\,\text{A}^2 \tag{E2.1.3}$$

Infine, l'incertezza di misura (incertezza di categoria A) si ottiene come

$$u_A(I) = s(\bar{I}) = \sqrt{s^2(\bar{I})} = 0.01\text{A} \tag{E2.1.4}$$

A questa stima dell'incertezza di misura vanno associati ν =7-1=6 gradi di libertà, avendo supposto che le sette misure siano tutte indipendenti.

ESEMPIO 2.2: misure ripetute di tensione. Il valore di uscita V di una sorgente di tensione viene misurata con un voltmetro. Una successione di n=12 letture indipendenti può essere rappresentata dall'espressione (36.1700+10^{-4}q) V, dove q assume nelle varie letture i seguenti valori: 2, 7, 3, 4, 5, 8, 1, 6, 5, 1, 3, e 3.

Calcolare il valor medio delle letture eseguite, la stima della varianza e dello scarto tipo (indicato anche con il termine di deviazione standard) della singola lettura. Ricavare quindi la stima della varianza del valor medio, e lo scarto tipo del valor medio, esprimendo infine il numero di gradi di libertà.
Il valor medio delle letture di tensione è dato da

$$\overline{V}=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}V_j=\frac{1}{12}\sum_{j=1}^{12}V_j=\left(36.170+\frac{10^{-4}}{12}\sum_{j=1}^{12}q_j\right)\mathrm{V}=$$
$$=\left(36.170+\frac{2+7+3+4+5+8+1+6+5+1+3+3}{12}\times10^{-4}\right)\mathrm{V}=$$
$$=\left(36.170+\frac{48}{12}\times10^{-4}\right)\mathrm{V}=36.1704\,\mathrm{V} \qquad \text{(E2.2.1)}$$

La stima della varianza della singola lettura è

$$s^2(V)=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(q_k-\overline{q})^2\,\mathrm{V}^2=\frac{1}{11}\sum_{k=1}^{12}(q_k-\overline{q})^2\,\mathrm{V}^2=$$
$$=\frac{1\times0+5\times1+2\times4+3\times9+1\times16}{11}\times10^{-8}\,\mathrm{V}^2$$
$$=\frac{56}{11}\times10^{-8}\,\mathrm{V}^2\cong5.1\times10^{-8}\,\mathrm{V}^2 \qquad \text{(E.2.2.2)}$$

e quindi il corrispondente scarto tipo vale $s(V)\cong2.3\times10^{-4}$ V. La varianza stimata del valor medio è data da

$$s^2(\overline{V})=\frac{s^2(V)}{n}\cong\frac{5.1\times10^{-8}}{12}\,\mathrm{V}^2\cong0.42\times10^{-8}\,\mathrm{V}^2 \qquad \text{(E.2.2.3)}$$

e quindi il corrispondente scarto tipo, che ha anche il significato di incertezza di categoria A, assume il valore

$$s(\overline{V})=u_A(V)\cong0.65\times10^{-4}\,\mathrm{V} \qquad \text{(E.2.2.4)}$$

Data l'ipotesi di indipendenza delle letture, il numero di gradi di libertà è in questo caso direttamente $\nu=n-1=11$.
Commento: ci si deve chiedere qual è il senso delle cifre significative dei valori numerici riportati. Per quanto riguarda il valore medio vedremo in seguito che può, sotto opportune condizioni, avere senso l'aver riportato una cifra significativa in più rispetto a quelle lette, anche perché u_A individua un contributo dello stesso ordine di grandezza (quarta cifra decimale); d'altra parte la u_A potrebbe essere saggiamente arrotondata a 0.7×10^{-4} V. Si tornerà più dettagliatamente nel Par. 2.6 su quest'argomento.

2.3 VALUTAZIONE DELL'INCERTEZZA DI CATEGORIA B

In un processo di misura, dopo aver apportato ai dati di misura tutte le correzioni note, ovvero dopo aver rimosso le polarizzazioni, rimarranno ancora dei residui che non possono essere corretti, la cui entità, pur restando incognita, deve essere stimata. Informazioni utili allo scopo saranno le specifiche tecniche di strumenti e riferimenti utilizzati, i certificati di taratura, alcuni dati presi da manuali, l'esperienza maturata da misure precedenti, la conoscenza dei modelli utilizzati per descrivere i fenomeni che intervengono nella misura, *etc.*.

Come già accennato, sebbene in questo caso non si disponga di dati per un'analisi statistica, si può immaginare che in analoghi esperimenti condotti in condizioni differenti (diversa geometria del sistema, diversa strumentazione, diverso procedimento di misura, diverso modello matematico con diverse approssimazioni, *etc.*), i contributi alla stima dell'incertezza assumano valori diversi. Pertanto non è illogico pensare, anche in questo caso, a una possibile distribuzione di tali contributi e quindi pervenire alla definizione/scelta di un intervallo entro il quale tutti i valori plausibili possano cadere. Associando a questo intervallo una specifica densità di probabilità, scelta in maniera logica ancorché con una componente di arbitrarietà, sarà possibile ottenere la varianza stimata $u_B^2(x)$ e quindi la componente $u_B(x)$ all'incertezza della grandezza X.

L'assegnazione di questi intervalli e della particolare densità di probabilità a essi associata può essere anche molto complessa. Tuttavia si possono fare alcune semplici esemplificazioni a riguardo di ciò che non è usualmente oggetto di specifiche dichiarazioni, come per esempio l'arrotondamento a una determinata cifra significativa nella trascrizione di un numero o la risoluzione finita nell'acquisizione dei dati numerici. Se il numero deriva da una lettura di uno strumento digitale, il suo valore avrà un'intrinseca limitata risoluzione[1]. In quest'ultimo caso il dato utilizzato è egualmente rappresentativo di qualunque altro valore compreso in una fascia di ampiezza pari a un'unità dell'ultima cifra significativa (± ½ della **cifra meno significativa, LSD**, *Least Significant Digit*). Se non ci sono correzioni da apportare dovute al fatto che la misura, per il modo in cui è condotta, è approssimata per difetto o per eccesso, sembra logico assegnare una densità di probabilità uniforme nella fascia definita e ciò corrisponde a un'ammissione di

[1] Si noti che anche in uno strumento analogico esiste un limite alla risoluzione, tuttavia la valutazione di questo limite riveste carattere soggettivo (operatore, tipo di visualizzazione, altre condizioni al contorno, *etc.*).

totale non conoscenza all'interno di quell'intervallo. Se l'assunzione di una densità di probabilità uniforme può apparire logica nei casi e nei limiti sopra citati, in molte altre circostanze può risultare una incongruenza il fatto di ammettere una transizione brusca ai due estremi della distribuzione. Può essere opportuna l'adozione di distribuzioni più complicate, per esempio una distribuzione triangolare o trapezoidale, purché motivate da valide argomentazioni sia tecniche e teoriche sia di convenienza pratica.

Nel caso di densità di una probabilità $p(x)$, centrata intorno ad a_0 e uniforme e simmetrica su un intervallo di ampiezza $2a$, centrato sul valore a_0, ossia $[a_0-a, a_0+a]$ avremo

$$p(x)=\begin{cases}0 & x<a_0-a\\ \dfrac{1}{2a} & a_0-a\le x\le a_0+a\\ 0 & x>a_0+a\end{cases}$$

$$\mu_{UNI}(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}xp(x)\mathrm{d}x=\int_{a_0-a}^{a_0+a}x\frac{1}{2a}\mathrm{d}x=$$

$$=\frac{1}{2a}\left[\frac{x^2}{2}\right]_{a_0-a}^{a_0+a}=\frac{4a_0a}{4a}=a_0$$

$$\sigma^2_{UNI}(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}(x-a_0)^2\,p(x)\mathrm{d}x=\int_{a_0-a}^{a_0+a}(x-a_0)^2\frac{1}{2a}\mathrm{d}x=$$

$$=\frac{1}{2a}\left[\frac{(x-a_0)^3}{3}\right]_{a_0-a}^{a_0+a}=\frac{1}{2a}\frac{2a^3}{3}=\frac{a^2}{3}=\frac{(2a)^2}{12}$$

Dunque, **per la distribuzione uniforme, su un intervallo di larghezza $2a$, la varianza è pari alla piena larghezza dell'intervallo elevata al quadrato e divisa per 12.**

Invece, per una densità triangolare simmetrica con base $2a$, centrata intorno ad a_0, avremo

$$p(x)=\begin{cases}0 & |x-a_0|>a\\ \dfrac{x+a-a_0}{a^2} & a_0-a\le x\le a_0\\ \dfrac{a+a_0-x}{a^2} & a_0\le x\le a_0+a\end{cases}$$

$$\mu_{TRI}(x)=\int_{a_0-a}^{a_0+a}xp(x)dx=a_0$$

$$\sigma^2_{TRI}(x)=2\int_0^a y^2p(y)dy=2a^2\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)=\frac{a^2}{6}$$

avendo definito la variabile di integrazione $y=x-a_0$ e dunque $dy=dx$.

Per una distribuzione trapezoidale simmetrica con base maggiore $2a$ e base minore $2ab$ (b in questo caso è un fattore moltiplicativo), si ottiene $\sigma^2_{TRA}=a^2(1+b^2)/6$ che, nei due casi limite $b=0$ e $b=1$, fornisce rispettivamente i risultati delle distribuzioni triangolare e rettangolare.

Un'altra importante distribuzione che trova frequente utilizzo nel campo delle misure è quella cosiddetta a "U": essa descrive la distribuzione delle ampiezze assunte, per esempio, dall'elongazione di un oscillatore armonico meccanico (e.g. pendolo o sistema molla vincolata e massa a un estremo). L'equazione che descrive la densità di probabilità di una distribuzione a "U" simmetrica, di semiampiezza a è

$$p(x)=\begin{cases}0 & x<-a\\ \dfrac{1}{a\pi}\dfrac{1}{\sqrt{1-(x/a)^2}} & -a\le x\le+a\\ 0 & x>+a\end{cases}$$

da cui si ottiene

$$\mu_U(x)=\int_{-a}^{a}xp(x)dx=0$$

$$\sigma^2_U(x)=2\int_0^a x^2p(x)dx=\frac{a^2}{2}$$

Il nome di distribuzione a "U" deriva dalla caratteristica forma della curva $p(x)$, che presenta un minimo nell'origine e diverge in corrispondenza dei valori $x=\pm a$. Questa funzione è spesso usata per descrivere gli scostamenti che si possono rilevare tra la misura effettuata da uno strumento di tipo analogico e il valore reale del misurando (valutato, per esempio, mediante uno strumento campione).

Per una vasta classe di strumenti di misura di tipo analogico (voltmetri e amperometri elettromeccanici, trasformatori di misura, contatori di energia a induzione, *etc.*) si è da lunga data adottata ed è ancora prevista, anche in sede normativa, una catalogazione in termini di caratteristiche metrologiche basata sul concetto di "classe". Per **classe di uno strumento** si intende il massimo errore (nel senso della vecchia teoria, v. Par. 2.1) percentuale, riferito al valore di fondo scala dello strumento. Per esempio, per un voltmetro elettromeccanico di classe 0.2 e con fondo scala pari a 150 V, possiamo dire che esso è caratterizzato da un errore massimo pari a (0.2/100)×150 V= 0.3 V.

Per tradurre questo dato, assegnato in generale dal costruttore dello strumento, in termini di incertezza di misura dobbiamo conoscere oppure ipotizzare la distribuzione dell'errore di misura all'interno del suo intervallo massimo. In questo caso distribuzioni quali quelle uniformi o triangolari non sono adeguate a descrivere il comportamento dello strumento, in quanto porterebbero a una sottostima dell'incertezza di misura. Consideriamo, per esempio, la distribuzione uniforme: la sua adozione implicherebbe che, nel lotto di produzione di quella tipologia di strumenti, il 50 % di essi avrebbe un errore massimo inferiore alla metà di quello previsto dalla classe: essi avrebbero titolo di essere collocati in una classe migliore e venduti come tali! È ovvio che nessun costruttore adotta

criteri produttivi così poco mirati: i criteri progettuali, produttivi ed economici sono studiati per produrre strumenti che rientrino tutti nella classe prevista, mentre solo pochi di essi sono in grado di offrire prestazioni migliori. Ovviamente sarebbe ancora più bizzarra una distribuzione di tipo triangolare. La distribuzione a "U" è pertanto la funzione che meglio descrive il comportamento di questo tipo di strumenti.

Analogamente a quanto avviene nella valutazione della incertezza di categoria A, anche in quella di categoria B è opportuno, o necessario come nel caso di un processo di taratura, esprimere l'attendibilità della incertezza che abbiamo stimato attraverso il numero di gradi di libertà associato alla stima stessa. In questo caso la modalità con cui si può assegnare il numero di gradi di libertà non fa riferimento a una regola generale, come nel caso della valutazione dell'incertezza di categoria A, ma richiede sempre un'attenta valutazione del processo e, spesso, di fondare le assunzioni sulla base dell'esperienza.

Per esempio, nel caso della modellizzazione degli effetti di un quantizzatore non vi è dubbio che la descrizione in termini di distribuzione uniforme degli errori all'interno del singolo quanto sia oggettivamente corretta: a un contributo di incertezza valutato come scarto tipo di questa distribuzione potremo quindi assegnare un elevato numero di gradi di libertà. Al limite potremmo porre $\nu=\infty$. Diverso è l'atteggiamento che dobbiamo avere verso ipotesi che non siano ampiamente suffragate da esperienze o dati presi da manuali o cataloghi: in questo caso potremmo assegnare al contributo di incertezza di categoria B un numero di gradi di libertà che può variare da un valore minimo $\nu=1$, sino a valori dell'ordine della decina o più, come nel caso dell'ipotesi di una distribuzione ad "U" per modellizzare il comportamento di uno strumento elettromeccanico.

Osserviamo anche che, a volte, il numero di gradi di libertà da associare a un contributo di incertezza stimato con metodi di

categoria B può essere esso stesso un dato assegnato: è questo il caso di misure effettuate utilizzando uno strumento che possieda un certificato di taratura rilasciato da un centro SIT. Nel certificato di taratura devono infatti essere riportati sia l'incertezza che caratterizza la misura dello strumento (che viene utilizzata in questo caso come una valutazione di incertezza di categoria B), sia il numero di gradi di libertà a essa associati (valutati dal laboratorio che ha eseguito la prova).

Per concludere, possiamo quindi dire che la determinazione del numero di gradi di libertà nella valutazione dell'incertezza di categoria B è, in generale, un processo meno semplice di quello relativo al caso di valutazione di incertezza di categoria A. Anche se vi sono possibili metodi statistici per stimarlo (si rimanda alla Appendice 2.*A* per un approfondimento), la sua valutazione è inesorabilmente legata all'esperienza individuale e al grado di conoscenza del processo indagato; talvolta sono possibili verifiche a posteriori mediante confronti con altri procedimenti di misura. In ogni caso, la regola da seguire è che, nel dubbio, si devono sempre prendere decisioni cautelative, ovvero che portino eventualmente a una sottostima del numero di gradi di libertà, e mai a una sovrastima. Nel Par. 2.10, vedremo anche che, nella pratica, il problema della corretta valutazione del numero di gradi di libertà può essere molto spesso rilassato, attraverso una valutazione complessiva di tutte le cause di incertezza di misura e delle loro specifiche influenze sulla misura stessa.

ESEMPIO 2.3: misura con strumento in classe 0.5. Si effettua una misura con un amperometro di tipo elettromeccanico, caratterizzato da una classe 0.5 e corrente di fondo scala 5 A. Determinare l'incertezza di misura.

L'errore commesso dall'amperometro, secondo quanto previsto dalla sua classe, ha un valore massimo pari a $e_{MAX}=(0.5/100)\times 5$ A = 25 mA, ed è compreso nella fascia simmetrica di valori [x-25 mA,

x+25 mA], dove x è il valore letto. Assumendo che la distribuzione più probabile sia quella a "U", e quindi che lo scarto tipo in questo caso sia pari a $1/\sqrt{2}$ della semiampiezza dell'intervallo dei possibili valori del misurando, si ricava un'incertezza $u_B(x) = 25/\sqrt{2}$ mA = 17.7 mA ≅18 mA.

Commento: in questo caso possiamo attribuire alla stima un numero di gradi di libertà elevato, anche dell'ordine delle centinaia: infatti la vastissima casistica delle tarature effettuate su questi tipi di strumenti legittima pienamente l'ipotesi di distribuzione a "U".

2.4 CONSIDERAZIONI SULLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE COMPONENTI DI INCERTEZZA

Alla base delle raccomandazioni del BIPM e della *"Guida"* relative alle modalità di valutazione delle compenenti dell'incertezza di misura, vi è la constatazione che il carattere di casualità o di sistematicità non è di tipo fondamentale. La differenza tra le due categorie di incertezza consiste concettualmente nelle diverse popolazioni alle quali i dati fanno riferimento. Per le incertezze di categoria A, si tratta di una reale popolazione di dati cui vengono applicati i metodi dell'analisi statistica. Per le incertezze di categoria B, la popolazione a cui si fa riferimento esiste come concetto astratto e sta a indicare la presunta distribuzione di probabilità dei valori assumibili dal parametro di interesse.

Il carattere di sistematicità presenta, apportate le dovute correzioni per rimuovere le **polarizzazioni** (*bias*), un errore non noto ma la cui speranza matematica (valore atteso o valor medio) è zero, e che rimane sostanzialmente inalterato durante un definito processo di misura, (e.g. per effetti residui di grandezze di influenza già corrette o perché proviene da dati di altre misure, tabelle, *etc.*). Tuttavia, se si considera la popolazione di tutte le misure possibili

cambiando strumenti, campioni e metodi di misura (anche per la costituzione di tabelle e la definizione di costanti), l'incertezza originata da cause sistematiche acquista tutte le proprietà di un particolare campione di una variabile casuale. Mancano in questo caso i mezzi diretti (per esempio misure che utilizzano queste diverse possibilità) per ottenere statisticamente le stime di tutti i parametri utili per la caratterizzazione dell'incertezza; si possono però fare delle ipotesi sull'entità di questi parametri. Per esempio, anche se una costante di natura non ha caratteristiche aleatorie, la stima che ne possiamo fare presenta tali caratteristiche e, poiché è proprio questa stima che viene utilizzata nella valutazione dell'incertezza, entrambe le componenti A e B devono essere trattate allo stesso modo. Pertanto la teoria statistica degli errori è adeguata per valutare, e soprattutto per comporre, tanto le incertezze di categoria A quanto quelle di categoria B. Si ricorda ancora che la natura delle incertezze di entrambe le categorie e i concetti in base ai quali trattarle sono gli stessi. La differenza tra categoria A e categoria B dipende dai mezzi impiegabili per eseguire le valutazioni dell'incertezza in questione; quindi l'assegnazione di una specifica incertezza a una delle due categorie risulta determinata da situazioni pratiche contingenti.

Poiché è necessario che l'incertezza venga espressa con un solo indice, è ora necessario stabilire le regole con cui più contributi di incertezza presenti in un processo di misura debbono essere combinati tra loro per determinare l'incertezza totale che caratterizza il processo stesso. Queste regole devono essere ovviamente mutuate dalla statistica e sono quelle che si utilizzano per determinare le proprietà statistiche di una variabile casuale ottenuta attraverso la combinazione di più variabili casuali. Per far questo, è necessario prima costruire il modello analitico che descrive la dipendenza funzionale della variabile d'uscita da quelle d'ingresso. A questo proposito **si è soliti distinguere le misure in due categorie: le misure dirette e quelle indirette**.

Alla prima categoria appartengono quelle misure in cui la grandezza di misura Y (uscita) è determinata da un solo tipo di misura (ingresso) e quindi il suo modello funzionale è del tipo $Y = X$. Esempi di misure dirette possono essere quelle di lunghezza, di massa, di tensione, *etc.*, utilizzando un metro, una bilancia, un voltmetro, *etc.*

Alla seconda categoria appartengono le misurazioni in cui la grandezza di misura Y viene valutata a partire dalle misure di N grandezze diverse X_1, X_2, ...X_N (ingressi), secondo una relazione funzionale del tipo $Y = f(X_1, X_2, \ldots, X_N)$. Esempi di misure indirette possono essere quelle di area, di peso specifico, di resistenza elettrica, *etc.*.

E' evidente che le misure di tipo diretto possono essere considerate un caso particolare di quelle indirette. Da un punto di vista di principio, si potrebbe anche sostenere che una misura diretta non esiste, dato che affinando il modello si possono sempre mettere in gioco anche effetti sulla misura prodotti dalle grandezze d'influenza, che possono essere trascurabili dal punto di vista pratico, ma non da quello teorico. Per queste ragioni preferiremo iniziare la trattazione dal caso più generale delle misure indirette, per poi fare un cenno anche al caso delle misure dirette.

2.5 IL MODELLO DEL PROCESSO DI MISURA E LA LEGGE DI PROPAGAZIONE DELL'INCERTEZZA

Nella descrizione di un fenomeno fisico utilizziamo delle relazioni funzionali, f, che indicano come una grandezza Y dipenda da N grandezze X_i, omogenee o non omogenee con Y. Abbiamo dunque una relazione del tipo

$$Y = f(X_1, X_2, \ldots, X_i, \ldots, X_N) \qquad (2.5.1)$$

Anche y, la nostra stima di Y, dipenderà attraverso la stessa

relazione f dalle x_i, stime delle X_i, e quindi scriveremo

$$y = f(x_1, x_2, \ldots, x_i, \ldots, x_N) \qquad (2.5.2)$$

Poichè ciascuna stima x_i è affetta da un'incertezza[2] che, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, può essere stimata in base a valutazioni di categoria A e/o B, il nostro scopo è ora quello di determinare come queste incertezze si propaghino attraverso la relazione funzionale f e vadano a caratterizzare la conseguente incertezza di y.

Come esempio di relazione funzionale possiamo considerare la determinazione della potenza dissipata in un resistore, la cui resistenza varia linearmente, con coefficiente α, con la temperatura T a cui si trova il resistore. Alla temperatura T_0 la sua resistenza assume il valore nominale R_0, e viene applicata ai suoi morsetti una tensione continua V. In queste condizioni possiamo scrivere

$$P = \frac{V^2}{R} = f(V, R_0, \alpha, T) = \frac{V^2}{R_0[1 + \alpha(T - T_0)]} \qquad (2.5.3)$$

dove $R = R_0[1+\alpha(T-T_0)]$ è il valore della resistenza per temperature T anche diverse da T_0. Se invece facciamo riferimento a una alimentazione in corrente continua, di intensità I, avremo un'altra relazione funzionale

$$P = RI^2 = f(I, R_0, \alpha, T) = R_0[1+\alpha(T-T_0)]I^2 \qquad (2.5.4)$$

[2] Si noti che la stima x_i della grandezza d'ingresso X_i può essere affetta da più termini di incertezza. Per esempio, nel caso di misure ripetute su uno stesso misurando effettuate mediante uno strumento di cui si conosca la classe, si possono considerare due distinte componenti di incertezza: quella legata alla ripetibilità della misura (stimata con metodi di categoria A) e quella legata alla classe (stimata con metodi di categoria B). Entrambi questi termini di incertezza dovranno essere tenuti in conto, secondo quanto verrà mostrato al termine di questo paragrafo.

Nelle espressioni precedenti è stata prevista una grandezza di influenza: la temperatura. Potrebbero tuttavia essercene altre (*e.g.* l'umidità, nel caso di resistenze elevate) oppure, se risultasse inadeguato il modello adottato, potrebbe essere necessario, sulla base di un'accertata evidenza sperimentale o convenzionale o basata su esperienze pregresse, *etc.*, introdurre un errore residuo di modello, Δf.

Possiamo ora considerare la (2.5.2) come un'espressione generale del modello di una misura indiretta, nella quale le x_i rappresentano ora indifferentemente delle letture ripetute n_j volte oppure delle altre grandezze in qualche modo note. La relazione funzionale (2.5.2) si modifica solo formalmente in

$$y=f(x_1, x_2,\ldots, x_i,\ldots, x_N)-\delta f \qquad (2.5.5)$$

δf è la stima dell'errore associato al modello descrittivo (relazione funzionale) del processo di misura, a cui spesso viene essere attribuito un valore nullo[3]: ma a questa stima δf deve essere comunque associata un'incertezza diversa da zero.

Consideriamo ora la j-esima ennupla (n minuscolo!) di letture, ossia di valori delle x_{ij}: ad essa corrisponde un valore y_j. Il numero n_j di determinazioni può variare a seconda della variabile d'ingresso e in generale non è mai lo stesso: per semplicità sarà opportuno per ora ricondursi al caso di osservazioni dirette e ripetute delle variabili d'ingresso con valori $n_j=n$ tutti uguali, mentre, per i dati accettati o misurati senza ripetizioni, possiamo pensare che siano

[3] Circa l'attribuzione di un valore nullo alla stima δf si possono fare alcune considerazioni. Se la grandezza Δf assumesse un valore non nullo e questo fosse noto, allora esso costituirebbe un termine di polarizzazione da correggere. Dopo la correzione, la stima δf è quindi a valor medio nullo, ma con incertezza non nulla. Se invece niente si può dire sul valore di Δf, tranne che esso debba assumere ragionevolmente un valore piccolo, allora una scelta diffusa è ancora quella di assumere la stima δf a valor medio nullo, ma con incertezza non nulla.

delle costanti, alle quali tuttavia assegniamo un'incertezza. Se immaginiamo quindi di avere n determinazioni y_j **indipendenti** (ogni valore non dipende dalle precedenti misure, né influenza le misure che seguiranno, ovvero a ogni ripetizione le probabilità delle singole uscite rimangono inalterate) e **concettualmente con la stessa incertezza** (alle n misure attribuiamo lo stesso peso), il nostro compito sarà di assegnare un valore a y avendo a disposizione le uscite y_j stesse. Se conoscessimo la densità di probabilità delle y_j, la nostra assunzione per il risultato di misura y sarebbe fornita dal valor medio[4]

$$y \equiv \mathrm{E}[y_j] \qquad (2.5.6)$$

essendo state prima rimosse le polarizzazioni. Quindi, in accordo a quanto già discusso nel Par. 2.2, avendo n risultati, y_j con $j=1,\ldots,n$, individueremo il valore di misura y con lo stimatore corretto o non polarizzato

$$\bar{y}=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} y_j \qquad (2.5.7)$$

Utilizzando ora le nostre migliori stime $\bar{x}_i$ delle grandezze di ingresso, ottenute come valor medio sperimentale per le quantità soggette a misure ripetute e con altri criteri per le altre quantità, possiamo scrivere n differenze dei tipo $\varepsilon_j(y)\equiv\bar{y}-y_j$ e quindi sviluppando in serie di Taylor y_j nell'intorno di $(\bar{x}_1,\ldots,\bar{x}_i,\ldots,\bar{x}_N)$ otteniamo

[4] Si noti che la scelta del valor medio come migliore stima di una grandezza in questo caso offre, oltre ai vantaggi già elencati nel Par. 2.2, un'ulteriore facilitazione di tipo operativo: ovvero di poter ottenere la stima $\bar{y}$ a partire dai valori $\bar{x}_i$ mediante una semplice combinazione lineare, senza doverne conoscere la densità di probabilità associata.

$$\varepsilon_j(y) \equiv \overline{y} - y_j = \overline{y} - \left[f(\overline{x_1}, \overline{x_i}, \overline{x_N}) + \sum_{i=1}^{N} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_{ij} - \overline{x_i}) + \ldots - \delta f \right] \cong$$
$$\cong \overline{y} - f(\overline{x_1}, \overline{x_i}, \overline{x_N}) + \sum_{i=1}^{N} \frac{\partial f}{\partial x_i} \varepsilon(x_{ij}) + \delta f \qquad (2.5.8)$$

dove $\varepsilon(x_{ij}) \equiv \overline{x_i} - x_{ij}$. In questa espressione le derivate parziali sono calcolate nel punto corrispondente ai valori stimati $\overline{x_i}$ e quindi sono indipendenti da j. Troncando la serie ai termini lineari negli scarti si ottiene un'espressione approssimata, ma semplice, valida quando i termini trascurati costituiscono un contributo molto minore dei termini lineari. Se prendiamo i valori medi per ambo i membri dell'espressione approssimata della (2.5.8), a causa dell'assenza di polarizzazioni, risulta

$$\overline{y} = f(\overline{x_1}, \overline{x_i}, \overline{x_N}) \qquad (2.5.9)$$

Con le limitazioni indicate, vediamo che è possibile svincolarsi dalle condizioni prima esposte per le n_i (ovvero di aver supposto tutte le n_i uguali tra loro): per quanto diversi siano infatti i valori di n_i possiamo, attraverso la (2.5.9), ottenere un valore di $\overline{y}$. Possiamo inoltre scrivere

$$\varepsilon_j(y) = \sum_{i=1}^{N} \left. \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|_{\overline{x}_i} \varepsilon(x_{ij}) + \delta f \qquad (2.5.10)$$

La (2.5.10) può essere considerata come la **legge di propagazione dell'errore**, se facciamo coincidere le nostre migliori stime con i corrispondenti "valori veri". Tutte le quantità che compaiono nella (2.5.10) possono essere sia positive sia negative.

Introducendo il modulo nella (2.5.10) a sinistra e in tutti gli addendi a destra del segno '=', che viene sostituito da '≤', e

assumendo, per le j=1…n misure, il massimo tra gli n errori relativi alla misura della grandezza X_i si ottiene un'espressione che fornisce l'errore dell'uscita nelle condizioni più sfavorevoli (*worst case*):

$$|\varepsilon_y| \le \sum_{i=1}^{N} \left| \left. \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|_{\overline{x}_i} \right| |\varepsilon(x_{ij})|_{\max} + |\delta f| \qquad (2.5.11)$$

Se nell'espressione (2.5.10) eleviamo al quadrato ambo i membri e ne stimiamo poi il valore medio, ossia stimiamo la varianza dei due membri, otteniamo

$$u_C^2(y_j) = \overline{\varepsilon_j^2(y)} = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u_{x_{ij}}^2 + \overline{\delta f^2} +$$
$$+ 2 \sum_{i=1}^{N} \frac{\partial f}{\partial x_i} \overline{\varepsilon(x_{ij}) \delta f} + \sum_{i,k;i \ne k} \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_k} \overline{\varepsilon(x_{ij}) \varepsilon(x_{kj})} \qquad (2.5.12)$$

avendo posto $\overline{\varepsilon^2(x_{ij})} = u_{x_{ij}}^2$.

Lo scarto tipo stimato $u_C(y_j)$ ci fornisce un'informazione sull'entità della dispersione (statistica) dei singoli risultati che si manifesta a causa della non coincidenza delle singole letture. **Contribuiscono alla sua valutazione** tanto addendi di segno positivo, cioè le **varianze** stimate delle quantità dalle quali dipende y e quella dell'incompletezza del modello, quanto addendi di segno non definito (gli ultimi due) chiamati **termini di covarianza**. Per ottenere $u_C(y_j)$ si sceglie la radice quadrata con il segno positivo di $u_C^2(y_i)$.

Tuttavia **la dispersione di y_j non è ancora significativa dell'incertezza di misura**. Se la quantità da determinare è y, da noi stimata attraverso $\overline{y}$, **sarà $u_C(y) \equiv u_C(\overline{y})$ il parametro utile per definire l'incertezza**. La relazione funzionale f vale tanto per le x_{ij}, y_j quanto per le x_i, y stimate attraverso le $\overline{x_i}$, $\overline{y}$. Queste ultime sono

ancora variabili aleatorie, in quanto ottenute come valori medi non di tutta la popolazione, ma solo di una sua parte: anch'esse quindi avranno una varianza e una dispersione. Pertanto dalla (2.5.12), con una semplice sostituzione, otteniamo

$$u_C^2(y)=\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i)+\overline{\delta f^2}+ \\ +2\sum_{i=1}^{N}\frac{\partial f}{\partial x_i}\overline{\varepsilon(x_i)\delta f}+\sum_{i,k;i\neq k}\frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial f}{\partial x_k}\overline{\varepsilon(x_i)\varepsilon(x_k)} \qquad (2.5.13)$$

dove $\varepsilon(x_i)$ indica lo scarto tra la grandezza x_i e il suo valor medio $\overline{x_i}$ (questa media è ancora una variabile casuale, perché dipende dall'insieme dei valori x_i sui quali è stata calcolata la media). Alla luce della (2.5.13) si può constatare come le $u^2(x_i)$ possano essere valutate anche con valori n_i non tutti uguali fra loro, e quindi che esse possano riferirsi anche alla dispersione stimata di costanti, tarature, grandezze d'influenza, incompletezza di modello, *etc.*, ovvero a contributi di incertezza valutati secondo metodi di categoria B. La (2.5.13) può essere chiamata **legge di propagazione dell'incertezza**: questa incertezza $u_C(y)$, che deriva da una radice quadrata di segno positivo e ha la stessa dimensione di y, è detta **incertezza tipo composta** (per una misurazione indiretta). Naturalmente chiediamo che $u_C^2(y)$ sia uno stimatore corretto di $\sigma^2(\overline{y})$.

Se le varie x_i che compaiono nella (2.5.5) sono tra loro statisticamente indipendenti, cioè la densità di probabilità congiunta si può scrivere come un prodotto di densità di probabilità elementari ed è anche indipendente da δf, i valori medi degli ultimi due addendi della (2.5.13). In questo caso, di comune uso pratico, si ottiene l'espressione della **legge di propagazione dell'incertezza per variabili d'ingresso non linearmente correlate o più in generale statisticamente indipendenti.** La deduzione è immediata:

$$u_C^2(y)=\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i)+\overline{\delta f^2} \qquad (2.5.14)$$

Situazioni speciali per le quali l'espressione della incertezza tipo composta, come precedentemente definita, acquista una forma particolarmente semplice sono quelle in cui, ipotizzata l'indipendenza statistica delle x_i, e avendo un'incertezza trascurabile di modello, la relazione funzionale tra la grandezza Y e gli ingressi X_i è

a) combinazione lineare delle variabili d'ingresso

$$Y=m_1X_1\pm m_2X_2\pm\ldots\pm m_iX_i\pm\ldots\pm m_NX_N \Rightarrow u_C(y)=\sqrt{\sum_i m_i^2u^2(x_i)} \qquad (2.5.15a)$$

b) produttoria delle variabili d'ingresso

$$Y=mX_1^{n_1}\times\ldots\times X_i^{n_i}\times\ldots\times X_N^{n_N}\Rightarrow \frac{u_C(y)}{|y|}=\sqrt{\sum_i n_i^2\frac{u^2(x_i)}{x_i^2}} \qquad (2.5.15b)$$

c) logaritmo della produttoria delle variabili d'ingresso

$$Y=\ln\left(X_1^{\alpha_1}\times\ldots X_i^{\alpha_i}\times\ldots.X_N^{\alpha_N}\right)\Rightarrow u_C(y)=\sqrt{\sum_i \alpha_i^2\frac{u^2(x_i)}{x_i^2}} \qquad (2.5.15c)$$

d) esponenziale della sommatoria delle variabili d'ingresso

$$Y=\exp\left(X_1^{\alpha_1}+\ldots X_i^{\alpha_i}+\ldots.X_N^{\alpha_N}\right)\Rightarrow\frac{u_C(y)}{|y|}=\sqrt{\sum_i\left(\alpha_ix_i^{\alpha_i}\right)^2\frac{u^2(x_i)}{x_i^2}} \qquad (2.5.15d)$$

Le espressioni (2.5.15) ci mostrano come talora sia più comodo esprimere delle incertezze direttamente attraverso altre incertezze, e come talora sia invece più conveniente utilizzare relazioni tra incertezze relative. Per **incertezza relativa** della variabile y si intende il valore adimensionale $u_{C,r}(y)=u_C(y)/|y|$. La (2.5.15a) ci

ricorda che se y è ottenuta per differenza di quantità misurate quasi uguali (es. $Y=X_1-X_2$ con $x_1 \cong x_2$), l'incertezza relativa di y può anche assumere valori inaccettabilmente elevati. È regola generale che un buon metodo di misura cerchi di evitare queste situazioni puntando, in questi casi, a una misura diretta della differenza. Se questo non è possibile, si può almeno provvedere affinché i contributi alle incertezze di categoria B siano gli stessi e, sebbene sconosciuti, si elidano nella misura (caso di perfetta correlazione tra singole misure). Poiché la (2.5.15a) è una relazione lineare essa può essere direttamente applicata a degli incrementi (errori) opportunamente pesati, acquisendo quindi l'aspetto generale di una espressione di incertezza per variabili d'ingresso statisticamente indipendenti. Se le variabili non sono indipendenti la (2.5.15b) si modifica nella seguente espressione

$$\frac{u_C}{|y|} = \sqrt{\sum_{i,k} n_i n_k \frac{u(x_i, x_k)}{x_i x_k}} \qquad (2.5.15e)$$

dove si è utilizzato $u(x_i, x_k) = \overline{\varepsilon_{x_i} \varepsilon_{x_k}}$. Ovviamente $u(x_i,x_i)=u^2(x_i)$.

Quando è lecito utilizzare la (2.5.14) si deve stimare, oltre all'incertezza dovuta a incompletezza di modello, le incertezze $u(x_i)$ dovute alle stime delle x_i. In generale queste ultime avranno componenti di entrambe le categorie, $u_A(x_i)$ e $u_B(x_i)$ e dovremo stabilire come esse si compongono nel determinare l'incertezza $u(x_i)$. È evidente che l'espressione da utilizzare è ancora quella fornita dalla (2.5.13), che in questo caso si semplifica ulteriormente, riducendosi alla composizione di solo due termini. Infatti le popolazioni dalle quali dipendono le incertezze di categoria A e B concettualmente sono a tal punto diverse che tra di loro non esiste alcuna correlazione (tra i due contributi di incertezza); inoltre i termini alle derivate parziali, detti anche **coefficienti di sensibilità**, sono ovviamente uguali tra loro e di valore unitario. Pertanto, nelle

ulteriori ipotesi semplificative di poter trascurare l'incertezza di modello, si può scrivere

$$u^2(x_i) = u_A^2(x_i) + u_B^2(x_i) \qquad (2.5.16)$$

e quindi

$$u(x_i) = \sqrt{u_A^2(x_i) + u_B^2(x_i)} = \sqrt{s^2(\overline{x}_i) + u_B^2(x_i)} = \sqrt{\frac{s^2(x_i)}{n} + u_B^2(x_i)} \qquad (2.5.17)$$

dove si è ricordato che la nostra stima dell'incertezza di categoria A è ottenuta in seguito a un calcolo di valor medio, $\overline{x_i}$ e della sua varianza campionaria (v. Eq. (2.2.5)), valutati avendo a disposizione n determinazioni indipendenti x_{ij} , con $j=1,\ldots,n$, della grandezza X_i. L'Eq. (2.5.17) assume un rilievo importante, in quanto rappresenta l'espressione per stimare l'incertezza di misura in un processo caratterizzato da una misura diretta, in cui la relazione funzionale $Y = f(X_1,X_2,\ldots,X_i,\ldots,X_N)$ espressa dalla (2.5.1) assume la forma $Y = X_1$. È questa la situazione più diffusa e frequente; la grandezza viene misurata con l'ausilio di uno strumento che fornisce direttamente il valore di misura[5]: lo spessore mediante un calibro, il peso mediante una bilancia, la tensione mediante un voltmetro, *etc.*. In questo caso nel processo di misura si possono avere contributi di incertezza delle due categorie: quella valutata con metodi di categoria B, legata alle caratteristiche metrologiche dello

[5] Si è già detto, al termine del paragrafo precedente, che, da un punto di vista teorico, una misura diretta non esiste, essendoci sempre grandezze d'influenza che intervengono a modificare la grandezza in misura. Per esempio, lo spessore di una lamiera dipende ovviamente dalla temperatura a cui si trova la lamiera stessa e quindi, affinando ulteriormente il modello, anche la temperatura dovrebbe essere misurata e tenuta in conto. È però evidente che nella pratica di un'officina meccanica, in rari casi le variazioni di spessore prodotte dalla temperatura sono così critiche da richiedere una misura tanto raffinata. Si tenga inoltre presente che la risoluzione degli strumenti a disposizione per la misura dello spessore è spesso così limitata da non permettere di apprezzare le variazioni di spessore della lamiera legate alla temperatura.

strumento utilizzato, e quella valutata con metodi di categoria A, legata a una possibile variabilità del misurando (*e.g.* la variazione dello spessore di una lamiera dovuta a inevitabili irregolarità di fabbricazione, o la fluttuazione di una tensione a causa del rumore presente, *etc.*).

2.6 ASPETTI FORMALI NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'INCERTEZZA DI MISURA

È opportuno, in questo paragrafo, tornare brevemente su alcuni degli aspetti chiave fino a ora trattati e presenti nella procedura della valutazione dell'incertezza, così come viene descritta nella norma UNI CEI ENV13005, allo scopo sia di fissare meglio le idee, sia di mettere in evidenza alcune regole formali di scrittura che sono espressamente dettate dalla norma.

Le componenti di incertezza appartenenti alla categoria A sono caratterizzate dalle varianze stimate $u_A^2(x_i)$ delle grandezze o parametri X_i. I valori di queste grandezze sono individuati da opportuni stimatori (valori medi), mentre le incertezze si calcolano attraverso le varianze stimate statisticamente $s^2(x_i)$, e il numero di gradi di libertà, $\nu(x_i)$, che rappresenta il numero di misure statisticamente indipendenti eseguite per valutare il misurando. Operando correttamente, si può ritenere $\sigma^2(x_i) \overset{S}{=} s^2(x_i)$ e dunque utilizzare $u_A(x_i)=s(\bar{x}_i)$ come valore dell'**incertezza tipo**(6) di categoria A per la grandezza X_i.

Le componenti di incertezza di categoria B vengono

(6) Si usa il termine incertezza tipo per specificare che l'incertezza è assegnata a livello di uno scarto tipo. Come si vedrà nel Par. 2.9, l'incertezza può essere specificata anche a livello di due o più scarti tipo. Quando non vi sia possibilità di confondersi, ovvero sia chiaro dal contesto che ci si riferisce a un'incertezza specificata a livello di uno scarto tipo, l'espressione "incertezza tipo" può essere contratta in quella semplice di "incertezza".

caratterizzate con quantità u_B^2, da considerarsi approssimazioni a corrispondenti varianze di cui si assume l'esistenza e per la cui stima ci si avvale di un insieme assai vario di informazioni (conoscenze "a priori"). Per le incertezze di categoria B le varianze stimate u_B^2 derivano logicamente da precedenti stime di intervalli ai quali sono associabili degli scarti tipo u_B (stime delle corrispondenti deviazioni standard)(7). Per questi ultimi la valutazione è inesorabilmente legata all'esperienza individuale e al grado di conoscenza del processo indagato; talvolta sono possibili verifiche a posteriori mediante confronti con altri procedimenti di misura.

Pertanto la trattazione delle due categorie di incertezze differisce nei metodi, ma fa riferimento allo stesso concetto di densità di probabilità, valutata attraverso una frequenza di risultati nel caso della categoria A e invece assegnata a priori nel caso della categoria B, tuttavia sempre quantificabile in termini di deviazione standard del processo. L'incertezza della i-esima grandezza misurata si ottiene attraverso la radice quadrata della somma dei quadrati delle due componenti di incertezza (di categoria A e di categoria B, se presenti entrambe): per esempio, $u(x_i)=\sqrt{u_A^2(x_i)+u_B^2(x_i)}=\sqrt{s_A^2(\bar{x}_i)+u_B^2(x_i)}$. Questa operazione è possibile poiché le due componenti di dispersione di una potenziale misura diretta, sebbene valutate con mezzi diversi perché diverse sono le loro proprietà di aleatorietà, sono direttamente sommabili secondo procedimenti matematici accettati, in quanto grandezze della stessa natura (varianze). Quando opportuno, cioè quando si sospettano correlazioni tra misure di grandezze, per entrambe le categorie A e B si sostituiranno alle varianze le matrici di covarianza (ciò equivale a utilizzare l'espressione completa (2.5.13), scritta per comodità in termini matriciali).

L'**incertezza (tipo) composta** di una misura indiretta, ossia di

(7) Si ricorda che la radice quadrata della varianza (*standard deviation* in inglese) è indicata con le espressioni "scarto tipo" o "deviazione standard" o "scarto quadratico medio".

$y=f(x_1,x_2,\ldots,x_N)$, viene quindi espressa anch'essa attraverso uno scarto tipo composto, $u_C(y)$, e valutata attraverso la **radice quadrata della somma pesata delle varianze e covarianze delle singole x_i**. I **pesi** sono determinati dai **quadrati dei coefficienti di sensibilità** ("pendenze"), $c_i=\partial f/\partial x_i$, di y rispetto alla variazione delle singole grandezze x_i, valutati in corrispondenza dei valori stimati delle grandezze d'ingresso.

A questo punto della trattazione conosciamo quindi le procedure che ci portano a valutare sia il valore da attribuire a una misura (indiretta o diretta), sia la sua incertezza tipo composta. Prima di esaminare alcuni esempi al riguardo, consideriamo ancora un aspetto che avevamo lasciato in sospeso nell'Es. 2.2 del Par. 2.2, ovvero il problema del numero di cifre da adottare nella dichiarazione del risultato di una misura e della relativa incertezza. A questo proposito, è chiaro che è l'entità dell'incertezza di misura a determinare il numero di cifre significative su cui esprimere il risultato della misura. Per esempio, nel caso di una misura di una tensione elettrica, in cui l'incertezza risulti dell'ordine delle centinaia di microvolt, non avrebbe senso dichiarare un valore della tensione espresso a livello del microvolt.

Il problema fondamentale è quindi quello di stabilire su quante cifre debba essere espressa l'incertezza di misura. La Norma UNI CEI ENV 13005 suggerisce di esprimere l'incertezza di misura con al più due cifre significative: ciò in ragione del fatto che la stima dell'incertezza di misura è, a sua volta, affetta da incertezza. Si pensi infatti alla modalità di valutazione dei singoli contributi di incertezza viste nei Parr. 2.2 e 2.3 e alle semplificazioni che abbiamo adottato per ricavare la legge di propagazione nella forma (2.5.13): due cifre significative rappresentano un più che adeguato livello di definizione dell'incertezza tipo composta. Si faccia tuttavia attenzione al fatto che nei passaggi matematici necessari a elaborare il valore finale dell'incertezza tipo composta è invece opportuno adottare un numero maggiore di cifre significative, per non introdurre apprezzabili errori

di troncamento durante i calcoli. Una volta ricavato il valore finale dell'incertezza tipo composta, si procede ad arrotondare su una o due cifre il risultato ottenuto (per maggiori dettagli si può consultare la norma ISO 31-0:1992). Il documento EA-4/02, dell'organismo *European Cooperation for Accreditation of Laboratories* che coordina i laboratori europei di taratura accreditati, stabilisce a questo proposito che se l'arrotondamento riduce il valore numerico dell'incertezza di più del 5% si deve usare il valore arrotondato per eccesso.

Normalmente, nella sua espressione finale, **il valore numerico del risultato della misura** (elaborato in via intermedia su un numero maggiore di cifre) **deve essere arrotondato all'ultima cifra significativa del valore dell'incertezza tipo composta**.

2.7 VALUTAZIONE DELL'INCERTEZZA TIPO COMPOSTA IN UNA MISURA DIRETTA: ESEMPI

Nella valutazione dell'incertezza tipo composta in una misura diretta, bisogna tenere conto dei contributi di incertezza di categoria A e di categoria B, se presenti entrambi.

ESEMPIO 2.4: misure ripetute di corrente. Mediante l'amperometro dell'esempio 2.3 si effettuano 8 misure ripetute della corrente assorbita da un carico, ottenendo i seguenti valori.

I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	I_8
4.07 A	4.08 A	4.05 A	4.07 A	4.09 A	4.09 A	4.08 A	4.07 A

Si vogliono determinare il valore da assegnare alla misura della corrente e l'incertezza associata.
Innanzitutto valutiamo la media campionaria dei valori ottenuti, che adotteremo come espressione del risultato di misura:

$$I = \bar{I} = \frac{1}{8}\sum_{k=1}^{8} I_k = 4.075\,\text{A} \qquad \text{(E2.4.1)}$$

La varianza dei campioni è

$$s^2(I_k) = \frac{1}{8-1}\sum_{k=1}^{8}(I_k - \bar{I})^2 = 1.71428\times10^{-4}\,\text{A}^2 \qquad \text{(E2.4.2)}$$

da cui si calcola immediatamente la varianza della media

$$s^2(\bar{I}) = \frac{s^2(I)}{8} = 2.14385\times10^{-5}\,\text{A}^2 \qquad \text{(E2.4.3)}$$

L'incertezza legata allo strumento è invece quella valutata nell'esempio 2.3, incertezza $u_B(x) = 25/\sqrt{2}$ mA = 17.7 mA.
Infine, l'incertezza tipo composta si ottiene applicando la (2.5.17)

$$\begin{aligned} u_C(I) &= \sqrt{u_A^2(I) + u_B^2(I)} = \sqrt{s^2(\bar{I}) + u_B^2(I)} = \\ &= \sqrt{[2.14385\times10^{-5} + (0.0177)^2]\,\text{A}^2} = \\ &= 1.8295\times10^{-2}\,\text{A} \cong 1.8\times10^{-2}\,\text{A} = 18\ \text{mA} \end{aligned} \qquad \text{(E2.4.4)}$$

In questo caso il numero di cifre con cui abbiamo espresso il valore di $\bar{I}$ (fino a livello di 1 mA) risulta già armonizzato al valore ottenuto per l'incertezza tipo composta.

ESEMPIO 2.5: misure di peso. Si effettuano cinque misure ripetute di un peso di massa nominale 1 kg, utilizzando una bilancia elettronica dotata di un certificato di taratura, e ottenendo i valori

m_1	m_2	m_3	m_4	m_5
1.0010 kg	1.0012 kg	1.0009 kg	1.0008 kg	1.0012 kg

Il laboratorio che ha emesso il certificato di taratura ha rilevato, in corrispondenza a un campione del valore 1 kg, una polarizzazione nell'indicazione della bilancia di +1.0 g e ha attribuito alla misura effettuata con la bilancia un'incertezza, a livello di uno scarto tipo, di 0.3 g. Si vuole determinare il valore della massa pesata e la relativa incertezza.

Anche in questo caso determiniamo la media campionaria e il suo scarto tipo

$$\bar{m} = \frac{1}{5}\sum_{k=1}^{5} m_k = 1.00102\ \text{kg} \qquad \text{(E2.5.1)}$$

La varianza della media campionaria è

$$s^2(\bar{m}) = \frac{1}{5}\left[\frac{1}{5-1}\sum_{k=1}^{5}(m_k - \bar{m})^2\right] = 6.4\times10^{-9}\ \text{kg}^2 \qquad \text{(E2.5.2)}$$

L'incertezza tipo composta si determina combinando alla varianza della media campionaria l'incertezza riportata sul certificato di taratura (incertezza di categoria B), ottenendo

$$\begin{aligned} u_C(m) &= \sqrt{s^2(\bar{m}) + u_B^2(m)} = \\ &= \sqrt{6.4\times10^{-9} + (0.0003)^2}\ \text{kg} \cong 3.1\times10^{-4}\ \text{kg} \end{aligned} \qquad \text{(E2.5.3)}$$

Per ottenere infine il valore di misura m è necessario correggere la polarizzazione: $m = \bar{m} - 0.001\ \text{kg} = 1.00002\ \text{kg}$ e il risultato della misura è $m = 1.00002 \pm 0.00031\ \text{kg}$.

ESEMPIO 2.6: misure di tensione. Lo strumento dell'Es. 2.2 è un voltmetro digitale del quale è stato verificato che il riferimento di tensione interno ha uno scarto relativo, rispetto al valore nominale, di $+3\times10^{-5} \pm 1\times10^{-5}$ e che l'errore di non linearità è trascurabile.

Calcolare il valore di misura corrispondente all'esperimento descritto nell'Es. 2.2, il contributo di categoria B all'incertezza della misura eseguita, e l'incertezza tipo composta.

Il voltmetro a causa del riferimento interno ha fornito una lettura che deve essere diminuita di $3\times10^{-5}\times36.17\ V\cong1.08$ mV: dopo questa correzione il risultato di misura è $V_c\cong36.16892$V.
La correzione lascia un'incertezza residua $u_{B1}\cong0.37$ mV. Poiché la non linearità del convertitore è trascurabile rimane da considerare l'incertezza dovuta alla quantizzazione, che può essere descritta come una fascia di valori equiprobabili estesa per 0.1 mV corrispondente all'ultima cifra significativa delle letture riportate. Tale incertezza si può quindi calcolare attraverso la relazione

$$u_{B2}^2=\int_{-a}^{+a}x^2\frac{1}{2a}dx=\frac{(2a)^2}{12}=\frac{\left(10^{-4}\right)^2}{12}\ \mathrm{V}^2\cong8.3\times10^{-4}\ \mathrm{mV}^2 \quad \text{(E.2.6.1)}$$

che corrisponde a $u_{B2}\cong$ 0.029 mV.
A questo punto siamo in grado di calcolare il contributo di categoria B all'incertezza, infatti

$$u_B^2=u_{B1}^2+u_{B2}^2\cong(0.1369+0.00083)\ \mathrm{mV}^2\cong0.138\ \mathrm{mV}^2 \quad \text{(E.2.6.2)}$$

che porta a una contributo $u_B\cong0.37$ mV.
Ricordando che nell'Es. 2.2 la componente di incertezza di categoria A era stata stimata $s(\overline{V})=u_A(V)\cong0.65\times10^{-4}$ V, ne segue una incertezza tipo composta $u_C(V)=\sqrt{u_A^2(V)+u_B^2(V)}\cong0.4$ mV.
Commento: come si vede in questo caso, dei due contributi nel calcolo dell'incertezza, quello di categoria A è trascurabile rispetto all'altro perché essi si sommano quadraticamente. Anche tra i due contributi d'incertezza di categoria B, uno è poco influente. Nell'assegnare il valore dell'incertezza tipo composta, si è attribuito all'incertezza il valore approssimato a una cifra significativa, che

viene a corrispondere, nella sua significatività, con l'ultimo *digit* del voltmetro: $u_C\cong0.4$ mV. Alla tensione misurata assegneremo quindi il valore $V_c\cong$ 36.1689 V. Va inoltre osservato che, nella realtà, la taratura dello strumento non viene spezzettata in taratura del riferimento e verifica del convertitore, perché le non linearità di quest'ultimo e il suo rumore interno hanno un peso sull'incertezza generalmente superiore a quello di quantizzazione. Inoltre non è evidente che si possano trattare separatamente dispersione dei dati ed errore di quantizzazione di un sistema digitale. Infatti il contributo all'incertezza di categoria B sembrerebbe un limite invalicabile, mentre se la dispersione dei dati è dovuta a rumore con opportune caratteristiche, si può dimostrare che al crescere del numero delle misure il contributo all'incertezza di uno strumento numerale può scendere al di sotto dell'incertezza di quantizzazione (tecniche di *dithering*).

2.8 VALUTAZIONE DELL'INCERTEZZA TIPO COMPOSTA IN UNA MISURA INDIRETTA: ESEMPI

Nella valutazione dell'incertezza tipo composta in una misura indiretta, bisognerà tenere conto dei contributi all'incertezza di categoria A e di categoria B, e dell'incertezza residua di modello, se presente. Vi sono poi due distinte procedure di calcolo dell'incertezza tipo composta $u_C(y)$, associata alla variabile y, nei due casi di grandezze d'ingresso statisticamente indipendenti e di grandezze d'ingresso statisticamente dipendenti (correlate).

2.8.1 GRANDEZZE D'INGRESSO INDIPENDENTI

Secondo quanto detto nei Parr. 2.3 e 2.4, per ciascuna delle N grandezze x_i, è possibile calcolare i due contributi che forniscono $u^2(x_i)$ mediante l'espressione (2.5.17). Da questo insieme di N valutazioni e dalla stima dell'incertezza di modello, si giunge

quindi al quadrato dell'incertezza tipo composta $u_C^2(y)$ della variabile $y=f(x_1,\ldots,x_N)$ secondo la (2.5.14). Nell'operare la somma dei termini quadratici possiamo seguire indifferentemente due vie: quella descritta in precedenza, oppure sommare separatamente i contributi calcolati secondo le categorie A e B. Allo scopo, utilizzando la sostituzione $c_i = \dfrac{\partial f}{\partial x_i}$, possiamo esprimere il quadrato dell'incertezza tipo composta, v. anche (2.5.14), come

$$u_C^2(y) = \sum_{i=1}^{N} c_i^2 u^2(x_i) + \overline{\delta f^2} = \sum_{i=1}^{N} c_i^2 u_A^2(x_i) + \sum_{i=1}^{N} c_i^2 u_B^2(x_i) + \overline{\delta f^2} \qquad (2.8.1)$$

essendo, per definizione, $u^2(x_i) = u_A^2(x_i) + u_B^2(x_i)$. Nella (2.8.1), come già visto, $u_A^2(x_i) = s^2(\overline{x_i}) = \dfrac{s^2(x_i)}{n}$. Nella prima uguaglianza sono stati messi in risalto i contributi di incertezza delle singole grandezze da cui y dipende. Nella seconda uguaglianza, è stato separato il complesso dei contributi valutati secondo la categoria A da quello che deriva da una valutazione secondo la categoria B.

ESEMPIO 2.7: misura di volume. Si misura il volume di un solido a forma di parallelepipedo regolare, mediante misure delle sue tre dimensioni effettuate con un calibro. Il calibro è dotato di un certificato di taratura che gli assegna un'incertezza a livello di uno scarto tipo pari a 0.02 mm (e polarizzazione nulla).

A causa della non perfetta regolarità della lavorazione meccanica del pezzo, si effettuano misure ripetute, in diverse posizioni lungo la superficie del solido, per ciascuna dimensione L, W e H, ottenendo i seguenti valori

l_1	l_2	l_3	l_4
5.22 mm	5.29 mm	5.18 mm	5.20 mm

w_1	w_2	w_3	w_4	w_5	w_6
9.47 mm	9.62 mm	9.50 mm	9.75 mm	9.43 mm	9.55 mm

h_1	h_2	h_3	h_4	h_5
3.88 mm	3.67 mm	3.71mm	3.80 mm	3.75 mm

Calcolare il volume e l'incertezza tipo composta associata alla sua misura.

Il volume del parallelepipedo è espresso dalla nota relazione

$$V = L \times W \times H \qquad (E.2.7.1)$$

Si tratta quindi di determinare innanzitutto le migliori stime delle grandezze L, W e H, attraverso la valutazione della media campionaria delle rispettive misure, e il loro scarto tipo campionario, che assumiamo come termine d'incertezza dovuto alla variabilità delle misure. Quindi dovremo tenere conto anche dell'incertezza di tipo B desumibile dal certificato di taratura dello strumento e infine utilizzare la legge di propagazione delle incertezze per ricavare l'incertezza tipo composta della misura di V. Si ricava facilmente

$$\bar{l} = \frac{1}{4}\sum_{k=1}^{4} l_k = 5.2225\,\text{mm} \qquad (E2.7.2)$$

$$u_A^2(l) = \frac{1}{4}\left[\frac{1}{4-1}\sum_{k=1}^{4}(l_k - \bar{l})^2\right] = 5.7\times10^{-4}\ \text{mm}^2 \qquad (E2.7.3)$$

$$\overline{w} = \frac{1}{6}\sum_{k=1}^{6} w_k = 9.5533\,\text{mm} \qquad (E2.7.4)$$

$$u_A^2(w) = \frac{1}{6}\left[\frac{1}{6-1}\sum_{k=1}^{6}(w_k - \overline{w})^2\right] = 2.27\times10^{-3}\ \text{mm}^2 \qquad (E2.7.5)$$

$$\bar{h} = \frac{1}{5}\sum_{k=1}^{5} h_k = 3.7620\,\text{mm} \qquad (E2.7.4)$$

$$u_A^2(h)=\frac{1}{5}\left[\frac{1}{5-1}\sum_{k=1}^{5}(h_k-\bar{h})^2\right]=1.33\times10^{-3}\ \text{mm}^2 \qquad \text{(E2.7.5)}$$

Il contributo di incertezza di categoria B delle tre misure è lo stesso e vale $u_B = 0.02$ mm.

Ora determiniamo i coefficienti di peso, derivando la (E2.7.1) e calcolando le derivate in corrispondenza alle miglior stime delle misure

$$c_L=\left.\frac{\partial V}{\partial L}\right|_{\bar{l},\bar{w},\bar{h}}=\bar{w}\,\bar{h}=35.9395\text{mm}^2 \qquad \text{(E2.7.6)}$$

$$c_W=\left.\frac{\partial V}{\partial W}\right|_{\bar{l},\bar{w},\bar{h}}=\bar{l}\,\bar{h}=19.6470\text{mm}^2 \qquad \text{(E2.7.7)}$$

$$c_H=\left.\frac{\partial V}{\partial H}\right|_{\bar{l},\bar{w},\bar{h}}=\bar{l}\,\bar{w}=49.8921\text{mm}^2 \qquad \text{(E2.7.8)}$$

Applichiamo la (2.8.1) per determinare il quadrato dell'incertezza tipo composta sul valore misurato

$$\begin{aligned}u_C^2(V)&=\left[c_L^2u_A^2(l)+c_W^2u_A^2(w)+c_H^2u_A^2(h)\right]+\left[c_L^2u_B^2+c_W^2u_B^2+c_H^2u_B^2\right]=\\&=\left[c_L^2u_A^2(l)+c_W^2u_A^2(w)+c_H^2u_B^2(h)\right]+u_B^2\left[c_L^2+c_W^2+c_H^2\right]\cong\\&\cong 6.59\ \text{mm}^6\end{aligned} \qquad \text{(E2.7.9)}$$

e quindi l'incertezza tipo composta vale $u_C(V)\cong 2.6\ \text{mm}^3$. Al volume del parallelepipedo assegneremo il valore $V=\bar{l}\times\bar{w}\times\bar{h}=187.7\pm2.6\ \text{mm}^3$.

Commento: si lascia al lettore verificare che i contributi maggiori all'incertezza derivano, nell'ordine, dal termine di incertezza $u_A(h)$ e dai termini di categoria B, $u_B(\cdot)$. Si osservi che in questo esempio non è stato considerato come termine d'incertezza quello legato al

limite di risoluzione del calibro (termine che spesso viene indicato con l'espressione: **incertezza di unità di formato**). Poiché lo strumento è fornito di certificato di taratura, si ritiene (come dovrebbe correttamente essere) che questo termine sia già stato conglobato nell'incertezza dichiarata dal laboratorio che ha effettuato la taratura.

ESEMPIO 2.8: misura di resistenza elettrica. Si misura una resistenza elettrica mediante il metodo voltamperometrico, ovvero misurando tensione e corrente e ricavando poi il valore di resistenza. Si impiegano per le misure due strumenti di tipo elettromeccanico (quindi del tipo a indice), entrambi in classe 0.5 e dotati di una scala graduata in 100 divisioni. Il voltmetro ha fondo scala 30 V e resistenza interna di 20 kΩ, mentre l'amperometro ha fondo scala 5 A e resistenza interna di 0.02 Ω. Si effettua una sola misura di entrambe le grandezze, ponendo il voltmetro a valle dell'amperometro e in parallelo alla resistenza incognita, e si ottengono i due valori: V=21.6 V e I=4.80 A. Si chiede di determinare il valore della resistenza e la sua incertezza tipo.

Il valore della resistenza si ricava ovviamente dalla legge di Ohm per i resistori

$$R=\frac{V}{I}=\frac{21.6\,\text{V}}{4.8\,\text{A}}=4.5\,\Omega \qquad \text{(E2.8.1)}$$

Ci dobbiamo ora porre il problema dell'effetto della resistenza del voltmetro sulla misura (in linguaggio tradizionale, **dell'errore di consumo del voltmetro**; la resistenza interna dell'amperometro, essendo questo posto a monte del voltmetro, non ha effetti sulla misura). La resistenza interna del voltmetro è di valore circa 4000 volte maggiore a quella di misura: essa altera la misura, in senso relativo, per meno di 3×10^{-4}. Siamo quindi a livelli quasi certamente inferiori a quelli dell'incertezza che caratterizza la

prova, tenendo presente la classe degli strumenti e la loro risoluzione: pertanto possiamo trascurare gli effetti della resistenza del voltmetro sulla misura, salvo fare una verifica a posteriori dell'ipotesi fatta.

Per quanto riguarda l'incertezza di misura, siamo nelle condizioni in cui non vi è alcun contributo di incertezza stimabile con metodi di categoria A, ma tutti i contributi di incertezza sono da valutare con metodi di categoria B.

Per quanto riguarda la misura della tensione dobbiamo considerare il quadrato del contributo di incertezza dovuto alla classe, stimabile, considerando una distribuzione a "U" (vedi Es. 2.3), come

$$u_{B_1}^2(V) = \left(\frac{0.5 \times 30\ \mathrm{V}}{100}\right)^2 \frac{1}{2} = 1.12 \times 10^{-2}\ \mathrm{V}^2 \qquad \text{(E2.8.2)}$$

Dobbiamo poi considerare anche l'effetto dovuto al limite di risoluzione della scala graduata dello strumento. Poiché il fondo scala è di 30 V e vi sono 100 divisioni, a ogni divisione è associato un intervallo di 0.3 V. Supponendo (come quasi sempre avviene per scale che si sviluppano su una superficie ampia) che l'occhio sia in grado di poter interpolare all'interno della divisione, apprezzando quindi anche la mezza divisione, ne risulta che l'effetto complessivo, ai fini della misura, è equivalente a quello di un quantizzatore uniforme, con ampiezza pari a 0.30 V. Ne segue un contributo quadratico di incertezza pari a

$$u_{B_2}^2(V) = \frac{(0.30\ \mathrm{V})^2}{12} = 7.5 \times 10^{-3}\ \mathrm{V}^2 \qquad \text{(E2.8.3)}$$

Analoghi ragionamenti si possono estendere ai contributi di incertezza legati alla misura della corrente. Otteniamo

$$u_{B_1}^2(I) = \left(\frac{0.5 \times 5\ \mathrm{A}}{100}\right)^2 \frac{1}{2} = 3.12 \times 10^{-4}\ \mathrm{A}^2 \qquad \text{(E2.8.4)}$$

$$u_{B_2}^2(I) = \frac{(0.05\ \mathrm{A})^2}{12} = 2.1 \times 10^{-4}\ \mathrm{A}^2 \qquad \text{(E2.8.5)}$$

Restano da determinare i coefficienti di sensibilità di R rispetto a V e I:

$$c_V = \frac{\partial R}{\partial V} = \frac{1}{I} = 0.20833\ \mathrm{A}^{-1} \qquad \text{(E2.8.6)}$$

$$c_I = \frac{\partial R}{\partial I} = -\frac{V}{I^2} = -0.9375\ \mathrm{VA}^{-2} \qquad \text{(E2.8.7)}$$

Ora siamo in grado di applicare la (2.8.1) e valutare l'incertezza tipo composta della resistenza misurata:

$$u_C^2(R) = c_V^2\left[u_{B_1}^2(V) + u_{B_2}^2(V)\right] + c_I^2\left[u_{B_1}^2(I) + u_{B_2}^2(I)\right] \cong 1.2704 \times 10^{-3}\ \Omega^2 \qquad \text{(E2.8.8)}$$

$$u_C(R) = \sqrt{u_C^2(R)} \cong 3.5 \times 10^{-2}\ \Omega \sim 4 \times 10^{-2}\ \Omega \qquad \text{(E2.8.9)}$$

Commento: nell'ultima approssimazione si è tenuto conto delle regole suggerite dal documento EA-4/02. Dal valore dell'incertezza tipo composta si verifica la validità dell'ipotesi fatta per trascurare la correzione relativa agli effetti della resistenza del voltmetro: questi effetti hanno infatti un'incidenza di un ordine di grandezza al di sotto del livello di incertezza.

Alcune riflessioni possono essere fatte relativamente al modello adottato in questo caso che è matematicamente rappresentato dalla espressione (E2.8.1). In esso non appaiono, per esempio, gli effetti delle resistenze di contatto, dovute ai morsetti di collegamento delle apparecchiature: in esecuzioni non particolarmente curate, questi effetti possono tranquillamente essere dell'ordine delle decine di

milliohm e quindi porsi a livello dell'incertezza tipo stimata. Altro fattore trascurato è quello rappresentato dalla temperatura ambientale e dagli effetti di riscaldamento del resistore durante la prova, prodotto dall'effetto Joule. La misura potrebbe infatti variare apprezzabilmente a seconda della temperatura del resistore. In misure più raffinate (impiegando strumenti di maggior pregio) si adottano metodi di misura in grado di annullare virtualmente gli effetti delle resistenze di contatto (*e.g.* utilizzando schemi di misura basati sull'utilizzo di quattro morsetti) e si correggono gli effetti della temperatura. Nell'ambito delle misure industriali (nel quale si colloca per metodologia di misura e caratteristiche degli strumenti l'esempio trattato), l'incertezza della misura è spesso molto minore del limite fissato (*e.g.* per l'accettabilità di un prodotto), detta anche **incertezza obiettivo** o ***target uncertainty***. In questi casi è inutile e costoso indagare ulteriormente sulle entità dei contributi di incertezza legati alla incompletezza del modello: è sufficiente introdurre un'incertezza del modello complessiva, attribuendo a essa un valore adeguato[8], che porti comunque sempre eventualmente a sovrastimare l'incertezza tipo composta e mai a sottostimarla. Come conclusione di questo esempio, si suggerisce al lettore di ricalcolare nuovamente l'incertezza tipo composta, esprimendo però tutti i contributi di incertezza in termini di incertezza relativa.

2.8.2 GRANDEZZE D'INGRESSO CORRELATE

Finora si è sempre considerato il caso della stima dell'incertezza tipo composta di una misura indiretta quando le incertezze delle varie grandezze X_i che intervengono nella misura sono tra loro scorrelate. Abbiamo quindi utilizzato la (2.5.14) che esprime appunto la legge di propagazione dell'incertezza in queste condizioni. Nella pratica, accade però spesso che le incertezze delle

[8] Questo valore, per esempio, può essere determinato *una tantum* mediante un confronto con un metodo più raffinato e adottato poi per tutte le misure.

grandezze d'ingresso siano tra loro correlate. Per esempio, nel caso della misura di resistenza di un lotto di resistori dello stesso valore nominale, effettuate nelle stesse condizioni ambientale e utilizzando come strumento un ponte di Wheatston dotato di un campione di resistenza interno, è palese che l'incertezza del campione inciderà sempre allo stesso modo e nella stessa quantità nella misura dei singoli valori di resistenza. Quindi le incertezze corrispondenti ai valori delle singole resistenze non possono essere considerate scorrelate, qualora i resistori vengano utilizzati, per esempio, per realizzare un partitore resistivo.

Nel caso di grandezze correlate è necessario utilizzare l'espressione più generale (2.5.13), in cui l'ultima sommatoria tiene appunto conto della eventuale dipendenza statistica di ciascuna variabile rispetto alle altre, attraverso i termini detti di covarianza. Utilizzando un formalismo già introdotto nella (2.5.15e) e trascurando, per semplicità di trattazione, il contributo dovuto all'incertezza del modello, possiamo riscrivere la (2.5.13) nella forma

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i) + \sum_{i,k,i \neq k} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \right) u(x_i, x_k) \qquad (2.8.2)$$

dove $u(x_i, x_k)$ è la covarianza stimata associata a x_i e x_k. Il grado di correlazione tra x_i e x_k è espresso dal **coefficiente di correlazione** stimato

$$r(x_i, x_k) = \frac{u(x_i, x_k)}{u(x_i) u(x_k)} \qquad (2.8.3)$$

Il coefficiente di correlazione è caratterizzato dalle proprietà che $r(x_i, x_k) = r(x_k, x_i)$ e $-1 \leq r(x_i, x_k) \leq 1$. Nel caso di variabili indipendenti risulta $r(x_i, x_k) = 0$, mentre nel caso di variabili

totalmente correlate è $r(x_i, x_k) = 1$. È importante notare che nella (2.8.2), a differenza dei termini sempre positivi della prima sommatoria, i contributi dei termini di covarianza possono essere positivi, nulli, o negativi.

ESEMPIO 2.9: misura indiretta di una resistenza. Si supponga di effettuare una taratura, nelle medesime condizioni ambientali, di 10 resistori di valore nominale $R=R_i = 10\,\text{k}\Omega$ mediante il confronto con un campione di resistenza R_C dello stesso valore nominale, caratterizzato da un'incertezza $u(R_C) = 1\,\Omega$. Si supponga ancora che nella stima dell'incertezza del valore di ogni singolo resistore il contributo dovuto al processo di taratura impiegato sia trascurabile rispetto a quello del campione utilizzato. Si determini il valore della resistenza che si ottiene ponendo in serie i dieci resistori, nell'ipotesi di resistenza dei collegamenti elettrici trascurabili, e la sua incertezza tipo composta.

Il valore della resistenza ottenuta attraverso il collegamento in serie dei 10 resistori è ovviamente

$$R_s = \sum_{i=1}^{10} R_i = 100\ \text{k}\Omega \qquad \text{(E.2.9.1)}$$

Inoltre, per le ipotesi fatte, le stime delle incertezze sui valori delle singole resistenze R_i sono totalmente correlate, dipendendo esclusivamente da quella del campione. Dunque si deve porre $r(R_i, R_k) = 1$ e quindi, dalla (2.8.3), $u(R_i, R_k) = u(R_i)u(R_k)$, che sostituito nella (2.8.2) con $\partial R_s / \partial R_i = 1$ per ogni i, porta a

$$\begin{aligned} u_c^2(R_s) &= \sum_{i=1}^{N} u^2(R_i) + \sum_{i,k,i\neq k} u(R_i)u(R_k) = \\ &= u^2(R_1) + \ldots + u^2(R_{10}) + 2u(R_1)u(R_{10}) + \ldots + 2u(R_9)u(R_{10}) = \\ &= \left[\sum_{i=1}^{N} u(R_i)\right]^2 \end{aligned} \qquad \text{(E.2.9.2)}$$

e dunque l'incertezza tipo composta $u_C(R_s)$ vale

$$u_c(R_s) = \sqrt{\left[\sum_{i=1}^{N} u(R_i)\right]^2} = \sum_{i=1}^{N} u(R_i) = 10\ \Omega \qquad \text{(E.2.9.3)}$$

Commento: in questo caso la correlazione delle variabili fa crescere il valore stimato dell'incertezza $u_C(R_s)$ rispetto al caso in cui non vi sia correlazione (*e.g.* utilizzando dieci resistori tarati da dieci diversi laboratori), in cui si avrebbe

$$\tilde{u}_c(R_s) = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} u^2(R_i)} = 3.2\ \Omega \qquad \text{(E.2.9.4)}$$

ESEMPIO 2.10: misura di un fattore di attenuazione. Si supponga di utilizzare due dei resistori citati nell'esempio 2.9 per realizzare un partitore resistivo con attenuazione $\alpha = 0.5$. Sempre nelle ipotesi espresse nell'esempio 2.8 si valuti l'incertezza sul valore di α.
La relazione funzionale che esprime l'attenuazione in funzione dei due resistori è ad esempio

$$\alpha = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 0.5 \qquad \text{(E.2.10.1)}$$

Anche in questo caso è per ipotesi $u(R_1, R_2) = u(R_1)u(R_2)$ e quindi, dalla (2.8.2),

$$\begin{aligned} u_c^2(\alpha) = &\left(\frac{\partial \alpha}{\partial R_1}\right)^2 u^2(R_1) + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial R_2}\right)^2 u^2(R_2) + \\ &+ 2\left(\frac{\partial \alpha}{\partial R_1}\right)\left(\frac{\partial \alpha}{\partial R_2}\right) u(R_1)u(R_2) \end{aligned} \qquad \text{(E.2.10.2)}$$

da cui

$$u_C^2(\alpha)=\left[\frac{R_2}{(R_1+R_2)^2}\right]^2 u^2(R_1)+\left[\frac{-R_1}{(R_1+R_2)^2}\right]^2 u^2(R_2)+ \\ +2\left[\frac{R_2}{(R_1+R_2)^2}\right]\left[\frac{-R_1}{(R_1+R_2)^2}\right]u(R_1)u(R_2) \qquad \text{(E.2.10.3)}$$

e infine

$$u_C^2(\alpha)=\left[\frac{1}{(R_1+R_2)^2}\right]^2 [R_2u(R_1)-R_1u(R_2)]^2=0 \qquad \text{(E.2.10.4)}$$

Commento: in questo caso la correlazione delle variabili annulla gli effetti dei contributi di incertezza dovuti al campione di resistenza utilizzato nella taratura. È ovvio che non possiamo ritenere che l'incertezza sul fattore di attenuazione sia realmente nulla: semplicemente dovremo trascurare il contributo dovuto al campione di riferimento e approfondire il modello per considerare contributi di incertezza più significativi, quali quelli dovuti alla imperfezione del metodo di taratura, alle resistenze di contatto e dei conduttori, *etc.*. Osserviamo infine che se avessimo trascurato la correlazione tra le stime dei valori delle due resistenze avremmo ottenuto

$$\tilde{u}_C^2(\alpha)=\left(\frac{\partial\alpha}{\partial R_1}\right)^2 u^2(R_1)+\left(\frac{\partial\alpha}{\partial R_2}\right)^2 u^2(R_2)=\frac{10^{-8}}{8}$$

e quindi un'incertezza tipo composta $\tilde{u}_C(\alpha)=0.35\times10^{-4}$.

2.9 L'INCERTEZZA ESTESA

Negli ultimi paragrafi, abbiamo volutamente trascurato, per non appesantire troppo la trattazione, un aspetto certamente molto rilevante: quello relativo all'attendibilità della stima dell'incertezza tipo composta. Nei Parr. 2.2 e 2.3 avevamo tuttavia già introdotto il concetto di numero di gradi di libertà, associati alla valutazione di categoria A o B effettuata: quanto maggiore è il numero di gradi di libertà tanto più può essere ritenuta valida la stima fatta dell'incertezza.

È evidente che il problema che dobbiamo ora affrontare è quello di ricavare, a partire dal numero di gradi di libertà delle singole componenti di incertezza, il numero di gradi di libertà da associare all'incertezza tipo composta, in modo da poter esprimere un giudizio quantitativo sulla validità della stima di quest'ultima. Prima di entrare nel merito della questione, è opportuno fare alcune considerazioni preliminari, riconsiderando brevemente il processo che ci porta a ottenere la stima dell'incertezza tipo composta.

La relazione funzionale (2.5.2) è un'espressione matematica che fa dipendere la variabile aleatoria d'uscita y da N variabili aleatorie d'ingresso $x_1,\ldots,x_N$. Da un punto di vista rigorosamente statistico, le proprietà della variabile y sarebbero note se fosse nota la sua densità di probabilità. Questa potrebbe essere ricavata (in forma chiusa o mediante simulazioni al calcolatore, *e.g.* utilizzando il metodo di Montecarlo) una volta che fossero note le densità di probabilità delle variabili d'ingresso. Viceversa, l'approccio che si è adottato nel Par. 2.5 è stato quello di non valutare la densità di probabilità bensì il solo scarto tipo della variabile di uscita, utilizzando un'espressione, la (2.5.13), basata su di uno sviluppo di Taylor troncato ai termini del primo ordine, e quindi di tipo approssimato. Le ragioni di questa scelta sono legate all'esistenza del Teorema del Limite Centrale: come noto, esso afferma che la variabile aleatoria $y=c_1x_1+c_2x_2+\ldots+c_Nx_N$, ottenuta come combinazione lineare di variabili aleatorie indipendenti (con distribuzioni anche di

tipo non normale), presenta una distribuzione "approssimativamente normale", con valore atteso $E[y]=\sum_{i=1}^{N} c_i E[x_i]$ e varianza $\sigma^2(y)=\sum_{i=1}^{N} c_i^2\sigma^2(x_i)$, dove $E[x_i]$ e $\sigma^2(x_i)$ sono rispettivamente il valore atteso e la varianza di x_i. Questo vale se $\sigma^2(y)$ è significativamente più grande di ciascuna singola componente $c_i^2\sigma^2(x_i)$ originata dalle x_i con una distribuzione anche non gaussiana. A titolo esemplificativo, la Fig. 2.1a riporta la distribuzione che caratterizza la variabile casuale ottenuta dalla

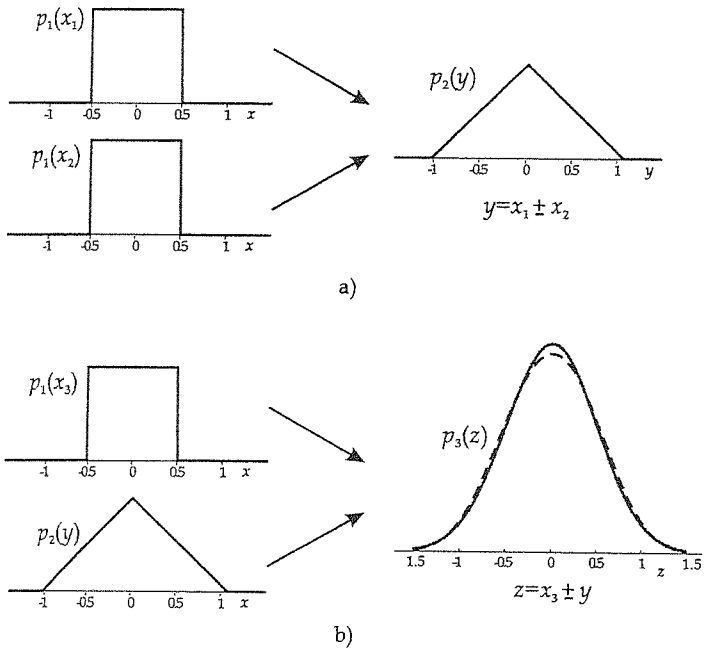


Figura 2.1. a) Distribuzione di probabilità di tipo triangolare ottenuta dal prodotto di convoluzione di due distribuzioni rettangolari uguali. b) Distribuzione di probabilità ottenuta dal prodotto di convoluzione di tre distribuzioni rettangolari uguali (linea tratteggiata) e confronto con la distribuzione gaussiana (linea continua).

distribuzione rettangolare. Questa distribuzione, di tipo triangolare, si ottiene effettuando il prodotto di convoluzione delle distribuzioni delle due variabili d'ingresso. Se si considera ora una variabile ottenuta dalla somma di tre variabili casuali, tutte caratterizzate dalla stessa distribuzione rettangolare, allora si ottiene la situazione di Fig. 2.1b, in cui la distribuzione risultante, ottenuta dal prodotto di convoluzione delle tre distribuzioni rettangolari[9], assume una forma di tipo "a campana", indicata con la linea a tratteggio. Nella stessa figura è riportato per confronto, con tratto continuo, anche l'andamento della distribuzione gaussiana: come si può notare, le due curve sono già molto simili[10].

Il Teorema del Limite Centrale ci conferma quindi che nella determinazione della varianza della variabile d'uscita, il contributo fondamentale viene appunto dalle varianze delle variabili d'ingresso, e che gli effetti dei loro momenti di ordine superiore sono trascurabili. Inoltre questo Teorema implica che la distribuzione di y converge sempre più alla distribuzione normale al crescere del numero delle grandezze d'ingresso che intervengono a determinarla. La convergenza è tanto più rapida quanto più i valori di ogni termine $c_i^2\sigma^2(x_i)$ sono tra loro vicini (in pratica, quando tutte le variabili aleatorie d'ingresso contribuiscono in maniera analoga). Infine quanto più prossime alla distribuzione normale sono le distribuzioni delle variabili d'ingresso, tanto più piccolo è il numero di queste necessario per ottenere una distribuzione normale di y. Come caso limite, si osserva che **se tutte le variabili d'ingresso sono caratterizzate da una distribuzione**

(9) Poiché il prodotto di convoluzione gode della proprietà associativa, la convoluzione di tre distribuzioni rettangolari è uguale al prodotto di convoluzione tra due di esse con la terza. Nel caso della Fig. 2.1b si effettua quindi il prodotto di convoluzione tra la distribuzione triangolare e quella rettangolare.

10 Oltre che per la differente ampiezza centrale del lobo, le due distribuzioni differiscono anche per il fatto, non evidenziato in Fig. 2.1b per ovvie ragioni grafiche, che, mentre la distribuzione gaussiana si estende su tutto l'asse delle Z, quella relativa alla combinazione delle tre variabili è compresa nell'intervallo finito $-1.5\le z\le 1.5$.

normale, allora anche la y è caratterizzata da una distribuzione normale, il cui scarto tipo è esattamente fornito dalla (2.5.13).

Se quindi riteniamo, nella stima dell'incertezza in un processo di misura, che siano verificate (almeno in senso lato) le ipotesi di validità del Teorema del Limite Centrale, allora l'incertezza tipo composta che otteniamo rappresenta una stima dello scarto tipo della distribuzione, approssimativamente normale, che caratterizza la variabile d'uscita.

A questo punto ci è chiaro il significato che dobbiamo attribuire alla migliore stima del misurando y e alla sua incertezza tipo composta: la prima corrisponde alla moda (valore centrale) della distribuzione normale, e la seconda allo scarto tipo (deviazione standard) di questa distribuzione. Con ciò intendiamo che il valore del misurando dovrebbe essere compreso nell'intervallo di valori centrato attorno alla moda e di ampiezza complessiva pari a due volte lo scarto tipo. Ma a un intervallo di questo tipo, per una distribuzione normale, corrisponde una probabilità pari a circa 68.3 % che la variabile cada effettivamente in quell'intervallo. Possiamo quindi dire che, nelle ipotesi in cui ci siamo posti, dichiarando come incertezza di misura quella tipo composta assumiamo che la nostra stima abbia 68.3 % di probabilità di essere verificata o, in termini più diffusi, che essa è caratterizzata da un **livello di confidenza** (o di fiducia) di 68.3 %.

Appare subito chiaro che in molti contesti, assegnare a una misura un livello di confidenza di questa entità può essere inaccettabile: si pensi per esempio alle verifiche sulle specifiche di conformità di parti meccaniche quali pistoni e cilindri di un motore a scoppio, o, ancora più evidentemente, ai sistemi di controllo nelle centrali termonucleari.

In casi come questi la Norma UNI CEI ENV 13005 prevede che si dichiari come incertezza di misura **l'incertezza estesa**, ottenuta dalla incertezza tipo composta moltiplicata per **un fattore di copertura** k, $U(y)=ku_C(y)$, con $k>1$. L'incertezza estesa deve essere

indicata con il simbolo $U(\cdot)$ per distinguerla chiaramente dagli altri tipi di incertezza. Scegliendo un opportuno valore di k si può quindi aumentare il livello di confidenza della misura: per esempio, nel caso di distribuzione normale di y, assumere $k=2$, ossia $U(y)=2u_C(y)$, significa portare il livello di confidenza al valore di circa 95.5 %. Per $k=3$ il livello di confidenza sale al valore 99.7 %.

Come abbiamo già osservato, in un processo di stima dell'incertezza, molte sono le approssimazioni che si devono introdurre: è chiaro che, in questo contesto, distinguere tra un intervallo di confidenza al 94 % (che corrisponde a una probabilità su 17 che y cada al di fuori dell'intervallo specificato) e uno al 96 % (una probabilità su 25) non ha molto senso pratico. Il valore del livello di confidenza che normalmente viene suggerito nella citata Norma, e che viene invece imposto nel documento EA-4/02, ai **centri di taratura nei loro certificati** è quello di **circa 95 %**, che corrisponde, per distribuzione normale, a un **fattore di copertura $k=2$.**

Possiamo ora approfondire il discorso relativo ai casi in cui l'ipotesi di distribuzione della variabile d'uscita non possa essere certamente quella di una distribuzione normale (o anche di una sua approssimazione). Questo perchè, per esempio, l'incertezza composta è stata stimata combinando pochi contributi d'incertezza (si pensi alle misure di tipo diretto), o ancora perchè nessuna delle distribuzioni delle variabili d'ingresso è di tipo normale, *etc.*. In questi casi per poter stimare il valore del fattore di copertura k corrispondente a un livello di confidenza assegnato, è necessario valutare l'attendibilità dell'incertezza tipo composta $u_C(y)$ di una stima della variabile d'uscita y. Per una stima dello scarto tipo di una distribuzione normale, un'espressione quantitativa della sua attendibilità è rappresentata dal suo numero di gradi di libertà (si rivedano al proposito i Parr. 2.2 e 2.3). Allo stesso modo si assume che un'adeguata misura dell'attendibilità dell'incertezza tipo composta di una stima del valore di uscita y sia rappresentata dal **numero di gradi di libertà effettivi** ν_{eff}. Questi ultimi sono

approssimati da un'opportuna combinazione dei gradi di libertà ν_i dei diversi contributi $u_i(y) = c_i u(x_i)$ all'incertezza tipo composta. Il numero di gradi di libertà effettivi ν_{eff} è determinato mediante la formula di Welch-Satterthwaite(11)

$$\nu_{eff} = \frac{u_C^4(y)}{\sum_{i=1}^{N} \frac{u_i^4(y)}{\nu_i}} \leq \sum_{i=1}^{N} \nu_i \qquad (2.9.1)$$

dove $u_C^4(y)$ è ovviamente pari a $[u_C^2(y)]^2$ e analogamente è per i termini $u_i^4(y)$. Con semplici trasformazioni della (2.9.1) si dimostra inoltre che $\nu_{eff} > \nu_{i,min}$: quindi il numero di gradi di libertà effettivi risulta comunque inferiore alla somma dei numeri di gradi di libertà di tutte le componenti di incertezza. La (2.9.1) ci permette di stabilire quale è il valore di k che si deve adottare per garantire un livello di confidenza prefissato. Noto ν_{eff}, il valore di k viene ricavato da apposite tabelle, basate sui valori desunti da un particolare tipo di distribuzione, detta ***t* di Student**, valutata per quel particolare valore della probabilità di copertura (si rimanda all'Appendice 2.*B* per un approfondimento teorico sull'argomento).

A titolo di esempio si riportano in Tab. 2.1 i valori di k da adottare in funzione del numero di gradi di libertà effettivi ν_{eff} e del livello di confidenza desiderato. Da questa tabella si ricava, per esempio, che se a un'incertezza tipo composta sono associati 7 gradi di libertà effettivi, per assegnare un'incertezza estesa che garantisca un livello di confidenza pari al 95.54 % è necessario

(11) Questa formula vale in realtà per grandezze d'ingresso indipendenti e stimate con metodi campionari (ossia ricorrendo a distribuzioni rigorosamente gaussiane). Il suo utilizzo al di fuori di queste condizioni è improprio, anche se viene comunque spesso ammesso nell'ambito delle misure. In queste situazioni si dovrebbero usare metodi statistici più sofisticati e complessi, che esulano ovviamente dallo spirito di questo testo. Inoltre, poiché in generale essa restituisce un valore di ν_{eff} non intero, è convenzione arrotondare all'intero inferiore.

adottare un fattore di copertura k=2.43 (anzichè k=2, come si avrebbe nel caso di distribuzione normale della variabile d'uscita, ovvero se il numero di gradi di libertà effettivi fosse risultato infinito). Dalla tabella 2.1 appare inoltre chiaro come, al ridursi del numero di gradi di libertà effettivi, il fattore di copertura cresca: questo in ragione del fatto che quanto minore è ν_{eff}, tanto minore potrà essere ritenuta attendibile la stima dell'incertezza e quindi dovrà essere maggiore il fattore di copertura da adottare.

Una particolare attenzione deve essere rivolta alla struttura della formula (2.9.1): al suo denominatore appare una sommatoria dei rapporti tra i contributi $u_i(y) = c_i u(x_i)$ alla quarta potenza e i rispettivi gradi di libertà. Da ciò discende che eventuali contributi, a cui siano associati pochi gradi di libertà, possono influenzare molto il numero effettivo di gradi di libertà solo se essi sono anche quelli di valore (incertezza pesata con il coefficiente di sensibilità) dominante. Sarà quindi su questi contributi che dovremo lavorare, se vogliamo migliorare la qualità della misura. Un'altra immediata considerazione è che si possono operare scelte mirate e rapide nell'assegnazione del numero di gradi di libertà di un'incertezza stimata con valutazione di tipo B, rilassando di molto la complessità di queste procedure.

Abbiamo infatti sottolineato, nel Par. 2.3, come non sia sempre immediato stabilire con criteri oggettivi il numero di gradi di libertà di una componente d'incertezza stimata con metodi di tipo B. A volte può accadere che l'entità dell'incertezza sia un dato in qualche modo noto (fornito da altri, desunto dai manuali degli strumenti, *etc.*), ma non vi siano informazione sul numero di gradi di libertà da associargli. Per il discorso precedentemente fatto, è chiaro che se questo contributo è modesto rispetto ad altri contributi, potremmo tranquillamente attribuirgli un numero di gradi di libertà ridotto: al limite porre ν=1, che rappresenta la scelta più cautelativa, senza timore di penalizzare il fattore di copertura del risultato finale.

GRADI DI LIBERTA' ν_{eff}	LIVELLO DI CONFIDENZA IN TERMINI DI PROBABILITA' PERCENTUALE					
	68.27	90	95	95.45	99	99.73
1	1.84	6.31	12.71	13.97	63.66	235.80
2	1.32	2.92	4.30	4.53	9.92	19.21
3	1.20	2.35	3.18	3.31	5.84	9.22
4	1.14	2.13	2.78	2.87	4.60	6.62
5	1.11	2.02	2.57	2.65	4.03	5.51
6	1.09	1.94	2.45	2.52	3.71	4.90
7	1.08	1.89	2.36	2.43	3.50	4.53
8	1.07	1.86	2.31	2.37	3.36	4.28
9	1.06	1.83	2.26	2.32	3.25	4.09
10	1.05	1.81	2.23	2.28	3.17	3.96
11	1.05	1.80	2.20	2.25	3.11	3.85
12	1.04	1.78	2.18	2.23	3.05	3.76
13	1.04	1.77	2.16	2.21	3.01	3.69
14	1.04	1.76	2.14	2.20	2.98	3.64
15	1.03	1.75	2.13	2.18	2.95	3.59
16	1.03	1.75	2.12	2.17	2.92	3.54
17	1.03	1.74	2.11	2.16	2.90	3.51
18	1.03	1.73	2.10	2.15	2.88	3.48
19	1.03	1.73	2.09	2.14	2.86	3.45
20	1.03	1.72	2.09	2.13	2.85	3.42
25	1.02	1.71	2.06	2.11	2.79	3.33
30	1.02	1.70	2.04	2.09	2.75	3.27
35	1.02	1.70	2.03	2.07	2.72	3.23
40	1.01	1.68	2.02	2.06	2.70	3.20
45	1.01	1.68	2.01	2.06	2.69	3.18
50	1.01	1.68	2.01	2.05	2.68	3.16
100	1.005	1.660	1.984	2.025	2.626	3.077
∞	1.000	1.645	1.960	2.000	2.576	3.000

Tabella 2.1. Tabella basata sulla distribuzione t di Student per la determinazione del fattore di copertura k da adottare in funzione del numero di gradi di libertà effettivi.

Per finire, restano da fare alcune considerazioni circa la scelta dei casi in cui applicare la (2.9.1) e di quelli in cui ritenere invece la distribuzione della variabile d'uscita normale. A rigore, la prima procedura sarebbe da adottare nella totalità delle situazioni.

Tuttavia in molte situazioni pratiche, la differenza tra i fattori di copertura valutati con i due metodi è così piccola (stiamo parlando di incertezza dell'incertezza!), da non giustificare il costo (in termini di tempo necessario per la sua valutazione) del metodo basato sulla formula di Welch-Satterthwaite. A questo proposito, il documento EA-4/02 fissa dei criteri convenzionali, che guidano alla scelta del metodo da adottare. Nel documento si afferma che nel caso in cui ci siano 3 o più contributi di incertezza dello stesso ordine di grandezza (si riveda al proposito la Fig. 2.1), allora è possibile assumere per y una distribuzione normale: considerando un livello di confidenza pari al 95.45 %, il fattore di copertura k da adottare è quindi 2. Se però nella determinazione dell'incertezza tipo composta è presente una valutazione di categoria A dell'incertezza tipo stimata mediante lo scarto tipo sperimentale della media in presenza di un numero di misure indipendenti inferiore a 10, allora occorre calcolare il numero di gradi di libertà effettivi ν_{eff} mediante la formula di Welch-Satterthwaite.

ESEMPIO 2.11: taratura di uno strumento. Si supponga di eseguire una taratura di uno strumento per confronto con uno strumento campione, in corrispondenza di un punto di taratura di valore nominale pari a 10.0 u.a. (unità arbitrarie: per generalità, si preferisce in questo caso non fare riferimento a nessuna specifica grandezza). Lo strumento in taratura e lo strumento campione vengono eccitati dalla stessa sorgente, le cui caratteristiche non garantiscono un'adeguata stabilità del valore della grandezza

generata nell'arco di tempo richiesto per completare le operazioni di misura. Per questo motivo, le letture dei due strumenti vengono effettuate simultaneamente, in modo da poter confrontare le misure proposte dai due strumenti in corrispondenza dello stesso valore della grandezza d'ingresso.

Si assume inoltre l'ipotesi che la taratura avvenga in condizioni ambientali tali da rendere trascurabili gli effetti delle grandezze d'influenza sulla taratura stessa.

Lo strumento campione è dotato di certificato di taratura, rilasciato in data anteriore di tre mesi rispetto a quella d'esecuzione della taratura in oggetto. Dal certificato, si ricava che, in corrispondenza a una lettura di 10.00 u.a.[12] deve essere applicata una correzione di +0.10 u.a. e l'incertezza estesa è 0.10 u.a., specificata con un livello di confidenza di 95.45 % e con un numero di gradi di libertà uguale a 25.

Il certificato di taratura specifica inoltre che le caratteristiche dello strumento campione sono soggette a variazione nel tempo. In particolare lo strumento non mostra effetti di derive sistematiche, ma la sua incertezza di misura cresce nel tempo, con un incremento stimato in 0.02 u.a. per mese (livello di confidenza di 95.45 %, un numero di gradi di libertà pari a 25).

Lo strumento in taratura è invece caratterizzato da un limite di risoluzione pari a 0.1 u.a..
Vengono effettuate 10 coppie di misure, i cui valori sono riportati nella seguente tabella:

[12] Qualora un certificato di taratura non fornisca i dati in prossimità del punto di taratura d'interesse, occorre ottenere le informazioni mediante opportune tecniche di regressione, volte alla determinazione di un'equazione di taratura in grado di dare indicazioni sui valori di correzione e incertezza estesa su tutto l'intervallo di taratura o su di una sua parte (vedi Cap. 3).

Strumento campione	Strumento in taratura
10.55 u.a.	10.0 u.a.
10.60 u.a.	10.1 u.a.
10.45 u.a.	10.2 u.a.
10.25 u.a.	10.0 u.a.
10.20 u.a.	10.0 u.a.
10.60 u.a.	10.2 u.a.
10.50 u.a.	10.4 u.a.
10.45 u.a.	10.7 u.a.
10.15 u.a.	10.1 u.a.
10.25 u.a.	10.3 u.a.

Si assuma il modello matematico secondo cui il misurando Y rappresenta la correzione da apportare allo strumento in taratura:

$$Y = X_{\text{Camp}} - X_{\text{Strum}} \qquad \text{(E2.11.1)}$$

dove X_{Camp} è il valore della grandezza ottenuto dal campione di riferimento e X_{Strum} è quello fornito dallo strumento in taratura. La taratura ha come scopo quello di misurare il valore di Y e stimarne l'incertezza.

La stima y della correzione Y si ottiene calcolando la relazione (E2.11.1), in corrispondenza delle stime x_{Camp} e x_{Strum} delle grandezze in ingresso. Queste ultime si ricavano come medie campionarie sulle 10 letture:

$$x_{\text{Camp}} = \frac{1}{10}\sum_{k=1}^{10} x_{\text{Camp},k} = 10.50 \text{ u.a.} \qquad \text{(E2.11.2)}$$

$$x_{\text{Strum}} = \frac{1}{10}\sum_{k=1}^{10} x_{\text{Strum},k} = 10.20 \text{ u.a.} \qquad \text{(E2.11.3)}$$

dove $x_{\text{Camp},k}$ è il valore della k-esima misura eseguita con il campione di riferimento e corretta secondo quanto riportato nel certificato di

taratura e $x_{Strum,k}$ è il valore della k-esima misura eseguita tramite lo strumento in taratura. Si ha quindi:

$$y = x_{Camp} - x_{Strum} = 0.30 \text{ u.a.} \qquad \text{(E2.11.4)}$$

L'incertezza tipo composta associata alla stima del misurando si determina applicando la legge di propagazione dell'incertezza, noti i contributi di incertezza tipo delle stime delle grandezze in ingresso. Per lo strumento campione si hanno due contributi: quello relativo alla taratura $u_{cert}(x_{Camp})$ e quello relativo all'instabilità temporale $u_{stab}(x_{Camp})$, entrambi stimati con una valutazione di categoria B dell'incertezza[13] e ricavabili a partire dall'incertezza estesa dichiarata dal laboratorio che ha tarato lo strumento campione, considerando i gradi di libertà associati e ricavando il fattore di copertura utilizzato mediante la Tab. 2.1 (facendo riferimento alla colonna relativa al livello di confidenza 95.45 %)

$$u_{cert}(x_{Camp}) = \frac{U_{cert}}{k} = \frac{U_{cert}}{2.11} = 0.0474 \text{ u.a.} \qquad \text{(E2.11.5)}$$

$$u_{stab}(x_{Camp}) = \frac{3 \text{ mesi} \times (0.02 \text{ u.a./mese})}{2.11} = 0.0284 \text{ u.a.} \qquad \text{(E2.11.6)}$$

$$u(x_{Camp}) = \sqrt{u_{cert}^2(x_{Camp}) + u_{stab}^2(x_{Camp})} = 0.0552 \text{ u.a.} \qquad \text{(E2.11.7)}$$

Per quanto riguarda lo strumento da tarare, le componenti di incertezza sono le seguenti.

- $u_{lett}(x_{Strum})$, relativa al limite di risoluzione dello strumento e che viene valutata mediante un processo di categoria B, assumendo una distribuzione rettangolare di ampiezza pari al valore della risoluzione e attribuendo infiniti gradi di libertà alla stima

$$u_{lett}(x_{Strum}) = \frac{0.1 \text{ u.a.}}{\sqrt{12}} = 0.0289 \text{ u.a.} \qquad \text{(E2.11.8)}$$

- $u_{rip}(x_{Strum})$, relativa alla ripetibilità della misura fornita dallo strumento e che viene valutata mediante un processo di categoria A come scarto tipo campionario della media degli scostamenti[14] tra le misure ripetute rilevate con il campione e quelle tramite lo strumento in taratura

$$u_{rip}(x_{Strum}) = \sqrt{\frac{1}{10(10-1)} \sum_{k=1}^{10} \left[(x_{Camp,k} - x_{Strum,k}) - (x_{Camp} - x_{Strum}) \right]^2} = 0.0785 \text{ u.a.} \qquad \text{(E2.11.9)}$$

A questa stima sono associati 9 gradi di libertà. Quindi

$$u(x_{Strum}) = \sqrt{u_{lett}^2(x_{Strum}) + u_{rip}^2(x_{Strum})} = 0.0837 \text{u.a} \qquad \text{(E2.11.10)}$$

E' ora possibile determinare l'incertezza composta. Non essendovi correlazione tra le grandezze in ingresso ed essendo unitari tutti i coefficienti di sensibilità, si ottiene:

$$u_C(y) = \sqrt{u^2(x_{Camp}) + u^2(x_{Strum})} = 0.1002 \text{ u.a.} \qquad \text{(E2.11.11)}$$

Si riassume nella seguente tabella il processo per la stima dell'incertezza tipo composta associata alla stima y del misurando.

[13] Si noti che per lo strumento campione non viene considerata l'incertezza legata alla sua risoluzione in quanto la si considera già inclusa nell'incertezza composta dichiarata nel certificato di taratura. Inoltre, l'incertezza tipo $u(x_{Camp})$ stimata con la (E2.10.7) è definita anche con il termine "incertezza d'uso" dello strumento campione (v. Cap. 1).

[14] In questo modo si attribuisce allo strumento anche l'eventuale instabilità a breve termine dello strumento campione, ma si escludono virtualmente gli effetti della non stabilità della sorgente: si noti inoltre che in questo modo si evita di introdurre la covarianza $u(x_{Camp}, x_{Strum})$.

GRANDEZZA	STIMA	INCERTEZZA TIPO	COEFF. DI SENSIBILITA'	CONTRIBUTO ALLA INCERTEZZA TIPO
X_{Camp}	10.50	0.0552	1	0.0552
X_{Strum}	10.20	0.0837	-1	-0.0837
Y	0.30			$u_C(y) = 0.1002$

Per quanto riguarda la determinazione dell'incertezza estesa, osserviamo che, ponendoci nella linea suggerita dal documento EA-4/02, potremmo considerare normale la distribuzione associata alla stima y del misurando: infatti l'incertezza composta deriva dalla combinazione di più contributi di incertezza ottenuti mediante valutazioni di categoria B e da un termine di incertezza stimato mediante una valutazione di categoria A, con nove gradi di libertà. Quindi considerando un livello di confidenza del 95.45 %, si passa dall'incertezza tipo composta a quella estesa moltiplicando per un fattore di copertura k=2.

$$U(y) = 2\, u_C(y) \cong 0.20 \text{ u.a.} \qquad \text{(E2.11.12)}$$

Supponiamo ora invece di volere valutare il fattore di copertura attraverso il calcolo dei gradi di libertà effettivi. Dobbiamo utilizzare la formula di Welch-Satterthwaite: il numero dei gradi di libertà associati al contributo di incertezza ottenuto mediante valutazione di categoria A è in questo caso pari a 9 (numero di misure ripetute indipendenti); ai contributi di incertezza relativi allo strumento campione dovremo associare 25 gradi di libertà (in quanto espressamente specificati sul certificato di taratura), e al contributo di incertezza legato al limite di risoluzione assoceremo infiniti gradi di libertà (per ipotesi). In particolare si ottiene[15]

[15] Il numero di gradi di libertà viene convenzionalmente approssimato per difetto all'intero inferiore.

$$\nu_{eff} = \frac{[u_C(y)]^4}{\left[\frac{u_{rip}^4(x_{Strum})}{9} + \frac{u_{let}^4(x_{Strum})}{\infty} + \frac{u_{cert}^4(x_{Camp})}{25} + \frac{u_{stab}^4(x_{Camp})}{25}\right]} =$$

$$= \frac{(0.1002)^4}{\left[\frac{(0.0785)^4}{9} + \frac{(0.0289)^4}{\infty} + \frac{(0.0474)^4}{25} + \frac{(0.0284)^4}{25}\right]} = 22 \qquad \text{(E2.11.13)}$$

A partire da questo numero di gradi di libertà effettivi, definito un livello di confidenza del 95.45 %, mediante la Tab. 2.1 relativa alla distribuzione t-Student, si ottiene il fattore di copertura k, che risulta essere pari a circa 2.12 da utilizzare per passare all'incertezza estesa: $U(y) = 2.12 u_C(y) \cong 0.21$ u.a.. Essa è praticamente coincidente con quella ricavata assumendo a priori una distribuzione normale per y, a dimostrazione della validità del criterio espresso nella EA-4/02.

2.10 COMPATIBILITÀ FRA LE MISURE E MEDIA PESATA

Alla luce della teoria dell'incertezza di misura espressa nei paragrafi precedenti, appare evidente che non è più possibile specificare il concetto di uguaglianza tra misure relative a uno stesso misurando. Ogni misura infatti deve essere ora associata a un intervallo di possibili valori, al quale è anche associato un livello di confidenza.

Al concetto di uguaglianza fra due misure si sostituisce ora quello, più sfumato, di **compatibilità**: diciamo che due misure di uno stesso misurando sono tra loro compatibili se gli intervalli dei valori "plausibili", ossia probabili a un certo livello di confidenza, che possono essere loro assegnati hanno una parziale sovrapposizione. A questo proposito, è evidente che, indipendentemente dalle densità di probabilità considerate, le

incertezze tipo darebbero luogo a intervalli di plausibilità del misurando eccessivamente ristretti (per esempio, l'intervallo $\bar{x}\pm\sigma(\bar{x})$ comprende il 68% dei valori possibili per una variabile aleatoria distribuita in modo normale) e quindi a condizioni di compatibilità troppo rigide. Infatti, il calcolo di $u(x)$ richiede naturalmente che vi siano alcuni risultati di misura distanti da $\bar{x}$ di una quantità superiore a $u(x)$. È quindi opportuno utilizzare, per la definizione degli intervalli di compatibilità, un adeguato fattore di copertura k>1. Per esempio, scegliendo k=2 o k=3, si ottengono, sempre nell'ipotesi di distribuzioni normali, delle fasce di valori che comprendono, rispettivamente, il 95.45 % e il 99.73 % dei casi possibili. Se quindi i due valori misurati sono x_1 e x_2, avremo la condizione di **compatibilità tra le due misure** se

$$|x_1 - x_2| \le k\sqrt{u^2(x_1)+u^2(x_2)-2r_{12}u(x_1)u(x_2)} \qquad (2.10.1)$$

dove la radice quadrata esprime l'incertezza tipo della differenza (x_1-x_2) attraverso le singole incertezze $u(x_1)$ e $u(x_2)$ e il coefficiente di correlazione

$$r_{12} = \frac{u(x_1,x_2)}{u(x_1)u(x_2)} \qquad (2.10.2)$$

tra le misure medesime. In funzione del valore di quest'ultimo, per la condizione di compatibilità il modulo della differenza tra i due valori di misura può variare tra 0, se $u(x_1)$=$u(x_2)$ e r_{12}=+1, e un valore massimo pari a $k[u(x_1)+u(x_2)]$, se r_{12}=-1. Ovviamente, nel caso frequente di misure non correlate, la compatibilità si esprime più semplicemente come

$$|x_1 - x_2| \le k\sqrt{u^2(x_1)+u^2(x_2)} \qquad (2.10.3)$$

Consideriamo ora una situazione diversa. In talune circostanze è necessario fare riferimento a misure svolte anche con metodologie diverse e in luoghi differenti, quindi non sussiste la ripetibilità delle condizioni sperimentali, e dall'insieme di quei risultati, ognuno con la sua incertezza, si vuole estrarre un unico valore di misura per il misurando e stimarne l'incertezza associata. Venendo meno le condizioni di un eguale peso delle misure, anzi essendo del tutto illogico utilizzare la media aritmetica dei risultati (di alcuni di essi ci fidiamo molto di più degli altri, *i.e.* hanno bassa incertezza, e magari di qualcuno in particolare ci fidiamo veramente poco) si ricorre a un criterio di assegnazione di pesi alle singole misure: si realizza cioè una **media pesata**. In generale sembra un criterio ragionevole quello di attribuire un peso maggiore a quelle misure i cui risultati sono noti con un'incertezza minore. Questo problema trova un'elegante soluzione nell'ipotesi che gli N **risultati di misura**, ciascuno caratterizzato da un valore di misura x_l e un'incertezza $u(x_l)$, siano **tra loro compatibili, indipendenti e distribuiti in modo normale**. Se disponiamo di M misure di cui solo N<M risultano fra loro compatibili, potremo procedere al calcolo del valore di misura come **media pesata solo fra le N misure compatibili**, scartando dunque le M-N misure risultate incompatibili. Le stime del valor medio e della varianza della grandezza X, nota da N misure compatibili (con risultati x_l e incertezze $u(x_l)$), si ottengono allora da una condizione di massima verosimiglianza e portano ai seguenti risultati:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{l=1}^{N}\frac{x_l}{u^2(x_l)}}{\sum_{l=1}^{N}\frac{1}{u^2(x_l)}} = \frac{\sum_{l=1}^{N} w_l x_l}{\sum_{l=1}^{N} w_l} \qquad (2.10.4)$$

dove si vede che il peso $w_l=\frac{1}{u^2(x_l)}$ è il reciproco del quadrato dell'incertezza stimata per la misura l-esima e dunque indicano la

confidenza che abbiamo sulla validità del risultato di misura x_l. Dato che $\bar{x}$ è una combinazione lineare delle x_l, dalla (2.5.15a) e ricordando che le misure sono statisticamente indipendenti, si trova immediatamente il quadrato della sua incertezza stimata

$$u^2(\bar{x}) = \frac{\sum_{l=1}^{N} \frac{u^2(x_l)}{u^4(x_l)}}{\left[\sum_{l=1}^{N} \frac{1}{u^2(x_l)}\right]^2} = \frac{1}{\sum_{l=1}^{N} \frac{1}{u^2(x_l)}} = \frac{1}{\sum_{l=1}^{N} w_l} \qquad (2.10.5)$$

che permette di dare alla (2.11.4) una forma più simmetrica

$$\frac{\bar{x}}{u^2(\bar{x})} = \sum_{l=1}^{N} \frac{x_l}{u^2(x_l)} \qquad (2.10.6)$$

Si osserva ancora che l'espressione (2.11.4), e quindi anche le seguenti, sono in accordo con quanto si otterrebbe se n misure indipendenti, senza alcuna ipotesi specifica sulla loro densità di probabilità, venissero raggruppate in N sottoinsiemi, ciascuno comprendente n_l ($l = 1,\ldots N$) misure in modo che $\sum n_l = n$.

ESEMPIO 2.12: media pesata e incertezza tipo composta per diverse misure compatibili tra loro. In 3 differenti laboratori di paesi europei (α, β, e γ) si eseguono diverse misure per caratterizzare un resistore di valore di resistenza nominale R_N=10 kΩ. Considerando le diverse determinazioni dei 3 laboratori, si calcolino il valore di misura della resistenza R e la sua incertezza tipo $u(R)$ spiegando tutti i passaggi e i ragionamenti eseguiti nel procedimento di calcolo.

Laboratorio α (α): la resistenza viene misurata per confronto diretto con un altro resistore campione e se ne deduce un valore R_α=10 007.0 Ω con un intervallo di confidenza di 0.3 Ω al 99.73% (e infiniti gradi di libertà).

Laboratorio β (β): la resistenza viene letta con un DMM a 5½ cifre e si ricava un valore R_β=10 006.3 Ω dalla singola lettura. Si sa che il rumore elettronico interno al DMM comporta un'incertezza di $u_{ele}(R_\beta)$=0.3 Ω [si consiglia di calcolare precisamente $u_C(R_\beta)$ prima di procedere].

Laboratorio γ (γ): la resistenza viene misurata mediante 5 misure ripetute, di incertezza trascurabile, che portano ai valori $R_{\gamma,1}$=10 006.0 Ω, $R_{\gamma,2}$=10 005.0 Ω, $R_{\gamma,3}$=10 007.0 Ω, $R_{\gamma,4}$=10 007.0 Ω, $R_{\gamma,5}$=10 005.0 Ω.

Per ciascuno dei tre laboratori si deve calcolare il valore di misura R_i della resistenza misurata e la sua incertezza $u(R_i)$. Da questi dati è quindi possibile ricavare quali tra le misure effettuate sono tra loro compatibili e a esse applicare il criterio della media pesata per ottenere il valore di misura R e $u(R)$. Essendo le misure effettuate in laboratori differenti e con metodi diversi, potremo assumere che non vi è correlazione fra i risultati di misura.

Laboratorio α: l'intervallo di confidenza assegnato (99.73%) corrisponde a un intervallo largo 3 scarti tipo, $3u(R_\alpha)$=0.3 Ω, centrato sul valor medio, da cui $u(R_\alpha)$= 0.1 Ω ⇒ R_α=10 007.0±0.1 Ω.

Laboratorio β: il DMM a 5½ cifre che misura R_β=10 006.3 Ω ha una risoluzione (quantizzazione) di 0.1 Ω, cui corrisponde un'incertezza $u_q(R_\beta)$=(1 Ω/ $\sqrt{12}$)=0.029 Ω. Combinando questa incertezza con quella dovuta al rumore elettronico del voltmetro, si ricava $u(R_\beta)$=$u_C(R_\beta)$=$\sqrt{u_q^2(R_\beta)+u_{ele}^2(R_\beta)}$=0.3 Ω ⇒ R_β=10 006.3±0.3 Ω.

Laboratorio γ: il valor medio delle 5 misure ripetute risulta R_γ=10 006.0 Ω con una deviazione standard statistica (campionaria) che vale $s(R_\gamma)$=$\sqrt{(0+1+1+1+1)/4}$ Ω=1 Ω da cui si ricava una incertezza tipo del valor medio $u(R_\gamma)$=$s(R_\gamma)/\sqrt{5}$=0.45 Ω ⇒ R_γ=10 006.0±0.45 Ω.

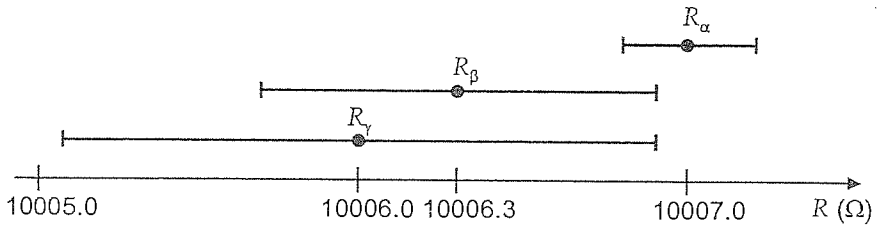
Per valutare la compatibilità tra i 3 risultati di misura, utilizziamo un fattore di copertura k=2, così da ottenere i seguenti

intervalli di compatibilità:

Laboratorio α: $R = [\,10007.0 \pm 0.2\,]\ \Omega = [\,10006.8 - 10007.2\,]\ \Omega$

Laboratorio β: $R = [\,10006.3 \pm 0.6\,]\ \Omega = [\,10005.7 - 10006.9\,]\ \Omega$

Laboratorio γ: $R = [\,10006.0 \pm 0.9\,]\ \Omega = [\,10005.1 - 10006.9\,]\ \Omega$



Applicando ripetutamente la (2.10.3), risulta che le misure eseguite nei laboratori β e γ sono fra loro compatibili ma risultano entrambe incompatibili con la misura effettuata nel laboratorio α. Pertanto si può applicare il criterio della media pesata, alle sole misure compatibili, per ottenere la miglior stima e incertezza delle misure dei laboratori β e γ. Utilizzando pertanto le espressioni (2.10.4) e (2.10.5), con N=2, si ottiene

$$R = \overline{R} = \frac{\dfrac{R_\beta}{u^2(R_\beta)} + \dfrac{R_\alpha}{u^2(R_\alpha)}}{\dfrac{1}{u^2(R_\beta)} + \dfrac{1}{u^2(R_\alpha)}} = \frac{\dfrac{10006.3\,\Omega}{0.09\,\Omega^2} + \dfrac{10006.0\,\Omega}{0.20\,\Omega^2}}{\dfrac{1}{0.09\,\Omega^2} + \dfrac{1}{0.20\,\Omega^2}} = 10006.2\ \Omega$$

$$u(R) = \sqrt{\frac{1}{\dfrac{1}{u^2(R_\beta)} + \dfrac{1}{u^2(R_\alpha)}}} = \sqrt{\frac{1}{\dfrac{1}{0.09\,\Omega^2} + \dfrac{1}{0.20\,\Omega^2}}} = 0.25\ \Omega$$

e

$$U(R) = ku(R) = 0.5\ \Omega$$

2.11 ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI

In definitiva il risultato di una misura, sulla grandezza o misurando Y, sarà espresso da una terna di numeri, di cui almeno i primi due sono strettamente necessari, e da un'unità di misura: y (valor medio), u_y (scarto tipo, o deviazione standard, o incertezza tipo), ν_y (numero di gradi di libertà), e infine l'unità di misura di Y. Quest'ultima manca quando Y è il rapporto di due grandezze della stessa natura (ossia esprimibili mediante la stessa unità di misura, per es. un rapporto di resistenze o di potenze, *etc.*), oppure quando la misura stessa è costituita da un numero (per es. di oggetti o di eventi). In questo caso si dice che la grandezza Y è adimensionata e le si può attribuire come unità, indicata fra parentesi quadre, il numero "1", ossia il valore di Y è $y \pm u(y)$ [1]. A volte il numero di gradi di libertà risulta una quantità difficilmente stimabile, soprattutto per quanto riguarda l'incertezza stimata con metodi di categoria B, e di conseguenza anche per quanto riguarda il risultato complessivo della misura. Tuttavia ν_y non è una quantità espressamente richiesta dalla Norma UNI CEI ENV13005, mentre è espressamente richiesta dalla EA-4/02 nei certificati di taratura dei laboratori accreditati. Nei rapporti e certificati di prova finali e nei certificati di taratura l'incertezza deve poi essere espressa nella forma estesa, specificando espressamente o il fattore di copertura adottato o il livello di confidenza e il tipo di distribuzione probabilistica, e infine il numero di gradi di libertà.

Pertanto **una misurazione dovrà fornire, al minimo, risultato della misura, incertezza tipo composta e unità di misura del misurando**, oppure, in maniera più completa, **risultato della misura, incertezza estesa, fattore di copertura, numero di gradi di libertà e unità di misura del misurando.**

In generale risulta chiaro che per esprimere completamente e correttamente il risultato di una misura è necessario:

- possedere un'adeguata conoscenza del fenomeno sul quale si

intende operare per estrarre l'informazione di interesse (anche l'apparato di misura fa parte del fenomeno),
- saper utilizzare a un livello adeguato i metodi d'analisi mutuati dalla teoria della probabilità e statistica, ricordando però che questi ultimi fanno riferimento a modelli che non possono essere applicati acriticamente alla realtà della misura,
- tenere presente che la teoria dei processi stocastici può essere un mezzo efficace e più vicino alla realtà (nel caso di misure ripetute) dei modelli a priori di tipo probabilistico-statistici; le cautele sulle assunzioni dei modelli in ogni caso sono d'obbligo.

In un rapporto di misura è importante chiarire il più possibile come i risultati sono stati ottenuti e come sono state valutate le incertezze. Allo scopo, è bene integrare le quantità dichiarate (numero e unità di misura con corrispondente incertezza) con altre indicazioni: conviene sempre descrivere, almeno in maniera concisa, il metodo di misura utilizzato, compilando un elenco degli strumenti impiegati con le principali caratteristiche, esponendo i criteri seguiti nella valutazione di categoria B dei singoli contributi all'incertezza e citando i metodi statistici ai quali si è ricorso per le valutazioni di categoria A. La trascrizione dei valori numerici delle incertezze, separatamente per le valutazioni di categoria A e B, delle quantità che concorrono alla stima dell'incertezza combinata può fornire informazioni utili sulla possibilità e sulle direzioni in cui muoversi per ridurre l'incertezza di misura. A questo proposito il documento EA-4/02 suggerisce di adottare un'apposita tabella, del tipo di quella sotto riportata (Tab. 2.2).

GRANDEZZA X_i	STIMA x_i	INCERTEZZA TIPO $u(x_i)$	COEFFICIENTE DI SENSIBILITA' c_i	CONTRIBUTO ALLA INCERTEZZA TIPO $u_i(y)$
X_1	x_1	$u(x_1)$	c_1	$u_1(y)$
X_2	x_2	$u(x_2)$	c_2	$u_2(y)$
...	...	...	...	...
X_N	x_N	$u(x_N)$	c_N	$u_N(y)$
Y	y			$u_c(y)$

Tabella 2.2. Tabella riepilogativa (***uncertainty budget***) dei contributi di incertezza di una misura, secondo quanto suggerito dal documento EA-4/02.

APPENDICE 2.A
GRADI DI LIBERTÀ E VALUTAZIONE DI INCERTEZZE CON METODI DI CATEGORIA A E B

Si consideri una variabile casuale x, supposta normalmente distribuita, e sia $s(\bar{x})$ lo scarto tipo campionario valutato su n osservazioni indipendenti, ottenuto applicando la (2.2.5) e estraendo la radice quadrata

$$s(\bar{x}) = \sqrt{\frac{s^2(x)}{n}} \qquad (2.A.1)$$

Questa quantità rappresenta ovviamente una stima della scarto tipo $\sigma(\bar{x})$ della distribuzione di probabilità della variabile aleatoria $\bar{x}$. Anche $s(\bar{x})$ è una variabile casuale, in quanto ripetendo vari cicli di n osservazioni tutte indipendenti si ottengono in generale n valori diversi per questa quantità. La varianza $\sigma^2[s(\bar{x})]$ di $s(\bar{x})$ è approssimativamente pari a

$$\sigma^2[s(\bar{x})] \cong \frac{\sigma^2(\bar{x})}{2\nu} \qquad (2.A.2)$$

dove $\nu = n\text{-}1$ è il numero di gradi di libertà associato alla stima $s(\bar{x})$. Se ora consideriamo la quantità $\sigma[s(\bar{x})]/\sigma(\bar{x})$, ovvero lo scarto tipo relativo di $s(\bar{x})$, essa può essere considerata un'espressione dell'incertezza relativa di $s(\bar{x})$ ed è approssimata, in base alla (2.A.2) dalla relazione

$$\frac{\sigma[s(\bar{x})]}{\sigma(\bar{x})} \cong \frac{1}{\sqrt{2\nu}} = \frac{1}{\sqrt{2(n-1)}} \qquad (2.A.3)$$

La (2.A.3) consente di stimare "l'incertezza dell'incertezza" di $\bar{x}$, in funzione del numero di gradi di libertà che caratterizzano la stima

di $\bar{x}$. La Tabella 2.A.1 riporta l'andamento della quantità $\sigma[s(\bar{x})]/\sigma(\bar{x})$ in funzione del numero di gradi di libertà.

GRADI DI LIBERTÀ ν	$\frac{\sigma[s(\bar{x})]}{\sigma(\bar{x})}$	$\frac{1}{\sqrt{2\nu}}$
1	0.76	0.71
2	0.52	0.50
3	0.42	0.41
4	0.36	0.35
9	0.24	0.24
19	0.16	0.16
29	0.13	0.13
49	0.10	0.10

Tabella 2.A.1. Andamento della quantità $\sigma[s(\bar{x})]/\sigma(\bar{x})$ e della sua approssimazione della (2.A.3), in funzione del numero di gradi di libertà della stima $\bar{x}$.

Come si vede, lo scarto tipo di uno scarto tipo campionario è apprezzabilmente significativo anche per valori di ν con cui normalmente si opera nella pratica: per esempio, per $\nu = 9$ esso è, in termini relativi percentuali, pari a 24%. L'importante conclusione che ne dobbiamo trarre è che spesso la stima di incertezza effettuata mediante metodi di categoria A, e quindi basata sull'analisi statistica, non è necessariamente migliore di quella ottenuta mediante metodi di categoria B.
La (2.A.3) si presta anche a essere utilizzata per ottenere una stima approssimata del numero di gradi di libertà da associare alla stima di un contributo di incertezza $u(x)$ valutato mediante metodi di categoria B. Infatti possiamo riscriverla nella forma

$$\nu \cong \frac{1}{2}\frac{u^2(x)}{\sigma^2[u(x)]} \cong \frac{1}{2}\left[\frac{\Delta u(x)}{u(x)}\right]^{-2} \qquad (2.A.4)$$

in cui l'ultimo termine compreso nella parentesi quadrata esprime l'incertezza relativa di $u(x)$. Dunque, quando è possibile fare una ragionevole ipotesi sull'entità di questa quantità relativa, sulla base della (2.*A*.4) si può assegnare un valore al numero di gradi di libertà della stima di $u(x)$. Per esempio, nel caso di stima di $u(x)$ ritenuta valida entro una fascia del 50 % del suo valore, e quindi $\Delta u(x)/u(x) \cong 0.5$, in base alla (2.*A*.4) si ricava $\nu \cong 2$.

APPENDICE 2.*B*
DISTRIBUZIONE t DI STUDENT E NUMERO DI GRADI DI LIBERTÀ EFFETTIVI

Si consideri una variabile casuale y, caratterizzata da una distribuzione normale e da un valore medio $E[y]=\mu$. Si supponga di estrarre da essa n campioni casuali indipendenti, e si stimi il momento del primo ordine (media campionaria) e il suo scarto tipo

$$\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} y_k \qquad (2.B.1)$$

$$s(\bar{y}) = \sqrt{\frac{1}{n}\left[\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(y_k - \bar{y})^2\right]} \qquad (2.B.2)$$

e costruiamo la nuova variabile

$$t = \frac{\bar{y} - \mu}{s(\bar{y})} \qquad (2.B.3)$$

Si dimostra che essa è caratterizzata da una distribuzione di tipo t di Student, $p(t,\nu)$, con $\nu = n$-1 gradi di libertà (teoria dei piccoli campioni). La funzione densità di probabilità di questa distribuzione è

$$p(t,\nu) = \frac{1}{\sqrt{\pi\nu}} \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2} \qquad (2.B.4)$$

dove Γ è la funzione gamma di Eulero e ovviamente $n>0$. I momenti

del primo e del secondo ordine, per la $p(t,\nu)$ sono

$$\mu_t = 0$$
$$\sigma_t^2 = \frac{\nu}{\nu-1} \quad \text{per } \nu > 2 \tag{2.B.5}$$

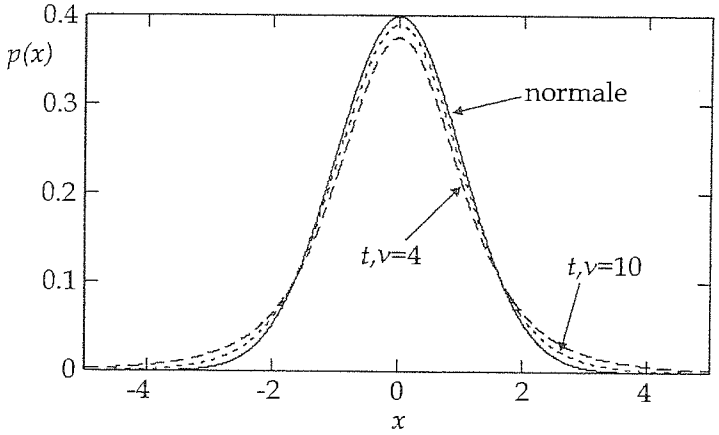


Figura 2.B.1 Andamento della funzione di densità per la distribuzione normale e la distribuzione t, con ν=4 e ν=10.

In Fig. 2.B.1 sono riportati, per confronto, l'andamento della funzione di densità per una distribuzione normale e quello relativo alla distribuzione t, considerando due valori per il numero di gradi di libertà effettivi, ν=4 e ν=10. Come si può notare, al crescere di ν, l'andamento relativo alla distribuzione t approssima quello della normale: in particolare, per $\nu \to \infty$, la distribuzione t tende alla distribuzione normale, con μ_t=0 e σ_t=1. In base alla (2.B.4) possiamo quindi calcolare la probabilità h (si usa indicare la probabilità h anche con il termine percentile)[16] che la variabile t cada in un prefissato intervallo (simmetrico) di valori $[-t_h(\nu), +t_h(\nu)]$, e per un assegnato valore di ν

[16] Normalmente il percentile viene indicato con la lettera p: in questo caso abbiamo preferito utilizzare una lettera diversa per evitare di confondere il percentile con la funzione densità di probabilità $p(\cdot)$.

$$h = \Pr\left[-t_h(\nu) \le t \le +t_h(\nu)\right] \tag{2.B.6}$$

Ricordando la (2.B.3), la (2.B.6) può essere riscritta nella forma

$$h = \Pr\left[\mu - t_h(\nu)s(\bar{y}) \le \bar{y} \le \mu + t_h(\nu)s(\bar{y})\right] \tag{2.B.7}$$

La (2.B.7) può essere anche interpretata in questo modo: per variabili casuali caratterizzate da una distribuzione normale, essa ci permette di determinare il fattore di copertura, $t_h(\nu)$, che garantisce una prefissata probabilità h che la stima $\bar{y}$ della variabile y cada all'interno dell'intervallo simmetrico $[-t_h(\nu)s(\bar{y}), +t_h(\nu)s(\bar{y})]$, centrato attorno a $\bar{y}$, e dove lo scarto tipo $s(\bar{y})$ è stato valutato con ν gradi di libertà. La Tab. 2.1 del Par. 2.9 riporta appunto il valore di t_h in funzione di ν e per alcuni livelli di confidenza.

In una misurazione si ha in generale che la variabile di uscita viene a dipendere da più variabili d'ingresso e la stima dell'incertezza associata si ottiene applicando la legge di propagazione dell'incertezza (2.5.13). Ciò implica che la variabile Y non è descritta da una distribuzione normale e quindi la distribuzione di t non descrive, a sua volta, la variabile $\hat{t} = (\bar{y} - \mu_y)/u_c(\bar{y})$. Tuttavia si dimostra che, in questo caso, la distribuzione di quest'ultima variabile può essere sufficientemente approssimata da una distribuzione t avente un numero di gradi di libertà effettivi pari a quelli espressi dalla formula di Welch-Satterthwaite (2.9.1).

$$\frac{u_C^4(\bar{y})}{\nu_{eff}} = \sum_{i=1}^{N} \frac{u_i^4(y)}{\nu_i} \to \nu_{eff} = \frac{u_C^4(\bar{y})}{\sum_{i=1}^{N} \frac{u_i^4(y)}{\nu_i}} \tag{2.B.7}$$
$$\nu_{eff} \le \sum_{i=1}^{N} \nu_i$$

LETTURE SPECIFICHE CONSIGLIATE

- E. R. Cohen, *Uncertainty and Error in Physical Measurements*, in "*Metrology at the frontiers of physics and technology*", North-Holland (1992), a cura di L. Crovini e T. Quinn. Enrico Fermi Summer School, Lerici, 1989.
- A. Allisly, *Some Statistical Methods Used in Metrology*, in "*Metrology and fundamental constants*", North-Holland (1980), a cura di A. Ferro Milone, P. Giacomo e S. Leschiutta. Enrico Fermi Summer School, Varenna, 1976.
- Norma UNI 4546, UNI-Milano, 1984.
- Norma UNI CEI ENV 13005, UNI-Milano, Luglio 2000 (traduzione in italiano della *Guida* ISO del 1993).
- Norma EA-4/02, *Espressione dell'incertezza di misura*, a cura del SIT, Servizio di Taratura in Italia, traduzione del documento EA-4/02 (ex EAL-R2), Edizione 1, aprile 1997.
- *http://physics.nist.gov/cuu/Uncertainty/index.html.*
- J. R. Taylor, *An Introduction to Error Analysis* University Science Books, Oxford University Press, 1997.
- A. De Marchi, L. Lo Presti, *Incertezze di misura*, CLUT-Torino, 1997.

CAPITOLO 3
LA RAPPRESENTAZIONE E ANALISI DEI RISULTATI SPERIMENTALI

3.1 INTRODUZIONE

In molte applicazioni, risulta estremamente utile **rappresentare i risultati sperimentali graficamente**: infatti, mentre l'imprecisione dovuta alla rappresentazione grafica può essere irrilevante, o comunque mantenuta a un livello adeguato allo scopo prefissato, l'informazione che possiamo guadagnare da una **visione d'insieme dell'andamento di una grandezza**, in funzione del tempo o di un altro parametro, è sempre di grande interesse e utilità. In particolare, questa visione d'insieme può spesso suggerire nuove relazioni da indagare in modo più approfondito con un'analisi numerica o con il rilievo di nuovi punti sperimentali. La maggior parte delle volte il diagramma dei risultati sperimentali viene riportato secondo un sistema di assi cartesiani ortogonali: di norma l'asse X (ascisse) viene utilizzato per disporre i valori della **variabile indipendente, o di comando**, spesso nota con buona accuratezza, mentre l'asse Y (ordinate) riporta i valori della **variabile dipendente, o grandezza di uscita**, spesso soggetta a dispersioni anche significative nei suoi valori che sono stati acquisiti mediante misura. Sui due assi dovranno essere riportate le rispettive unità di misura e le scale saranno scelte in modo che tutti i dati, o almeno la parte più significativa di essi, possa essere riportata nello spazio a disposizione. Tipicamente si utilizzano dei fattori di scala e delle etichette di graduazione comodi e semplici (ad es. 1-2-5-10 *etc.*), in modo che i valori dei punti sul grafico siano immediatamente riconoscibili e, qualora necessario, si possano eseguire delle facili interpolazioni.

Elio Bava, Gianluca Galzerano, Michele Norgia
Roberto Ottoboni, Cesare Svelto

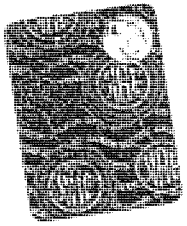
INV. PN0010008728
POLO UNIVERSITARIO DI
PRATO - BIBLIOTECA
COLL D621.381028 7 MISURE

Misure elettroniche di laboratorio

PN.A05307

Pitagora Editrice Bologna

BIBLIOTECA
PO
POLO UNIVERSITARIO



ISBN 88-371-1592-X

© Copyright 2005 by Pitagora Editrice S.r.l., Via del Legatore 3, Bologna, Italy.

Tutti i diritti sono riservati, nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa per mezzo elettronico, elettrostatico, fotocopia, ciclostile, senza il permesso dell'Editore.
Stampa: Tecnoprint S.n.c., Via del Legatore 3, Bologna.
Codice: 40/272

http://www.pitagoragroup.it
e-mail: pited@pitagoragroup.it

INDICE

Prefazione VII

Capitolo 1. I voltmetri digitali 1

1.1 La conversione analogico-digitale A/D 3
1.1.1 Introduzione 4
1.1.2 Errori nella conversione A/D 5
1.1.3 Velocità di campionamento e risoluzione 8
1.1.4 Bit equivalenti - risoluzione reale di un convertitore A/D 11
1.2 Voltmetri differenziali 15
1.2.2 Voltmetri potenziometrici 15
1.2.2 Voltmetri ad approssimazioni successive 17
1.2.3 Voltmetri con convertitore A/D di tipo flash 21
1.2.4 Voltmetri a rampa analogica 23
1.3 Voltmetri a integrazione: il voltmetro a doppia rampa 27
Letture specifiche consigliate 31

Capitolo 2. Schede e sistemi di acquisizione dati 33

2.1 Schede di acquisizione dati (DAQ) 33
2.1.1 Canali di ingresso analogici 36
2.1.2 Multiplexer 37
2.1.3 Amplificatore per strumentazione 37
2.1.4 Campionatore e ADC 38
2.2 Struttura di un sistema di acquisizione dati 39
2.3 Interfaccia seriale RS-232 40
2.4 Interfaccia IEEE-488 (GPIB) 45
2.4.1 Caratteristiche generali 46
2.4.2 Ruolo degli strumenti e gestione del bus 48

2.4.3 Messaggi unilinea e multilinea 51
2.4.4 Gestione delle richieste di servizio 54
Letture specifiche consigliate 56

Capitolo 3. L'oscilloscopio 57

3.1 L'oscilloscopio analogico 57
3.1.1 Il tubo a raggi catodici 59
3.1.2 Sensibilità verticale e banda passante di un CRT 63
3.1.3 Sezione di amplificazione verticale 72
3.1.4 Sezione di deflessione orizzontale 76
3.1.5 Sezione di sincronismo 79
3.1.6 Sezione della base dei tempi 83
3.1.7 Traccia verticale multipla 87
3.1.8 Sonde di ingresso 92
3.2 L'oscilloscopio digitale 97
3.2.1 Architettura generale di un oscilloscopio digitale 98
3.2.2 Sezione di conversione analogico-digitale e acquisizione di un DSO 100
3.2.3 Modalità di campionamento in un DSO 104
3.2.3.1 Campionamento in tempo reale 104
3.2.3.2 Campionamento sequenziale in tempo equivalente 108
3.2.3.3 Campionamento casuale in tempo equivalente 110
3.2.4 Le funzionalità di trigger avanzato nell'oscilloscopio digitale 111
3.2.5 Confronti e criteri di scelta 115
Letture specifiche consigliate 116

Capitolo 4. Gli analizzatori di spettro 117

4.1 Introduzione all'analisi spettrale 117
4.2 Analizzatore di spettro a filtri contigui 121
4.3 Analizzatore di spettro a filtro accordabile 123
4.4 Analizzatore di spettro a eterodina 124

4.4.1 Scansione dell'oscillatore locale e frequenza immagine 126
4.4.2 Analizzatore di spettro a supereterodina 128
4.4.3 Proprietà caratteristiche e parametri di misura di un AS a eterodina 132
4.5 Analizzatore di spettro a FFT 138
Letture specifiche consigliate 146

PREFAZIONE

Questo libro nasce con un duplice scopo: *i*) offrire un primo riferimento nello studio della strumentazione di base per le misure elettroniche, in particolare per gli studi universitari di primo livello in Facoltà scientifiche; *ii*) costituire un testo di rapida consultazione per ingegneri e tecnici che devono occuparsi dei processi di misura sia in ambito industriale sia in laboratorio.

Pur mantenendo una descrizione a livello di didattica universitaria degli argomenti trattati, il livello di approfondimento sulle problematiche esposte è volutamente non "spinto". L'obiettivo è infatti di illustrare, allo studente o all'operatore di laboratorio, il principio e le caratteristiche base di funzionamento degli strumenti di uso comune in un laboratorio di misure. Per maggiori approfondimenti, sia sulle caratteristiche specifiche sia delle funzionalità avanzate della strumentazione qui introdotta (voltmetri, schede di acquisizione dati, oscilloscopi, analizzatori di spettro), si rimanda alla bibliografia riportata alla fine dei Capitoli corrispondenti.

Milano, novembre 2005

Elio Bava
Gianluca Galzerano
Michele Norgia
Roberto Ottoboni
Cesare Svelto

CAPITOLO 1

I voltmetri digitali

I voltmetri digitali (DVM) ed i multimetri digitali (DMM) presentano all'uscita, sotto forma numerale, il risultato di misure rispettivamente di tensione continua (DVM) e, inoltre, di altre grandezze elettriche e non (DMM), quali tensioni e correnti alternate, resistenza, temperatura, ecc. In quest'ultimo caso, gli stadi di condizionamento del segnale all'ingresso degli strumenti producono all'uscita una tensione continua proporzionale al valore della grandezza da misurare. Questa tensione viene quindi convertita in forma digitale attraverso un processo di discretizzazione in un certo numero di livelli. Il risultato viene codificato e infine presentato sotto forma decimale su un visualizzatore (*display*), oppure inviato a una uscita digitale di tipo elettrico. I riferimenti interni dello strumento, tra i quali c'è sempre, ma non solo, un riferimento di tensione, possono subire anch'essi lo stesso processo di discretizzazione del segnale o generano essi stessi livelli discreti coi quali viene confrontato il segnale analogico di ingresso.

L'impiego dei DVM e DMM è andato via via crescendo in questi ultimi anni in parallelo all'estensione dell'uso della strumentazione automatica, programmabile e con uscita numerale, perchè quest'ultima può essere trasferita facilmente a sistemi di acquisizione dati per successive elaborazioni delle varie informazioni di misura fornite da molti e differenti strumenti. I risultati dell'elaborazione possono anche essere utilizzati per il controllo dei processi di produzione. Infatti DVM e DMM offrono una felice combinazione di velocità e accuratezza di misura. A seconda delle necessità sono richiesti DMM con elevata accuratezza

e quindi con moderata velocità di misura, oppure con elevate o addirittura elevatissime velocità di lettura e di conseguenza con ridotte accuratezze. Differenti combinazioni si possono trovare anche in un solo strumento, naturalmente del tipo più sofisticato, lasciando la scelta della combinazione migliore all'utilizzatore.

I voltmetri digitali in commercio differiscono per numero di campi di misura, numero di cifre, accuratezza, velocità di lettura, reiezione del rumore di modo differenziale (normale) e comune, uscite digitali di vario tipo. Il campo di misura di base della maggior parte dei DVM è di 1 V o di 10 V ma con un opportuno preamplificatore possono anche essere effettuate misure nell'intorno di 0.1 μV. I voltmetri digitali di miglior qualità sono in grado di misurare tensioni continue comprese tra 10 nV e 1000 V. L'accuratezza è proporzionata alla risoluzione (uno strumento a tre cifre difficilmente può offrire una precisione migliore di ±0.1% essendo questa la risoluzione base dello strumento stesso). La velocità massima di lettura è correlata al periodo di digitalizzazione: un DVM in grado di digitalizzare in 1 ms permette circa 1000 letture al secondo.

Un elemento circuitale essenziale negli strumenti digitali è l'amplificatore operazionale. Sebbene possa essere impiegato per svolgere diverse funzioni, come preamplificatore a guadagno regolabile per permettere aggiustamenti e tarature, amplificatore di segnali per aumentare la sensibilità, trasformatore e adattatore di impedenza, sorgente di corrente costante, rivelatore di zero, convertitore alternata-continua, tuttavia la sua utilizzazione come comparatore o integratore è quella che direttamente caratterizza il modo di operare dei voltmetri digitali. Infatti sebbene siano state sviluppate diverse tecniche di conversione, un'importante distinzione può essere basata sul fatto che il segnale di ingresso subisca o meno una operazione di integrazione da parte dello strumento. In questo capitolo verranno descritti i principi generali

della conversione analogico digitale ed alcuni schemi di voltmetri digitali, distinti appunto in voltmetri differenziali e a integrazione.

1.1 La conversione analogico-digitale A/D

Una svolta fondamentale nel campo delle misure si è avuta con l'introduzione di strumenti di misura a logica programmabile [1], in cui il processo di misura passa attraverso due fasi fondamentali: la conversone del segnale analogico in segnale numerico (rappresentato da una sequenza di campioni prelevata sul segnale analogico) e la sua successiva elaborazione numerica per scopi di misura (rappresentata dall'esecuzione di un algoritmo di misura).

Questa metodologia di misura si è subito imposta all'attenzione generale per le sue intrinseche caratteristiche di flessibilità, legate alla possibilità di cambiare il tipo di misura al variare dell'algoritmo implementato, che consentono quindi di racchiudere entro uno stesso apparato più strumenti di misura contemporaneamente.

Allo sviluppo e all'affermazione di questi sistemi di misura hanno giovato sia l'evoluzione dei dispositivi che realizzano il campionamento e la conversione dei segnali analogici in sequenze di codici numerici (convertitori A/D), sia soprattutto quelle dei sistemi per l'elaborazione numerica dei segnali.

Per quanto riguarda i dispositivi di campionamento e conversione, la tecnologia ha reso e rende disponibili dispositivi sempre più evoluti in termini di velocità di conversione ed accuratezza, a costi sempre più contenuti.

Ma un ruolo fondamentale nell'affermazione dei sistemi di misura di tipo programmabile lo ha certamente svolto il rapido

[1] La programmabilità può essere a due livelli: *firmware* per sistemi in cui il costruttore definisce in sede di realizzazione dello strumento alcuni funzioni di misura non modificabili dall'utente e/o software nel caso di sistemi in cui l'operatore può intervenire a definire direttamente l'algoritmo di misura. Vi possono essere ovviamente anche entrambe le situazioni.

diffondersi di dispositivi ed apparati per l'elaborazione numerica dei segnali di caratteristiche evolute. L'ultimo stadio dell'evoluzione di questi sistemi è rappresentato dai **DSP** (*Digital Signal Processor*), che costituiscono veri e propri microprocessori espressamente dedicati all'elaborazione numerica dei segnali. Le loro caratteristiche di capacità di calcolo e velocità hanno portato a disporre di sistemi per l'elaborazione numerica sempre più potenti e veloci, in grado di fornire, con l'ausilio di adeguati dispositivi per la conversione analogico-digitale dei segnali, il supporto (2) per la realizzazione di sistemi di misura estremamente sofisticati e capaci di realizzare misure difficilmente eseguibili con la strumentazione analogica.

1.1.1 Introduzione

In genere i fenomeni fisici che si osservano offrono allo sperimentatore segnali di tipo analogico. Per poter trattare tali segnali con metodi numerici, si rende necessaria la loro conversione in forma digitale. Allo scopo molti moderni strumenti utilizzano convertitori analogico-digitali.

Il segnale digitale è costituito da una successione temporale di numeri, costituiti da un numero di cifre finito, che rappresentano quindi il segnale analogico originale con una definita risoluzione. Il processo di conversione A/D può essere suddiviso in due parti, come mostrato in Fig. 1.1.

[2] Un ruolo altrettanto importante lo riveste il software che definisce l'algoritmo di misura. Attorno a questo aspetto è nata una branca della scienza delle misure che si occupa di elaborazione numerica dei segnali a scopo di misura (*Digital Signal Processing*).

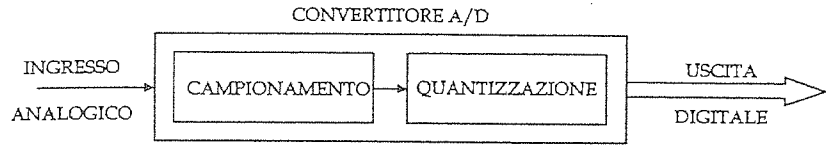


Fig. 1.1 Schema a blocchi semplificato di un convertitore analogico-digitale.

Il segnale in ingresso subisce dapprima un **campionamento** e successivamente la quantità campionata viene convertita in un valore numerico discreto mediante un processo di **quantizzazione**. Negli odierni convertitori A/D le due fasi della conversione sono spesso ottenute in una unica operazione. L'accuratezza e la risoluzione sono importanti attributi sia per i convertitori A/D sia per i convertitori digitale-analogico, D/A, che operano la conversione inversa. Poiché i valori numerici assegnati ad una quantità analogica sono scelti fra un insieme discreto di numeri reali, un numero digitale è un'approssimazione del segnale originale analogico. La differenza tra il segnale originale analogico e il valore quantizzato è chiamata **errore di quantizzazione**. Il processo di quantizzazione presenta quindi un errore intrinseco che costituisce, per il sistema, un contributo al rumore. La Fig. 1.2 illustra la curva di trasferimento ideale per un convertitore A/D a 3 *bit* che produce quindi un errore massimo di quantizzazione di $\pm\frac{1}{2}LSB$ (*Least Significant Bit* = *bit* meno significativo). A questo errore corrisponde un contributo di incertezza, definita come lo scarto quadratico medio del valore del misurando, che verrà calcolato nel paragrafo 1.1.3.

1.1.2 Errori nella conversione A/D

Oltre all'errore intrinseco di quantizzazione, un convertitore A/D presenta una caratteristica di conversione che differisce da quella ideale per varie altre cause: errori di offset, di guadagno e di non linearità.

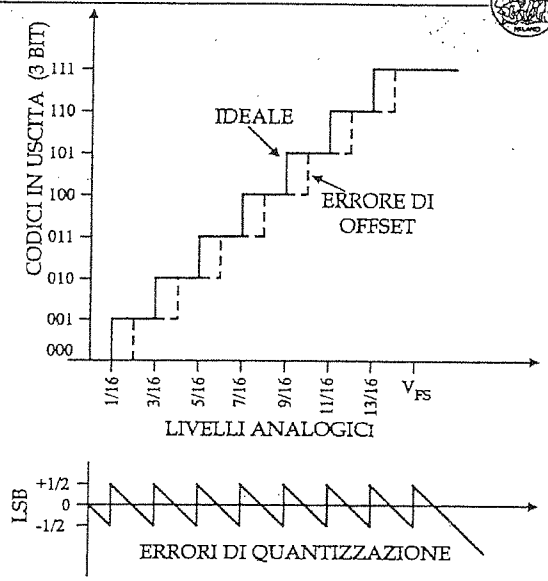


Fig. 1.2 Caratteristica di conversione ideale (e sua traslazione dovuta all'eventuale offset) e il corrispondente errore di quantizzazione.

L'**errore di offset** è definito come uno spostamento, comune a tutti i codici, delle transizioni rispetto ai valori ideali delle tensioni nella corrispondente caratteristica ideale. Ciò comporta una traslazione secondo la direzione dell'asse delle ascisse di tutta la caratteristica ideale (Fig. 1.2). Può essere rilevato e misurato esaminando la prima transizione e quindi compensato con tecniche analogiche o di *post-processing* numerico.

L'**errore di guadagno** risulta come una variazione della pendenza della caratteristica di trasferimento reale rispetto a quella ideale. Si verifica con evidenza massima nello spostamento dell'ultima transizione (di fondo scala) e si riproduce con ampiezza proporzionale in tutti i codici intermedi (Fig. 1.3). Anche quest'ultimo errore può essere compensato.

Per quanto riguarda invece l'errore dovuto a non-linearità possiamo dire che esso si traduce in una larghezza effettiva della banda di quantizzazione (intervallo tra due transizioni reali successive di codice) che differisce da quella ideale (Fig. 1.4). Questo

tipo di errore non può però essere corretto con una semplice operazione di messa a punto (sul dispositivo *hardware*). Nel caso limite in cui la larghezza di un gradino si riduca a zero o raddoppi rispetto a quella nominale, si ha la scomparsa di un codice (*missing code*) nella caratteristica di trasferimento reale. In questo caso si parla di errore per omissione di un codice.

L'accuratezza di un convertitore A/D è specificata in termini di questi errori e può essere indicata dal costruttore in parti per milione, in percentuale o in scala intera, o in termini di *bit* meno significativo (*LSB*).

La risoluzione è invece indipendente da questi errori e dipende unicamente dal numero dei *bit* presenti all'uscita digitale. Per esempio, un convertitore ad 8 *bit* presenta 256 possibili stati (2^8) quindi la sua risoluzione adimensionale è 1 su 256 che espresso in percentuale è pari allo 0.4% (del massimo valore di lettura).

La differenza tra risoluzione e accuratezza può essere messa in evidenza considerando il rumore intrinseco e l'incertezza in ogni

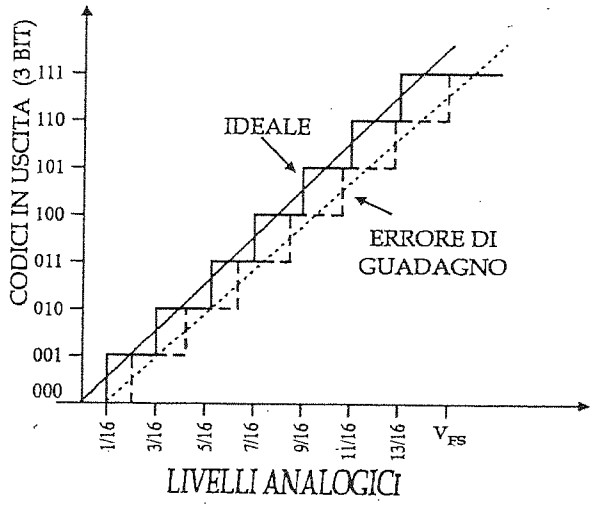


Fig. 1.3 Caratteristica di conversione in cui sia presente un errore di guadagno

sistema. Tutti i segnali analogici contengono un certo livello di rumore; un incremento del numero dei *bit* del convertitore non accresce necessariamente l'accuratezza.

Un convertitore A/D ad alta risoluzione nel convertire un segnale analogico affetto da rumore di livello superiore alla risoluzione del convertitore, usa semplicemente un numero maggiore di *bit* per rappresentare il rumore comunque presente nel segnale analogico. A costo di un più lungo tempo di conversione, i disturbi dovuti a segnali interferenti e ad alcuni tipi di rumore possono tuttavia essere ridotti con l'uso di convertitori A/D che eseguono un'integrazione.

1.1.3 Velocità di campionamento e risoluzione

Per la maggior parte delle applicazioni, le due più importanti caratteristiche dei convertitori A/D sono l'accuratezza e la velocità. La velocità di conversione è inversamente proporzionale al tempo di conversione; quest'ultimo è, a sua volta, relazionato (o uguale) al **tempo di apertura** cioè al tempo impiegato dal convertitore per

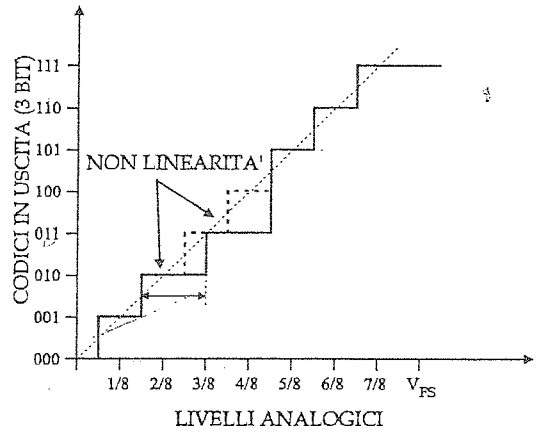


Fig. 1.4 Caratteristica di conversione con presenza di non linearità

campionare il segnale in ingresso. E' importante che il segnale analogico in ingresso non vari più di ±0.5 *LSB* durante il tempo di apertura. La miniaturizzazione dei circuiti integrati e l'aumento della loro velocità d'operazione hanno permesso la costruzione di convertitori con caratteristiche impensabili solo qualche anno fa (A/D a 14 *bit* con velocità di 1*Gsa/s*). Le applicazioni del trattamento di segnali ad alta velocità sono innumerevoli e nel campo della strumentazione si è assistito all'introduzione di strumenti digitali in aree prima destinate alle sole apparecchiature analogiche.

La risoluzione di un metodo di misura o di uno strumento è in generale la capacità di distinguere o separare stati diversi del misurando. Nella strumentazione digitale la risoluzione della singola misura trova pertanto la sua definizione limite nella separazione dei livelli discreti.

Con riferimento alla singola misura e alla strumentazione DVM e DMM si può parlare di una **risoluzione dimensionale** (Δ) e di una **risoluzione adimensionale** (δ).

La risoluzione dimensionale (Δ) è la minima variazione della grandezza incognita rilevabile in definite condizioni di lavoro ed è quindi funzione della modalità di impiego dello strumento. Se N_{max} è il massimo numero di livelli a disposizione nei quali suddividere e poi rappresentare la grandezza incognita, quindi corrispondente alla **portata** P, avremo per uno strumento lineare che la risoluzione dimensionale Δ soddisfa la relazione:

$$\Delta \geq \frac{P}{N_{max}} = QP \qquad (1.1)$$

essendo $Q = 1/N_{max}$ il reciproco del numero dei livelli di quantizzazione. La disuguaglianza $\geq$ deriva dal fatto che la presenza di rumore interno dello strumento può impedire il raggiungimento della risoluzione limite. Non sempre N_{max} corrisponde al massimo numero potenzialmente presentabile sul

display, in quanto non tutte le cifre disponibili vengono utilizzate o qualcuna di esse può assumere solo un numero limitato di valori.

Un altro parametro per caratterizzare la risoluzione dello strumento è la *risoluzione adimensionale* δ esprimibile esclusivamente attraverso N_{max}, e più precisamente tramite il numero di cifre utilizzato specificando la base numerica impiegata B. Pertanto avremo

$$\delta = \log_B N_{max} \tag{1.2}$$

δ in generale non è un intero; è intero soltanto se $N_{max} = B^{N_c}$ dove N_c è il numero massimo di cifre disponibili ed N_{max} coincide col numero massimo rappresentabile. Quando δ non è un intero il valore utilizzato è quello approssimato al quarto di unità. In questo caso evidentemente il valore di δ è puramente indicativo: ad esempio $\delta = 4\,1/2$ significa che si hanno a disposizione 5 cifre decimali, ma non sono rappresentabili tutti i valori compresi tra 0 e 99999, in particolare il valore massimo di tensione in questo caso potrebbe essere 1.9999 V o un altro valore ancora, mentre la risoluzione dimensionale non è in questo caso ambigua essendo determinabile dal peso della cifra più significativa. Ad esempio, con i valori sopra riportati è:

$$\Delta = \frac{\text{peso della cifra più significativa}}{B^{(\text{parte intera di }\delta)}} = \frac{1\text{ V}}{10^4} = 100\ \mu\text{V} \tag{1.3}$$

Alla risoluzione finita di uno strumento digitale corrisponde un contributo di incertezza, che è appunto chiamato **incertezza di quantizzazione**. Il valore numerico di questo contributo è calcolabile a partire dalla supposizione (più che lecita), che i valori nel singolo intervallo di quantizzazione siano equiprobabili. Ricordiamo che l'incertezza è definita come la radice quadrata della varianza del misurando che, per una distribuzione di probabilità

uniforme di larghezza Δ, vale $\Delta^2/12$. Per cui l'incertezza di quantizzazione vale:

$$u_q = \frac{\Delta}{\sqrt{12}} \tag{1.4}$$

Considerando l'esempio precedente, ad una risoluzione dimensionale $\Delta = 100\ \mu$V, corrisponde un'incertezza di quantizzazione $u_q = 29\ \mu$V.

1.1.4 *Bit* equivalenti - risoluzione reale di un convertitore A/D

Sia $s(t)$ un segnale descrivibile con un processo aleatorio, caratterizzato da una distribuzione di probabilità delle ampiezze uniforme nell'intervallo $\left[-\frac{V}{2}, \frac{V}{2}\right]$. Detta σ_s^2 la varianza di questo processo, è immediato verificare che

$$\sigma_s^2 = \frac{V^2}{12} \tag{1.5}$$

Si supponga ora di campionare il segnale $s(t)$ mediante un convertitore A/D ideale a n *bit* (con una dinamica di misura di V volt, da $-\frac{V}{2}$ fino a $+\frac{V}{2}$ appunto), caratterizzato cioè dal solo errore di quantizzazione.

Il passo di quantizzazione ha un'ampiezza pari a $Q = \frac{V}{2^n}$. Per le ipotesi fatte sul segnale $s(t)$, l'errore di quantizzazione $q(t)$ può essere interpretato come un rumore bianco a valor medio nullo, scorrelato da $s(t)$ e distribuito uniformemente in $\left[-\frac{Q}{2}, \frac{Q}{2}\right]$. La varianza dell'errore di quantizzazione sarà dunque

$$\sigma_q^2 = \frac{Q^2}{12} = \frac{1}{12}\left(\frac{V}{2^n}\right)^2 = \frac{\sigma_s^2}{2^{2n}} \tag{1.6}$$

Dalla (1.6) segue che possiamo esprimere il numero di *bit* n attraverso le precedenti varianze che sono proporzionali a potenze di segnale e di rumore, così da ottenere

$$n = \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{\sigma_s^2}{\sigma_q^2}\right) = \log_2\left(\frac{\sigma_s}{\sigma_q}\right) \tag{1.7}$$

La relazione (1.6) permetterà di valutare in base ai valori specifici del segnale e del rumore complessivo il corrispondente numero di ***bit* equivalenti**. Si esamini infatti un convertitore A/D reale a *N bit*; esso introduce nel processo di conversione anche altri tipi di errore, oltre all'errore di quantizzazione, ad es. quello di non-linearità. Detta $\sigma^2_{A/D}$ la varianza del rumore complessivo di quantizzazione (supposto ancora uniformemente distribuito nell'intervallo $\left[-\frac{Q}{2},\frac{Q}{2}\right]$) introdotto dal convertitore reale, risulterà: $\sigma^2_{A/D} > \sigma_q^2$. Ora, $\sigma^2_{A/D}$ può essere interpretata come la varianza del rumore di quantizzazione (e solo di questo) introdotto da un convertitore ideale con un numero "equivalente" di *bit* n_e tale che

$$n_e = \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{\sigma_s^2}{\sigma^2_{A/D}}\right) \tag{1.8}$$

e risulta ovviamente $n_e < n$. L'espressione di n_e può anche essere riscritta nella forma

$$\begin{aligned} n_e &= \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{\sigma_s^2}{\sigma^2_{A/D}}\right) = \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{\sigma_s^2}{\sigma^2_{A/D}}\frac{\sigma_q^2}{\sigma_q^2}\right) = \\ &= \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{\sigma_s^2}{\sigma_q^2}\right) + \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{\sigma_q^2}{\sigma^2_{A/D}}\right) = n - \log_2\left(\frac{\sigma_{A/D}}{\sigma_q}\right) \end{aligned} \tag{1.9}$$

Questa espressione permette quindi di ricavare il numero di *bit* equivalenti di una catena di conversione partendo dalla stima del valore quadratico medio del solo errore di quantizzazione, σ_q, e

dalla misura del valore quadratico medio dell'errore complessivamente introdotto nel processo di conversione, $\sigma_{A/D}$.

Tuttavia in un convertitore reale è in genere presente un condizionatore del segnale, costituito da filtri, amplificatori ed attenuatori. L'insieme di questi circuiti analogici avrà un comportamento non ideale e quindi produrrà un certo ammontare di rumore. Nel complesso si può dire che queste diverse cause di non idealità produrranno effetti descrivibili attraverso un rumore aggiuntivo di varianza σ_a^2. Si può inoltre ritenere che tale rumore non sia correlato con quello di quantizzazione in quanto i due processi hanno origini decisamente diverse. Pertanto il convertitore introdurrà un rumore, supposto ancora con distribuzione uniforme, di varianza complessiva $\sigma_c^2 = \sigma^2_{A/D} + \sigma_a^2 > \sigma^2_{A/D}$ che può essere attribuito ad un processo di quantizzazione ideale avente un numero di *bit* equivalenti pari a

$$\begin{aligned} n_e &= \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{\sigma_s^2}{\sigma_c^2}\right) = n - \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{\sigma_c^2}{\sigma_q^2}\right) = n - \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{\sigma_q^2 + \sigma_r^2}{\sigma_q^2}\right) = \\ &= n - \frac{1}{2}\log_2\left(1 + \frac{\sigma_r^2}{\sigma_q^2}\right) = n - \frac{1}{2}\log_2\left[1 + 2^{2N}\frac{\sigma_r^2}{\sigma_s^2}\right] \end{aligned} \tag{1.10}$$

avendo indicato con $\sigma_r^2 = \sigma_c^2 - \sigma_q^2$ l'aumento di varianza, rispetto a una quantizzazione ideale, introdotto da tutti i comportamenti non ideali sopra ricordati (rumore analogico e altre non idealità del quantizzatore) e ricordando, dalla (1.6), che $\sigma_q^2 = \sigma_s^2/2^{2n}$.

L'ultima relazione esprime n_e in funzione di n e del rapporto $\frac{\sigma_r^2}{\sigma_s^2}$ (rumore/segnale). In particolare se $\sigma_r^2 = 0$ avremo $n_e = n$, com'è ovvio, mentre in presenza di una qualsiasi non idealità nel processo di conversione A/D, risulta $\sigma_r^2 > 0$ e dunque $n_e < n$.

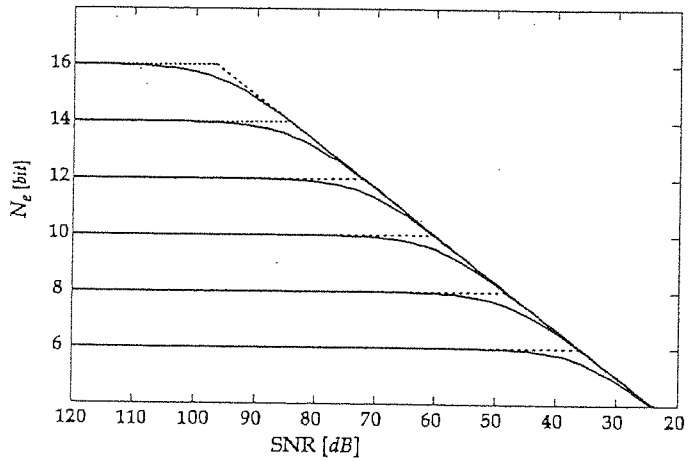


Fig. 1.5 Numero di bit equivalenti di un sistema di conversione analogico-digitale in funzione del rapporto segnale/rumeore che lo caratterizza.

Nel caso limite di $2^{2n}\frac{\sigma_r^2}{\sigma_s^2}>>1$ avremo $n_e = n - \frac{1}{2}\log_2\left(2^{2n}\frac{\sigma_r^2}{\sigma_s^2}\right)$ che può essere più convenientemente riscritta come $n_e = \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{\sigma_s^2}{\sigma_r^2}\right)$ e che in scala semilogaritmica rappresenta una retta che scende di circa 5 *bit* per una riduzione di 30 dB del rapporto segnale/rumore come si riscontra in Fig. 1.5, abbiamo quindi che una variazione di 1 *bit* nella risoluzione corrisponde a una variazione di 6 dB nel rapporto segnale/rumore.

La scelta più conveniente del numero di *bit* del convertitore in funzione del rapporto segnale/rumore è evidentemente quella corrispondente alla intersezione delle due curve asintotiche, relative alle due condizioni limite $1>>2^{2n}\frac{\sigma_r^2}{\sigma_s^2}$ e $2^{2n}\frac{\sigma_r^2}{\sigma_s^2}>>1$. Un valore di n superiore non avrebbe senso in quanto le migliori prestazioni del convertitore dal punto di vista del processo di quantizzazione sarebbero mascherate dal suo rumore aggiunto.

La relazione (1.6) può essere generalizzata introducendo il rumore analogico σ_i^2 presente all'ingresso del convertitore. Supposta la non correlazione con le altre sorgenti di rumore avremo solo da sostituire $\sigma_c^2 = \sigma_i^2 + \sigma_r^2 + \sigma_q^2$.

1.2 Voltmetri differenziali

Con il termine di **voltmetro differenziale** si intende uno strumento che effettua la misura di una tensione incognita attraverso il confronto con una tensione campione, generalmente interna allo strumento. Questa tensione viene fatta variare in modo noto finché essa non risulti uguale, nei limiti della sensibilità dello strumento, a quella incognita: in questa condizione, detta di equilibrio, risulta quindi possibile definire il valore della tensione incognita.

1.2.1 Voltmetri potenziometrici

La tecnica potenziometrica è, dal punto di vista concettuale, la più semplice via per la misura di una la tensione incognita V_x (Fig. 1.6); questa viene confrontata con la tensione V_r, fornita da un riferimento interno V_0, utilizzando un indicatore di zero.

Il rapporto $\frac{V_r}{V_0} = k \le 1$ viene variato finché l'indicatore presenta una uscita nulla.

Esempio: assumiamo che il riferimento interno sia pari a +10 V e che risulti, all'uguaglianza tra V_x e V_r con k = 0.62; si ha perciò

$$V_x = kV_0 = 0.62 \cdot 10\text{V} = +6.2\text{V} \qquad (1.11)$$

Il campo di tensioni che possono essere misurate dipende dal valore della tensione di riferimento. La risoluzione della misura è in diretta relazione con quella del sistema potenziometrico. Nel caso appena considerato, è infatti possibile ottenere una risoluzione di 10 μV se la divisione potenziometrica ha una risoluzione di una parte su 10^6. La risoluzione della misura può ancora essere limitata dal rumore del rivelatore di zero e dell'amplificatore d'ingresso. Le tensioni con polarità inversa possono essere misurate invertendo le connessioni tra il riferimento interno e il partitore, mediante un opportuno deviatore (si veda Fig. 1.6).

Il visualizzatore, comandato dallo stesso motore che aziona il potenziometro, indica la posizione del cursore del partitore. Naturalmente il riferimento interno, la linearità del partitore (tipicamente un potenziometro multigiri), gli attriti e il guadagno del sistema di controreazione per rendere automatica la misura sono i parametri che determinano l'accuratezza di questo metodo.

Conseguentemente la risoluzione di questi dispositivi non è molto elevata (al più tre cifre) e, a causa dell'impiego di azionamenti meccanici, è bassa anche la velocità di lettura. In genere i voltmetri potenziometrici sono dispositivi di basso costo.

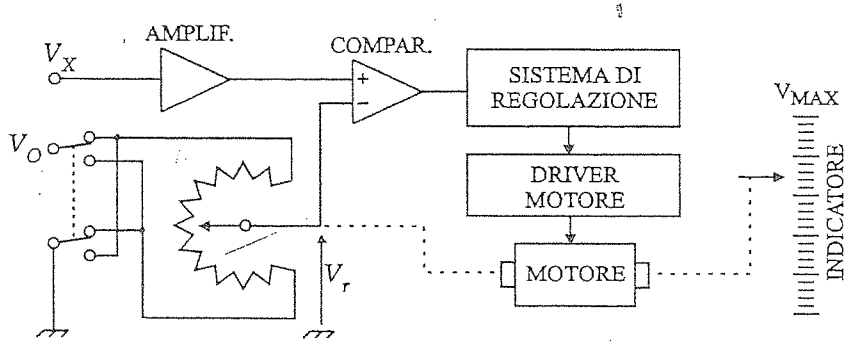


Fig. 1.6 Schema di un voltmetro potenziometrico con comando del potenziometro

1.2.2 Voltmetri ad approssimazioni successive

I voltmetri che utilizzano questa tecnica costituiscono la realizzazione, secondo un approccio esclusivamente digitale, del metodo potenziometrico; infatti impiegano, in sostituzione del partitore lineare e del motore presenti nel voltmetro potenziometrico, rispettivamente un partitore digitale (convertitore digitale/analogico) e una logica elettronica. La lettura è elettronica ed è comandata dai circuiti logici del sistema, ai quali è affidata l'intera gestione del dispositivo di misura. Il sistema è regolato da un circuito di temporizzazione (*clock*) e segue una sequenza definita di stati. Il compito del convertitore D/A è quello di generare, sotto il controllo della logica, un insieme di valori di tensioni di uscita a partire dalla cifra più significativa della misura. A titolo di esempio, assumiamo che la tensione in ingresso sia +3.8203 V, che la tensione di fondo scala dello strumento V_{FS} sia 10 V, che il convertitore D/A sia caratterizzato da una risoluzione di 18 *bit*, a cui corrispondono 2^{18} (262144) possibili livelli della tensione di uscita, e che quindi riceva al suo ingresso una parola digitale esprimibile nella usuale notazione posizionale come $b_{17}b_{16}b_{15}...b_1b_0$, ove il peso dell'*i*-esimo *bit* è 2^i. Il valore della tensione presente all'uscita del convertitore è quindi esprimibile mediante la relazione:

$$V_{D/A} = \frac{V_{FS}}{2^{18}}\left[b_{17}2^{17} + b_{16}2^{16} + ... + b_i 2^i + ... + b_0 2^0\right] \qquad (1.12)$$

Con riferimento allo schema a blocchi in Fig. 1.7, la sequenza degli stati relativi a questa misura è la seguente:

- All'inizio della nuova lettura la logica di controllo impone all'ingresso del convertitore D/A un codice binario in cui il *bit* più significativo b_{17} (**MSB**, *Most Significant Bit*) è posto a livello logico "1", mentre tutti gli altri *bit* si trovano a livello logico "0" (codice: 10000...000). Per questo codice d'ingresso, la tensione in uscita dal convertitore A/D assume un valore pari a metà del fondo scala, ovvero 5 V. In sincronismo con la logica, il commutatore di

ingresso S_1 connette l'uscita del convertitore D/A al condensatore C_1 che si carica, portandosi alla tensione di 5 V.

Successivamente S_1 connette il condensatore C_1 alla tensione di ingresso; a seconda che questa si trovi a un livello più alto oppure più basso della tensione presente ai capi del condensatore, il comparatore invia due distinti comandi alla rete logica. Nel primo caso, la rete logica pone a "1" anche il *bit* b_{16} immediatamente precedente al MSB (codice: 11000...000): ciò produce un incremento della tensione in uscita dal convertitore A/D pari a metà del valore della tensione già presente, ovvero di un quarto del valore di fondo scala. Nel caso invece in cui la tensione di ingresso è inferiore rispetto a quella presente su C_1, la logica di controllo pone a "0" il MSB e a "1" il *bit* b_{16} (codice: 01000...000): il valore della tensione in uscita dal convertitore D/A è quindi ridotto della metà rispetto allo stato precedente.

Nell'esempio considerato la tensione in ingresso è minore di 5V, dal comparatore viene comunicato un segnale che riazzera il MSB e pone a "1" il *bit* b_{16}, lasciando immutati tutti gli altri *bit*. A questa configurazione (codice: 01000...000) corrisponde una tensione di uscita dal convertitore D/A di 2.5 V.

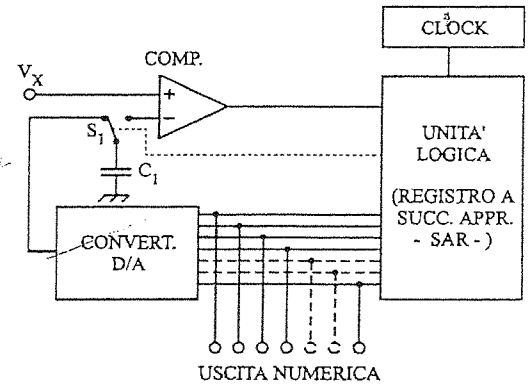


Fig. 1.7 Schema di un convertitore analogico-digitale a successive approssimazioni.

- Il commutatore S_1 torna a collegare il condensatore C_1 al segnale di ingresso.
  Questa volta il comparatore rileva che la tensione di ingresso è inferiore a quella presente sul condensatore: la logica di controllo modifica il codice binario inviato al convertitore D/A, ponendo a "1" anche il *bit* b_{15}, lasciando invariati i *bit* precedenti e successivi (codice: 01100...000), a cui corrisponde una variazione positiva della tensione di uscita del convertitore di 1,25 V. Il commutatore commuta e il condensatore C_1 viene caricato alla nuova tensione di uscita del convertitore A/D, paria 3.75 V.
- La successiva commutazione di S_1 e il confronto tra i due livelli di tensione operato dal comparatore rileva la necessità di incrementare il codice binario, in quanto la tensione presente sul condensatore è inferiore a quella del segnale di ingresso. La logica di controllo pone pertanto a "1" anche il *bit* b_{14} , senza mutare lo stato degli altri 17 *bit* (codice: 01110...000) e la tensione all'uscita del convertitore D/A si porta a 4.375*V*.
- Confrontando il segnale di ingresso e la tensione di 4.375 V presente sul condensatore, la logica di controllo provvede a decrementare il codice binario, azzerando il *bit* b_{13} e ponendo a "1" il *bit* b_{12} (codice: 01101...000). A questo codice corrisponde una tensione di uscita del convertitore pari a 4.0625 V.
- La sequenza di operazioni si ripete secondo la logica descritta: la logica di controllo interviene sul codice binario, incrementandone o decrementandone il valore a seconda dell'esito del confronto tra la tensione di ingresso e quella trasferita dal convertitore D/A sul condensatore. Le variazioni di codice sono attuate modificando il valore di un *bit* alla volta, procedendo in sequenza dal MSB sino al LSB (*Least Significant Bit*). La conversione ha quindi termine dopo un numero di cicli pari al numero di *bit* del convertitore: nel nostro caso 18 cicli. Si noti che il valore del codice finale in generale non corrisponde

esattamente a quello della tensione di ingresso, a causa della quantizzazione operata dal convertitore A/D: la risoluzione del convertitore è pari a 1 LSB, ovvero a $V_{FS}/2^n$, essendo V_{FS} la tensione di fondo scala e n il numero di *bit*. Nel caso considerato, la risoluzione è pari a $10\ V/2^{18} = 38.1\ \mu V$.

- L'ultimo passo della misura è quello di trasferire l'informazione dalla logica di controllo al visualizzatore.

La Fig. 1.8 mostra una parte della sequenza dei valori delle tensioni in uscita dal convertitore D/A nell'esempio considerato.

Ad ogni passo vi è un incremento di tensione che approssima sempre meglio il valore incognito V_i compatibilmente con il livello di rumore presente negli stadi di ingresso del comparatore e con la stabilità del commutatore S_1. Questi fattori determinano la risoluzione dello strumento (3 ÷ 5 cifre significative). La velocità di lettura dipende, in questa tecnica, dal tipo di commutatore

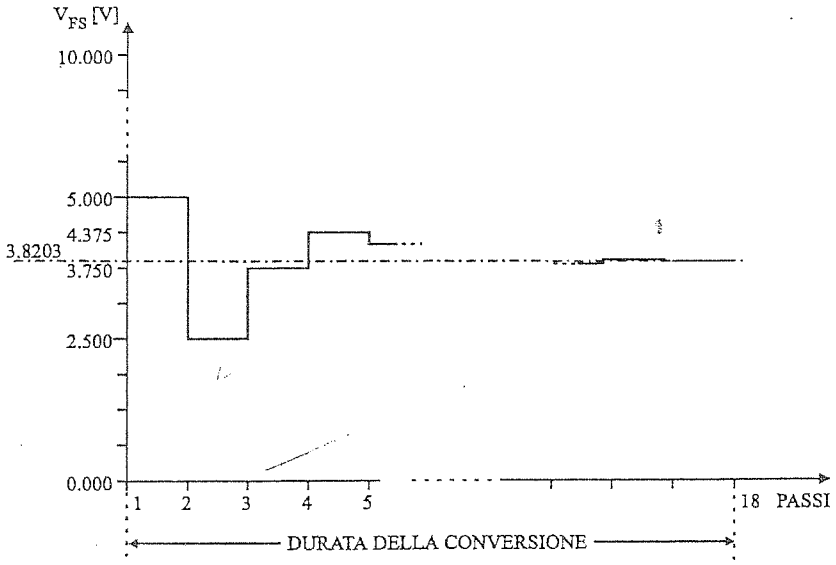


Fig. 1.8 rappresentazione temporale della successione di livelli di tensione presenti all'uscita del convertitore D/A interno al convertitore analogico digitale a successive approssimazioni.

utilizzato nel convertitore D/A, dai circuiti del comparatore e dal numero di *bit*. Se si impiegano commutatori a stato solido il numero di letture al secondo supera di gran lunga il migliaio. I componenti che determinano l'accuratezza sono il riferimento interno, il convertitore D/A ed il rumore del comparatore.

Occorre tenere presente che, quando questa tecnica viene impiegata nella costruzione di un voltmetro digitale, qualunque rumore presente in serie con il segnale di ingresso può portare il comparatore a prendere una errata decisione provocando un errore nella misura della tensione incognita; la soluzione a questo problema è l'impiego di un filtro passa basso in ingresso che lasci inalterato il segnale continuo da misurare, ma che attenui le componenti alternative. La presenza del filtro aumenta però il tempo di risposta dello strumento, diminuendone la velocità di lettura.

Il metodo ad approssimazioni successive è piuttosto veloce e richiede un tempo di conversione fisso per ogni segnale analogico in ingresso. La sua velocità è limitata dal tempo necessario per ciascun confronto. Allo stato attuale dell'arte, un valore indicativo di tempo di conversione per un convertitore a 16 *bit* è 10 μs.

1.2.3 Voltmetri con convertitore A/D di tipo flash

Qualora si abbia la necessità di effettuare misure su segnali aventi frequenze elevate, dell'ordine delle decine e centinaia di megahertz, le tipologie di voltmetri e convertitori sinora viste non sono adeguate, a causa degli elevati tempi di conversione da essi forniti. Nella strumentazione numerica, quando le condizioni di misura richiedono un ridotto tempo di conversione, si adotta una struttura di acquisizione e conversione basata su di un convertitore analogico-digitale di tipo **flash**.

Lo schema di un convertitore di tipo flash a *n bit* è riportato in Fig. 1.9. Esso è costituito mediante 2^n -1 comparatori di livello, che ricevono tutti al loro ingresso non invertente la tensione da convertire, V_x. Il morsetto invertente di ciascun comparatore è invece collegato a un nodo di un partitore resistivo, costituito da 2^n resistenze di uguale valore R (tranne la prima e l'ultima, di valore rispettivamente $1.5R$ e $0.5R$), alimentato da una tensione campione costante, V_{RIF}. Questa rete definisce i livelli di quantizzazione nel processo di conversione. Il valore di $0.5R$ adottato per il primo resistore è legato alla necessità di ottenere il primo livello di quantizzazione di ampiezza metà di tutti i successivi, in modo da avere una caratteristica di conversione quale quella riportata in Fig. 1.3.

In questo modo, per un assegnato valore della tensione V_x, tutti i comparatori al cui ingresso invertente è presente una tensione di

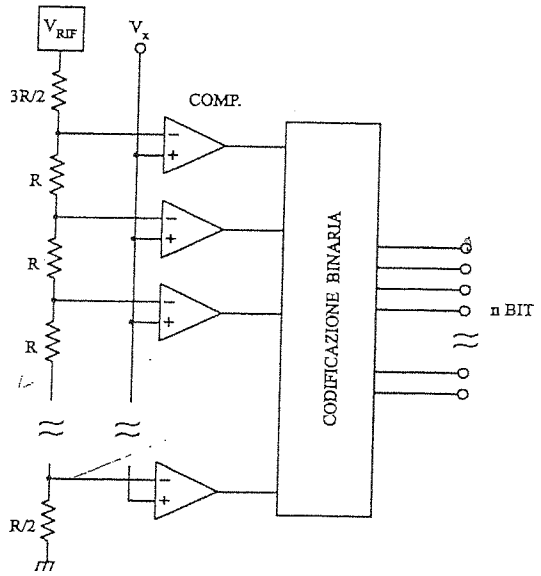


Fig. 1.9 Schema di un convertitore A/D del tipo "flash".

riferimento inferiore a V_x presentano in uscita un livello logico alto. Tutti gli altri comparatori presentano invece una uscita a livello logico basso. Si noti che per la connessione di tipo gerarchico a cui sono sottoposti i comparatori, i livelli di uscita possono essere rappresentati solo da codici di tipo 00...0011...11, in cui nessun "1" può precedere uno "0" e quindi la codifica presente in forma naturale all'uscita dei comparatori non è efficiente, in quanto richiede 2^n -1 linee per codificare 2^n differenti stati.

Attraverso un codificatore logico, si procede quindi a codificare mediante un codice a n bit tutti i possibili stati della rete di comparatori. Questo dispositivo non è altro che una rete logica di tipo combinatorio che effettua il conteggio degli "1" presenti all'uscita dei comparatori e restituisce il valore all'uscita. Il risultato della conversione viene presentato all'uscita con tempi di conversione limitati solo dai tempi di commutazione dei comparatori e di codifica della rete logica combinatoria.

D'altra parte, data la complessità della struttura *hardware* del convertitore, che cresce nel numero di convertitori e resistori secondo una potenza in base due del numero di *bit*, alla velocità di conversione fa da controparte una ridotta risoluzione, legata alle difficoltà di integrare un numero elevato di comparatori e resistori in un unici *chip*.

Allo stato attuale, i convertitori di tipo flash sono caratterizzati da una risoluzione di 8 ÷ 10 *bit* e velocità di conversione che possono giungere a qualche decina di gigasample al secondo.

1.2.4 Voltmetri a rampa analogica

Questi strumenti sfruttano una tecnica che prevede una conversione tensione-tempo. Una rampa lineare viene infatti utilizzata per convertire il segnale analogico continuo, incognito, in un intervallo temporale la cui misura mediante un orologio interno

fornisce, dopo opportuna elaborazione, l'indicazione digitale della grandezza analogica.

La Fig. 1.10 illustra uno schema a blocchi semplificato di un DVM di questo tipo. Il cuore del sistema è costituito proprio dalla rampa lineare, i cui valori variano tra $+V_m$ e $-V_m$ e da due comparatori la cui uscita cambia stato quando i due segnali in ingresso sono uguali.

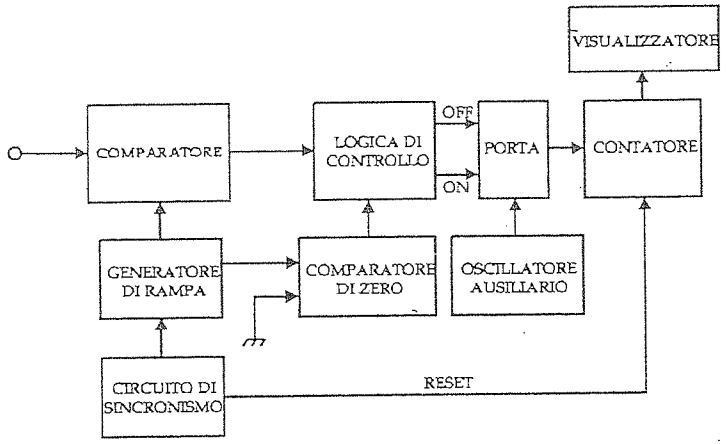


Fig. 1.10 Schema a blocchi di un voltmetro a rampa analogica

Il comparatore posto in ingresso confronta la rampa con la tensione incognita, mentre il comparatore di zero segnala il passaggio della rampa al livello di zero. Le uscite di questi comparatori sono connesse alla rete logica che controlla la porta, consentendo o meno ai segnali provenienti dall'oscillatore ausiliario di raggiungere il contatore e predisponendo in uno specifico stato lo strumento stesso. La logica di controllo è progetta in modo tale che, dopo il *reset*, il primo segnale, proveniente da uno dei due comparatori, apre la porta e il successivo la chiude. Durante l'intervallo temporale in cui la porta è aperta il contatore effettua il conteggio degli impulsi provenienti dall'oscillatore locale.

La rampa varia linearmente da $+V_m$ a $-V_m$ e pertanto si può presentare una delle due situazioni descritte nella Fig. 1.11 a seconda che la tensione incognita sia positiva o negativa.

Osserviamo che esiste una relazione diretta tra la pendenza della rampa, il numero di cifre relative alla lettura e la frequenza dell'oscillatore locale. Assumiamo che la pendenza della rampa sia di 10 V/50 ms cioè che la rampa vada da +10 V a -10 V in 100 ms (il tempo massimo di conteggio è pari a 50 ms). Se si desidera ottenere una lettura a quattro cifre (10000 conteggi), allora la frequenza dell'oscillatore locale deve essere:

$$f = \left(\frac{10000 \text{ cicli}}{0.05 \text{ s}} \right) = 200 \text{ kHz}$$

A titolo di esempio supponiamo venga applicata la tensione di

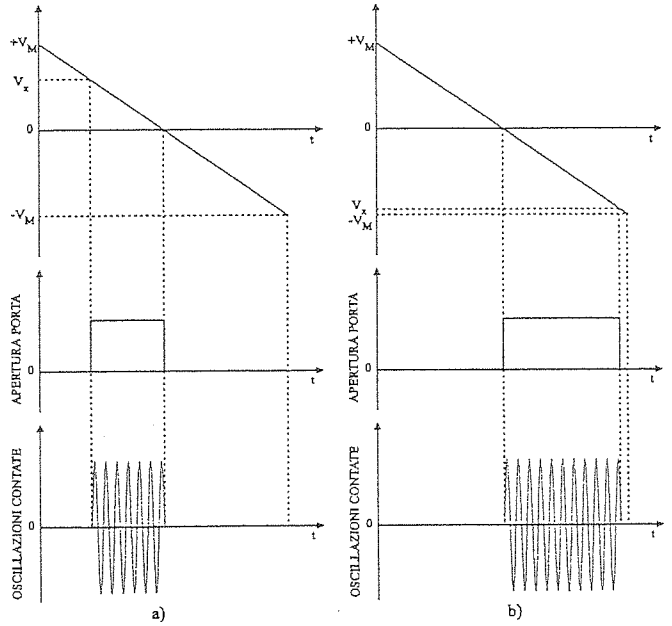


Fig. 1.11 Possibili condizioni di attivazione della porta di conteggio, in relazione alla tensione di rampa

3.8203 V all'ingresso del voltmetro. All'attraversamento della rampa di questo valore di tensione, si verifica l'attivazione della porta e l'inizio del conteggio. Quando successivamente la rampa passa attraverso lo zero, la logica impone alla porta di chiudersi, e al termine della rampa, viene generato un segnale che trasferisce le informazioni del contatore al visualizzatore numerico. Con una frequenza dell'oscillatore locale $f_c=1/T_c$ pari a 200 kHz e una pendenza della rampa di 1 V/5 ms si ha:

$$\Delta T = \textit{durata di apertura} = 3.8203\ [\mathrm{V}]\cdot 0.005\ [\mathrm{s/V}] = 0.0191015\ s$$
$$N_c=\Delta T/T_c = \textit{numero cicli} = 0.0191915[\mathrm{s}]\cdot 200000[1/\mathrm{s}] = 3820$$

Resta da dare la giusta collocazione al punto decimale e indicare il segno della quantità misurata. Se si inverte il segnale di ingresso, cioè deve essere misurata una tensione negativa, il primo confronto viene fornito dal comparatore di zero (terra). La logica risponde al primo segnale che giunge da uno dei due comparatori; il secondo segnale in questo caso giungerà dal comparatore di ingresso e chiuderà la porta. La logica deve quindi osservare quale comparatore per primo cambia stato al fine di determinare la polarità del segnale di ingresso e darne indicazione sul *display*. La linearità della rampa, la stabilità dell'oscillatore e la deriva dei comparatori sono i parametri che determinano l'imprecisione in questo tipo di misura. La casualità dell'intervallo di apertura della porta rispetto alla successione di impulsi di orologio (sia l'istante di apertura sia quello di chiusura possono non coincidere con un attraversamento di zero del segnale di *clock*, se di tipo sinusoidale, o con una sua transizione, se di tipo logico) può comportare l'errore di un conteggio in più o in meno. Per quanto riguarda la reiezione al rumore di modo normale e comune, questa tecnica presenta una sensibilità ai disturbi del tutto simile a quella degli altri strumenti differenziali. Un eventuale attenuatore posto in ingresso, variabile a passi di 20 *dB*, consente di variare la gamma di misura ed al suo stato viene di solito asservita la posizione della virgola.

1.3 Voltmetri a integrazione: il voltmetro a doppia rampa

I voltmetri che eseguono una integrazione sul segnale di ingresso hanno una buona capacità di reiezione del rumore di modo differenziale in dipendenza dal tempo stesso di integrazione, in quanto eseguono un'intrinseca operazione di filtraggio. Quando dotati di ingresso fluttuante e schermo di guardia, questi strumenti possono raggiungere le migliori prestazioni dal punto di vista della sensibilità e dell'accuratezza di misura. In questo paragrafo si descrive il principio di funzionamento del più diffuso voltmetro a integrazione, che è chiamato "a doppia rampa" per il doppio processo di integrazione che lo caratterizza. Questo tipo di voltmetro è tipicamente impiegato nei multimetri per misure di precisione (anche più di 6 cifre decimali), con limitate richieste di velocità (poche misure al secondo).

I voltmetri a doppia rampa impiegano un integratore per realizzare una conversione tensione/tempo. Facendo riferimento allo schema a blocchi mostrato in Fig. 1.12, vediamo quali sono le operazioni che conducono alla misura della tensione incognita V_x in ingresso.

L'interruttore S_1 posto in parallelo al condensatore C_1 viene dapprima chiuso per l'azzeramento iniziale della tensione in uscita dall'integratore e quindi aperto poco prima dell'inizio della misura vera e propria. Il commutatore S_2 permette l'integrazione della tensione V_x da parte dell'amplificatore operazionale per un **tempo T_u prefissato** e stabilito dalla logica di controllo (mediante conteggio di un prefissato numero di cicli dell'oscillatore di riferimento), durante il quale il condensatore C_1 viene caricato a un valore proporzionale alla tensione V_x. All'uscita dell'integratore, e al termine della fase di salita (***runup***), abbiamo quindi una tensione V_c variabile linearmente con il tempo e proporzionale alla V_x (fase

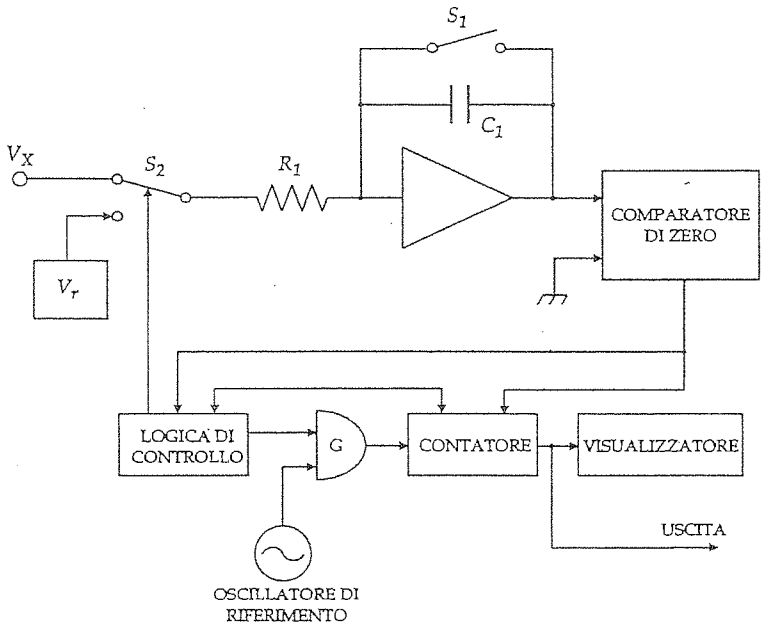


Fig. 1.12 Schema a blocchi di un voltmetro a conversione tensione-tempo

di salita). Successivamente il condensatore C_1 viene scaricato a corrente costante (fase di discesa, o *rundown*). La durata della scarica è proporzionale alla quantità di carica inizialmente accumulata. Per far ciò la logica di controllo commuta S_2 da V_x a V_r (riferimento di tensione di polarità opposta a quella di V_x), rimette a zero il contatore e apre il circuito di porta G permettendo al contatore di totalizzare tutti gli impulsi provenienti dall'oscillatore di riferimento. Quando il rivelatore di zero avverte la completa scarica del condensatore C_1 si provvede a chiudere G e ad arrestare il conteggio che viene quindi inviato al visualizzatore. Osserviamo che per quanto riguarda la tensione V_0 al termine della rampa di carica del condensatore, di durata T_u, questa è

$$V_o = V_c(T_u) = -\frac{V_x T_u}{C_1 R_1} \tag{1.13}$$

mentre al termine di quella di scarica, di durata T_d, deve essere

$$V_o - \frac{V_r T_d}{C_1 R_1} = 0 \tag{1.14}$$

dalle (1.12) e (1.13) otteniamo che

$$V_x = -\frac{V_r T_d}{T_u} \tag{1.15}$$

La precisione della misura dipende principalmente dalla qualità del riferimento V_r, e dalla stabilità in frequenza dell'oscillatore di riferimento, che determina il rapporto $\frac{T_d}{T_u}$, nell'intervallo di tempo di misura. L'andamento delle tensioni ai capi di C_1 è indicato in Fig. 1.13.

Indichiamo con N_u il numero dei periodi di *clock* (T_c) durante la fase di salita e con N_d il numero dei periodi di *clock* durante la fase di discesa. Dalla (1.15), ricordando che $T_d = N_d T_c$ e $T_u = N_u T_c$, essendo N_u un numero preassegnato, otteniamo

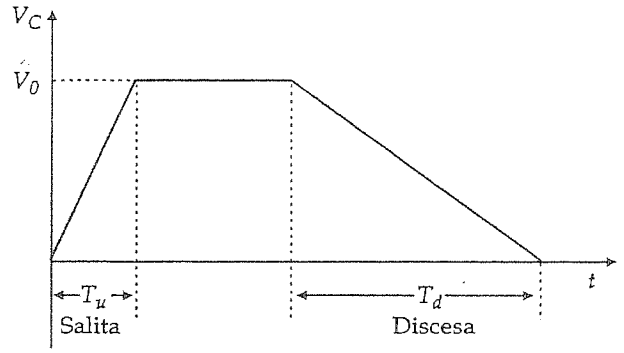


Fig. 1.13 Andamento temporale della tensione sul condensatore C_1

$$V_x = -V_r \frac{N_d}{N_u} \tag{1.16}$$

La risoluzione Δ sarà quindi

$$\Delta = \frac{P}{N_{dmax}} = \frac{|V_r|}{N_u} \tag{1.17}$$

Δ è una caratteristica dello strumento, mentre δ cresce con N_{dmax}.

Il vantaggio della tecnica a doppia rampa è rappresentato dalla sua insensibilità al valore della maggior parte dei parametri circuitali. Infatti i valori di R_1, C_1, T_c non compaiono nella equazione finale. Inoltre, se viene ridotta la fase di salita, anche il tempo necessario per effettuare la conversione (o la misura) risulterà inferiore. Aspetti negativi di questa tecnica sono la limitata risoluzione e la ridotta velocità di conversione. Infatti il tempo minimo teorico T_{min} per effettuare una misura è dato approssimativamente da $T_{min} = 2\,T_c M$ dove M è il numero dei conteggi da effettuare per la risoluzione richiesta. Anche con una frequenza di *clock* di 20 MHz, per effettuare la misura di un segnale con una risoluzione di 1 su 10^4 conteggi (4 cifre) occorre almeno $1ms$.

Tuttavia perchè uno strumento a integrazione mostri i suoi vantaggi nella riduzione del rumore, il tempo di mediazione deve essere almeno uguale al periodo della alimentazione di rete o degli altri disturbi dominanti.

LETTURE SPECIFICHE CONSIGLIATE

- D.F. Hoeschele, *Analog to digital and digital to analog conversion techniques*, second edition, Wiley, New York, 1994.
- K.M. Daugherty, *Analog-to-digital conversion: a practical approach*, McGraw-Hill, New York, 1995.
- C.F. Coombs Jr., *Electronic Instrument Handbook*, Third Edition, McGraw-Hill, New York, 1999.
- R.A. Witte, *Electronic Test Instruments: Analog and Digital Measurements*, second edition, Prentice Hall, New York, 2002.

CAPITOLO 2

Schede e Sistemi di Acquisizione Dati

Nel presente capitolo vengono descritti gli strumenti essenziali per realizzare un processo per l'acquisizione automatica della misura di una qualsivoglia grandezza fisica.

Un sistema automatico di misura consiste di un insieme di strumenti connessi attraverso una rete gestita da un calcolatore; strumenti che possono scambiare tra loro messaggi e dati in modo coordinato per realizzare un processo di misura. La strumentazione può essere di tipo tradizionale, purché dotata di interfacce di comunicazione (seriale o parallela), o essere implementata su schede residenti nel calcolatore (*personal computer* - PC).

In particolare sarà descritto il funzionamento delle schede di acquisizione e delle interfacce di comunicazione maggiormente impiegate nella moderna gestione di una misura automatizzata.

2.1 Schede di acquisizione dati (DAQ)

Oggigiorno, è sempre più comune l'impiego di schede per **l'acquisizione dei dati** di misura (*Data AcQuisition board* - DAQ) comandate a distanza tramite un *personal computer* o direttamente alloggiate all'interno di un PC.

La maggior parte delle schede dispone di ingressi di tipo analogico, uscite analogiche programmabili, linee di ingresso/uscita digitali (*digital* I/O), e di segnali di sincronismo sia di tipo digitale (*trigger*) sia di tipo analogico (*timer*). La struttura generale di una scheda di acquisizione è illustrata nella Fig. 2.1.1.

Lo schema per realizzare l'acquisizione dei segnali di tipo

BIBLIOTECA PO

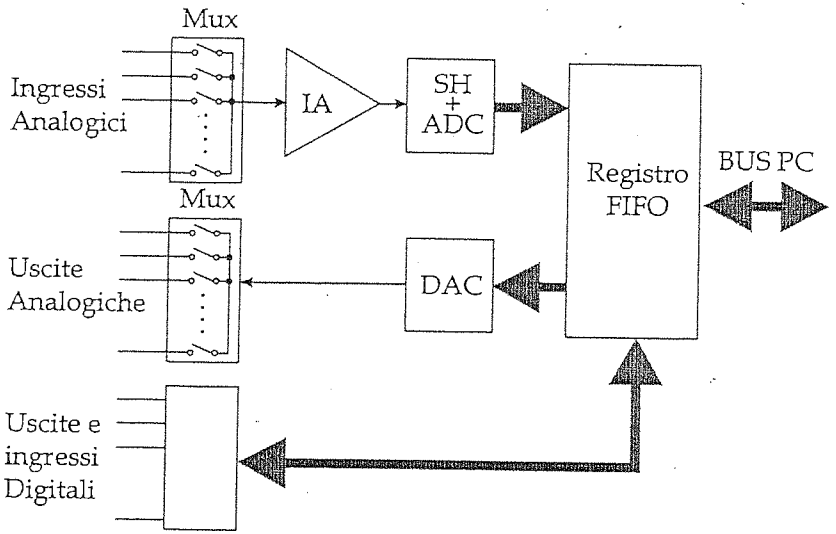


Fig. 2.1.1. Schema a blocchi di una scheda di acquisizioni dati.

analogico è suddiviso in quattro blocchi circuitali fondamentali (v. Fig. 2.1.1):

- il *multiplexer* (Mux) in ingresso alla scheda consente di avere a disposizione *N* canali indipendenti;
- l'amplificatore per strumentazione (IA, *Instrumentation Amplifier*) legge il segnale all'uscita del *multiplexer* e lo invia, disaccoppiato e con un'opportuna amplificazione (programmabile dall'utente), al blocco di campionamento (SH, *Sample-and-Hold*) e di conversione (ADC) in modo da sfruttarne il più possibile la dinamica;
- il blocco di campionamento e conversione che trasforma il segnale analogico in un segnale digitale;
- infine è presente un registro di memoria FIFO (*First In First Out*) dove vengono memorizzati i dati che sono successivamente resi disponibili al *bus* dati del PC o direttamente alla memoria RAM del PC (*Direct Memory Access* - DMA).

La generazione di un segnale analogico avviene invece attraverso l'impiego di un blocco di conversione DAC il cui codice di ingresso è programmabile attraverso il PC (i dati programmati nel PC vengono trasferiti al registro FIFO e quindi al DAC). Anche in questo caso un *multiplexer*, sempre in modalità *time sharing* della risorsa singola, consente di incrementare il numero di uscite analogiche.

Caratteristiche essenziali che determinano la scelta o il confronto tra differenti schede DAQ sono quindi riassumibili in:

- numero di canali di ingresso analogici;
- velocità di campionamento espressa in campioni al secondo (Sa/s);
- risoluzione dell'ADC, ovvero numero di *bit* (possibilmente "effettivi") del convertitore;
- numero di linee digitali I/O e segnali di sincronismo (*timer* e *trigger*);
- numero di uscite analogiche e risoluzione del DAC

Per quanto riguarda la realizzazione di DAQ da installare a bordo di un PC, poiché l'ambiente elettromagnetico all'interno del PC è particolarmente ricco di disturbi sia a bassa frequenza (50 Hz e sue armoniche, frequenze di aggiornamento video comprese tra gli 80 Hz e i 70 kHz, frequenze dell'ordine di qualche kilohertz per gli alimentatori di tipo *switching*) sia ad alta frequenza (frequenze del *clock* della CPU e armoniche), le schede devono essere progettate in modo tale da assicurare una elevata reiezione alle interferenze al fine di non degradare il numero di *bit* equivalenti disponibili all'utente e quindi la risoluzione del sistema ($\Delta = V_{max} / 2^n$ o meglio $\Delta_{eq} = V_{max} / 2^{n_{eq}}$). Le schede sono quindi realizzate impiegando basette multistrato (fino a 12 strati) dove è possibile ricavare opportuni piani di massa e schermature per aumentare la reiezione ai disturbi e. m. all'interno del PC.

Per valutare gli aspetti critici che possono degradare l'accuratezza in una acquisizione dati realizzata con una scheda del

tipo sopra riportata, nei prossimi paragrafi vengono descritti in dettaglio i vari blocchi funzionali di una scheda con particolare riguardo alle possibili cause di degrado dell'informazione di misura.

2.1.1 Canali di ingresso analogici

I canali analogici all'ingresso della scheda possono essere di tipo singolo (*single-ended*) o di tipo differenziale. Nel primo caso (Fig. 2.1.2a) tutti i canali sono riferiti alla massa comune della scheda, AGND (*Analog GrouND*), e questa configurazione è generalmente adottata quando i segnali di ingresso sono abbastanza ampi (dell'ordine del volt) e devono necessariamente essere riferiti ad una massa comune. Nel caso differenziale (Fig. 2.1.2b) ogni canale ha una sua linea di riferimento differente dalla AGND. La configurazione differenziale consente una reiezione ai disturbi e ai rumori di modo comune superiore a quanto ottenibile con la configurazione *single-ended*. Poiché il numero di linee di ingresso è determinato dal *multiplexer*, se N sono gli ingressi del Mux il numero di ingressi *single-ended* coincide con il valore N mentre il numero dei canali differenziali è tipicamente $N/2$.

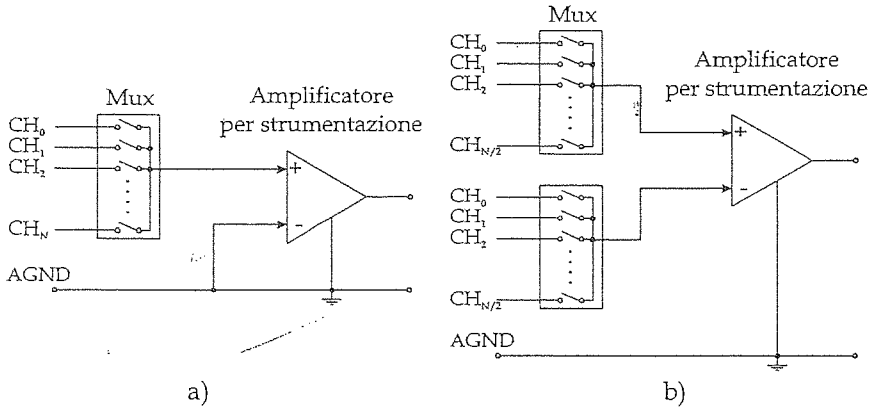


Fig. 2.1.2. a) Canali di ingresso di tipo singolo (*single-end*) b) di tipo differenziale.

Per non caricare le sorgenti dei segnali di tensione da acquisire, le impedenze viste all'ingresso devono essere alquanto elevate (valori tipici superiori ai 10 MΩ).

2.1.2 Multiplexer

L'impiego di un *multiplexer*, comandato dal segnale di orologio della scheda (sincrono con il segnale di campionamento), consente di aumentare il numero di ingressi che la scheda può acquisire pur utilizzando un unico blocco per la conversione analogica digitale. Quando non è diversamente specificato, la massima velocità di campionamento alla quale può lavorare la scheda DAQ è definita considerando l'acquisizione di un singolo canale. All'aumentare del numero dei canali acquisiti la velocità di acquisizione sul singolo canale scala proporzionalmente al numero di canali letti. Dunque, acquisendo per esempio dieci canali differenti mediante una scheda DAQ con velocità di campionamento 1 MSa/s, la velocità con la quale viene campionato ciascuno dei dieci canali è 100 kSa/s. L'acquisizione viene, infatti, realizzata scandendo in modo sequenziale, attraverso il *multiplexer*, i differenti canali di ingresso inviati all'unico ADC.

2.1.3 Amplificatore per strumentazione

Per sfruttare tutta la dinamica dell'ADC è opportuno condizionare il segnale di tensione all'uscita del Mux prima di inviarlo al blocco di conversione. Tale condizionamento è realizzato per mezzo dell'amplificatore per strumentazione che ha un guadagno programmabile (valori tipici sono 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100). Se per esempio l'ADC ha 12 bit e una dinamica di ±5 V, la sua risoluzione è $\Delta_{ADC}=(10\text{ V})/2^{12}=2.44\text{ mV}$ (se tutti i *bit* sono significativi). Se il guadagno dell'amplificatore per strumentazione è impostato a 100, la risoluzione sul segnale all'ingresso della scheda DAQ risulta $\Delta_{in}=\Delta_{ADC}/100=24.4\ \mu\text{V}$. Per non limitare l'accuratezza della conversione l'amplificatore per strumentazione deve avere un

elevato *slew-rate* e un ridotto tempo di assestamento soprattutto quando il guadagno è elevato (queste caratteristiche impongono quindi un elevato prodotto guadagno-banda). Infatti, durante l'acquisizione di più canali, ad ogni colpo di *clock* che consente la scansione dei canali da acquisire, l'uscita dell'amplificatore deve raggiungere il più rapidamente possibile il livello corrispondente alla tensione presente sul canale abilitato all'acquisizione. Per guadagni elevati le escursioni della tensione presenti all'uscita dell'amplificatore, dettati dalla scansione dei canali, possono essere molto ampie anche se i segnali all'ingresso dei canali sono praticamente costanti (basta infatti che abbiano livelli sufficientemente diversi). In Fig. 2.1.3 è riportato un esempio di andamento della tensione in uscita di un amplificatore per

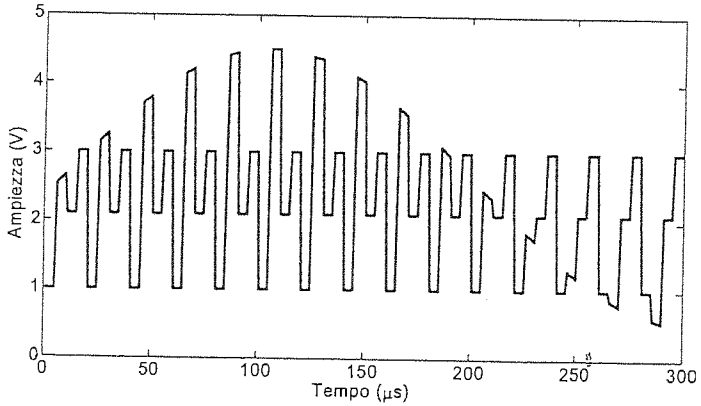


Fig. 2.1.3. Uscita di un amplificatore per strumentazione per una scheda operante a 200 kSa/s, durante l'acquisizione di 4 segnali: 3 tensioni continue (1 V, 2.1 V e 3 V) e una sinusoidale a 2.5 kHz (ampia 2 V con *offset* di 2.5 V).

strumentazione durante l'acquisizione di 4 canali: 3 tensioni continue ed una sinusoidale a 2.5 kHz. Tale segnale ha un contenuto armonico molto elevato, anche se i segnali ai singoli canali sono a bassa frequenza, e affinché l'amplificatore non introduca distorsioni che vanno a degradare l'accuratezza della

conversione quest'ultimo deve appunto avere un elevato *slew-rate* e un ridotto tempo di assestamento.

2.1.4 Campionatore e ADC

È il cuore di ogni scheda di acquisizione. Per l'architettura di questo blocco circuitale si fa esplicito riferimento al Capitolo 1, dove sono indicati i tipi più comuni di campionatori e convertitori analogici/digitali. Le prestazioni della scheda, velocità di campionamento e risoluzione, sono quindi principalmente dettate da questo blocco circuitale. Uno dei convertitori più utilizzati nelle schede di acquisizione dati è il convertitore ad approssimazioni successive, con tipicamente 12 o 16 bit e velocità di campionamento nell'ordine di 500 kSa/s.

2.2 Struttura di un sistema di acquisizione dati

Dopo aver presentato la struttura di una scheda DAQ, il successivo passo consiste nel descrivere brevemente l'architettura per l'acquisizione di un generico fenomeno fisico. Un possibile schema generale di acquisizione è riportato in Fig. 2.2.1. Dallo schema generale è evidente come il processo di acquisizione possa essere riassunto in quattro fasi differenti:

1. **trasduzione** del segnale. In questa fase il misurando deve essere convertito in una grandezza elettrica (corrente, tensione, resistenza, capacità) attraverso l'impiego di uno o più trasduttori (sensori);
2. **condizionamento** del segnale trasdotto. Con questo termine si indicano le elaborazioni analogiche da effettuare sul segnale proveniente dal sensore atte a linearizzare se possibile la risposta del sensore, a garantire o aumentare l'isolamento galvanico tra sensore e scheda DAQ, ad adattare il segnale alla dinamica della scheda DAQ. All'uscita dal blocco di condizionamento il segnale

elettrico è un segnale di tensione, adattato alla dinamica d'ingresso della scheda DAQ;

3. **scheda DAQ** per l'acquisizione dei segnali all'uscita del condizionatore;
4. **personal computer** per l'impostazione del processo di misura (programmazione della scheda DAQ) e l'elaborazione in tempo reale, o a processo di misurazione concluso, dell'informazione di misura. Il PC provvede inoltre alle funzioni di memorizzazione, presentazione e trasmissione dei dati di misura.

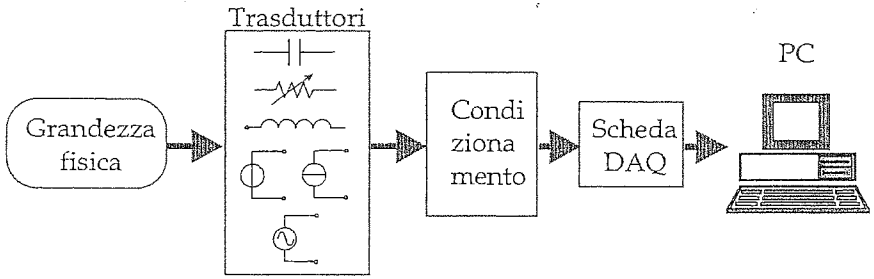


Fig. 2.2.1. Fasi di un'acquisizione.

2.3 Interfaccia seriale RS-232

L'interfaccia di comunicazione seriale RS-232 è ampiamente impiegato e diffuso da essere oramai sempre presente su un normale *personal computer* (PC-IBM) per la connessione di stampanti, *mouse* e *modem*. Tale interfaccia ha trovato ampio utilizzo anche nella moderna strumentazione di misura, tanto che la maggior parte degli strumenti possiede una porta di comunicazione seriale. Il successo della interfaccia RS-232 deriva dalla sua semplicità di comunicazione: i dati vengono trasferiti e ricevuti, in formato di *byte*, *bit* per *bit*. Ovviamente tale protocollo comporta una trasmissione piuttosto lenta (velocità tipica di 9.6 kbit/s) rispetto a quella offerta da un protocollo parallelo (*byte* per *byte*) ma consente di trasferire dati anche su distanze relativamente lunghe (fino a 200 m impiegando cavi schermati). I dati trasmessi

serialmente sono tipicamente in formato ASCII (per dettagli si veda la Tabella 2.3.1).

La comunicazione avviene attraverso tre linee: (1) RX ricezione, (2) TX trasmissione, (3) massa (GND). A quest'ultima (GND) sono riferiti i livelli di RX e TX. Altre linee possono essere disponibili ma in generale non sono richieste. Poiché la trasmissione è di tipo asincrono la porta può ricevere e inviare dati nello stesso tempo. Tali dati viaggeranno in direzioni opposte lungo le linee (1) e (2).

Dec	Hex	Binary	Value	Dec	Hex	Binary	Value	Dec	Hex	Binary	Value
000	000	00000000	NUL	043	02B	00101011	+	086	056	01010110	V
001	001	00000001	SOH	044	02C	00101100	,	087	057	01011111	W
002	002	00000010	STX	045	02D	00101101	-	088	058	01011000	X
003	003	00000011	ETX	046	02E	00101110	.	089	059	01011001	Y
004	004	00000100	EOT	047	02F	00101111	/	090	05A	01011010	Z
005	005	00000101	ENQ	048	030	00110000	0	091	05B	01011011	[
006	006	00000110	ACK	049	031	00110001	1	092	05C	01011100	\
007	007	00000111	BEL	050	032	00110010	2	093	05D	01011101	]
008	008	00001000	BS	051	033	00110011	3	094	05E	01011110	^
009	009	00001001	HTI	052	034	00110100	4	095	05F	01011111	_
010	00A	00001010	LF	053	035	00110101	5	096	060	01100000	`
011	00B	00001011	VT	054	036	00110110	6	097	061	01100001	a
012	00C	00001100	FF	055	037	00110111	7	098	062	01100010	b
013	00D	00001101	CR	056	038	00111000	8	099	063	01100011	c
014	00E	00001110	SO	057	039	00111001	9	100	064	01100100	d
015	00F	00001111	SI	058	03A	00111010	:	101	065	01100101	e
016	010	00010000	DLE	059	03B	00111011	;	102	066	01100110	f
017	011	00010001	DC1	060	03C	00111100	<	103	067	01100111	g
018	012	00010010	DC2	061	03D	00111101	=	104	068	01101000	h
019	013	00010011	DC3	062	03E	00111110	>	105	069	01101001	i
020	014	00010100	DC4	063	03F	00111111	?	106	06A	01101010	j
021	015	00010101	NAK	064	040	01000000	@	107	06B	01101011	k
022	016	00010110	SYN	065	041	01000001	A	108	06C	01101100	l
023	017	00010111	ETB	066	042	01000010	B	109	06D	01101101	m
024	018	00011000	CAN	067	043	01000011	C	110	06E	01101110	n
025	019	00011001	EM	068	044	01000100	D	111	06F	01101111	o
026	01A	00011010	SUB	069	045	01000101	E	112	070	01110000	p
027	01B	00011011	ESC	070	046	01000110	F	113	071	01110001	q
028	01C	00011100	FS	071	047	01000111	G	114	072	01110010	r
029	01D	00011101	GS	072	048	01001000	H	115	073	01110011	s
030	01E	00011110	RS	073	049	01001001	I	116	074	01110100	t
031	01F	00011111	US	074	04A	01001010	J	117	075	01110101	u
032	020	00100000	SP	075	04B	01001011	K	118	076	01110110	v
033	021	00100001	!	076	04C	01001100	L	119	077	01110111	w
034	022	00100010	"	077	04D	01001101	M	120	078	01111000	x
035	023	00100011	#	078	04E	01001110	N	121	079	01111001	y
036	024	00100100	$	079	04F	01001111	O	122	07A	01111010	z
037	025	00100101	%	080	050	01010000	P	123	07B	01111011	{
038	026	00100110	&	081	051	01010001	Q	124	07C	01111100	|
039	027	00100111	'	082	052	01010010	R	125	07D	01111101	}
040	028	00101000	(	083	053	01010011	S	126	07E	01111110	~
041	029	00101001	)	084	054	01010100	T	127	07F	01111111	DEL
042	02A	00101010	*	085	055	01010101	U				

Tabella 2.3.1. Codice ASCII.

Parametri fondamentali in una trasmissione seriale sono: *baud rate, data bits, stop bit* e *parity bit.*

- *baud rate,* indica la velocità della comunicazione, cioè il numero di *bit* trasferiti in un secondo. Le velocità di trasmissione sono di 9.6 kbit/s (tipica per la maggior parte della strumentazione), 14.4 kbit/s, 28.8 kbit/s, 33.6 kbit/s. Al crescere della velocità di trasmissione si riduce la massima distanza consentita tra i dispositivi connessi.
- *data bits,* sono i *bit* relativi al dato trasmesso o ricevuto. I dati sono costituiti da pacchetti di 5, 6, 7, o 8 bit a seconda dell'informazione da trasferire. Per esempio lo standard ASCII impiega 7 bit (valori da 0 a 127) mentre il formato ASCII esteso usa 8 bit (valori da 0 a 255).
- *stop bit,* sono *bit* (uno o due) che indicano la fine della comunicazione di un singolo messaggio (pacchetto di informazione). Poiché la trasmissione è asincrona ogni dispositivo ha una sua temporizzazione interna (stabilita dalla velocità di trasmissione), e questi *bit* forniscono anche una indicazione sugli errori di trasmissione dovuti a differente velocità di trasferimento (più *bit* sono usati maggiore è il controllo per la sincronizzazione della comunicazione ma minore è la velocità di trasmissione).
- *parity bit, bit* usato per il controllo di parità (è inserito dopo i *bit* di dato). Quattro sono i controlli di parità: pari, dispari, *marked* e *spaced.* Nei primi due il *bit* di parità è impostato per avere un numero di *bit* del pacchetto nello stato alto pari o dispari. Nelle modalità *marked* e *spaced* il *bit* di controllo è sempre nello stato rispettivamente alto o basso. In questo modo si possono valutare gli effetti del rumore sulla trasmissione valutando il cambiamento di stato di questo *bit.*

Ovviamente un singolo messaggio è un pacchetto costituito da i *bit* di dati, parità e *stop* (fine). In Fig. 2.3.1 è rappresentato il diagramma dei livelli di una trasmissione del carattere ASCII "A". Il

livello di tensione corrispondente allo stato logico alto (1) è compreso tra +3 V e +12 V mentre lo stato logico basso (0) è tra -3 V e -12 V.

Uno schema completo delle connessioni di una porta a nove poli RS-232 è mostrato in Fig. 2.3.2.

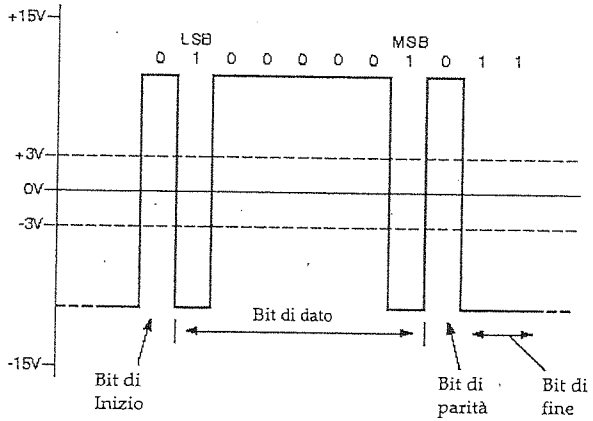
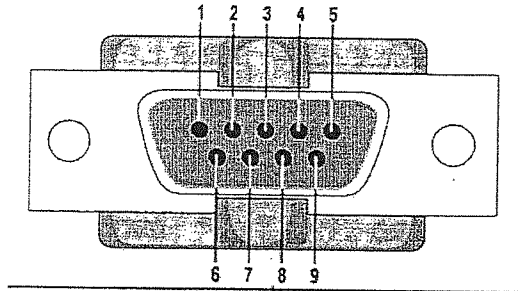


Fig. 2.3.1. Pacchetto corrispondente a un singolo messaggio seriale RS-232 che trasmette il carattere ASCII "A".



Pin	Signal	Pin	Signal
1	Data Carrier Detect	6	Data Set Ready
2	Received Data	7	Request to Send
3	Transmitted Data	8	Clear to Send
4	Data Terminal Ready	9	Ring Indicator
5	Signal Ground		

Fig. 2.3.2. Connettore a nove poli RS232 con relativa tabella di connessione.

L'analogo protocollo seriale impiegato nei *personal computer* Macintosh è denominato RS-422. Questo standard impiega una connessione di tipo differenziale (contro quella *single-ended* utilizzata dalla RS-232) che migliora notevolmente l'immunità al rumore e incrementa quindi la distanza tra i dispositivi connessi (vantaggi fondamentali in ambienti industriali). La trasmissione differenziale deve comunque dedicare due linee per la trasmissione e due linee per la ricezione dei dati. Una evoluzione dello standard RS-422 è costituito dal protocollo RS-485 che consente di collegare fra loro un maggiore numero di dispositivi (fino a 10 per la RS-422, fino a 32 per la RS-485).

Sebbene la connessione con il protocollo seriale necessiti solo di tre linee (RX, TX e GND), per ridurre i problemi relativi alla sincronizzazione e al controllo della comunicazione si ricorre all'uso della funzione *handshaking* (linee di controllo) che nel caso della RS-232 può essere di tipo *software* o *hardware*.

- **Software Handshaking** - Questo metodo impiega i *byte* di dati per trasmettere/ricevere dei caratteri di controllo. La comunicazione avviene sempre usando le tre linee (RX, TX e GND) perché il comando di controllo è analogo ad un dato. Due sono i comandi di *software handshaking*: XOFF (carattere ASCII decimale 19 o esadecimale 13) e XON (carattere ASCII decimale 17 o esadecimale 11). Questi comandi sono inviati dal ricevitore al trasmettitore per interrompere temporaneamente (*pause*) e riprendere (*resume*) la comunicazione. Il grande svantaggio di tale metodologia di controllo consiste nella indisponibilità dei caratteri decimali 19 e 17 (esadecimali 13 e 11) come valori assegnabili ad un dato.
- **Hardware Handshaking** - Questo metodo impiega delle linee di trasmissione dedicate. Le linee RTS/CTS e DTR/DSR sono analoghe alle linee RX/TX.

RTS (*Request To Send*) - La linea è asserita (stato alto) dal ricevitore quando questo è pronto per ricevere un dato. Il trasmettitore imposta allora la linea CTS (*Clear To Send*) per confermare l'invio del dato.
DTR (*Data Terminal Ready*) e DSR (*Data Set Ready*) sono comunemente impiegate per le comunicazioni via modem. Quando il *modem* è pronto per inviare un dato asserisce la linea DTR. Il PC risponde abilitando la linea DSR che conferma l'invio del dato.

2.4 Interfaccia IEEE-488 (GPIB)

L'interfaccia IEEE-488 è stata originariamente sviluppata nel 1965 dalla *Hewlett Packard* (HP) con il nome di interfaccia HP-IB (*Hewlett Packard Interface Bus*) per collegare e controllare la strumentazione HP. Nel 1975, l'Istituto degli Ingegneri Elettrici ed Elettronici (IEEE) ha pubblicato la norma ANSI/IEEE Standard 488-1975 che descrive le specifiche meccaniche, elettriche e funzionali dell'interfaccia per la programmazione della strumentazione denominata IEEE-488 (nota anche come GPIB, *General Purpose Interface Bus*). Con lo scopo di aumentare la compatibilità e le modalità di configurazione nell'impiego del *bus* IEEE-488 è stato pubblicato un supplemento, IEEE-488.2, sui codici, formati, protocolli e comandi comuni impiegati dall'interfaccia IEEE-488 (qui rinominata IEEE-488.1). La IEEE-488.2 non sostituisce la IEEE-488.1 tanto che molti dispositivi sono standardizzati solo alla IEEE-488.1.

Nel 1990 nel protocollo IEEE-488.2 si inseriscono i comandi standard per la programmazione della strumentazione (SCPI *Standard Commands for Programmable Instrumentation*). Questa ulteriore standardizzazione garantisce la completa compatibilità nella programmazione di strumentazione diversa e anche se prodotta da differenti costruttori.

2.4.1 Caratteristiche generali

I principali obiettivi per i quali lo standard IEEE-488 è stato sviluppato sono:

- definire un sistema di interconnessione tra strumenti su distanze limitate (rete locale);
- minimizzare le limitazioni che il sistema di interconnesione impone sulle prestazioni dei singoli strumenti;
- consentire uno scambio di informazioni con velocità elevate;
- rendere possibile l'integrazione tra strumenti di diversi costruttori.

Le caratteristiche elettriche essenziali dell'interfaccia IEEE488.1 sono:

- il *bus* è costituito da 8 linee per i dati (DIO1-8), 3 linee di *handshaking* e 5 linee di gestione interfaccia (Fig. 2.4.1);
- i messaggi sono trasferiti in modalità *byte* seriale, *bit* parallelo, asincrono controllato da *handshaking*;
- il codice utilizzato è ASCII a 7 *bit* più un *bit* di parità;
- la connessione tra i dispositivi può essere di tipo a stella o a festone (cascata) per un totale di una lunghezza massima di collegamento pari a $2N$ metri dove N è il numero di dispositivi connessi. L'estensione totale non deve in ogni caso essere superiore a 20 m (lunghezza massima di ciascun cavo 4 m);
- numero massimo di dispositivi collegabili al *bus* 15;
- velocità massima di trasmissione 1 Mbyte/s (velocità ordinarie comprese tra i 250 kbyte/s e 500 kbyte/s);
- la logica utilizzata è TTL Schottky compatibile *open collector* o *tri-state*. Tale struttura associata ad una logica negata consente la configurazione *wired-OR*. La configurazione *wired-OR* è essenziale, assieme all'utilizzo della logica negata (livello logico basso:≥2 V; livello logico alto:≤0.8 V), per consentire a più *driver* di operare senza conflitti sulla stessa

linea (*party-line*). Un esempio circuitale di configurazione *wired-OR* con *driver open-collector* è riportato in Fig. 2.4.2.

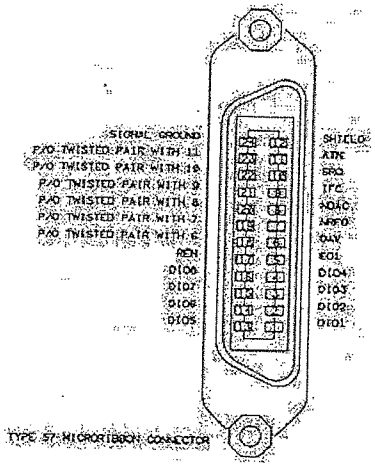


Fig. 2.4.1. Connettore IEEE-488.

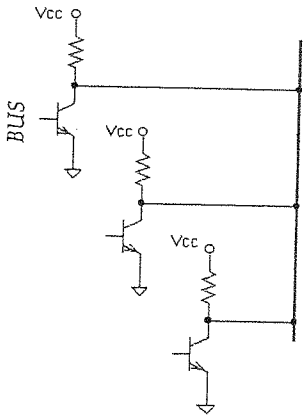


Fig. 2.4.2. Connessione *wired-OR* in logica negata.

I messaggi immessi nel *bus* dati (DIO1-8) sono disponibili per tutti i dispositivi connessi attraverso l'interfaccia IEEE-488, poiché il sistema è di tipo parallelo. I messaggi possono essere dei codici di sistema standardizzati, comprensibili da tutti i dispositivi e quindi non dipendenti dal dispositivo che li ha messi a disposizione (tipo *device independent*), oppure dipendenti dallo strumento che li ha immessi sul *bus* (tipo *device dependent*), come ad esempio avviene per un dato corrispondente ad un valore di misura. Attraverso le linee di gestione dell'interfaccia si definisce il tipo di messaggio che è presente sul *bus*.

Per identificare in modo univoco i dispositivi connessi in una rete IEEE-488 è necessario assegnare ad ognuno di essi un indirizzo (detto indirizzo primario). Alcuni dispositivi sono composti da più sottosistemi che possono a loro volta essere indirizzati. In questo caso oltre all'indirizzo primario per identificare il sottosistema

occorre fornire anche un indirizzo secondario (Fig. 2.4.3). Il numero massimo di indirizzi primari è 31 (realizzato con cinque *bit*) mentre i secondari arrivano a 961.

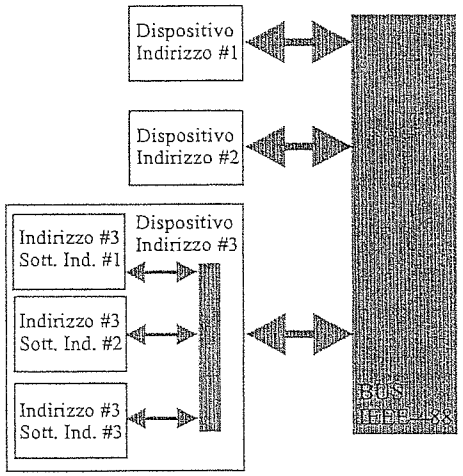


Fig. 2.4.3. Struttura indirizzi primari e secondari.

2.4.2 Ruolo degli strumenti e gestione del bus

Ognuno dei dispositivi collegati al *bus* può assumere uno dei tre ruoli (modalità) seguenti:

- *LISTENER* (ascoltatore - ricevitore). Tale ruolo è assegnato al dispositivo che deve solo ricevere i dati trasmessi sul *bus*. Il numero massimo di ricevitori può essere pari al numero di dispositivi connessi attraverso l'interfaccia IEEE-488 meno uno (il numero massimo è quindi uguale a 14).
- *TALKER* (parlatore - trasmettitore). Tale ruolo è assegnato al dispositivo che deve immettere i dati sul *bus* e renderli disponibili ai ricevitori (*listener*). Un solo trasmettitore alla volta può essere attivo in ciascuna delle fasi di comunicazione.
- *CONTROLLER* (controllore). È il dispositivo che gestisce la comunicazione sull'interfaccia IEEE-488. Il controllore

indirizza e assegna ai dispositivi connessi sul *bus* i distinti ruoli, gestisce il corretto funzionamento della rete e le eventuali richieste di servizio dei dispositivi. In una rete possono esserci più dispositivi aventi il ruolo di controllore, ma solo uno può essere attivo in una determinata fase della gestione dell'interfaccia. Generalmente il PC assume il ruolo di controllore di sistema (*system controller*) che ha la gerarchia di controllo più alta.

In realtà è presente anche un quarto ruolo, detto *IDLER* (ozioso), nel quale il dispositivo non partecipa alle fasi di comunicazione, e quindi non rallenta le operazioni di trasferimento dati, ma è disponibile a leggere le informazioni di servizio del controllore come qualsiasi altro dispositivo.

Il funzionamento di una rete basata sulla IEEE-488 è possibile anche senza un controllore. In questo caso, la minima configurazione richiede un trasmettitore e un ricevitore (entrambi con il ruolo fisso - *talker only* e *listener only*). Tale configurazione vale per esempio quando uno strumento (*talker only*) trasferisce a una stampante (*listener only*) i dati relativi alla misurazione effettuata.

Durante una trasmissione sul *bus* IEEE-488, la gestione della sincronizzazione tra ricevitore, trasmettitore e controllore è realizzata impiegando le tre linee di *handshaking* (in logica *wired-OR*) DAV, *DAta Valid*; NRFD, *Not Ready For Data*; NDAC, *Not Data ACcepted*. La linea DAV è gestita dal trasmettitore (*talker*) per validare i dati da lui immessi sul *bus* (asserire coincide in logica negata allo stato basso). Le linee NRFD e NDAC sono invece gestite dal ricevitore (*listener*). NRFD indica che il ricevitore non è pronto a ricevere dati; NDAC indica che il dato non è stato ancora ricevuto.

Per meglio comprendere come avviene la sincronizzazione si riporta in Fig. 2.4.4 il diagramma temporale dello stato delle tre linee durante la trasmissione di un dato.

1. Quando tutti i ricevitori sono pronti a ricevere un dato la linea NRFD viene negata (stato logico alto).
2. Il trasmettitore inserisce sul *bus* i dati e li valida asserendo la linea DAV (stato logico basso).
3. Il primo ricevitore ad accettare il dato (il più veloce) asserisce la NRFD per indicare che non è più pronto a ricevere un dato; e così i successivi.
4. L'ultimo ricevitore ad accettare il dato (il più lento) nega la NDAC per indicare al trasmettitore che tutti i ricevitori hanno accettato il dato.
5. In questa fase il trasmettitore nega la DAV per indicare che i dati presenti sul *bus* non sono più validi.

6/7. Il ricevitore più veloce asserisce la NDAC e successivamente nega la NRFD per indicare al trasmettitore che è pronto a ricevere il dato successivo.

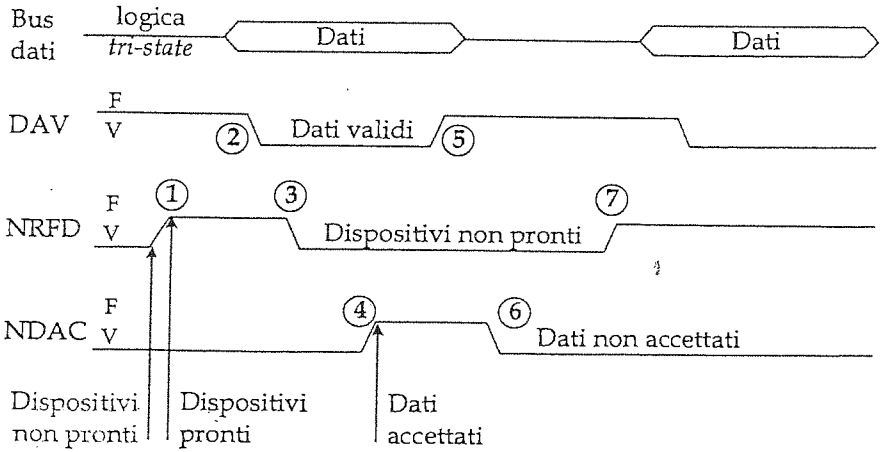


Fig. 2.4.4. Andamento temporale del *handshaking* in una trasmissione dati secondo lo standard IEEE-488.

Dal diagramma di Fig. 2.4.4 è evidente come la durata del ciclo di trasmissione di un dato sia limitata dal dispositivo più lento. È importante, quindi, impostare tutti i dispositivi che non partecipano

al ciclo di trasmissione nel ruolo ozioso (*idler*) per non rischiare di limitare la velocità della trasmissione.

2.4.3 Messaggi unilinea e multilinea

I messaggi unilinea sono i messaggi che vengono trasmessi attraverso le cinque linee di gestione del *bus* IEEE-488. Cinque sono quindi i messaggi unilinea: ATN, *ATteNtion;* EOI, *End Or Identify;* REN, *Remote ENable;* IFC, *InterFace Clear;* SRQ, *Service ReQuest.* Poiché la gestione del *bus* di interfaccia IEEE-488 è realizzata dal controllore (*system controller* o *controller*), le linee di gestione sono quasi esclusivamente utilizzate dal controllore.

ATN. È asserito dal controllore per indicare ai dispositivi collegati al *bus* IEEE-488 che sta immettendo dei messaggi *device independent* (ad esempio un indirizzo con relativa assegnazione di ruolo). Tutti i dispositivi partecipano indifferentemente alla fase di *handshaking* successiva (anche i dispositivi oziosi). ATN è negato per permettere al trasmettitore (*talker*) di trasmettere i dati sul *bus* (a questa fase non partecipano i dispositivi oziosi).

EOI. È asserito dal trasmettitore (*talker*) simultaneamente all'invio dell'ultimo *byte* trasferito sul *bus* IEEE-488 per indicare la fine del messaggio. Quando però ATN è asserito, la linea EOI è gestita dal controllore per rilevare quale dispositivo è responsabile di una richiesta di servizio attraverso un *polling* di tipo parallelo (si veda il paragrafo gestione delle richieste di servizio).

REN. È asserito solo dal *system controller* per impostare gli strumenti che riconoscono questo messaggio in modalità programmazione remota (*remote*).

IFC. È asserito solo dal *system controller* per impostare tutti i dispositivi collegati all'interfaccia IEEE-488 in una configurazione iniziale di "azzeramento".

SRQ. È simile ad un *interupt*. Può essere asserito da qualsiasi dispositivo per richiedere al controllore una determinata azione (richiesta di servizio).

I messaggi multilinea sono i messaggi che vengono trasmessi attraverso le otto linee del *bus* dati. Tali messaggi possono essere dei comandi standardizzati (*device independent*), che devono quindi essere compresi da tutti gli strumenti con interfaccia IEEE-488, oppure dei dati (*device dependent*), cioè informazioni con significato dipendente dal tipo di strumento che li ha immessi sul *bus*. Come appena descritto nel paragrafo dei messaggi unilinea, è il comando ATN che stabilisce se il messaggio è un comando (ATN asserito) o un dato (ATN negato).

I comandi sono distinti in: comandi di indirizzamento, comandi universali (*broadcast*), comandi secondari e comandi indirizzati.

Comando di *Indirizzamento*

Consiste nel comando corrispondente all'indirizzo di un dispositivo connesso al *bus* IEEE-488 e alla sua assegnazione ad un ruolo specifico (ricevitore o trasmettitore). Degli otto *bit* di dati il più significativo è riservato al controllo di parità, il secondo e il terzo stabiliscono il ruolo (01 *listener* 10 *talker*) mentre i restanti cinque *bit* sono riservati all'indirizzo.

Comandi *Universali (broadcast)*

Sono sei: UNT (*UNTalk*), UNL (*UNListen*), LLO (*Local Lock Out*), SPE (*Serial Poll Enable*), SPD (*Serial Poll Disable*), PPU (*Parallel Poll Unconfigure*).

UNT - Disindirizza il trasmettitore attivo il quale si porta nello stato ozioso.

UNL - Disindirizza i ricevitori attivi i quali si portano nello stato ozioso.

LLO - Disabilita l'impostazione manuale del dispositivo da pannello di controllo (per i dispositivi in grado di riconoscere tale comando).

SPE - Abilita i dispositivi connessi ad una risposta sequenziale durante l'interrogazione da parte del controllore per verificare una richiesta di servizio.

SPD - Termina la sequenza delle operazioni di *polling seriale*.

PPU - Disabilita tutti gli strumenti ad una risposta parallela durante l'interrogazione da parte del controllore per verificare una richiesta di servizio.

Comandi *Indirizzati*

Sono recepiti solo dai dispositivi precedentemente indirizzati come ricevitori. Sono cinque: GET (*Group Execute Trigger*), SDC (*Seleted Device Clear*), GTL (*Go To Local*), PPC (*Parallel Poll Configure*), TCT (*Take ConTrol*).

GET - Da inizio all'attività dei ricevitori.

SDC - Azzera lo stato (valore predefinito) dei ricevitori attivi.

GTL - Abilita l'impostazione manuale a pannello degli strumenti precedentemente disabilitati dal comando universale LLO.

PPC - Configura il ricevitore per istruirlo sulla modalità di risposta durante una interrogazione per una richiesta di servizio di tipo parallelo.

TCT - È usato dal controllore per trasferire il controllo del *bus* ad un altro strumento.

Comandi di *Secondari*

A questa categoria di comandi appartengono l'indirizzo secondario di un dispositivo costituito da più sottosistemi, e i comandi PPE (*Parallel Poll Enable*) e PPD (*Parallel Poll Disable*). Sono usati in unione con i codici di indirizzamento e i codici di comando.

PPE - Abilita il dispositivo che precedentemente ha ricevuto un comando di PPC a rispondere alla interrogazione parallela per una richiesta di servizio.

PPD - Disabilita il dispositivo che precedentemente ha ricevuto un comando di PPC a rispondere alla interrogazione parallela per una richiesta di servizio.

2.4.4 Gestione delle richieste di servizio

Se durante una fase della gestione del *bus* IEEE-488 un dispositivo necessita di attenzione da parte del controllore per un evento di emergenza (errore) o perché ad esempio un dispositivo è pronto a trasferire dei dati, il dispositivo asserisce la linea SRQ. Il controllore allora avvia una procedura di interrogazione (*polling*) dei dispositivi allo scopo di individuare quello che ha asserito la linea SRQ. Due sono le procedure possibili nello standard IEEE-488: interrogazione sequenziale (*Serial Polling*) o interrogazione parallela (*Parallel Polling*).

Polling Seriale

In questa modalità i dispositivi generano un *byte* detto di stato (*status byte*) nel quale lo stato del settimo *bit* indica se vi è stata una richiesta di servizio (alto equivale alla richiesta), mentre gli altri *bit* indicano, a seconda dello strumento, il motivo della richiesta (deve essere interpretato dal controllore). Durante il *polling* seriale, il controllore interroga sequenzialmente i dispositivi connessi al *bus* analizzando lo stato del settimo *bit* dello *status byte*, fino a quando non trova il dispositivo che ha asserito la linea SRQ. A questo punto analizza tutto lo *status byte* e attiva una fase di comunicazione con il dispositivo per individuare il motivo della richiesta di servizio. La procedura termina con un comando di SPD.

Polling Parallelo

La procedura sequenziale ha l'indubbio svantaggio di essere lenta. Per ovviare a tale situazione è possibile individuare il dispositivo che ha richiesto il servizio con una procedura parallela (una sola interrogazione). Non tutti i dispositivi hanno la possibilità di implementare la procedura di *polling parallelo*. Tale procedura richiede una fase iniziale di configurazione (PPC, *Parallel Poll Configuration*) nella quale ad ogni dispositivo che implementa il *polling parallelo* viene assegnata una particolare linea del *bus* dati che il dispositivo dovrà attivare durante l'interrogazione parallela. Il numero della linea dedicata al dispositivo viene inviato attraverso il comando PPE (*Parallel Poll Enable*) nel quale gli ultimi tre *bit* indicano il numero di linea. Poiché le linee dati sono otto, il numero massimo di strumenti configurabili in modalità *polling parallelo* è otto. È comunque possibile combinare sull'interfaccia IEEE-488 una modalità di *polling* mista, seriale e parallela, quando il numero di dispositivi collegati è superiore a otto.

LETTURE SPECIFICHE CONSIGLIATE

- National Instruments, *Data Acquisition (DAQ) fundamentals*, Application Note 007, 1999.
- T. T. Lang, J. McGhee, *Computerized instrumentation*, Wiley, Chichester, 1991.
- U. Pisani, *Misure Elettroniche: strumentazione elettronica di misura*, Politeko, Torino, 1999.
- Hewlett-Packard, *Tutorial Description of the Hewlett-Packard Interface Bus*, 1987.

CAPITOLO 3

L'oscilloscopio

Nel panorama degli strumenti generalmente presenti in tutti i laboratori che operano su segnali elettrici ed elettronici, un posto di rilievo spetta all'oscilloscopio. Peculiarità di questo strumento è la sua capacità di visualizzare direttamente su di uno schermo, mediante una sottile traccia luminosa, l'andamento, solitamente in funzione del tempo, del segnale oggetto di misura. Ciò determina la disponibilità immediata, per l'operatore, di un elevato numero di informazioni sul segnale, sia di natura qualitativa (reale andamento della forma d'onda, presenza di anomalie e distorsioni, *etc.*), sia quantitative (misure di ampiezza, di intervalli di tempo, di frequenza, *etc.*). Altro aspetto di rilievo è rappresentato dalla capacità dell'oscilloscopio di trattare e visualizzare segnali con contenuto spettrale che può estendersi dalla componente continua, fino a frequenze dell'ordine dei gigaherz.

Dalla sua invenzione (Braun, 1898) sino ad oggi, l'oscilloscopio ha conosciuto un forte sviluppo, sia di tipo tecnologico, legato all'evoluzione delle tecnologie elettroniche, sia di tipo metodologico, legato ai principi di elaborazione e trattamento del segnale impiegati. In particolare, quest'ultimo sviluppo ha portato a due distinte tipologie di oscilloscopi: **l'oscilloscopio analogico** e **l'oscilloscopio digitale**.

3.1 L'oscilloscopio analogico

L'oscilloscopio analogico, diretto discendente dell'invenzione di Braun, è caratterizzato da un processo di elaborazione e visualizzazione del segnale attuato attraverso circuiti elettronici di

tipo analogico: ne deriva una rappresentazione senza interruzioni temporali tra la misura e la visualizzazione del segnale sullo schermo. L'oscilloscopio analogico si presenta visivamente come uno strumento con una dotazione di comandi abbastanza numerosa e complessa che, pur potendosi differenziare in parte da costruttore a costruttore, sono sempre tutti associabili a quattro distinte e basilari funzioni:

1. lo **schermo** (parte terminale del **tubo a raggi catodici**) ed i dispositivi per il controllo della traccia luminosa;
2. il controllo delle sezioni di **amplificazione verticale**;
3. il controllo della **sezione di sincronismo** (o *trigger*);
4. il controllo delle sezioni di **amplificazione orizzontale** (o **base dei tempi**).

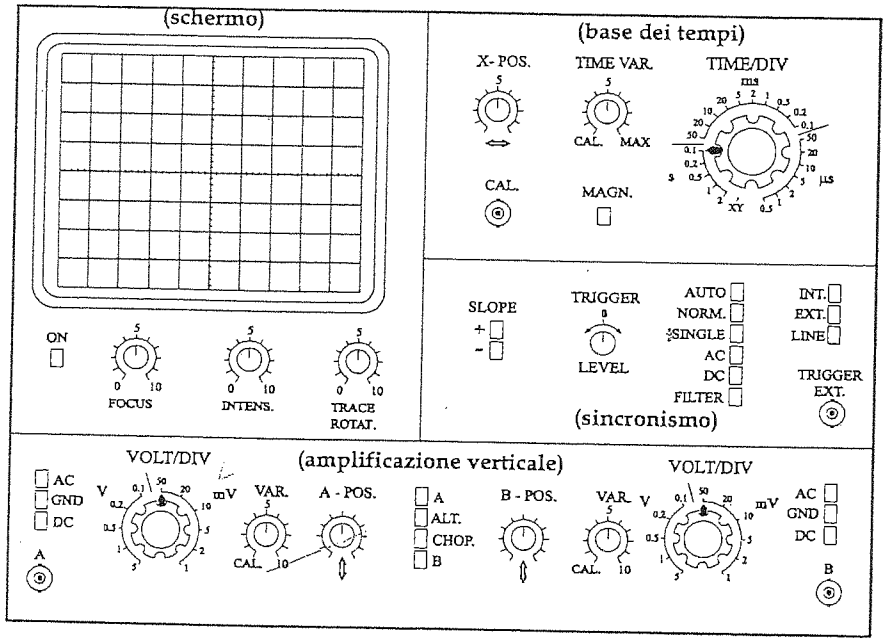


Figura 3.1.1 Aspetto del pannello frontale di un tipico oscilloscopio analogico per impieghi di base (a due canali d'ingresso: A e B).

Generalmente queste funzioni sono ben distinte e i comandi ad esse relativi sono raggruppati in quattro sezioni dedicate del pannello dello strumento, come mostrato in Fig. 9.2.1, che rappresenta il tipico pannello frontale di uno oscilloscopio analogico di base. Si descriveranno ora in dettaglio le caratteristiche e funzionalità di ciascuna delle quattro sezioni.

3.1.1 Il tubo a raggi catodici

L'elemento fondamentale dell'oscilloscopio analogico è rappresentato dal tubo a raggi catodici (*Chatodic Ray Tube, CRT*): le caratteristiche del tubo determinano in maniera significativa le caratteristiche dell'intero oscilloscopio. Il *CRT* è costituito da un tubo elettronico a vuoto spinto (Fig. 3.1.2), al cui interno sono individuabili essenzialmente tre sezioni: la sezione triodica, la sezione di deflessione e lo schermo.

La **sezione triodica** ha lo scopo di emettere un fascio di elettroni collimati e di uguale velocità nella direzione Z dell'asse del *CRT*. La generazione degli elettroni all'interno del tubo avviene attraverso il **catodo** C. Esso è costituito da un cilindro di materiale conduttore (nickel rivestito di ossidi di bario e stronzio), che viene riscaldato ad una temperatura di circa 850 °C ÷ 1000 °C tramite un filamento F percorso da corrente, posto all'interno del catodo stesso e da questo isolato elettricamente. Gli elettroni emessi vengono quindi sottoposti all'azione del campo elettrico presente tra il catodo e l'**anodo** (A_1, A_2 e A_3), dovuta alla differenza di potenziale tra i due elettrodi. Poiché il catodo viene mantenuto ad un potenziale più negativo di quello dell'anodo (compreso tra -10 kV e -20 kV circa, a seconda della banda passante del tubo), gli elettroni, emessi per effetto termoionico al catodo, sono attratti verso la sezione anodica (con potenziale prossimo a quello di massa). Durante il suo tragitto, il pennello elettronico incontra però un terzo elettrodo, detto **griglia**, posizionato tra il catodo e l'anodo. La griglia è costituita da un cilindro chiuso, coassiale al catodo, dotato di un foro circolare in

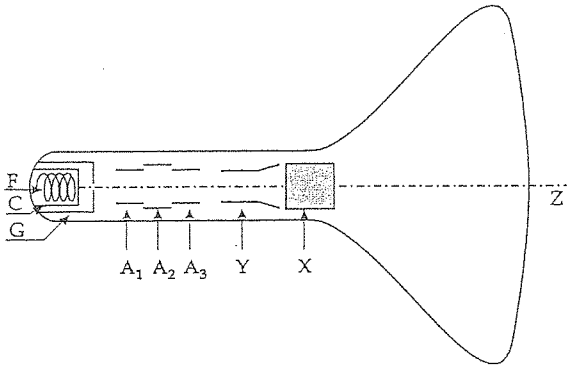


Figura 3.1.2 Struttura di un tubo a raggi catodici a deflessione elettrostatica.

corrispondenza dell'asse del tubo, che viene mantenuto ad un potenziale più negativo di quello del catodo (variabile tra -10 Ve -50 V rispetto al catodo). L'effetto di questo elettrodo è quello duplice di respingere gli elettroni che non si trovino collimati con il suo foro centrale e di controllare l'intensità del fascio emesso, attraverso il controllo del suo potenziale, accessibile all'operatore mediante un **comando** normalmente indicato con il termine *intensity*.

Oltre a produrre l'accelerazione degli elettroni nella direzione dell'asse, la **sezione anodica** ha anche la funzione di focalizzare il fascio di elettroni. A causa della forza repulsiva di tipo coulombiano che si manifesta tra gli elettroni del fascio, questo tenderebbe ad assumere una sezione allargata, che impedirebbe l'ottenimento di una traccia ben definita e sottile sullo schermo. Per ovviare a questo inconveniente, la sezione anodica viene strutturata in modo da produrre al suo interno un campo elettrico, essenzialmente radiale, che contrasti la forza centrifuga tra gli elettroni, e consenta di ottenere la minima sezione del fascio in corrispondenza dello schermo. Questa **funzione di focalizzazione** si realizza attraverso il controllo del potenziale dell'elettrodo centrale A_2 della sezione anodica, detto anche anello focalizzante, mentre gli altri due

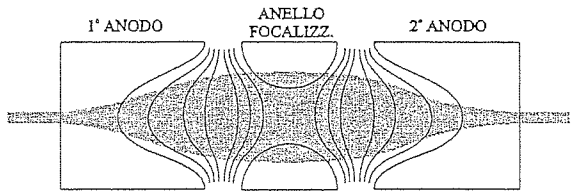


Figura 3.1.3 Attraverso un sistema di quattro lenti, due divergenti e due convergenti, la struttura anodica focalizza il fascio sullo schermo. In figura è riportato l'andamento schematico delle linee equipotenziali del campo elettrico all'interno della regione anodica.

elettrodi vengono mantenuti a un potenziale costante, tipicamente prossimo al potenziale di massa dello strumento. Il controllo del potenziale dell'anello di focalizzazione (una tensione in ogni caso più negativa di quella degli anelli anodici A_1 e A_3) è attuato dall'operatore mediante il **comando** *focus* presente sul pannello dello strumento. La Fig. 3.1.3 mostra come la sezione anodica operi secondo le modalità di un sistema di lenti elettrostatiche, in grado di controllare la focalizzazione del fascio. All'uscita della sezione anodica, il fascio di elettroni si trova quindi allineato e focalizzato con il punto centrale dello schermo.

Prima di giungere sullo schermo, il fascio di elettroni attraversa la **sezione di deflessione**, in grado di produrre una deflessione del fascio sia nella direzione orizzontale (X in Fig. 3.1.2) sia in quella verticale (Y in Fig. 3.1.2). Questa sezione è formata da due coppie di placchette di materiale conduttore. Ciascuna coppia è formata da due placchette (che possono essere tra loro parallele o leggermente divergenti), ortogonali a quelle dell'altra coppia e alla direzione dell'asse Z: una coppia ha il piano disposto orizzontalmente, l'altra verticalmente. Applicando una differenza di potenziale bilanciata alle placchette di ciascuna coppia, si genera nella regione di spazio tra esse compresa un campo elettrico, in grado di esercitare una forza sugli elettroni del fascio e quindi di modificarne la traiettoria,

nella direzione ortogonale a quella delle placchette, come verrà discusso nel paragrafo 3.1.3.

Il fascio di elettroni colpisce, al termine della sua traiettoria, la superficie interna della parte terminale del *CRT*. Questa superficie è ricoperta di sostanze normalmente indicate con il termine di fosfori: in realtà si tratta di una miscela di composti di zinco e cadmio o di altri materiali alcalini. La proprietà fondamentale dei fosfori è la loro capacità di convertire l'energia cinetica che viene ceduta ad essi attraverso il bombardamento elettronico in una radiazione luminosa (luminescenza). L'efficienza energetica di questa conversione è tuttavia abbastanza ridotta, dell'ordine del 10%: vi è quindi una forte produzione di calore che può portare alla bruciatura dei fosfori se si superano i valori limiti ammessi. Per favorire lo smaltimento del calore prodotto, sulla superficie dei fosfori viene depositato un sottile strato di alluminio, dello spessore di pochi strati atomici. Questo strato risulta quasi completamente trasparente al fascio (vi è solo una leggera perdita di energia delle carica durante il suo attraversamento), ma porta alcuni importanti benefici:

1. una maggiore dissipazione del calore;
2. una completa riflessione verso l'esterno della parte di luce diffusa dai fosfori verso l'interno del tubo (Fig. 3.1.4): ciò determina un aumento dell'intensità della traccia luminosa (di un fattore pari a due);
3. lo smaltimento per conduzione delle cariche accumulate.

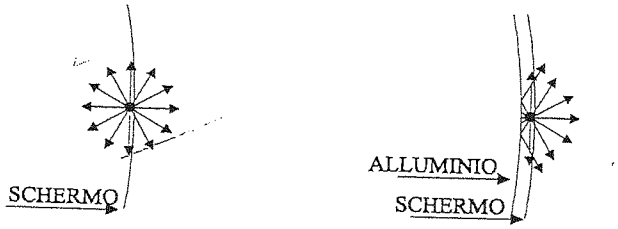


Fig. 3.1.4 L'introduzione del processo di alluminazione della parte interna dello schermo produce anche un effetto di riflessione della luce emessa dai fosfori, con un conseguente incremento della luminosità della traccia.

Sulla superficie interna dello schermo (1), oltre alla deposizione di fosfori, viene anche incisa una griglia con la funzione di consentire le misure. La zona dello schermo viene generalmente divisa da questo reticolo in 10 divisioni orizzontali e 8 verticali. Gli assi centrali sono ulteriormente divisi in 5 sottodivisioni per ogni divisione principale. Si ha così una risoluzione sia orizzontale che verticale di 0.2 div..

3.1.2 Sensibilità verticale e banda passante di un CRT

Si consideri la Fig. 3.1.5 che schematizza il sistema di deflessione verticale (2): ci si propone di determinare le leggi che governano la deflessione del fascio di elettroni in funzione dei parametri costruttivi e delle tensioni di comando del *CRT*. Poste :

- B la distanza tra lo schermo e il punto centrale delle placchette di deflessione;
- L la lunghezza delle placchette;
- d la distanza tra le due placchette;
- V_d la tensione applicata alle placchette;
- V_{acc} la tensione tra anodo e catodo che ha prodotto l'accelerazione del fascio nella direzione z,

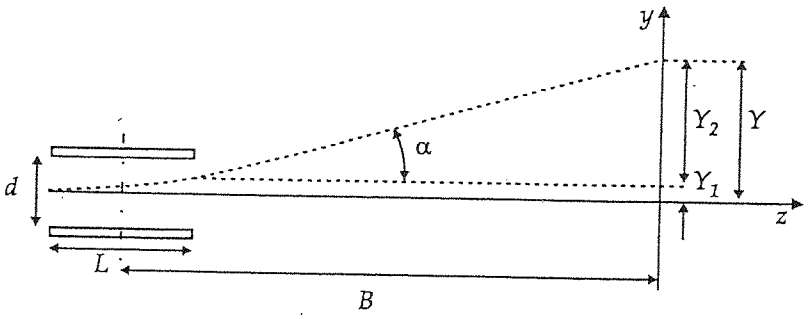


Fig. 3.1.5 Traiettoria del fascio deflesso dalla zona di deflessione allo schermo.

[1] Negli oscilloscopi di minor pregio, il reticolo non viene inciso direttamente sullo schermo, ma viene posto su di una mascherina esterna: ciò porta però a problemi di parallasse nella stima dei punti sullo schermo.

[2] Analoghe considerazioni sono estendibili al sistema di deflessione orizzontale.

si supponga inizialmente che V_d sia costante e che il campo elettrico da essa prodotto tra le placchette si possa ritenere ovunque uniforme e quindi di intensità $E_y = -V_d/d$. L'effetto di questo campo E_y è quello di esercitare una forza sugli elettroni del fascio, durante il loro attraversamento delle placchette, che ne modifica la traiettoria nella direzione y.
L'espressione di questa forza è

$$F_y = E_y q = -\frac{-qV_d}{d} = \frac{eV_d}{d} \qquad (3.1.1)$$

dove $-e$ rappresenta la carica dell'elettrone. Poiché per le ipotesi fatte questa forza è costante, ne segue che la componente del moto nella direzione y è di tipo uniformemente accelerato, con accelerazione a_y

$$a_y = \frac{eV_d}{dm} \qquad (3.1.2)$$

dove con m si indica la massa dell'elettrone.

All'uscita delle placchette, le cariche del fascio elettronico non sono più soggette al campo elettrico nella direzione y e quindi la loro componente del moto in questa direzione diventa di tipo rettilineo uniforme, con velocità costante pari a quella posseduta all'istante di uscita dal sistema di deflessione verticale.

Per quanto riguarda la componente del moto nella direzione z, si osservi che essa è determinata esclusivamente dall'accelerazione che le cariche elettriche hanno subito nella regione triodica, che si determina uguagliando l'energia eV_{acc} fornita dal campo elettrico accelerante con l'energia cinetica acquisita, $\frac{1}{2}mv_z^2$, e quindi

$$eV_{acc} = \tfrac{1}{2}mv_z^2 \qquad (3.1.3)$$

da cui

$$v_z = \sqrt{\frac{2eV_{acc}}{m}} \qquad (3.1.4)$$

La (3.1.4) è valida per tutta la durata del tragitto tra le placchette (incluse) e lo schermo in quanto non vi sono, in tale regione di spazio, forze che agiscono nella direzione Z. Questa relazione mette in evidenza che la componente del moto in questa direzione è di tipo uniforme.

Combinando quindi le equazioni delle componenti del moto secondo gli assi y e z, è possibile distinguere due tipi di traiettoria:

1. una di tipo parabolico (con concavità nella direzione y) che caratterizza il moto nella regione di spazio compresa tra le placchette di deflessione;
2. l'altra di tipo rettilineo, che caratterizza invece il moto nella regione di spazio compresa tra la fine delle placchette di deflessione e lo schermo.

Al termine della prima traiettoria, il fascio risulta deflesso (sullo schermo) in direzione y di una quantità Y_1, mentre nella fase di moto uniforme subisce una ulteriore deflessione verticale Y_2 (Fig. 3.1.5).

Per valutare queste due deflessioni è necessario valutare preventivamente il tempo τ impiegato dagli elettroni per attraversare le placchette, che viene definito con il termine di **tempo di transito**. Esso è esprimibile come

$$\tau = \frac{L}{v_z} = L\sqrt{\frac{m}{2eV_{acc}}} \qquad (3.1.5)$$

La velocità nella direzione y posseduta da ogni singolo elettrone alla sua uscita dal sistema di placchette si ottiene integrando la (3.1.2) tra l'istante iniziale di ingresso t_0 e quello di uscita $t_0+\tau$:

$$v_y(t_0+\tau) = \int_{t_0}^{t_0+\tau} a_y\,dt = \frac{eV_d}{dm}\tau \qquad (3.1.6)$$

Integrando ulteriormente la (3.1.6) si ottiene infine la deflessione Y_1:

$$Y_1 = \int_{t_0}^{t_0+\tau} v_y(t)dt = \tfrac{1}{2}\frac{eV_d}{dm}\tau^2 = \tfrac{1}{2}v_y\tau = \frac{v_y(t_0+\tau)L}{v_z\quad 2} \qquad (3.1.7)$$

Per determinare la deflessione Y_2 si osservi che il moto delle cariche nel tratto finale del tubo è di tipo inerziale, con velocità costanti nelle due direzioni Y e Z. La tangente dell'angolo α caratteristico della traiettoria finale (Fig. 3.1.5) è quindi

$$\text{tang}\,\alpha = \frac{v_y(t_0+\tau)}{v_z} \qquad (3.1.8)$$

Con semplici considerazioni geometriche risulta quindi

$$Y_2 = (B-\frac{L}{2})\,\text{tang}\,\alpha = (B-\frac{L}{2})\frac{v_y(t_0+\tau)}{v_z} \qquad (3.1.9)$$

In base alle (3.1.7) e (3.1.9) si ricava

$$Y = Y_1 + Y_2 = B\,\frac{v_y(t_0+\tau)}{v_z} = \frac{B\,L\,V_d}{2\,d\,V_{acc}} \qquad (3.1.10)$$

Considerando la (3.1.10) si può osservare che:

- la deflessione cresce al crescere della lunghezza L delle placchette: infatti al crescere della lunghezza aumenta il tempo di persistenza delle cariche elettriche sotto il campo elettrico responsabile della deflessione (eq. (3.1.5));

- la deflessione cresce al crescere del campo elettrico V_d/d: in questo caso cresce infatti la forza che si esercita sulle cariche elettriche del fascio;
- la deflessione cresce al crescere della lunghezza B: in questo caso si deve considerare la geometria del sistema. All'aumentare della distanza tra lo schermo e le placchette, aumenta il percorso con velocità $v_y \neq 0$ e quindi la quota Y;
- La deflessione decresce al crescere della tensione V_{acc}: in questo caso cresce infatti la velocità del fascio nella direzione ortogonale allo schermo e quindi diminuisce il tempo di transito degli elettroni del fascio attraverso le placchette di deflessione (eq. 3.1.5).

Si definisce **sensibilità statica** del tubo a raggi catodici il rapporto:

$$S_s = \frac{Y}{V_d} = \frac{LB}{2dV_{acc}} \qquad (3.1.11)$$

che rappresenta il parametro fondamentale utilizzato per la caratterizzazione dei tubi a raggi catodici: i tubi di maggior pregio possiedono una elevata sensibilità. Il suo reciproco è chiamato **fattore (coefficiente) di deflessione** (o anche amplificazione verticale del CRT [m/V]). A titolo esemplificativo, per un *CRT* avente una tensione di accelerazione V_{acc} di 2000 V, una distanza d tra le placchette di 5×10^{-3} m, lunghezza delle placchette L di 2×10^{-2} m e distanza B tra centro delle placchette e schermo di 0.25 m, la sensibilità statica vale 0.25×10^{-3} m/V e il fattore di deflessione 4×10^{3} V/m.

Si consideri ora il caso di un segnale sinusoidale, e quindi variabile nel tempo, applicato alle placchette di deflessione verticali:

$$V_d(t) = V_d \sin(\omega t+\varphi) = V_d \sin(\frac{2\pi}{T}t+\varphi) \qquad (3.1.12)$$

Nel caso in cui risulti $T >> \tau$, è possibile affermare che valgono ancora le espressioni già ricavate per il moto del fascio e che la sensibilità del *CRT* è ancora espressa dalla (3.1.11), in quanto non vi è variazione apprezzabile del segnale durante il tempo di transito delle cariche attraverso le placchette.

Viceversa, se il periodo T è confrontabile o addirittura molto più piccolo di τ, la traiettoria delle cariche all'interno delle placchette non sarà più di tipo parabolico. Poiché per ragioni costruttive risulta in generale che $(L/2)<<B$ e $d<<B$, in prima approssimazione è tuttavia possibile trascurare la quotaparte di deflessione Y_1 rispetto alla Y_2 e quindi esprimere la deflessione totale come

$$Y = Y_1 + Y_2 \cong Y_2 = B \text{ tang } \alpha = B \frac{v_y(t_0+\tau)}{v_z} \qquad (3.1.13)$$

La velocità finale nella direzione y si ricava in questo caso ancora dalle (9.2.2) e (9.2.6), tenendo conto della (9.2.12)

$$\begin{aligned} v_y(t_0+\tau) &= \int_{t_0}^{t_0+\tau} a_y\,dt = \int_{t_0}^{t_0+\tau}\left[\frac{e}{dm}V_d \sin(\omega t+\varphi)\right]dt = \\ &= \frac{eV_d}{dm}\int_{t_0}^{t_0+\tau} sin(\omega t+\varphi)dt \end{aligned} \qquad (3.1.14)$$

Ricordando che

$$\begin{aligned} &\int_{t_0}^{t_0+\tau} \sin(\omega t)dt = \frac{-1}{\omega}[\cos(\omega(t_0+\tau)+\varphi)-\cos(\omega t_0+\varphi)] = \\ &= \frac{2}{\omega}\left[\sin\frac{\omega(2t_0+\tau)+2\varphi}{2}\sin\frac{\omega\tau}{2}\right] = \tau\,\frac{\sin\left(\omega t_0+\frac{\omega\tau}{2}\right)\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\frac{\omega\tau}{2}} \end{aligned} \qquad (3.1.15)$$

la (3.1.14) può essere massimizzata, quando il seno funzione di t_0 è uguale a 1, con l'espressione

$$v_y(t_0+\tau) \cong \frac{eV_d\tau}{dm}\frac{\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\frac{\omega\tau}{2}} \qquad (3.1.16)$$

Combinando le (3.1.16), (3.1.13) e (3.1.11) è possibile ricavare la **sensibilità dinamica** del *CRT*:

$$S_d = \frac{Y}{V_d} = \frac{LB}{2dV_{acc}}\frac{\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\frac{\omega\tau}{2}} = S_s\frac{\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\frac{\omega\tau}{2}} \qquad (3.1.17)$$

L'andamento della funzione seno cardinale, $\sin(x)/x$, è riportata in Fig. 3.1.6. Come si può osservare, fissato τ, per mantenere piccole le variazioni della sensibilità dinamica rispetto a quella statica, occorre limitare il termine $(\omega\tau)/2$ a valori inferiori a $\pi/2$. Si definisce limite superiore della banda passante del sistema di deflessione quella frequenza f_M in corrispondenza del quale la sensibilità dinamica risulta di 3 dB inferiore a quella statica. Questa attenuazione è raggiunta quando il termine $(\omega\tau)/2$ risulta pari a 1.39156 < $\pi/2$, e quindi

$$\frac{\omega\tau}{2} < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{2\pi f_M\tau}{2} < \frac{\pi}{2} \Rightarrow f_M < \frac{1}{2\tau} = \frac{1}{L}\sqrt{\frac{eV_{acc}}{2m}} \qquad (3.1.18)$$

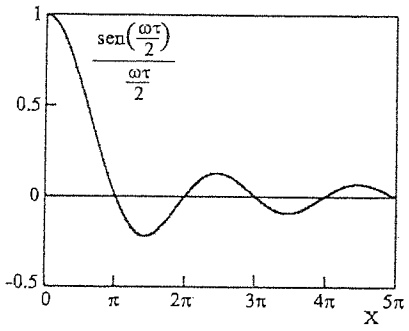


Fig. 3.1.6 Andamento del seno cardinale in funzione di $x = \omega\tau/2$.

Quindi tanto più piccolo è il tempo di transito, tanto più grande sarà la banda passante del tubo. Poiché il tempo di transito è dato dal rapporto tra la lunghezza delle placchette e la velocità degli elettroni, esso diminuisce al diminuire della lunghezza delle placchette. D'altra parte, al diminuire della lunghezza delle placchette diminuisce la sensibilità del tubo (eq. (3.1.17)).

Per ovviare a questa limitazione, si realizzano placchette di deflessione di tipo frammentato, ovvero costituite da più segmenti corti, collegati tra loro attraverso induttanze, in modo da formare, con le capacità dei segmenti, una linea di ritardo LC (Fig. 3.1.7). In questo modo, se il ritardo introdotto dalla rete LC uguaglia il tempo di propagazione del fascio attraverso le placchette, il fascio di elettroni è soggetto approssimativamente, passando da una placchetta alla successiva, sempre alla stessa tensione. Questa tecnica consente di aumentare la deflessione anche per segnali a frequenza più elevata, in quanto il fascio di elettroni viene deflesso dal segnale per tutto il suo tempo di transito attraverso il sistema di placchette di deflessione verticale.

Oltre alla lunghezza ed al tipo di placchette, anche la tensione V_{acc} gioca un ruolo molto importante nel determinare le

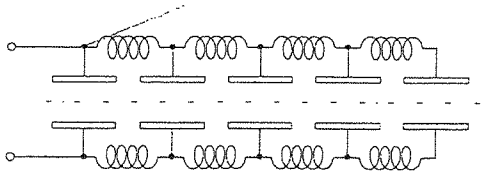


Fig. 3.1.7 Sistema di deflessione con placchette segmentate.

caratteristiche del tubo. Si è visto infatti, dalla eq. (3.1.17), che la sensibilità statica è inversamente proporzionale a V_{acc}, mentre la limitazione di banda ha una dipendenza opposta, in quanto dipende dalla radice quadrata di V_{acc}. Inoltre all'aumentare di V_{acc} aumenta anche l'energia cinetica posseduta dagli elettroni del fascio: vi è un maggior trasferimento di energia alle sostanze che ricoprono la superficie dello schermo e quindi una traccia luminosa maggiormente intensa, che facilita la visualizzazione di segnali veloci. Anche in questo caso, un particolare accorgimento costruttivo evita di penalizzare la sensibilità in favore della luminosità. Tra le placchette di deflessione e lo schermo, viene posta una ulteriore sezione di accelerazione, detta di **post-accelerazione**: il compito di questa sezione è quello di poter fornire una ulteriore accelerazione al fascio di elettroni nella sua direzione di moto, senza alterarne la traiettoria che è stata imposta dal sistema di deflessione. In questo modo è possibile ridurre il potenziale accelerante nella sezione triodica, con conseguente miglioramento della sensibilità.

La funzione di post-accelerazione viene svolta, nella maggioranza dei casi, da un serie di anodi, realizzati con una struttura a rete sferica, i cui potenziali sono progressivamente crescenti e più positivi del potenziale dell'anodo (Fig. 3.1.8). In questo modo si crea in questa regione del tubo un campo elettrico di tipo radiale. La forza che esso esercita sugli elettroni è tale da mantenere rettilinea la traiettoria del fascio, aumentandone però la velocità verso lo schermo. Con questa tecnica è possibile ottenere tubi ad elevata sensibilità e ampi angoli di deflessione.

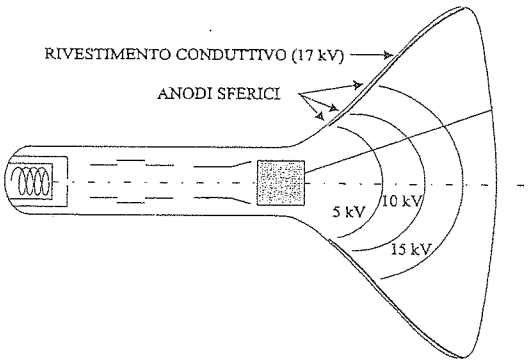


Fig. 3.1.8 Sistema di post-accelerazione a grande espansione. Le tensioni sono riferite al potenziale dell'anodo.

Un rivestimento conduttivo è disposto internamente al tubo, nella sua regione terminale: esso ha la importante funzione di chiudere la maglia elettrica ed attrarre gli elettroni che vengono respinti dai fosfori per effetto della emissione secondaria. Questi elettroni sono caratterizzati da una bassa energia e tendono ad accumularsi in prossimità dei fosfori stessi. L'effetto di questa nube elettronica è quello di caricare negativamente lo schermo e quindi di respingere gli ulteriori elettroni del fascio: per evitarlo, si mantiene il potenziale del rivestimento conduttivo superiore di una decina di kilovolt al potenziale dell'anodo. In questo modo la nube di elettroni viene attratta dal rivestimento e la maglia elettrica, comprendente il catodo e l'anodo, viene chiusa.

3.1.3 Sezione di amplificazione verticale

Il segnale che si vuole visualizzare subisce, all'interno dell'oscilloscopio, una serie di condizionamenti per renderlo adatto a controllare la deflessione verticale del *CRT*. Lo schema di base dei dispositivi che operano questo condizionamento è riportato in Fig. 3.1.9.

Il segnale viene trasferito all'attenuatore d'ingresso attraverso un commutatore a tre posizioni, indicate con i termini: DC, AC e GND. Nella posizione DC, detta di accoppiamento in continua, il segnale viene trasferito senza alterazioni (*Direct Coupling*) all'ingresso dell'attenuatore. Viceversa, nella posizione AC, detta di accoppiamento in alternata, tra il segnale e l'ingresso dell'attenuatore è posto un condensatore con la funzione di eliminare la componente continua nel segnale di ingresso. Questa opzione risulta particolarmente utile in molti casi, in cui si è interessati a visualizzare la sola parte variabile del segnale.

Un esempio tipico è costituito dalle misure di *ripple*, o ondulazione, presente sulla tensione in uscita da un sistema di conversione ac/dc: in questo caso il valore del *ripple* può risultare dell'ordine di un millesimo o anche meno del valore della tensione continua. Ovviamente esso non potrebbe essere apprezzato sull'oscillogramma se non venisse eliminata la componente continua.

Occorre però sottolineare che nella posizione AC, il limite di banda verso le basse frequenze si estende ben oltre la componente continua. Ne segue che per una corretta misura dei segnali a bassa frequenza è opportuno, se possibile, evitare l'accoppiamento in alternata e ricorrere all'accoppiamento DC.

Infine, nella posizione GND, l'ingresso dell'attenuatore è cortocircuitato a massa: in questo caso è possibile effettuare l'allineamento della traccia luminosa con una linea orizzontale del reticolo, agendo sul comando denominato *vertical position*, che è in grado di operare una traslazione verticale della traccia sullo

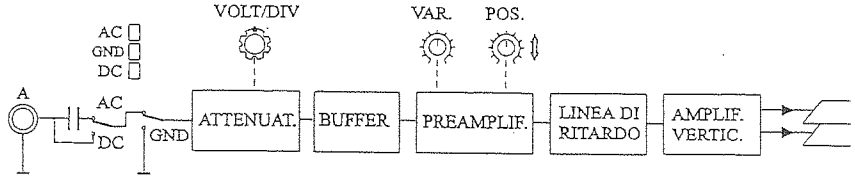


Fig. 3.1.9 Schema a blocchi semplificato del sistema di condizionamento e amplificazione verticale.

schermo (offset degli amplificatori verticali). Con questa operazione viene quindi associata alla linea orizzontale prescelta (solitamente quella centrale) il valore di tensione zero: spostamenti della traccia rispetto a questo riferimento, una volta esclusa la posizione GND, indicano tensioni di ingresso diverse da zero: positive se lo spostamento è verso l'alto, negative nel caso contrario.

Può tuttavia accadere che, a causa dell'interferenza prodotta sulla deflessione da campi elettrici o magnetici esterni in grado di interessare lo strumento (per esempio, il campo magnetico terrestre, la traccia sullo schermo non sia perfettamente orizzontale), anche con il commutatore di ingresso in posizione GND. Per ovviare a questa eventualità è necessario operare sul comando denominato *trace rotation*, presente sul pannello dell'oscilloscopio, che permette di ruotare leggermente, sia in senso orario sia in senso antiorario, la traccia sullo schermo. Questa funzione viene attuata attraverso il controllo del campo magnetico prodotta da una bobina percorsa da corrente, che viene posta all'esterno del tubo a raggi catodici, immediatamente dopo la sezione di deflessione.

L'attenuatore di Fig. 3.1.9 ha la funzione di variare e/o impostare il fattore di deflessione verticale dell'oscilloscopio, espresso in volt/divisione [V/div.], in modo da adattarlo al segnale che si vuole visualizzare. Ciò si ottiene mediante un commutatore che varia il coefficiente di deflessione verticale secondo passi tarati con la sequenza 1/2/5, in un campo che può variare tipicamente da 1 mV/div. fino a 5 V/div.. In questo modo è possibile associare alla deflessione verticale subita dalla traccia, letta sul reticolo in termini di divisioni e sottodivisioni, il valore della tensione che l'ha prodotta. Il grado di incertezza che il costruttore assegna alla taratura di questa sezione è dell'ordine del $2 \div 3\%$.

E' anche possibile introdurre una attenuazione variabile con continuità tra due posizioni del commutatore, attraverso la regolazione di un potenziometro. In questo caso però non è più possibile conoscere con accuratezza la sensibilità verticale

dell'oscilloscopio: occorre pertanto prestare attenzione all'utilizzo di questo comando. Questa regolazione fine ha luogo nello stadio preamplificatore, del tipo a guadagno elevato e basso rumore, connesso attraverso un traslatore di impedenza (*buffer*) all'attenuatore di ingresso. A questo stadio fa anche riferimento il controllo della posizione verticale del fascio: attraverso la regolazione di un potenziometro è possibile traslare nella direzione verticale la traccia. Questa opzione risulta particolarmente utile in fase di allineamento della traccia, in assenza di segnale applicato all'ingresso, con una linea prescelta del reticolo.

All'uscita del preamplificatore il segnale viene quindi inviato, attraverso una linea di ritardo, ad un amplificatore, che ne amplifica il livello, fino ad un valore di qualche centinaio di volt, rendendolo adatto per il controllo diretto delle placchette di deflessione. La presenza di una linea di ritardo, che ha il compito di ritardare temporalmente la trasmissione del segnale allo stadio amplificatore, è dovuta alla necessità di assicurare che alle placchette di deflessione verticale e a quelle di deflessione orizzontale siano applicate tensioni con una temporizzazione precisa, come sarà più evidente in seguito.

Tutto il complesso dei dispositivi preposti alla deflessione verticale del fascio, incluso il tubo a raggi catodici, concorre a determinare la banda passante B dello strumento. Con questo termine si indica convenzionalmente il valore della frequenza del segnale d'ingresso sinusoidale tale che sullo schermo l'ampiezza del segnale appaia caratterizzata da una attenuazione di 3 dB rispetto al suo valore reale. Per esempio, se ad un oscilloscopio con banda passante di 100 MHz, viene inviato all'ingresso un segnale sinusoidale di ampiezza 1 V e frequenza 1 MHz, la misura di ampiezza effettuata attraverso lo strumento non risente dei limiti di banda dello strumento. Se invece la frequenza del segnale viene portata a 100 MHz, senza modificarne l'ampiezza, verrà viceversa

visualizzato sullo schermo, per i limiti di banda dello strumento, un segnale sinusoidale di ampiezza 0.707 V circa.

Se si invia all'ingresso dello oscilloscopio un gradino molto ripido di tensione, è possibile misurare il suo tempo di salita t_{SO} come il tempo necessario affinché il segnale visualizzato passi dal 10% al 90% dell'ampiezza del regime stazionario. Ovviamente il tempo t_{SO} dipende dalla funzione di trasferimento complessiva dell'intera sezione di deflessione verticale, ed in particolare sia dal numero di poli che la caratterizzano sia dalla banda passante B.
Nel caso della schematizzazione della funzione di trasferimento ad uno o due poli, il legame tra B e t_{SO} risulta

$$t_{so}[s] = \frac{k}{B[Hz]} \quad \begin{cases} k = 0.35 \text{ per funzione a un polo} \\ 0.35 < k < 0.5 \text{ per funzione a due poli} \end{cases} \qquad (3.1.19)$$

3.1.4 Sezione di deflessione orizzontale

Si consideri il caso in cui l'oscilloscopio venga impiegato per la visualizzazione di segnali periodici ([3]). Affinché la traiettoria descritta dall'elettrone sullo schermo del tubo a raggi catodici sia rappresentativa dell'andamento temporale del segnale da visualizzare (applicato alle placchette di deflessione verticale), è necessario inviare alle placchette di deflessione orizzontale un segnale in grado di produrre una deflessione in questa direzione proporzionale all'evoluzione della variabile temporale. Ciò si ottiene comandando queste placchette con un segnale a dente di sega (Fig. 3.1.10): per la linearità tra la tensione e il tempo, caratteristica di questo segnale, l'asse x viene quindi ad avere una taratura in unità di tempo.

[3] In realtà è possibile estendere le considerazioni che seguono anche ad una classe più ampia di segnali, rappresentata dai segnali ripetitivi, che hanno la peculiarità di ripetersi sempre identicamente uguali a se stessi, anche se l'intervallo di ripetizione non è periodico.

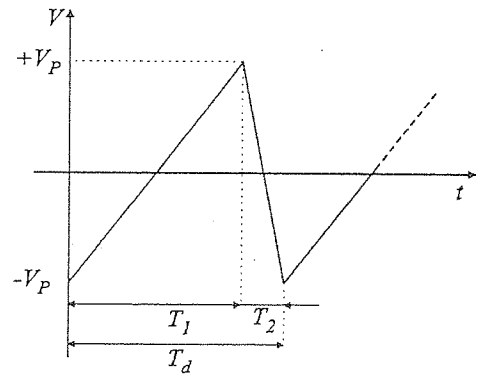


Fig. 3.1.10 Segnale a dente di sega applicato alle placchette di deflessione orizzontale per la visualizzazione di un segnale elettrico.

Durante la rampa positiva il fascio di elettroni viene deflesso nella direzione positiva dell'asse x. Viceversa, durante la rampa negativa, di durata molto inferiore a quella positiva, il fascio di elettroni subisce una veloce deflessione nella direzione negativa dell'asse x, in modo da ripresentarsi nella corretta posizione per la successiva scansione. Per evitare che durante la fase di ritorno il fascio di elettroni possa produrre una traccia indesiderata sullo schermo, si provvede a ridurne fortemente la sua intensità, attraverso il controllo del segnale (*unblanking*) che interviene sul potenziale della griglia del *CRT*.

Il tempo impiegato dal segnale a dente di sega per passare dal valore minimo $-V_P$ al valore massimo $+V_P$ rappresenta anche il tempo impiegato dal fascio di elettroni per eseguire una completa deflessione in senso orizzontale. Questo tempo può essere variato variando la pendenza del tratto ascendente del segnale a dente di sega: la generazione e il controllo dei parametri di questo segnale viene attuato da un insieme di dispositivi che viene denominato **base dei tempi**. Per una adeguata visualizzazione dei segnale sullo schermo è necessario adattare la velocità di scansione del fascio in senso orizzontale alla frequenza del segnale: tanto più elevata sarà la frequenza del segnale tanto maggiore dovrà essere la velocità di scansione in senso orizzontale del fascio.

È importante osservare che la scelta di un opportuno valore del periodo T_d del segnale a dente di sega in relazione alla frequenza del segnale applicato alle placchette di deflessione verticale non rappresenta ancora una condizione sufficiente per una visualizzazione stabile di quest'ultimo. Questa condizione sarebbe senz'altro soddisfatta nel caso in cui tra il periodo del segnale da osservare T_s, supposto rigorosamente periodico, ed il periodo del segnale a dente di sega T_d esista una relazione del tipo

$$T_d = nT_s \qquad (3.1.20)$$

ove n è un numero intero. Infatti in questo caso si avrebbe che, per ogni deflessione orizzontale comandata dalla rampa di Fig. 3.1.10, il segnale applicato alle placchette presenterebbe sempre la stessa fase iniziale. Quindi tutte le successive rappresentazioni del segnale apparirebbero sovrapposte tra loro. D'altra parte, questa ipotesi implica anche la necessità di dover variare il periodo del generatore di dente di sega, in modo da adattarlo esattamente al periodo del segnale: è evidente che questa condizione non può essere attuata nella pratica.

La soluzione che si adotta è invece basata sulla sincronizzazione tra il segnale da osservare e il segnale a dente di sega. Se le successive rappresentazioni hanno tutte uguale durata, per una visualizzazione stabile dell'andamento del segnale sullo schermo, è sufficiente che il punto iniziale di rappresentazione del segnale sia sempre lo stesso.

Per attuare questa modalità di funzionamento nell'oscilloscopio è presente un dispositivo in grado di generare un comando di sincronizzazione tra il segnale d'ingresso e l'attivazione del segnale a dente di sega, in modo che quest'ultimo abbia origine sempre in corrispondenza di uno stesso istante peculiare del segnale di ingresso. L'attivazione di questo comando è operata dall'insieme di dispositivi che prende il nome di **sezione di sincronismo** (o *trigger*).

3.1.5 Sezione di sincronismo

La sincronizzazione tra il segnale d'ingresso e il segnale a dente di sega è ottenuta attraverso un circuito basato su di un *trigger*, schematizzato in Fig. 3.1.11. Attraverso un commutatore è possibile scegliere tra tre sorgenti di sincronizzazione.

- **Interna**: in questo caso la sorgente di sincronizzazione è rappresentato dal segnale che si vuole visualizzare e che viene prelevato dalla sezione di condizionamento verticale. Questa modalità è quella normalmente più usata.
- **Esterna**: in questo caso la sorgente di sincronizzazione è rappresentata da un segnale, diverso da quello che si intende visualizzare, che viene applicato ad un ingresso ausiliario presente sul pannello frontale dello strumento. Un esempio di sincronizzazione su segnale esterno è rappresentato dal caso in cui si intenda visualizzare un segnale logico sincronizzato a un segnale di *clock*, che viene appunto utilizzato come sorgente di *trigger*.
- **Rete** (*line*): in questo caso la sorgente di sincronizzazione è rappresentata da un segnale derivato da quello della rete di alimentazione. Questa modalità di funzionamento risulta par-

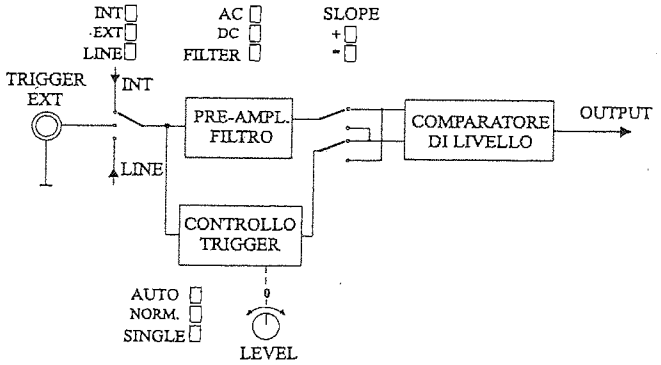


Fig.3.1.11 Schema a blocchi semplificato del sistema di sincronizzazione (*trigger*).

ticolarmente utile quando il segnale da osservare ha una frequenza sincrona con quella di rete.

Prima di giungere all'ingresso del comparatore di livello, il segnale selezionato viene pre-amplificato ed inviato ad una sezione di filtraggio. In particolare, in molti oscilloscopi vi è la possibilità di operare una scelta tra questi tipi di filtro:

- **Filtro passa alto** (*AC filter*): viene eliminata la componente continua sovrapposta al segnale. In questo modo è possibile quindi operare una corretta sincronizzazione solo sulla parte variabile del segnale.
- **Filtro passa basso** (*LP filter*, o altra sigla): viene utilizzato per ridurre la banda superiore del segnale di sincronismo. Risulta particolarmente utile quando si voglia limitare la banda di rumore del canale di sincronismo: ciò riduce la fluttuazione (*jitter*) del segnale di sincronismo (Fig. 3.1.12), migliorando la stabilità della rappresentazione sullo schermo.
- **Filtro passa tutto** (*DC*): in questo caso non viene alterato lo spettro del segnale di sincronismo.

Ovviamente le caratteristiche dei filtri e le loro frequenze di taglio dipendono fortemente da costruttore a costruttore.

All'uscita della sezione di pre-amplificazione, il segnale viene quindi applicato ad uno dei due ingressi del comparatore di livello (*trigger*). All'altro ingresso del comparatore viene invece inviato un livello di tensione costante, generato dal blocco **controllo trigger** la cui ampiezza può essere variata dall'operatore attraverso il controllo del comando denominato ***trigger level***.

All'uscita del comparatore è presente un impulso rettangolare di breve durata ogni qualvolta il livello del segnale utilizzato come sorgente di sincronismo uguaglia e supera quello impostato attraverso il comando di *trigger level*. Scambiando gli ingressi del comparatore attraverso il commutatore denominato ***slope*** si ha la generazione di un impulso rettangolare quando, viceversa, il livello del segnale di *trigger level* uguaglia e supera quello del segnale

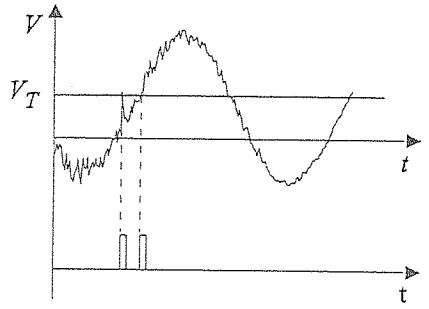


Fig. 3.1.12 La presenza di un rumore additivo al segnale che fornisce la sorgente di *trigger* può produrre una fluttuazione temporale nello scatto del *trigger* stesso (*jitter*).

impiegato come sorgente. L'effetto che si ottiene è che, a pari livello di *trigger*, è possibile cambiare la pendenza del tratto del segnale sul quale si opera la sincronizzazione: positiva o negativa (Fig. 3.1.13).

A livello del blocco di controllo del *trigger* opera anche il comando di selezione della modalità di *trigger*, impostabile dall'operatore. Vi sono tre diverse modalità attivabili.

1. Modalità **normale**. In questo caso è l'operatore che deve impostare un valore adeguato del livello di *trigger*. Se ciò non avviene, non si ha generazione di impulsi di sincronismo all'uscita del comparatore di livello: il segnale a dente di sega non viene quindi attivato e sullo schermo non viene visualizzata alcuna traccia. Viceversa, finché il valore della tensione di *trigger*

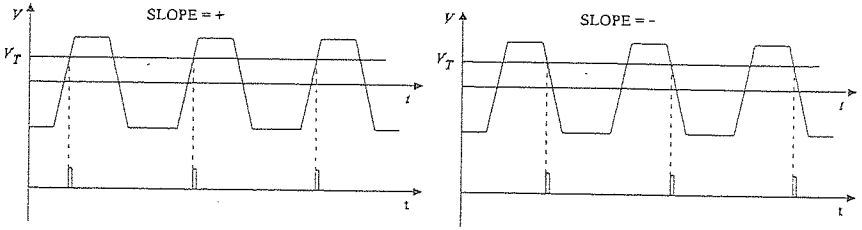


Figura 3.1.13 Funzionamento del comparatore di livello. Selezionando la pendenza positiva (*SLOPE* +) si ha la generazione di un impulso di *trigger* quando la tensione del segnale uguaglia quella del livello di riferimento V_T e la derivata del segnale è positiva. Impostando invece una pendenza negativa (*SLOPE* -), si ottiene l'impulso di *trigger* sul tratto a derivata negativa del segnale, sempre in corrispondenza tra la tensione di segnale e la V_T.

cade all'interno della tensione picco-picco del segnale da visualizzare, il segnale a dente di sega viene correttamente attivato: al variare del livello della tensione di *trigger* cambia il punto iniziale di visualizzazione del segnale sullo schermo.

2. Modalità **automatica**. In questo caso il blocco di controllo del trigger provoca comunque la generazione di un treno di impulsi di *trigger* anche in assenza di segnale di ingresso o di valore improprio del livello di *trigger*. Nel primo caso appare sullo schermo una linea orizzontale, che risulta utile in fase di allineamento della traccia sul reticolo. Nel secondo caso, non essendoci correlazione tra il periodo degli impulsi di *trigger* e quello del segnale applicato, sullo schermo appare la forma d'onda del segnale, ma di volta in volta cambia il punto iniziale di rappresentazione e quindi la sua rappresentazione non è stabile. In questo caso l'operatore può facilmente riconoscere la mancanza di sincronismo ed operare sul livello di *trigger* in modo da riportare la tensione di confronto all'interno del campo di variazione picco-picco della tensione di segnale ed ottenere quindi una rappresentazione stabile.
3. Modalità ***single*** (o ***single sweep*** o ***single shot***). Attivando questo comando, l'operatore abilita l'emissione di un singolo impulso di sincronismo, al verificarsi dell'uguaglianza tra le tensioni presenti all'ingresso del comparatore di livello (e con la pendenza selezionata). Viene quindi generato un singolo periodo del segnale a dente di sega, a cui corrisponde una singola rappresentazione del segnale sullo schermo, senza successive sovrapposizioni. Questa funzione risulta utile quando si voglia memorizzare, attraverso l'impiego di una opportuna macchina fotografica, l'andamento di un transitorio che, per sua natura, non risulta ripetitivo e quindi non potrebbe essere correttamente fotografato utilizzando una modalità di sovrapposizione continua delle tracce sullo schermo.

3.1.6 Sezione della base dei tempi

Il più comune metodo di impiego dell'oscilloscopio è quello in cui si utilizza lo strumento per la visualizzazione di un segnale in funzione del tempo. Come si è precedentemente anticipato, la scansione in senso orizzontale dello schermo è comandata attraverso l'applicazione di un segnale a dente di sega alle placchette di deflessione orizzontali del tubo a raggi catodici. Tutti i dispositivi che governano questo processo fanno riferimento alla sezione dell'oscilloscopio indicata con il termine **base dei tempi**, il cui schema a blocchi è riportato in Fig. 3.1.14.

Il primo impulso proveniente dalla sezione di sincronismo (paragrafo 3.1.5) attiva il blocco **controllo di porta** (o *gate*), che è costituito essenzialmente da un circuito bistabile, cambiandone il livello di uscita (Fig. 3.1.15). Ciò determina tre effetti:

1. la partenza del tratto ascendente della rampa, che è generata da un circuito integratore alimentato da una tensione costante (integratore di Miller);
2. l'aumento della intensità del fascio di elettroni, attraverso il controllo del potenziale della griglia del *CRT* operato dal comando *unblanking*, in modo da ottenere una traccia ben visibile sullo schermo.

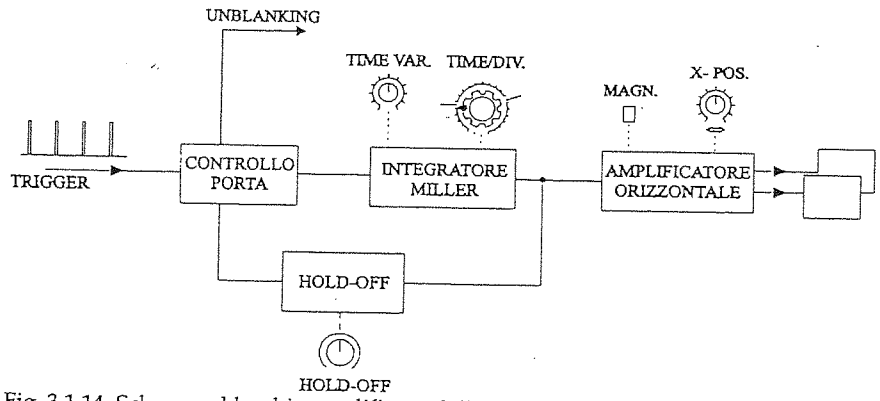


Fig. 3.1.14 Schema a blocchi semplificato della base dei tempi e dell'amplificazione orizzontale.

3. la mascherazione dei successivi impulsi provenienti dalla sezione di sincronizzazione, che quindi non hanno alcun effetto sulla base dei tempi.

Durante la fase ascendente del segnale a dente di sega, di durata T_1, il fascio di elettroni viene deflesso in senso orizzontale da sinistra verso destra, con moto uniforme. Al raggiungimento della massima tensione ammessa per la rampa, il comando di porta cambia livello di uscita, provocando un fronte rapido di discesa del segnale a dente di sega (di durata T_2), che riporta la rampa alle condizioni iniziali.

L'intervallo di tempo che caratterizza questa fase è in generale molto inferiore a quello relativo alla prima fase: tuttavia per evitare che durante questa fase il fascio di elettroni possa "sporcare" lo schermo, l'intensità del fascio viene ridotta attraverso il controllo del controllo del segnale di *unblanking*, che agisce sul potenziale della

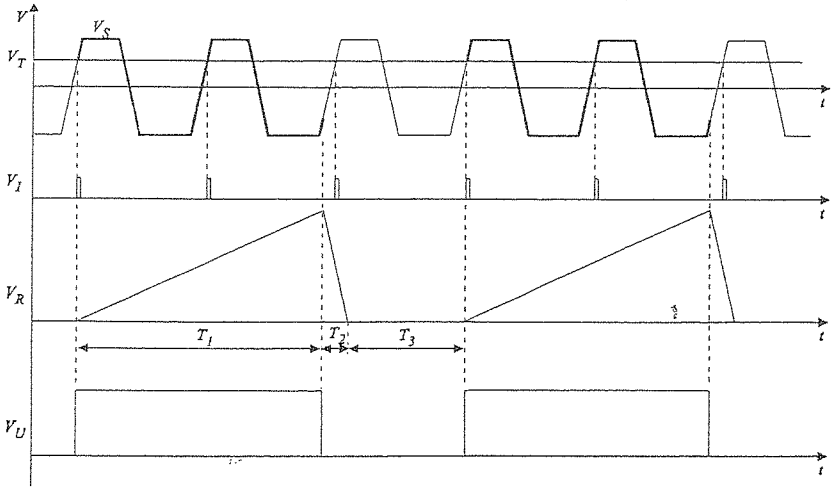


Fig. 3.1.15 Diagramma temporale dei segnali generati dalla base dei tempi. V_S rappresenta il segnale da visualizzare; V_I la sequenza di impulsi di *trigger* provenienti dalla sezione di sincronizzazione; V_R il segnale a dente di sega caratterizzato dal tempo di salita T_1 e da quello di discesa T_2; V_U rappresenta il comando di *unblanking*. La parte del segnale che viene visualizzata sullo schermo è indicata con il tratto più marcato.

griglia della sezione triodica del *CRT*. Una volta terminato un periodo completo del segnale a dente di sega, il *gate* viene riabilitato, mediante un comando di *reset*, ad accettare gli impulsi provenienti dal *trigger*.

In molti oscilloscopi è previsto un ulteriore dispositivo, detto *hold off*, il cui scopo è quello di allungare il tempo di insensibilità del *gate* agli impulsi di *trigger*. In pratica, attraverso un controllo disponibile sul pannello indicato appunto con il termine di *hold off*, è possibile mascherare, per un intervallo di tempo minimo prescelto, gli impulsi di *trigger* anche dopo la fine della fase di discesa del segnale a dente di sega (ciò corrisponde ad un controllo dell'intervallo di tempo T_3 di Fig. 3.1.15, altrimenti non attuabile dall'operatore). Un esempio di impiego del comando è mostrato in Fig. 3.1.16.

La durata della fase ascendente del segnale a dente di sega è controllata dall'operatore attraverso un controllo presente sul

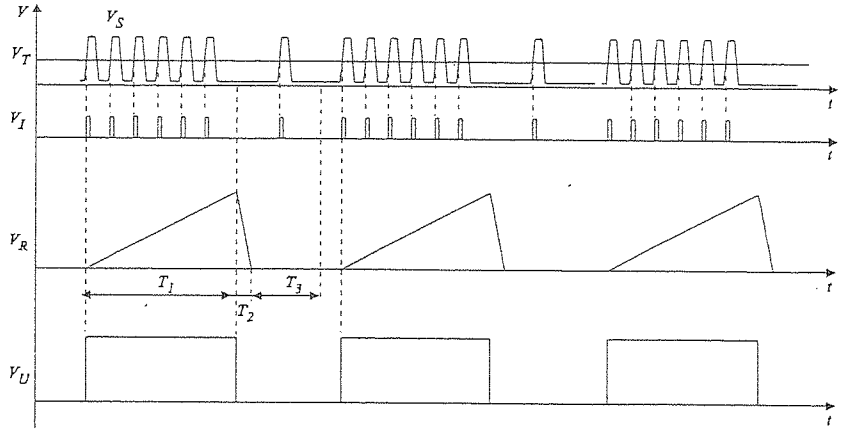


Fig. 3.1.16 Attraverso il controllo di *hold hoff* è possibile variare il tempo T_3, che rappresenta il tempo minimo di riarmo del *trigger* che deve trascorrere a partire dall'ultima rampa sganciata. Nel caso mostrato è possibile, attraverso questo controllo, evitare sistematicamente la condizione di *trigger* sull'impulso trapezoidale isolato, garantendo invece un sincronismo stabile sul pacchetto di impulsi che lo precedono e che può essere quindi visualizzato in modo stabile sullo schermo.

pannello dello strumento, indicato con il termine *time/division* (spesso indicato con l'abbreviazione *time/div*) . Questo comando ha la funzione di variare la costante di integrazione dell'integratore di Miller (4).. Le variazioni ammesse sono due tipi: a passi prefissati e continue.

Nel primo caso il coefficiente di deflessione orizzontale, in modo del tutto analogo a quanto avviene per la deflessione verticale, è selezionabile mediante un commutatore con una la sequenza dei passi 1, 2, 5, su di un campo di valori molto ampio, per esempio da 5 s/div. a 50 ns/div.: in questa modalità di utilizzo del selettore di *time/div* l'incertezza relativa della costante di tempo è quella dichiarata dal costruttore, che tipicamente è dell'ordine del 2 ÷ 3% del valore nominale.

Viceversa, nella modalità di variazione continua del coefficiente di deflessione orizzontale, attuabile mediante il controllo di un comando spesso indicato con il termine *time variable* che normalmente si trova in una posizione di esclusione, è possibile variare con continuità il valore della costante di tempo dell'integratore di Miller, riducendola anche di un ordine di grandezza rispetto al valore impostato attraverso il commutatore a passi fissi. Utilizzando questa modalità non è più possibile conoscere con accuratezza il valore della costante di tempo e quindi assegnare una precisa scala temporale all'asse orizzontale dello schermo.

Vi è infine da segnalare la presenza di un ulteriore comando sul pannello dell'oscilloscopio, indicato con il termine *magnifier*, la cui funzionalità fa riferimento ancora alla sezione della base dei tempi. L'attivazione di questo controllo, che in condizioni normali è disattivato, determina un ingrandimento, tipicamente di un fattore 5 o 10, della traccia nella sola direzione orizzontale: in altre parole opera come uno "*zoom*" in grado di fornire un dettaglio 5 o 10 volte

[4] Non ne modifica invece l'ampiezza picco-picco, in quanto questa ampiezza deve rimanere immutata per produrre una completa deflessione in senso orizzontale.

superiore su tutto l'asse orizzontale. Ciò è ottenuto attraverso l'introduzione di un fattore di amplificazione (per 5 o per 10 appunto) del segnale a dente di sega prima che esso giunga all'amplificatore finale che pilota direttamente le placchette orizzontali del *CRT*.

Quest'ultimo amplificatore, come indicato dalla Fig. 3.1.10, è in grado di amplificare la rampa in modo che la tensione vari tra due valori uguali ma di segno opposti ($-V_P$, $+V_P$). In questo modo, per una tensione di deflessione pari a zero, il fascio di elettroni si trova collimato in corrispondenza del punto centrale dell'asse x.

3.1.7 Traccia verticale multipla

In molti oscilloscopi analogici è prevista la possibilità di visualizzare contemporaneamente sullo schermo due segnali diversi (5). In questo caso si dice che l'oscilloscopio è di tipo a doppia traccia e di fatto esso è caratterizzato dalla presenza di due sezioni identiche di amplificazione verticale, che identificheremo con i termini **canale A** e **canale B** (si veda ancora la Fig. 3.1.1).
Le possibili selezioni, operabili attraverso un commutatore presente sul pannello, per la visualizzazione dei canali sono le seguenti.

1. Canale A. Viene visualizzato il solo segnale applicato all'ingresso del canale A.
2. Canale B. Viene visualizzato il solo segnale applicato all'ingresso del canale B.
3. Canali A e B. Vengono visualizzati contemporaneamente i due segnali applicati agli ingressi A e B.

In alcuni strumenti, vi è anche la possibilità di visualizzare un segnale che rappresenta la somma o la differenza (a scelta dell'operatore) tra i due segnali d'ingresso A e B.

[5] Per alcuni oscilloscopi la capacità si estende alla visualizzazione di 4 o addirittura 8 segnali distinti (oscilloscopi multitraccia).

Le modalità con cui possono essere visualizzate due tracce sullo schermo è duplice: ***alternated*** e ***chopped***. Nel primo caso, illustrato in Fig. 3.1.17, durante le rampe ascendenti di numero dispari, alle placchette di deflessione verticale viene inviato il segnale del canale A, mentre durante le rampe pari viene applicato il segnale B. Poiché i fosfori dello schermo emettono luce per un certo tempo anche dopo essere stati colpiti dal fascio (effetto di fosforescenza) (6), se la durata della rampa è sufficientemente breve rispetto a questo intervallo di tempo, sullo schermo le due tracce appaiono come se fossero state visualizzate contemporaneamente.

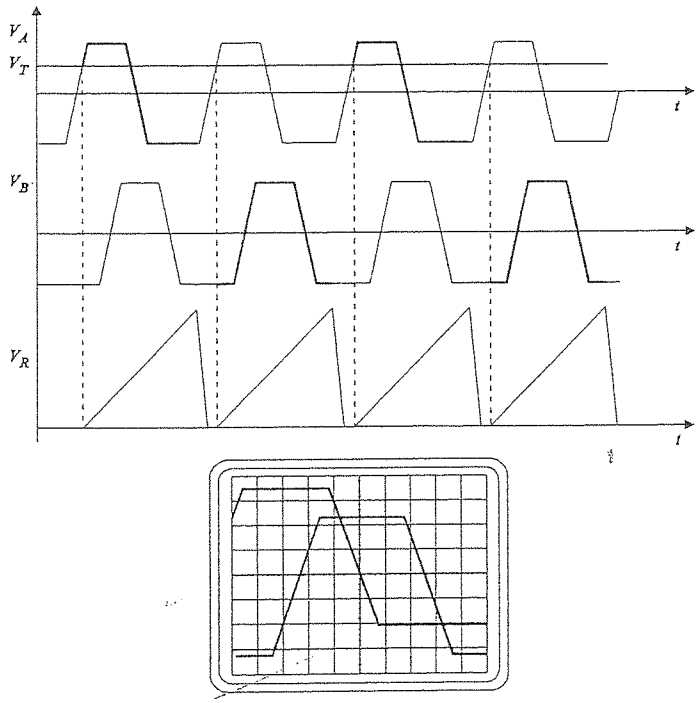


Figura 3.1.17 Rappresentazione di due segnali con la modalità *alternated*.

6 Si deve aggiungere a questo effetto anche quello rappresentato dalla persistenza delle immagini sulla retina dell'occhio umano.

Nel caso di oscilloscopio a doppia traccia, la sincronizzazione può essere effettuata a scelta su uno dei due canali. Le due tracce appaiono stabili sullo schermo solo se i due segnali che si stanno visualizzando sono isofrequenziali o uno possiede una frequenza multipla intera di quella dell'altro. In caso contrario, solo il canale che fornisce la sorgente di sincronismo alla base dei tempi appare stabile sullo schermo, mentre l'altro è instabile (7).

Nel caso di segnali non isofrequenziali, affinché entrambe le tracce appaiano stabili è necessario variare ad ogni rampa la sorgente di sincronismo: per esempio, sulle rampe di ordine dispari utilizzare il segnale del canale A e per quelle di ordine pari il segnale del canale B. Alcuni oscilloscopi possono operare anche secondo questo principio: occorre però fare attenzione alla perdita di relazione di fase tra le tracce visualizzate che questa modalità comporta.

Nel caso di segnali lenti o di selezione di un coefficiente di deflessione orizzontale elevato, la rappresentazione di due tracce mediante la modalità *alternated* è poco efficiente, in quanto la traccia di un canale sullo schermo può diventare evanescente prima della successiva ritraccia. In questo caso si ha il tipico effetto di "sfarfallamento" (*flicker*) dell'immagine sullo schermo.

In queste condizioni operative risulta più vantaggiosa la modalità di funzionamento di tipo *chopped*. Durante una stessa rampa ascendente del segnale a dente di sega, alle placchette di deflessione verticale vengono inviati in modo alternato, su intervalli di tempo T_C molto più piccoli rispetto alla durata della rampa, i segnali provenienti dai due canali verticali (Fig. 3.1.18). Ne segue una rappresentazione di ciascuna traccia costituita da una segmentazione del tratto del relativo segnale: se la densità dei tratti è elevata, l'immagine viene percepita come continua, a causa della scarsa acuità visiva dell'occhio umano.

7 Appaiono più tracce successive dello stesso segnale, tutte caratterizzate da un punto iniziale di rappresentazione differente e quindi non sovrapponibili: l'effetto è equivalente a quello di uno scorrimento progressivo della traccia ("segnale non triggerato").

Per quanto riguarda la sorgente ed i problemi di sincronizzazione, va osservato che la modalità *chopped*, a differenza di quella *alternated*, richiede che la sorgente di sincronizzazione non possa variare da rampa a rampa, ma resti immutata: ciò garantisce il mantenimento della relazione di fase tra i due segnali visualizzati. La modalità *chopped* è particolarmente indicata per la visualizzazione di segnali lenti, mentre può diventare scadente per quelli veloci. Quando infatti il periodo della rampa è poco superiore a T_C, la segmentazione della traccia è piuttosto grossolana e quindi visibile.

Vi sono oscilloscopi in cui la scelta delle due modalità è affidata all'operatore, attraverso un commutatore presente sul pannello, mentre in altri la scelta è operata dallo strumento in funzione del

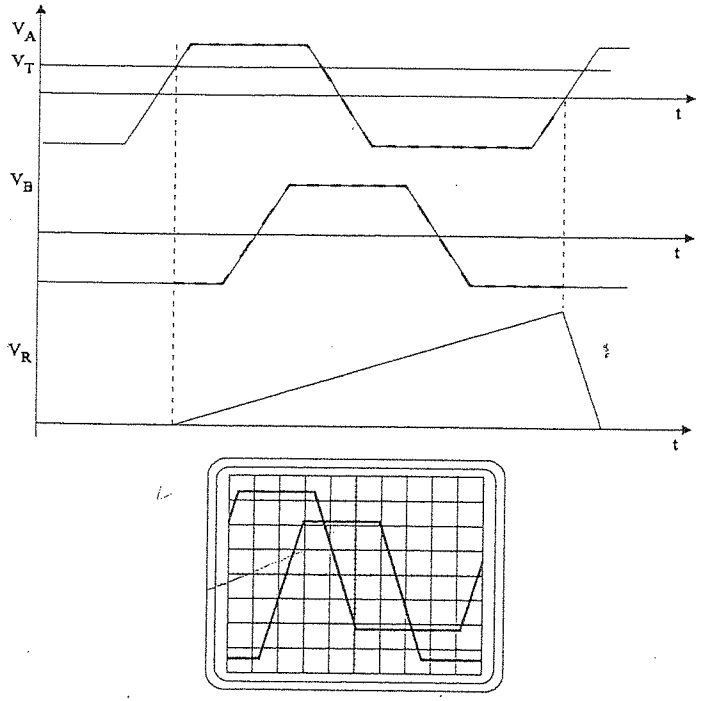


Fig. 3.1.18 Rappresentazione di due segnali con la modalità *chopped*.

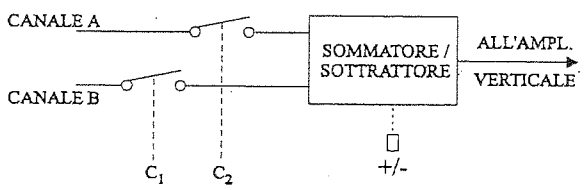


Fig. 3.1.19 Schema a blocchi semplificato del commutatore elettronico per la selezione dei canali.

coefficiente di tempo impostato per la base dei tempi. Per coefficienti C_t inferiori a 0.2 ms/div. è selezionata la modalità *alternated*, mentre per valori di C_t maggiori di 0.2 ms/div. opera la modalità *chopped* ([8]).

Infine va osservato che negli oscilloscopi a doppia traccia opera un dispositivo in grado di selezionare, in accordo alla modalità prescelta, il segnale che, tra i due disponibili, deve essere inviato in ogni istante alle placchette di deflessione verticale. Esso può essere schematizzato come un doppio interruttore elettronico, dotato di due ingressi, comandato da due ingressi logici, come schematizzato in Fig. 3.1.19.

Attivando il solo comando C_1 si invia al sistema di deflessione verticale il segnale del canale A, mentre attivando il solo comando C_2 si invia il segnale del canale B. Selezionando entrambi i comandi C_1 e C_2 si ottiene la rappresentazione del segnale somma (o differenza) dei due segnali di ingresso.

Nel caso di rappresentazione di due tracce, nella modalità *alternated* durante le rampe di ordine pari viene attivato uno dei due comandi (per es. C_1), mentre durante quelle di ordine dispari si attiva l'altro comando (C_2). Nella modalità *chopped*, i comandi C_1 e C_2 vengono alternativamente comandati con un periodo T_C.

[8] Poiché il periodo T_C è dell'ordine di 2 μs, ne segue che questa scelta del costruttore comporta di avere una traccia rappresentata con almeno 1000 tratti. Inoltre in questo tipo di oscilloscopi, nella modalità *alternated*, la sorgente di sincronizzazione è fornita sempre dallo stesso segnale, per evitare la perdita della relazione di fase tra i segnali.

3.1.8 Sonde di ingresso

Come si è precedentemente detto nel paragrafo 3.1.3, all'ingresso di ciascun canale di amplificazione verticale è posto un partitore di tensione, in grado di introdurre una attenuazione variabile a passi preordinati, invarianti su tutto il campo di frequenze ammesse dallo strumento. Oltre ai requisiti di accuratezza sull'attenuazione, il partitore deve essere caratterizzato anche da un'altra importante proprietà: qualunque sia l'attenuazione introdotta, esso deve essere caratterizzato da una impedenza di ingresso costante. In particolare, ciascuna cella, basata su una rete elettrica di tipo resistivo-capacitiva, viene progettata per introdurre uno dei quattro fattori di attenuazione: 2, 4, 10 e 100. Inoltre, sempre in sede progettuale, si provvede affinchè l'impedenza d'ingresso di ogni cella, indipendentemente dal fattore di attenuazione introdotto, risulti nominalmente uguale a quella del *buffer* presente all'ingresso del sistema di amplificazione verticale (si riveda la Fig. 3.1.9), che risulta tipicamente schematizzabile come il parallelo di un resistenza di 1 MΩ e una capacità di 10÷20 pF (Fig. 3.1.20). In questo modo, ponendo in cascata più celle, e quindi variando l'attenuazione introdotta, l'impedenza d'ingresso dell'intera cascata di celle è ancora rappresentata dal valore dell'impedenza d'ingresso del *buffer*.

Le ragioni di questa scelta sono dovute alla possibilità che essa offre di non variare, a pari frequenza, l'impedenza di ingresso dello

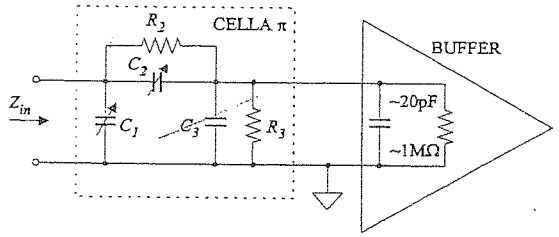


Fig. 3.1.20 Schema di una cella a π dell'attenuatore di ingresso. Si noti la presenza di due condensatori variabili, che permettono di ottimizzarne il funzionamento.

strumento al variare dell'attenuazione, in quanto in questo modo varierebbe l'interazione elettrica tra il circuito di prova e lo strumento, con conseguente alterazione del risultato della misura.

La presenza di condensatori, nella struttura della cella, è dovuta al fatto che l'impedenza di ingresso del buffer è caratterizzata anche da una componente capacitiva (intrinseca), che riduce l'impedenza di ingresso al variare della frequenza. Quindi anche l'impedenza della cella deve variare con la frequenza, pur mantenendo costante l'attenuazione introdotta. Poiché il modulo dell'impedenza di ingresso di un canale verticale dell'oscilloscopio è piuttosto elevata (schematizzabile, come si è detto, come il parallelo tra un resistore di 1 MΩ e una capacità di 10 ÷ 20 pF), è necessario che il collegamento tra il punto di prelievo del segnale da visualizzare e l'ingresso dello strumento sia effettuato con un cavo schermato. In questo modo si riducono fortemente i disturbi indotti all'ingresso dello strumento dalla presenza di campi elettromagnetici esterni.

Il cavo schermato è una linea di trasmissione con impedenza caratteristica generalmente di 50 Ω. Tuttavia, se la sua lunghezza è molto minore delle lunghezze d'onda corrispondenti alle lunghezze d'onda del segnale, può essere descritta come una capacità che si pone in parallelo e quindi che si somma a quella dell'impedenza di ingresso dello strumento, come indicato in Fig. 3.1.21.

In ragione di ciò, l'attenuazione subita da segnali a frequenza più elevata è maggiore di quella subita da quelli a bassa frequenza. Se si considera un segnale a spettro ampio, quale un onda quadra, ne segue che, a causa della maggior attenuazione subita dalle

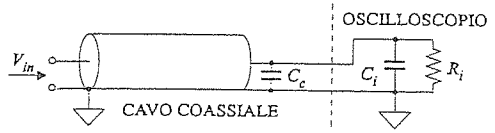


Fig. 3.1.21 La capacità C_C del cavo coassiale viene a sommarsi a quella caratteristica dell'ingresso dello strumento, C_i.

armoniche di ordine elevato, la sua rappresentazione sullo schermo dello strumento non sarà corretta.

Per ovviare a questo problema, il segnale viene prelevato attraverso un dispositivo detto **sonda compensata** (*probe*). Esso è assimilabile ad un cavo coassiale, che include, nella regione di prelievo del segnale (puntale), una resistenza R_S ed una capacità C_S, tra loro in parallelo, come schematizzato in Fig. 3.1.22. Se si considera la capacità del cavo C_C come concentrata e in parallelo alla impedenza di ingresso dello strumento, rappresentata dalla resistenza R_i e dalla capacità C_i , ne segue che l'attenuazione introdotta sul segnale di ingresso V_{in} , è pari a:

$$a = \frac{V_{in}}{V'_{in}} = \frac{Z_i + Z_s}{Z_i} = \frac{\dfrac{R_i}{1 + j\omega R_i(C_i + C_c)} + \dfrac{R_s}{1 + j\omega R_s C_s}}{\dfrac{R_i}{1 + j\omega R_i(C_i + C_c)}} \qquad (3.1.21)$$

Nel caso particolare in cui $R_i\ (C_i + C_C) = R_S\ C_S$ la (3.1.21) assume una forma di notevole interesse pratico,

$$a = \frac{V_{in}}{V'_{in}} = \frac{Z_i + Z_s}{Z_i} = \frac{R_i + R_s}{R_i} \qquad (3.1.22)$$

che implica due fondamentali vantaggi:

1. l'attenuazione non dipende più dalla pulsazione angolare e pertanto è costante con la frequenza: ciò assicura che i segnali a spettro di frequenza ampio non vengono distorti;
2. l'impedenza di ingresso $Z_i + Z_S$, vista dal puntale della sonda, è maggiore di quella dell'ingresso dell'oscilloscopio Z_i. A bassa frequenza essa vale $R_i + R_S$. Ciò comporta una minor effetto di carico dello strumento sul circuito in prova e quindi una minor perturbazione di quest'ultimo.

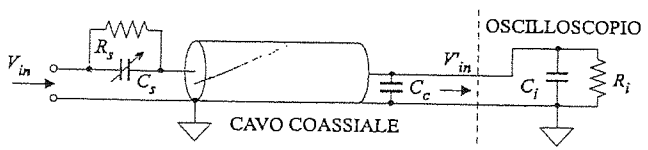


Fig. 3.1.22 Circuito equivalente semplificato di una sonda di ingresso compensata.

La sonda introduce però una attenuazione supplementare, pari a $(R_i + R_S)/R_i$: essa può essere utile nel caso di misure su segnali di ampiezza che eccede il valore massimo ammesso dall'ingresso dell'oscilloscopio (tipicamente qualche centinaia di volt) [9], ma costituire anche un limite alla sensibilità nel caso di misure di segnali di ampiezza molto ridotta. In ogni caso è sempre necessario tener conto dell'attenuazione introdotta dalla sonda, per evitare grossolani errori in fase di misura.

Un valore tipico della resistenza R_S è di 9 MΩ, in modo che il fattore di attenuazione introdotto è pari a 10 e l'impedenza di ingresso risulta essere di 10 MΩ. La capacità C_S è invece di tipo variabile e può essere regolata dall'operatore in modo da ottenere la condizione (3.1.22): questa operazione prende il nome di compensazione della sonda. Per la sua effettuazione si utilizza un oscillatore interno all'oscilloscopio, che rende disponibile sul pannello frontale dello strumento un segnale a onda quadra (indicato con il termine *Cal*, calibratore) generalmente di frequenza 1 kHz e di ampiezza tipica pari a 1 V.

[9] Esistono a tale scopo sonde con rapporto di attenuazione 100 :1 e 1000 :1.

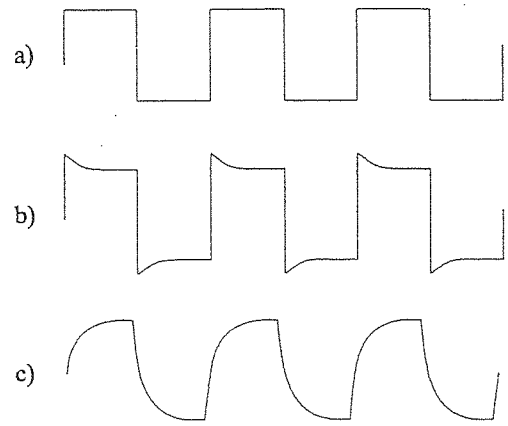


Figura 3.1.23 Compensazione della sonda con segnale ad onda quadra. a) Sonda correttamente compensata. b) sonda sovracompensata. c) sonda sottocompensata.

Come si è detto precedentemente, l'onda quadra apparirà corretta sullo schermo solo se la compensazione effettuata realizza la (3.1.22): in caso contrario si avrà la deformazione della forma d'onda dovuta alla diversa attenuazione delle sue componenti armoniche. Si possono osservare tre distinte situazioni, riportate in Figg. 3.1.23 a, b, c.

1. **Compensazione corretta**. La forma d'onda visualizzata è effettivamente di tipo rettangolare.
2. **Sovracompensazione** della sonda. Il valore di C_S è troppo elevato e vengono poco attenuate le armoniche di ordine più elevato.
3. **Sottocompensazione** della sonda. Il valore di C_S è troppo piccolo e vengono attenuate maggiormente le armoniche di ordine più elevato.

L'operazione di compensazione della sonda va effettuata ogni volta che si cambia la combinazione oscilloscopio-sonda.

3.2 L'oscilloscopio digitale

L'evoluzione tecnologica, ed in particolare lo sviluppo di convertitori analogico-digitali, di memorie a semiconduttore e di microprocessori caratterizzati da una elevata velocità operativa, ha reso possibile l'introduzione di una nuova metodologia nella visualizzazione e misura dei segnali elettrici, diversa da quella su cui si fondano gli oscilloscopi analogici, rendendo così disponibile una nuova categoria di strumenti oscillografici, quella degli **oscilloscopi digitali** (o, in termini anglosassoni, *digital storage oscilloscope, DSO*).

Il principio base di tutti di tutti gli oscilloscopi digitali è quello legato al campionamento e alla conversione del segnale che si intende visualizzare in una sequenza di campioni numerici, a cui fa seguito la memorizzazione dei campioni stessi ed una successiva elaborazione, che può essere anche molto complessa, che ha come scopo finale quello di ricostruire sullo schermo dello strumento l'andamento temporale del segnale originale a partire dai campioni acquisiti.

A differenza della categoria degli oscilloscopi analogici, che si presentano con dotazioni di comandi, terminologia dei comandi stessi e aspetto dei pannelli frontali che non differiscono apprezzabilmente da costruttore a costruttore, la categoria degli oscilloscopi digitali è rappresentata invece da prodotti che sono estremamente eterogenei tra loro per le prestazioni, per le soluzioni tecnologiche adottate, per l'aspetto esteriore, per funzionalità e spesso anche per la terminologia utilizzata per i comandi.

Non è possibile definire pertanto un oscilloscopio digitale "tipo", così come non è possibile definire la totalità delle funzioni caratteristiche della categoria di questi strumenti e la loro certa evoluzione e sviluppo.

Per questi motivi, in questa sezione del capitolo si preferisce affrontare la descrizione delle caratteristiche e del funzionamento dell'oscilloscopio digitale in modo diverso da quanto fatto per

l'oscilloscopio analogico. In particolare si metteranno in risalto, più che le specifiche funzioni e i comandi, le modalità generali di lavoro e le metodologie di acquisizione e elaborazione che sono normalmente implementate in un oscilloscopio digitale.

3.2.1 Architettura generale di un oscilloscopio digitale

Il funzionamento di un oscilloscopio digitale ricalca, in linea di principio, quello di un qualunque strumento numerico. Sono quindi individuabili quattro fasi principali nel processo di misura.

1. Il condizionamento analogico, il campionamento e la conversione in una sequenza numerica del segnale di misura.
2. La memorizzazione dei campioni.
3. L'elaborazione numerica, finalizzata alla ricostruzione dell'andamento temporale del segnale.
4. La visualizzazione su di un *display* del risultato della misura, che è rappresentato dall'oscillogramma del segnale.

Dal punto di vista della struttura interna, è possibile assegnare agli oscilloscopi digitali una struttura generale quale quella di Fig. 3.2.1, che ricalca quella di un vero e proprio calcolatore di processo per misure.

La Fig. 3.2.1 fa riferimento in particolare allo schema a blocchi semplificato di un oscilloscopio digitale a due canali di ingresso. In esso sono riconoscibili due sezioni, che possono essere per semplicità considerate tra loro distinte (anche se nella realtà sono fortemente interconnesse e interagenti): la sezione di acquisizione e memorizzazione e quella di post-elaborazione e visualizzazione.

Alla prima fanno capo i blocchi di condizionamento analogico del segnale, di conversione analogico-digitale, di memorizzazione dei dati e di gestione del *trigger* e della base dei tempi.

Alla seconda fanno riferimento tutti i blocchi dedicati alla elaborazione numerica del segnale acquisito, che costituiscono di fatto un microcalcolatore, caratterizzato dalla ben nota **architettura di tipo parallelo a bus.**

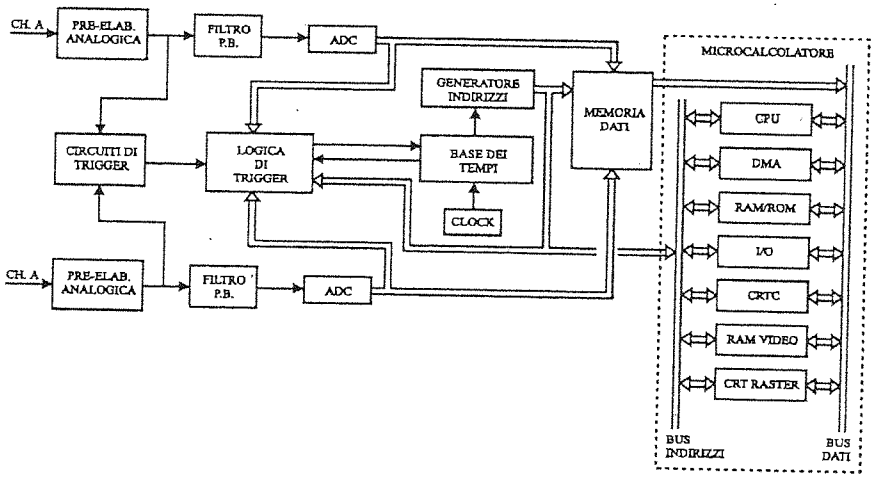


Fig. 3.2.1 Circuito a blocchi semplificato di un oscilloscopio digitale

Questa distinzione formale tra le due sezioni vuole sottolineare una delle rilevanti caratteristiche dell'oscilloscopio digitale: la separazione temporale tra il processo di acquisizione dei campioni del segnale e quello di visualizzazione dell'oscillogramma del segnale. La possibilità di memorizzare i campioni consente infatti di "disaccoppiare" temporalmente questi due processi. L'effetto più rilevante di questa proprietà è costituito dalla possibilità di adottare un *display* grafico caratterizzato da una banda passante che può essere anche molto inferiore rispetto a quella del segnale di ingresso, offrendo così la possibilità di impiego di tecnologie diverse, più economiche, di quelle dei tubi a raggi catodici degli oscilloscopi analogici. Il tipo di *display* oggi più utilizzato dai costruttori è a matrice di cristalli liquidi, che impiega la tecnologia a **TFT** (*Thin Film Transistor*), che consente elevata risoluzione e dimensioni di schermo (VGA e 10 pollici di diagonale per i DSO sino a 1280 x 1024 *pixel* e 30 pollici di diagonale per altri impieghi).

Come si è già sottolineato, la divisione strutturale introdotta non deve intendersi come una rigida distinzioni tra funzionalità di **logica cablata** (elaborazione analogica e conversione A/D) e quelle

di **logica programmata** (post-elaborazione). L'azione del microcalcolatore si estende infatti anche sulla sezione di acquisizione e memorizzazione, non solo a livello di controllo e di coordinamento, ma caratterizzandone anche il funzionamento. Per questo motivo, vi sono oscilloscopi digitali di classe elevata che impiegano architetture multiprocessore (con 2 ÷ 3 microprocessori, oppure un microprocessore ed alcuni **DSP**, *Digital Signal Processor*) per poter garantire la necessaria capacità elaborativa: ciò a sottolineare ancora una volta il carattere esclusivamente di principio della struttura indicata in Fig. 3.2.1.

3.2.2 Sezione di conversione analogico-digitale e acquisizione di un DSO

All'uscita degli stadi di pre-elaborazione, il segnale risulta idoneo ad essere convertito in una sequenza di campioni numerici. Questa operazione viene effettuata da un sistema di campionamento, conversione analogico-digitale e memorizzazione, la cui struttura, complessità e prestazioni dipendono dalle caratteristiche del DSO.

In Fig. 3.2.2 è rappresentato lo schema base di questa struttura, caratterizzata, dal punto di vista delle prestazioni, dai seguenti parametri:

1. la risoluzione del convertitore analogico-digitale,
2. la massima frequenza di campionamento e conversione,
3. la capacità (o profondità) massima della memoria, intesa come numero massimo di campioni memorizzabili in essa.

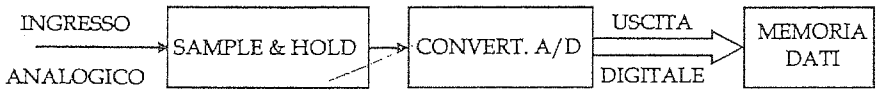


Fig. 3.2.2 Struttura a blocchi della sezione di campionamento, conversione e memorizzazione dei campioni.

Per quanto riguarda il primo punto, i convertitori analogico-digitali impiegati nei DSO presentano una risoluzione tipica di 8 *bit* ([10]), che rappresenta il migliore compromesso tra risoluzione, massima frequenza di campionamento ottenibile e costi dell'attuale stato dell'arte della tecnologia di produzione dei convertitori.
D'altra parte questo livello di risoluzione è infatti considerato adeguato agli impieghi e alle finalità di utilizzo dei DSO: che sono principalmente, si ricorda, quelli della visualizzazione dell'andamento temporale dei segnali.

Ben diverso è il ruolo della frequenza di campionamento: poiché essa gioca un ruolo diretto nel determinare la banda dell'oscilloscopio, le caratteristiche di "velocità" dei convertitori analogico-digitali (ADC) impiegate nei DSO variano ampiamente da strumento a strumento.
Si possono così reperire sul mercato oscilloscopi con ADC con frequenza massima di campionamento di qualche decina di megahertz, per arrivare a oscilloscopi equipaggiati con ADC caratterizzati da una frequenza di campionamento di qualche gigahertz.

In generale, nei DSO è sempre utilizzato un ADC di tipo flash; nel caso delle sezione di conversione degli oscilloscopi veloci, si hanno strutture di conversione basate su più convertitori operanti secondo una modalità funzionamento di tipo *pipeline*. La Fig. 3.2.3 mostra il principio di funzionamento della struttura a multiconvertitore (spesso integrata in un unico modulo): più convertitori di tipo flash (che si suppone internamente già dotati di dispositivo di *Sample & Hold*, S&H) ricevono contemporaneamente al loro ingresso il segnale. Il comando di conversione viene però inviato a ciascun convertitore con un ritardo temporale τ rispetto al convertitore che lo precede gerarchicamente nella catena. Se con N indichiamo il numero totale di convertitori presenti, ne segue che la

[10] Nel panorama attuale dei DSO vi è un solo strumento ad elevata banda passante (200 MHz) caratterizzato da una risoluzione superiore a 8 *bit*, e precisamente a 10 *bit*, che il costruttore realizza solo su commessa del cliente.

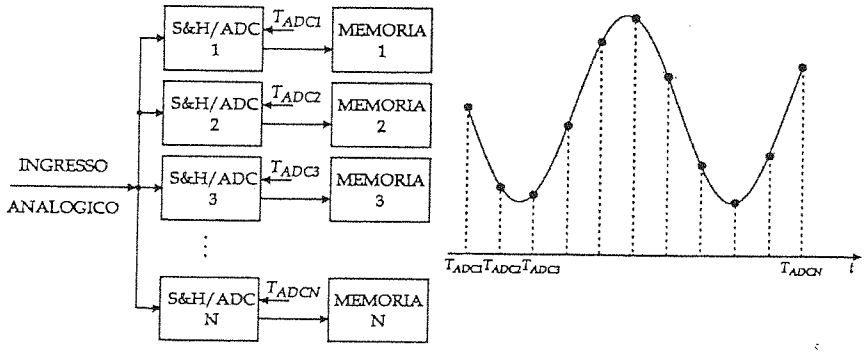


Fig. 3.2.3 Struttura di un sistema di campionamento e conversione del tipo a multiconvertitore.

frequenza con cui viene fatto campionare e convertire ognuno di essi è pari a:

$$f_{ADC} = \frac{1}{N\tau} \qquad (3.2.1)$$

mentre la frequenza con cui vengono prelevati i campioni sul segnale è ovviamente N volte superiore a quella del singolo convertitore, ovvero:

$$f_s = \frac{1}{\tau} \qquad (3.2.2)$$

Nel caso di sezioni di conversione estremamente veloci (con frequenza di conversione superiore a una decina di gigahertz) si ricorre invece a una struttura di conversione basata sull'impiego di più dispositivi S&H fatti funzionare secondo un processo *pipeline* (Fig. 3.2.4). In questo caso la struttura è in grado di acquisire e memorizzare, in modo analogico, un numero di campioni pari al numero di S&H presenti, tipicamente un migliaio, per poi arrestarsi. Ad acquisizione avvenuta, vengono quindi attivate la fase di conversione in numerico e la memorizzazione digitale, che possono

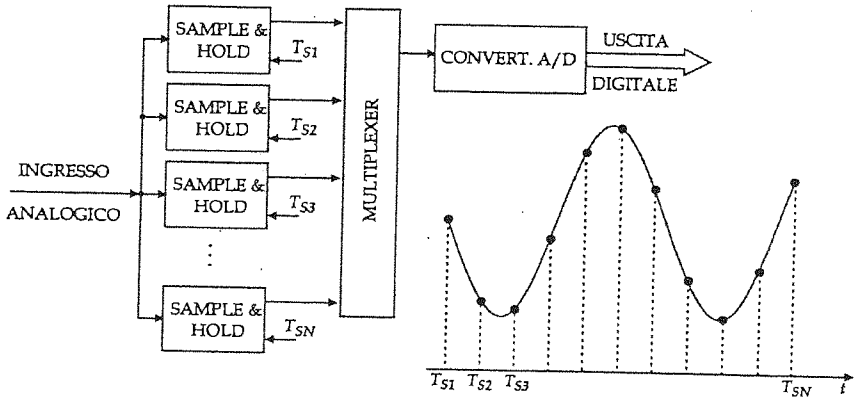


Fig. 3.2.4 Struttura di un sistema di campionamento e conversione ad altissima velocità. I circuiti di S&H vengono attivati in sequenza in fase di campionamento e mantengono il campione sino all'esaurimento della fase di conversione, che viene effettuata in un secondo tempo.

avvenire in tempi molto più lunghi di quelli della fase di acquisizione, permettendo quindi l'utilizzo di una tecnologia elettronica meno spinta di quella utilizzata per i dispositivi di S&H.

Nei DSO, oltre alla conversione analogico-digitale, anche la memorizzazione dei valori numerici dei campioni all'interno della memoria (di tipo RAM) rappresenta una fase critica, sia per i requisiti di velocità di memorizzazione, sia per capacità di memoria, sia per problemi di costi.

Nel caso di ADC con frequenza di campionamento di qualche gigahertz, la memoria deve essere caratterizzata da tempi di accesso e memorizzazione inferiori al nanosecondo. L'intervallo temporale di osservazione e memorizzazione del segnale è ovviamente direttamente proporzionale al numero di celle di memoria a disposizione. Quanto più grande è questo numero, tanto più a lungo è possibile visualizzare il segnale con continuità.

Nelle attuali memorie RAM, tempi di accesso/memorizzazione brevi e capacità di memorizzazione estesa sono tra loro tecnologicamente incompatibili: per ovviare a questo problema si

ricorre anche in questo caso a strutture di blocchi di memoria con modalità di funzionamento di tipo *pipeline*. Ovviamente la complessità ed i costi aumentano più che linearmente all'aumentare della capacità di memorizzazione del DSO. Per questa ragione si trovano in commercio oscilloscopi con capacità di memoria variabile tra un migliaio sino a qualche decina di milioni di campioni.

3.2.3 Modalità di campionamento in un DSO

Il campionamento dei segnali può avvenire, in un DSO, attraverso tre differenti modalità:

1. campionamento in tempo reale (o *single shot*),
2. campionamento sequenziale in tempo equivalente,
3. campionamento casuale in tempo equivalente.

Mentre la prima modalità di campionamento assume una validità generale, le ultime due modalità sono applicabili solamente alla classe dei segnali ripetitivi o periodici.
Inoltre, tra le due modalità di campionamento in tempo equivalente, solo una è generalmente presente nell'oscilloscopio. L'operatore può scegliere il tipo di modalità di campionamento, attraverso un comando presente sul pannello dello strumento.
Ovviamente alle tre modalità di campionamento possibili per un DSO corrispondono campi di utilizzo e prestazioni dello strumento ben differenziati tra loro. Per questo motivo si analizzeranno distintamente i tre casi nei prossimi paragrafi.

3.2.3.1 Campionamento in tempo reale

Quando lo strumento viene fatto funzionare in questa modalità, i campioni vengono prelevati sul segnale ad un ritmo costante (Fig. 3.2.5), senza interruzione nell'acquisizione finché non viene completato il riempimento della memoria dati.
Poiché i campioni acquisiti possono essere stabilmente conservati nella memoria, operando secondo questa modalità di

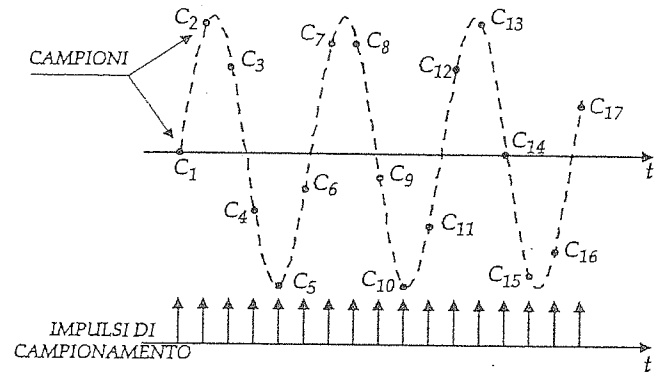


Fig. 3.2.5 Nel processo di campionamento in tempo reale, i campioni vengono prelevati sul segnale ad un ritmo costante e memorizzati sequenzialmente nella memoria dati del DSO. Il processo si arresta quando tutte le celle di memoria disponibili sono state utilizzate.

campionamento è possibile visualizzare anche i segnali di tipo transitorio.

E' importante osservare che, per la correttezza della misura, ad una modalità di campionamento di questo tipo è richiesto di soddisfare il **teorema del campionamento**, ovvero che la frequenza di campionamento risulti maggiore del doppio della frequenza massima del segnale.

Con riferimento ad un segnale di tipo sinusoidale, un campionamento che garantisse l'acquisizione di almeno tre punti per periodo sarebbe certamente corretto.
Nel caso di un DSO, però, questa condizione è evidentemente insufficiente ad assicurare una rappresentazione ben chiara ed univoca del segnale sinusoidale (Fig. 3.2.6). Affinché l'occhio possa riconoscere distintamente il profilo della forma d'onda è necessario che il numero di campioni acquisiti per periodo risulti sufficientemente elevato per non creare ambiguità nella ricostruzione della forma d'onda stessa. Nel caso di un segnale

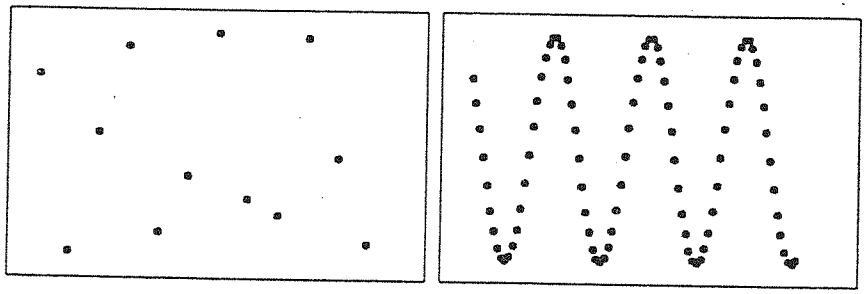


Figura 3.2.6 Rappresentando per punti la forma d'onda di un segnale, non è sufficiente soddisfare il teorema del campionamento per garantire all'occhio umano di riconoscere senza ambiguità il tipo di forma d'onda. Nel caso della rappresentazione a sinistra, tre punti per periodo risultano chiaramente insufficienti per poter identificare l'onda sinusoidale su cui essi sono stati prelevati. Portando a 25 il numero di campioni per periodo, come nel caso della rappresentazione di destra, ogni ambiguità cessa.

sinusoidale, un valore che viene convenzionalmente riconosciuto adeguato è quello di almeno 25 punti per periodo.
Ciò comporta che la frequenza di campionamento è molto più elevata di quella strettamente richiesta dal teorema del campionamento: in altre parole, è necessario utilizzare un ADC molto più veloce di quello in teoria impiegabile.
Inoltre, nel caso di segnale non sinusoidale, non è detto che 25 punti per periodo risultino ancora sufficienti.

La situazione può essere migliorata se si utilizzano algoritmi in grado di aiutare l'occhio umano nel riconoscimento del profilo della forma d'onda, attraverso l'interpolazione dei campioni del segnale acquisiti.

Nei DSO sono in generale disponibili diversi tipi di interpolatori. Il più semplice tra essi è l'interpolatore lineare, che consente di ridurre a circa 10 i punti per periodo di sinusoide che vengono considerati accettabili per identificare una sinusoide (Fig. 3.2.7).Ovviamente, scendendo sotto questo valore, anche l'interpolatore lineare potrebbe condurre ad un'errata

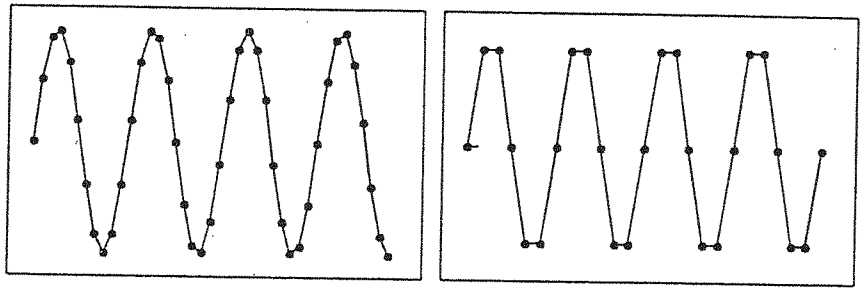


Fig. 3.2.7 Utilizzando un interpolatore lineare, con 10 punti per periodo è possibile riconoscere un segnale sinusoidale (caso rappresentato a sinistra in figura). Se però si scende sotto sale soglia si possono avere situazioni che inducono facilmente ad un errore di interpretazione. Nel caso rappresentato a destra in figura, relativo a una condizione di 6 punti per periodo, l'operatore potrebbe ritenere la forma d'onda di tipo trapezoidale, anziché sinusoidale, come in realtà essa dovrebbe essere.

interpretazione del tipo di segnale visualizzato (Fig. 3.2.7). Lo stato dell'arte negli algoritmi di interpolazione presenti nei DSO è senza dubbio rappresentato dall'interpolatore di tipo *sen(x)/x*, basato sulla **teoria di Shannon**. Con questo tipo di interpolatore, il numero di punti per periodo necessari per ricostruire una sinusoide scende a 2.5 ([11]), e quindi la banda teorica ([12]) dello strumento risulta pari a 4/10 della massima frequenza di campionamento del convertitore analogico-digitale.

[11] L'interpolatore *sen(x)/x* ideale garantisce la ricostruzione con due soli campioni per periodo. Esso però è caratterizzato da una durata temporale infinita (richiede infiniti campioni), che ovviamente non può essere soddisfatta nella pratica. Si approssima l'interpolatore *sen(x)/x* mediante un filtro numerico FIR (*Finite Impulse Response*), in grado di trattare correttamente lo spettro del segnale sino all'ottanta per cento della frequenza di Nyquist, da cui la necessità di disporre di 2.5 punti per periodo. Poiché inoltre questo filtro (come tutti i filtri numerici) se viene eccitato da una funzione a gradino presenta in uscita alcune oscillazioni prima e dopo il gradino stesso (**fenomeno di Gibbs**), ne segue che questo tipo di interpolatore porta a una distorsione nella ricostruzione di segnali a banda larga, quali appunto quelli caratterizzati da fronti di salita/discesa molto ripidi.
[12] In un DSO la banda effettiva può dipendere ovviamente anche da quella della sua sezione analogica di ingresso, che può essere inferiore a questo valore teorico.

3.2.3.2 Campionamento sequenziale in tempo equivalente

Questa modalità di campionamento è attuabile esclusivamente con segnali di tipo ripetitivo o periodico ([13]), e consiste nel prelevare un campione ad ogni evento di *trigger*. L'istante di *trigger* viene assunto come riferimento temporale: ad ogni evento di *trigger* viene incrementato rispetto ad esso di una unità, con passo τ, il ritardo temporale con cui si acquisisce il campione del segnale (Fig. 3.2.8). Nel caso in cui sul *display* si possano visualizzare 1000 punti, sono richiesti 1000 eventi di *trigger* per completare la rappresentazione del segnale.

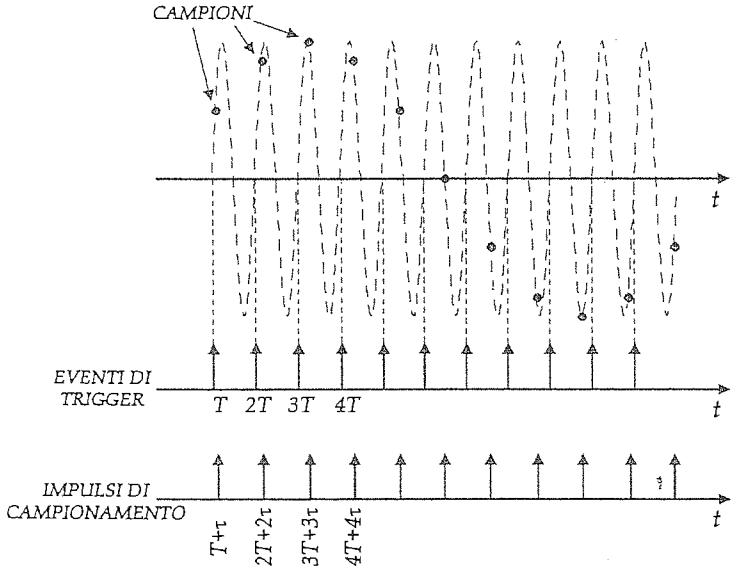


Fig. 3.2.8 Esempio di campionamento sequenziale in tempo equivalente
Il ritardo con cui si attiva il campionatore viene aumentato di un intervallo di tempo τ ad ogni evento di *trigger*.

[13] Per segnale ripetitivo si intende un segnale caratterizzato da un andamento temporale che presenta una porzione peculiare di forma d'onda, che si ripete identicamente nel tempo, con intervalli di ripetizione che però possono variare di volta in volta. Tipico esempio di forma d'onda ripetitiva è quella costituita da un pacchetto di impulsi (*burst*) che si ripete nel tempo a intervalli variabili oppure la ripetizione, senza intervalli particolarmente regolari, della scarica di un condensatore con carica immagazzinata Q.

Ad esempio, nel caso di un segnale sinusoidale con frequenza 10 MHz e una taratura dell'asse orizzontale con coefficiente di tempo di 50 ns/div (e 10 divisioni orizzontali), i 1000 campioni del segnale vengono acquisiti in un tempo minimo pari a 1000·10·50 ns, ovvero richiedono l'osservazione di 5000 periodi di segnale.

Il vantaggio offerto da questo tipo di campionamento è che risulta possibile visualizzare l'andamento temporale di un segnale ripetitivo o periodico di frequenza elevata utilizzando un convertitore analogico-digitale caratterizzato da una frequenza di campionamento anche molto inferiore a quella minima prevista dal teorema del campionamento.
Infatti, per la ripetitività, di periodo T, del segnale $s(t)$, i campioni prelevati agli istanti di tempo τ e $\tau + kT$ (con k intero) risultano uguali: ciò significa che, anziché adottare la frequenza di campionamento $f_s = \frac{1}{\tau}$, si può convenientemente adottarne la frequenza $1+k(T/\tau)$ volte inferiore: $\hat{f}_s = \frac{1}{kT + \tau}$.

Vi è però un limite all'aumento di k, legato al conseguente aumento dell'intervallo di tempo di stazionarietà richiesto al segnale. Infatti è necessario che il segnale non cambi le sue proprietà durante tutto il processo di campionamento, la cui durata aumenta linearmente con k.

Per quanto riguarda invece il valore di τ, è evidente che tanto minore esso è, tanto maggiore risulta la frequenza di campionamento equivalente $\hat{f}_s$. Anche in questo caso vi è un limite inferiore al valore di τ, legato alla risoluzione temporale con cui il sistema elettronico presente nell'oscilloscopio può generare il ritardo tra l'evento di *trigger* e l'impulso di campionamento.

Allo stato dell'arte attuale, con questa modalità di campionamento si possono raggiungere risoluzioni temporali di 1 ps per campione e si possono visualizzare segnali con banda fino a 50 GHz.

3.2.3.3 Campionamento casuale in tempo equivalente

In questo caso, i campioni vengono prelevati dal segnale in modo casuale, sia prima sia dopo ogni evento di *trigger*. L'intervallo di tempo tra ciascun evento di *trigger* e il successivo campione deve essere misurato in modo da poter correttamente ordinare sul *display*, mediante una elaborazione dedicata, i campioni acquisiti, in modo da ricostruire correttamente l'andamento del segnale (Fig. 3.2.9).

Poiché in generale si acquisiscono più campioni per ogni evento di *trigger*, ne segue che questa modalità di campionamento garantisce generalmente il completamento dell'acquisizione dei campioni in

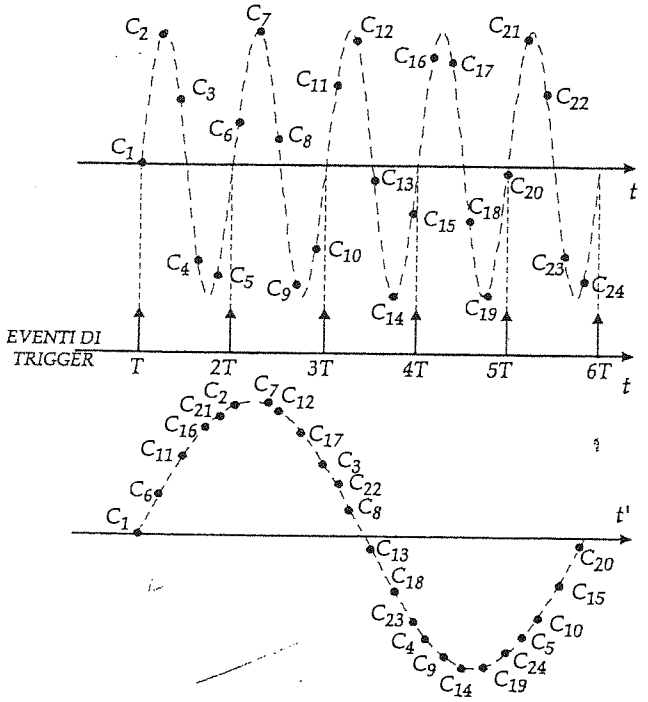


Fig. 3.2.9 Esempio di campionamento casuale in tempo equivalente I campioni acquisiti non vengono direttamente visualizzati nell'ordine con cui essi vengono prelevati, ma è necessario provvedere ad un loro riordino in funzione della loro distanza temporale dall'evento di *trigger* che li precede.

un tempo inferiore a quello richiesto dal campionamento sequenziale. Per contro, è necessario operare, in fase di visualizzazione sullo schermo, un riordino dei campioni acquisiti, in base al loro ritardo temporale rispetto all'evento di *trigger* e non rispetto alla successione temporale con cui sono stati acquisiti.

A causa della scorrelazione temporale tra la frequenza di campionamento e la frequenza di *trigger*, i campioni acquisiti in cicli di *trigger* successivi possono essere temporalmente da anteporre a quelli acquisiti in precedenti cicli di *trigger* (Fig. 3.2.9).

Il processo di riordino temporale è tuttavia abbastanza semplice. Poiché lo schermo è caratterizzato da una risoluzione orizzontale valutabile in un certo numero di punti N, noto il coefficiente di deflessione C_t dell'asse orizzontale, è possibile immaginare di dividere l'asse orizzontale in N strisce (*time slot*), ciascuna caratterizzata da durata temporale pari a $10 \cdot C_t/N$ e da un ritardo noto rispetto all'istante dell'evento di *trigger*. Durante la fase di riordino temporale dei campioni acquisiti, sarà quindi compito di una unità di elaborazione presente nello strumento assegnare a ciascun campione un *time slot* di appartenenza.

A causa del limite di risoluzione del sistema di misura che valuta il ritardo temporale tra l'istante di campionamento e l'evento di *trigger*, con questa modalità di campionamento è possibile ottenere attualmente risoluzioni temporali dell'ordine della decina di picosecondi.

3.2.4 Le funzionalità di trigger avanzato nell'oscilloscopio digitale

Un'altra peculiarità che differenzia notevolmente l'oscilloscopio digitale da quello analogico è costituita dalle funzionalità caratteristiche del suo dispositivo di *trigger*.

Anche nell'oscilloscopio digitale il dispositivo di *trigger* ha la funzione di garantire la sincronizzazione tra il processo di visualizzazione della traccia del segnale e il segnale di misura.

Ma, mentre nell'oscilloscopio analogico la sincronizzazione avviene attraverso l'individuazione di un livello (e di una pendenza) particolare del segnale dal quale prende origine la rappresentazione della traccia, nel caso dell'oscilloscopio digitale le condizioni di sincronizzazione sono in generale molto più varie e complesse.

Anche in questo caso, l'elemento che distingue i due tipi di oscilloscopi è rappresentato dal fatto che, nei DSO, il processo di acquisizione e memorizzazione dei campioni e quello di visualizzazione non sono simultanei. Questo consente al sistema di elaborazione presente nello strumento di operare anche in modo complesso per ottenere processi di sincronizzazione evoluti, basandosi sui dati acquisiti e presenti in memoria.

Nei DSO è presente la funzionalità di *pre-trigger*, che consente di visualizzare sullo schermo l'andamento del segnale non solo dopo il verificarsi dell'evento di *trigger*, ma anche prima di esso. Tale modalità sfrutta la potenzialità dell'oscilloscopio digitale di mantenere in memoria i dati acquisiti.

La possibilità di visualizzare l'andamento del segnale di misura anche prima del verificarsi dell'evento di *trigger* si rileva estremamente utile in molte situazioni pratiche. Infatti, se l'evento di *trigger* viene associato ad una condizione particolare del segnale, l'operatore ha la possibilità di osservare l'evoluzione del segnale prima che tale condizione si verifichi ([14]). Ovviamente questa funzionalità risulta tanto più interessante ed utile quanto più numerose e complesse sono le condizioni di *trigger* che si possono impostare. La flessibilità e la capacità della sezione di *trigger* costituiscono un ulteriore elemento distintivo dei DSO nei confronti degli oscilloscopi analogici.

[14] La funzionalità di *pre-trigger* è compatibile con le modalità di campionamento di tipo *single-shot* e casuale in tempo equivalente, mentre non è compatibile con il campionamento sequenziale in tempo equivalente.

Oltre alle usuali condizioni di livello e pendenza ([15]), è possibile infatti impostare nei DSO condizioni di *trigger* molto più complesse, basate su di una maggior complessità hardware del sistema di *trigger* rispetto a quello degli oscilloscopi analogici, ma soprattutto sulla capacità elaborativa intrinseca dello strumento, in grado di introdurre, attraverso gli opportuni algoritmi di elaborazione dei campioni acquisiti, condizioni di *trigger* impensabili negli oscilloscopi analogici.

Il ruolo fondamentale del software e della unità di elaborazione presente nello strumento fanno sì che il numero e la modalità di operare di queste funzioni possano variare, anche apprezzabilmente, non solo da costruttore a costruttore, ma anche da modello a modello dello stesso costruttore.

3.2.5 Confronti e criteri di scelta

Al termine dei due paragrafi sull'oscilloscopio analogico e quello digitale è utile offrire una rassegna dei principali vantaggi e svantaggi che gli oscilloscopi digitali offrono nei confronti di quelli analogici.

- In generale, una maggiore banda passante.
- La capacità di memorizzare più segnali per lunghi intervalli di tempo.
- La capacità di visualizzare in modo stabile anche segnali a bassa ed a bassissima frequenza: la memoria digitale consente infatti di

[15] E' presente anche un comando di *hold-off*, con modalità di funzionamento analoghe a quelle degli oscilloscopi analogici. Generalmente, i DSO sono caratterizzati da una velocità di rappresentazione più lenta degli oscilloscopi analogici, dell'ordine di un centinaio di rappresentazioni della traccia del segnale per secondo (corrispondenti ad un centinaio di cicli di *trigger* al secondo). Ciò è legato al tempo necessario per elaborare i campioni acquisiti al fine della loro rappresentazione sullo schermo. Tipicamente, un periodo di sinusoide di frequenza 1 MHz viene rappresentato sullo schermo per un centinaio di volte in un secondo, contro un valore teorico massimo di un milione di volte. In alcune situazioni particolari, questo "buco" nell'osservazione del segnale può causare l'impossibilità di rilevare irregolarità nel ripetersi ciclico del segnale. Per ovviare a questo inconveniente, nelle ultime famiglie di DSO la velocità elaborazione e rappresentazione è stata portata a un valore di 400000 visualizzazioni al secondo.

mantenere stabile l'immagine sullo schermo, per un tempo indefinito, senza problemi di "sfarfallamento".

- La capacità di catturare e memorizzare eventi di tipo *single-shot*.
- La disponibilità di modalità di *trigger* anche molto complesse, che rendono l'oscilloscopio digitale particolarmente adatto per le misure nell'ambito dei sistemi digitali, per la ricerca e l'analisi di guasti e malfunzionamenti casuali delle apparecchiature, ecc.
- La capacità di visualizzare l'andamento nel tempo dei segnali anche in intervalli di tempo che precedono l'evento di *trigger*.
- La capacità di effettuare, in forma diretta ed automatica, misure sul segnale nel dominio del tempo, quali misure di ampiezza, frequenza, sfasamento, *etc.*
- La possibilità di documentare facilmente la misura, trasferendo i dati dall'oscilloscopio ad una stampante o ad un plotter.
- La possibilità di interfacciare l'oscilloscopio digitale ad un calcolatore esterno, in modo da inserirlo in ambienti di misura o di test automatizzati.
- La capacità di effettuare test di autocalibrazione ed autodiagnosi.

Per contro, gli oscilloscopi analogici presentano in generale i seguenti punti di forza.

- Il *display* di tipo *vector* offre ancora una qualità visiva superiore a molti *display* di tipo *raster* utilizzati nei DSO (soprattutto se di tipo economico).
- La velocità di rinfresco della traccia sullo schermo è tuttora ancora maggiore di quella ottenibile nei DSO: ciò significa avere tempi di latenza nell'osservazione del segnale ridotti.
- Nell'oscilloscopio analogico non si possono verificare situazioni particolari e critiche, quali quelle dell'*aliasing* e dell'*aliasing* percettivo.
- I costi degli oscilloscopi analogici sono ancora inferiori a quelli dei DSO, anche se limitatamente alla sola fascia economica (oscilloscopi a due canali, con banda passante inferiore a 100 MHz).

Non vi è dubbio però che, visto il progredire della tecnologia di fabbricazione dei convertitori AD, delle memorie e dei *display* non convenzionali, anche questi ultimi, limitati e già oggi labili vantaggi dell'oscilloscopio analogico cadranno definitivamente a breve.
L'affermazione definitiva dell'oscilloscopio digitale su quello analogico e la scomparsa di quest'ultimo sono d'altra parte già prospettati e sanciti da diverse e importanti aziende costruttrici, che hanno da tempo deciso di cessare completamente la produzione di oscilloscopi analogici.

LETTURE SPECIFICHE CONSIGLIATE

- D. Buchla, W. McLachlan, *Applied Electronic Instrumentation and Measurement,* Maxwell Macmillan International Publishing Gropu, New York, 1992.
- Agilent Technologies, *Ten Things to Consider When Selecting Your Next Oscilloscope,* Application Note 1490, 2004.
- C.F. Coombs Jr., *Electronic Instrument Handbook,* Third Edition, McGraw Hill, 1999.
- R. Iddings, *Using the Oscilloscope,* Prentice Hall, New York, 1995.
- J. Czech, *The cathode ray oscilloscope: Circuitry and practical applications,* Interscience Publishers, New York, 1957.
- C. Offelli, D. Petri, *Lezioni di strumentazione elettronica,* Città Studi Edizioni, Milano, 1994.

CAPITOLO 4

Gli analizzatori di spettro

4.1 Introduzione all'analisi spettrale

Tutti gli strumenti di misura che consentono di elaborare l'analisi di un segnale nel dominio della frequenza prendono il nome di **analizzatori di spettro** (AS). A differenza della visualizzazione ottenibile con un oscilloscopio sui due assi ampiezza (A) e tempo (t), un AS rappresenta il segnale su una scala verticale in ampiezza (A), o potenza (P), e su una scala orizzontale in frequenza (f). La misura effettuata, e dunque lo spettro rappresentato, valgono sia per segnali deterministici che per segnali casuali (*e.g.* rumore). A titolo d'esempio, nella Fig. 4.1 è riportato graficamente un segnale costituito dalla combinazione di una oscillazione sinusoidale e della sua seconda armonica: a) nel diagramma in alto (grafico in tre dimensioni), vengono

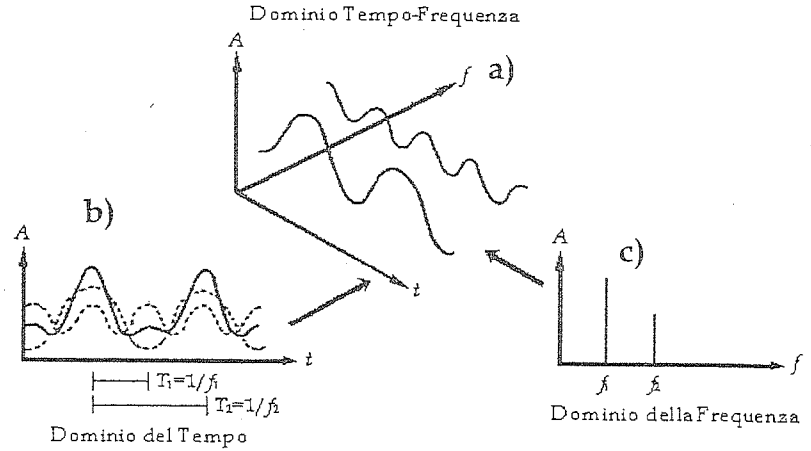


Fig. 4.1 Rappresentazioni di un segnale nei domini del tempo e della frequenza.

rappresentate le ampiezze delle due componenti sinusoidali su un piano tempo-frequenza; b) nel diagramma cartesiano in basso a sinistra, è rappresentata con linea continua la visualizzazione oscillografica corrispondente alla somma dei due segnali e con linea tratteggiata i singoli segnali, nel dominio del tempo; c) nel diagramma cartesiano in basso a destra, è riportata la visualizzazione risultante secondo un'analisi spettrale, con la quale è possibile distinguere agevolmente i due toni (componenti sinusoidali) di cui è composto il segnale in questione.

Lo spettro in frequenza di un segnale nel tempo, $s(t)$, si calcola analiticamente come la trasformata di Fourier, $S(\omega)$, del segnale medesimo:

$$S(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty} s(t)\exp(-j\omega t)dt \qquad (4.1a)$$

dove $\omega=2\pi f$ indica la pulsazione spettrale (con f frequenza spettrale o frequenza di Fourier). Secondo quanto indicato nella relazione (4.1a), la funzione che pesa $s(t)$ nel calcolo dell'integrale di Fourier è un esponenziale complesso (ovvero con esponente immaginario). Pertanto, anche nel caso in cui il segnale $s(t)$ sia reale, come avviene ad esempio con i segnali di tensione del mondo fisico, la sua trasformata è una funzione complessa della pulsazione spettrale ω (e dunque della frequenza f). Nella pratica delle misure l'analisi spettrale, ad eccezione del caso di segnali di misura supposti periodici, porta uno strumento a visualizzare una approssimazione della (4.1a) costituita dalla misura di

$$S_t(\omega)=\int_{t_0}^{t} s(t')\exp(-j\omega t')dt' \qquad (4.1b)$$

detta misura dello spettro al tempo t, per il segnale osservato su un intervallo temporale che si estende dal tempo iniziale d'osservazione, t_0, fino al tempo corrente indicato appunto con t. Inoltre, se scriviamo $t=t_0+T$ vediamo come T indichi la durata della finestra temporale di osservazione, ossia il tempo sul quale il

segnale $s(t)$ è stato osservato per calcolarne lo spettro. Nonostante questa limitazione, dovuta al fatto che l'integrale della (4.1b) non si estende temporalmente da $-\infty$ a $+\infty$, l'analisi e visualizzazione del segnale di misura nel dominio della frequenza fornisce indicazioni immediate e di grande utilità per la caratterizzazione di elementi circuitali attivi o passivi, lineari e non lineari. Occorre notare che, ad eccezione degli AS che eseguono il calcolo numerico della trasformata $S(\omega)$ di un segnale $s(t)$, la maggior parte degli strumenti di misura per l'analisi spettrale forniscono una misura solamente del modulo di $S(\omega)$[1], ossia consentono di visualizzare lo spettro di ampiezza (o potenza) ma non quello di fase. Un AS è di primaria utilità nell'analisi di quei segnali in cui le frequenze costituenti (componenti spettrali) hanno ampiezze/potenze molto diverse fra loro, come ad esempio nei rilievi di purezza spettrale di oscillatori, nelle misure dei di livelli di modulazione, nella determinazione degli effetti di distorsione e di intermodulazione, per caratterizzare la generazione di armoniche, *etc.*.

Da un punto di vista esemplificativo, si può immaginare un AS come uno strumento che esegue un filtraggio, e una corrispondente visualizzazione, delle diverse componenti dello spettro $S(f)$ del segnale misurato $s(t)$ secondo uno dei tre schemi di filtraggio mostrati in Fig. 4.2. Una importante caratteristica dell'analisi spettrale è la possibilità d'impiego di analizzatori di spettro praticamente in qualsiasi gamma di frequenze. Scegliendo strumenti adatti, di volta in volta la misura può essere condotta su segnali con contenuto spettrale in bassa e bassissima frequenza o anche su segnali di altissima frequenza sino ad arrivare alle frequenze ottiche.

[1] Essendo $S(\omega)$ una funzione complessa nel dominio della frequenza, possiamo descriverla con due distinti andamenti spettrali: un primo di ampiezza e un secondo di fase.

(20 min) **Esercizio 1** **031111**

1) Si dia la definizione, e se ne illustri il significato con un esempio, di ciascuno dei seguenti termini metrologici:

1a) risoluzione

1b) sensibilità

1c) incertezza

1d) stabilità

1e) riproducibilità

1f) Sullo spettro di un segnale si evidenzia una portante con potenza 5 mW e un fondo di rumore bianco a -77 dBc/Hz. Quanto vale la densità spettrale di potenza del rumore? Quanti watt di potenza di rumore si rivelerebbero entro una banda di 100 kHz?

1a,b,c,d,e) Si veda il libro e/o gli appunti del Corso.

1f) La portante ha una potenza P_c=5 mW=+7 dBm.
Il rumore di fondo ha una densità spettrale che dista dalla portante di –77 dB.
La densità spettrale (potenza per unità di banda: e.g. W/Hz o dBm/Hz) si può calcolare come:
$p_N = P_c$ - 77 dBc/Hz=+7 dBm - 77 dBc/Hz= -70 dBm/Hz=100 pW/Hz.

$P_N = p_N$ = 100 pW/Hz × 10^5 Hz = 100 μW

(30 min) **Esercizio 2** **040218**

2a) Dopo aver indicato le relazioni tra unità lineari e logaritmiche di potenza elettrica, convertire in watt i seguenti valori logaritmici di potenza: -70 dBm, -27 dBm, -3 dBm, +6 dBm, +24 dBm.

2b) Se le potenze riportate al punto 1a) sono dissipate su una resistenza di 50 Ω, calcolare le tensioni efficaci corrispondenti.

2c) Sia dato il seguente valore di potenza elettrica: P_1=100 mW±5 mW. Esprimere tale valore in dBm±dB.

2d) Un segnale sinusoidale con ampiezza efficace 0.5 V e frequenza 1 kHz viene inviato ad un misuratore di distorsione. Lo strumento misura una componente spuria, alla terza armonica del segnale in ingresso, ad un livello di -24 dBc rispetto al segnale alla frequenza fondamentale. Determinare la potenza e il valore della tensione efficace di tale disturbo considerando l'impedenza d'ingresso dello strumento pari a 500 Ω.

2a) $P_{(dBm)}=10\log_{10}\frac{P(mW)}{1\,mW}$ e $P(mW)=10^{\frac{P_{(dBm)}}{10}}$.

***P* (dBm)**	***P* (mW)**	***P* (W)**
-70	10^{-7}	10^{-10}
-27	2×10^{-3}	2×10^{-6}
-3	0.5	0.5×10^{-3}
6	4	4×10^{-3}
24	250	0.25

2b) $P=\frac{V_{eff}^{\ 2}}{R}$ e quindi $V_{eff}=\sqrt{PR}$.

***P* (dBm)**	***P* (W)**	V_{eff} **(V)**
-70	10^{-10}	70.7×10^{-6}
-27	2×10^{-6}	0.01
-3	0.5×10^{-3}	0.158
6	4×10^{-3}	0.447
24	0.25	3.54

2c) Il corrispondente valore in dBm è $P_1=\log_{10}\frac{100\,\text{mW}}{1\,\text{mW}}=\log_{10}100=20$ dBm. Per calcolare il valore dell'incertezza si possono valutare $P_{1max}=\log_{10}\frac{105\,\text{mW}}{1\,\text{mW}}=\log_{10}105=20.21$ dBm e

$P_{1min}=\log_{10}\frac{95\,\text{mW}}{1\,\text{mW}}=\log_{10}95=19.78$ dBm e quindi:

P_1=100 mW±5 mW=20 dBm±0.22 dB.

2d) L'unità dBc è definita come $P_{S(dBc)}=10\log_{10}\frac{P_s}{P_c}$ che con semplici passaggi algebrici assume anche la seguente espressione:

$$P_{S(dBc)}=10\log_{10}\frac{P_s}{1\text{mW}}\frac{1\text{mW}}{P_c}=10\log_{10}\frac{P_s}{1\text{mW}}-10\log_{10}\frac{P_c}{1\text{mW}}=P_{s(dBm)}-P_{c(dBm)},$$

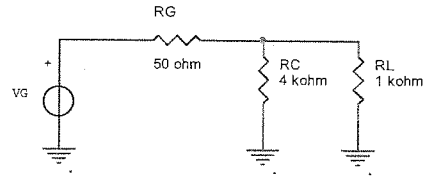
dove P_c è la potenza della portante (nel nostro caso il segnale fondamentale) e P_s è la potenza del segnale spurio (terza armonica).
Il valore della potenza della portante

$$P_c=10\log_{10}\frac{V_{eff}^{\ 2}/R}{1\text{mW}}=10\log_{10}\frac{0.5^2/500}{10^{-3}}=\text{-3 dBm}$$

e quindi il valore della potenza della spuria è
$P_s=P_c+P_{S(dBc)}$=-3 dBm – 24 dBc=-27 dBm che corrisponde (vedi 1a) a 2×10^{-6} W.
Il valore efficace della componente alla terza armonica è allora $V_{eff}=\sqrt{PR}=32$ mV.

(35 min) **Esercizio 3** **040428**

3a) Si scrivano le definizioni, fornendo almeno un esempio pratico, di stabilità, sensibilità e riproducibilità di una misura.
3b) Dopo aver riportato le definizioni e le espressioni analitiche di interesse, si convertano i seguenti valori di potenza termica in dBm:
$P_1=4$ mW; $P_2=0.5$ W; $P_3=1$ nW; $P_4=8$ kW.
3c) Lavorando con il circuito elettrico mostrato in figura, si esprimano in W, dBm, e dBk le potenze sul carico R_L per le diverse tensioni di comando (V_G).



$V_{G,a}=9$ V (tensione continua)
$V_{G,b}=220$ V (valore efficace in regime sinusoidale)
$V_{G,c}=0$-5 V (segnale TTL 50 %-ON e 50 %-OFF)

3d) Una connessione tra due PC è così composta:
I) Amplificatore di uscita dal PC che trasmette, con guadagno 20 in potenza.
II) Linea di trasmissione con attenuazione di 50 dB.
III) Amplificatore di ingresso nel PC che riceve, con guadagno 10 in ampiezza.
Si calcolino il guadagno G e l'attenuazione α della connessione esprimendoli sia in dB che in Np (potenza).

3a) Vedi Libro di testo e appunti del corso

3b) Il dBm è un unità di misura logaritmica che esprime una potenza P in decibel rispetto a un riferimento di 1 mW.

$$P_{(dBm)}=10\log_{10}\left(\frac{P}{1\,\text{mW}}\right)$$

$P_1=4$ mW = 2 × 2 × 1 mW = 3 dB + 3 dB + 0 dBm = +6 dBm

$P_2 = 0.5\ \text{W} = (1\ \text{W})/2 = (1000\ \text{mW})/2 = +30\ \text{dBm} - 3\ \text{dB} = +27\ \text{dBm}$
$P_3 = 1\ \text{nW} = 10^{-6}\ \text{mW} = -60\ \text{dBm}$
$P_4 = 8\ \text{kW} = 2^3 \times 10^6\ \text{mW} = +9\ \text{dB} + 60\ \text{dBm} = +69\ \text{dBm}$

3c) Dal circuito in figura si ricava:

$$V_L = V_C = V_G \frac{\frac{R_C R_L}{R_C + R_L}}{R_G + \frac{R_C R_L}{R_C + R_L}} \cong V_G$$

essendo $R_G = 50\ \Omega << \frac{R_C R_L}{R_C + R_L} = 0.8\ \text{k}\Omega$

La potenza sul carico è $P_L = \frac{V_L^2}{R_L} \approx \frac{V_G^2}{R_L}$ con V_L valore efficace della tensione sul carico.

Facendo i calcoli precisi si ottiene $V_L = 0.941\, V_G$ e quindi la potenza sul carico è $P_L = 0.886\, \frac{V_G^2}{R_L}$.

$$P_a \cong 0.886 \frac{(9\ \text{V})^2}{1\ \text{k}\Omega} = 71.776\ \text{mW} = 18.56\ \text{dBm} = -41.4\ \text{dBk}$$

$$P_b \cong 0.886 \frac{(220\ \text{V})^2}{1\ \text{k}\Omega} = 42.882\ \text{W} = 46.32\ \text{dBm} = -13.7\ \text{dBk}$$

P_c : per l'onda quadra (*duty-cycle* 50 %) con valori di ampiezza 0 V-V_P, notiamo che questa sviluppa la metà della potenza prodotta sul carico da una tensione continua pari a V_p e pertanto $V_{eff} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$

$$P_c \cong 0.886 \frac{\left(\frac{5}{\sqrt{2}}\ \text{V}\right)^2}{1\ \text{k}\Omega} = 11.08\ \text{mW} = 10.44\ \text{dBm} = -49.56\ \text{dBk}.$$

Nello svolgimento dei conti si potrebbero anche usare i valori approssimati (ottenendo differenze, rispetto ai calcoli precisi, dell'ordine di +½ dB essendo tale il rapporto tra 1 e 0.886).

$$P_a \cong \frac{(9\ \text{V})^2}{1\ \text{k}\Omega} = 81\ \text{mW} \cong 8{\cdot}10\ \text{mW} = +9\ \text{dB} + 10\ \text{dBm} = +19\ \text{dBm} = -41\ \text{dBk}$$

$$P_b \cong \frac{(220\ \text{V})^2}{1\ \text{k}\Omega} = 48.4\ \text{W} \cong 50\ \text{W} = +17\ \text{dB} + 30\ \text{dBm} = +47\ \text{dBm} = -13\ \text{dBk}$$

$$P_c \cong \frac{\left(\frac{5}{\sqrt{2}}\ \text{V}\right)^2}{1\ \text{k}\Omega} = 12.5\ \text{mW} \cong 11\ \text{dBm} = -49\ \text{dBk}$$

Si noti che per passare da un un valore di potenza in dBm al corrispondente valore in dBk si devono sottrarre 60 dB (infatti il riferimento usato per l'unità logaritmica passa da 1 mW a 1 kW, con un aumento di un fattore 10^6, e tale potenza di riferimento è al denominatore nella formula usata per il calcolo).

3d) $G_I = 20$ in potenza $\Rightarrow$ $G_{I(dB)} = 10\log_{10}(G_I) = +13$ dB
$A_{II} = 50$ dB è l'attenuazione della linea
$G_{III} = 10$ in ampiezza $\Rightarrow$ $G_{III(dB)} = 20\log_{10}(G_{III}) = +20$ dB
Il guadagno complessivo, sempre in unità logaritmiche, è
$G_{(dB)} = G_{I(dB)} - A_{II(dB)} + G_{III(dB)} = +13\ \text{dB} - 50\ \text{dB} + 20\ \text{dB} = -17\ \text{dB}$ (essendo < 0 è di fatto una attenuazione): $G = 1/50$. Invece l'attenuazione complessiva vale: $\alpha_{(dB)} = -G_{(dB)} = +17$ dB ($\alpha = 1/G = 50$)
Volendo esprimere questi valori in neper si utilizza la formula: $G_{(Np)} = 1/2\ \ln(G) \cong -1.956$ Np, con G guadagno in potenza, e ancora $\alpha_{(Np)} = -G_{(Np)} \cong 1.956$ Np.

(20 min) **Esercizio 4** **040909**

4a) Si illustrino brevemente (facendo alcuni esempi) la storia e l'importanza, tecnica e commerciale, del Sistema Internazionale di unità di misura e si spieghi perché questo è un sistema coerente.

4b) Dopo avere indicato la grandezza che oggi si riesce a misurare meglio, e la corrispondente unità di misura, si fornisca l'attuale definizione di tale unità di misura e si descriva con un certo dettaglio il principio di funzionamento del corrispondente campione primario. Come e perché è possibile effettuare confronti tra diversi campioni primari di tale grandezza?

4c) Si illustri con esempi pratici l'importanza delle unità logaritmiche. Si fornisca la definizione di tutte le unità logaritmiche da voi conosciute. Si convertano in dBm i seguenti valori di potenza: *i*) potenza elettrica di una lampadina da 100 W; *ii*) potenza meccanica di un motore da 20 kW; *iii*) potenza termica di una reazione chimica da 5 μW.

4a) Vedi Libro di testo e appunti del Corso.

4b) Vedi Libro di testo e appunti del Corso.

4c) Vedi Libro di testo e appunti del Corso.

i) $P_{(W)}=100\ W=10^5\ mW \rightarrow P_{(dBm)}=+50\ dBm$

ii) $P_{(W)}=20\ kW=2\times10^4\ W=2\times10^7\ mW \rightarrow P_{(dBm)}=+73\ dBm$

iii) $P_{(W)}=5\ \mu W=5\times10^{-6}\ W=5\times10^{-3}\ mW \rightarrow P_{(dBm)}=-23\ dBm$

(40 min) **Esercizio 5** **041122**

5a) CGPM, CIPM, BIPM, OIML: cosa sono e quale è la loro importanza a livello internazionale?

5b) Come era definito l'"errore" di misura?
Quali categorie di errori venivano definiti e in base a quali criteri?
Quali erano le maggiori critiche alla "teoria degli errori" di misura?

5c) Come sono state risolte le criticità della "teoria degli errori" con la moderna teoria dell'incertezza di misura?
Cos'è l'incertezza standard di misura e perché/quando è utile?
Come è definita l'incertezza estesa e perché/quando è utile?
Cos'è un'incertezza relativa e perché/quando è utile?

5d) In un sistema di telemisura una grandezza fisica scalare viene misurata e convertita in valori numerici a 12 bit. Se il sistema è ideale, quanto valgono la massima e la minima incertezza relativa? Da cosa dipendono? Si calcoli il rapporto tra le due incertezze. Come si potrebbe ridurle?

5e) Un diodo laser trasmette segnali digitali in spazio libero con una potenza media disponibile di 2 mW. Le ottiche di lancio introducono una perdita di 1 dB mentre le ottiche di ricezione perdono 2 dB. Sul tragitto considerato, l'aria chiara comporta una perdita di un fattore 10 in ampiezza mentre l'aria con pioggia/nebbia aumenta l'attenuazione (sempre in ampiezza) sino a un fattore 200. Quanto valgono, in dBm, le potenze raccolte al ricevitore nei due casi considerati (chiaro o pioggia/nebbia)?

5f) Un segnale in modulazione AM ha una potenza di 1 W sulla portante e di 16 volte più bassa sulle due bande laterali (sulle due *sideband* complessivamente). Il rumore di fondo è solo il rumore termico (densità spettrale kT) e si opera alla temperatura ambiente e con una banda di rivelazione di B=10 kHz. Si esprimano tutte le potenze in gioco (P_C: *carrier*, P_S: *sideband*, P_N: *noise*) in dBm. Quanto vale la potenza di una banda laterale espressa in dBc? e la potenza del fondo di rumore in dBc?

NOTA: La costante di Boltzmann è $k\cong1.38\times10^{-23}$ J/K (l'incertezza è considerata trascurabile per questo problema).

5a) Vedi Libro di testo e Appunti del Corso.

5b) Vedi Libro di testo e Appunti del Corso.

5c) Vedi Libro di testo e Appunti del Corso.

5d) Lavorando con n=12 bit si opera con $N=2^n$=4096 livelli (1, 2, 3, …, 4095, 4096). La risoluzione relativa è $\delta=1/N=2.44\times10^{-4}\cong2.5\times10^{-4}$. L'incertezza, dovuta alla quantizzazione su un numero finito di livelli, è pari al passo di quantizzazione diviso per $\sqrt{12}$ ed è costante indipendentemente dal valore letto. Il passo di quantizzazione è 1 e dunque tale incertezza, in assoluto, vale $1/\sqrt{12}=0.29$. Al massimo valore letto corrisponderà la minima incertezza relativa: $u_{r,min}=0.29/4096=7.1\times10^{-5}$. Invece al minimo valore letto (immaginando di leggere da 1 a 4096 e non da 0 a 4095) corrisponderà la massima incertezza relativa: $u_{r,max}=0.29/1=0.29$. Le incertezze, come detto, dipendono dalla quantizzazione su N livelli finiti. Il rapporto tra le due incertezze è $r=u_{r,max}/u_{r,min}=4096=N$. Le due incertezze, come ogni incertezza di quantizzazione, potrebbero essere ridotte riducendo il passo di quantizzazione e quindi aumentando il numero N di livelli o, corrispondentemente, il numero n di bit.

5e) P_{in}=2 mW=+3 dBm. $P_{out}=P_{in}$-1 dB-2 dB-$A_{(dB)}$ dove $A_{(dB)}$ è l'attenuazione della tratta trsmissiva. Nei due casi considerati si ha $A_{1(dB)}=20\log_{10}(10)=20$ dB e $A_{2(dB)}=20\log_{10}(200)=46$ dB. Pertanto: P_{out1}=0 dBm-20 dB=-20 dBm=10 μW e P_{out2}=0 dBm-46 dB=-46 dBm=25 nW.

5f) P_C=1 W=+30 dBm. $2\times P_S=P_C/16$=62.5 mW=+18 dBm (d'altronde un fattore $16=2^4$ di attenuazione corrisponde a -12 dB e +30 dBm-12 dB=+18 dBm). Quindi P_S=31.25 mW=+15 dBm. Per il fondo di rumore, con $T\cong300$ K $p_N=kT=4\times10^{-21}$ W/Hz=-174 dBm/Hz e $P_N=p_N\times B=(4\times10^{-21}$ W/Hz)×(10^4 Hz)= $=4\times10^{-17}$ W=-134 dBm. $P_S=P_C$-15 dB e dunque P_S=-15 dBc. $P_N=P_C$-164 dB e dunque P_N=-164 dBc.

(20 min) **Esercizio 6** **050201**

6) Una tratta di trasmissione in fibra ottica attenua di un fattore 4 in potenza. Si considerino 3 possibili potenze ottiche d'ingresso: P_1= +6 dBm, P_2= -6 dBm, P_3= -20 dBm.

6a) Calcolare le potenze P_{out} all'uscita della tratta nei 3 casi, esprimendole sia in watt che in dBm (si riportino per esteso le formule utilizzate).

6b) Si consideri ora una potenza d'ingresso pari a 1.0 mW, misurata con un *power-meter* ideale con risoluzione 0.1 mW. Si calcoli la potenza di uscita e la sua incertezza tipo, esprimendola sia in watt che in dBm (attenzione a come riportare l'incertezza in unità logaritmiche!).

6c) Si dia la definizione dei seguenti termini metrologici:

- Risoluzione
- Sensibilità
- Accuratezza

6a) Esprimiamo l'attenuazione in dB:

$A_{dB}=10\log_{10}(1/4)=-6$ dB.

Per cui le potenze di uscita valgono $P_{out}=P_{in}-6$dB:

$P_{out,1}$= 0 dBm, $P_{out,2}$= −12 dBm, $P_{out,3}$= −26 dBm

A cui corrispondono (in unità lineari):

$P_{out,1}$= 1 mW, $P_{out,2}$= 63 μW, $P_{out,3}$= 2.5 μW

6b) La potenza di ingresso ha un'incertezza di quantizzazione pari a $\frac{\Delta P}{\sqrt{12}}=\frac{0.1}{\sqrt{12}}\text{mW}\cong29\,\mu\text{W}$:

$P_{in}=1000\pm29$ μW

La potenza di uscita è pari alla potenza di ingresso divisa per 4 (l'attenuazione è considerata senza incertezza), per cui

$P_{out}=P_{in}/4=250.0\pm7.3$ μW

Per esprimere l'incertezza in dB non si può trasformare semplicemente in dB il valore dell'incertezza (la trasformazione in decibel non è lineare!!), è necessario trasformare in dBm l'estremo superiore e l'estremo inferiore dell'intervallo e quindi calcolarne le differenze in decibel dal valore centrale:

$P_{out} = 250.0\ \mu W$, $P_{out\,(dBm)}=10\log_{10}(0.2500)= -6.0206$ dBm

$P_{out,\,sup} = 257.2\ \mu W$, $P_{out,\,sup\,(dBm)}=10\log_{10}(0.2572)= -5.8973$ dBm

$P_{out,\,inf} = 242.8\ \mu W$, $P_{out,\,sup\,(dBm)}=10\log_{10}(0.2428)= -6.1475$ dBm

Per cui la notazione esatta dell'incertezza è $P_{out} = -6.02\ \text{dBm}\ ^{+0.12\ \text{dB}}_{-0.13\ \text{dB}}$

I due intervalli sono asimmetrici (la relazione non è lineare), ma in questo caso, limitandoci a una cifra di incertezza, potremmo scrivere $P_{out} = -6.0\ \text{dBm} \pm 0.1\ \text{dB}$

NB: il valore di potenza è in dBm mentre l'incertezza è in dB (è intrinsecamente un'incertezza relativa).

6c) Vedi Libro di testo e appunti del Corso.

(20 min) **Esercizio 7** **050222**

7) Si devono calcolare le potenze elettriche su una resistenza R=50 Ω per i seguenti valori di corrente o tensione (in continua) sul carico: I_1=1 A; I_2=1 mA; V_3=5 V; V_4=10 μV; I_5=1 nA.

7a) Si scrivano e si spieghino le espressioni analitiche che consentono di effettuare i calcoli richiesti.

7b) Si esprimano le 5 potenze P_i (i=1,2,…,5) sia in watt che in dBm.

7c) Nei casi i=3,4 si calcolino i rapporti di ampiezze, $r_{3,4}=(V_3/V_4)$, e potenze, $R_{3,4}=(P_3/P_4)$, sia in unità lineari che logaritmiche.

7d) La portante in un sistema di comunicazione ha potenza P_c=20 mW. Una seconda riga spettrale ha potenza P=-40 dBm e il fondo di rumore è P_N=40 nW. Si esprimano le potenze P e P_N in dBc. Quanto vale il rapporto P/P_N in decibel?

7a) La potenza elettrica su un carico vale $P=VI$ dove V e I sono, rispettivamente, la tensione ai capi del carico e la corrente che lo attraversa. Se il carico è un resistore di valore R attraversato da corrente I la potenza è $P=RI^2$ oppure, considerando la tensione ai capi del resistore, $P=V^2/R$. Inoltre, per trasformare un valore di potenza P espresso in watt nel corrispondente valore espresso in dBm, si usa la formula: $P_{(dBm)}=10\log_{10}[P_{(W)}/(1\ \text{mW})]$.

7b) Grazie alle relazioni precedentemente indicate, si ricava:

I (A)	*I* (A)	*V* (V)	*V* (V)	*I* (A)	*R* (ohm)
1	1,00E-03	5	1,00E-05	1,00E-09	5,00E+01
P(W)	*P*(W)	*P*(W)	*P*(W)	*P*(W)	
50	**0,00005**	**0,5**	**2E-12**	**5E-17**	
P(mW)	*P*(mW)	*P*(mW)	*P*(mW)	*P*(mW)	
50000	0,05	500	2E-09	5E-14	
P(dBm)	*P*(dBm)	*P*(dBm)	*P*(dBm)	*P*(dBm)	
46,9897	-13,0103	26,9897	-86,9897	-133,01	
47,0	-13,0	27,0	-87,0	-133,0	
47	**-13**	**27**	**-87**	**-133**	

Dunque, $P_{i,(W)}$=50 W, 50 μW, 0.5 W, 2 pW; 50 aW

o anche $P_{i,(dBm)}$=+47 dBm; -13 dBm; +27 dBm; -87 dBm; -133 dBm.

7c) $r_{3,4}=(V_3/V_4)=5\times10^5$ [in ampiezza]=114 dB, e potenze, $R_{3,4}=(P_3/P_4)=2.5\times10^{11}$ [in potenza]=114 dB.

7d) P_c=20 mW=+13 dBm. P=-40 dBm. P_N=40 nW=-44 dBm. Dunque P=-53 dBc e P_N=-57 dBc e infine P/P_N=+4 dB.

(25 min) **Esercizio 8** **050427**

8a) Considerando un misuratore di potenza elettrica (wattmetro) con uscita in tensione, si indichi che cosa si intende per risoluzione, sensibilità, incertezza e ripetibilità di questo strumento (si esemplifichino questi concetti anche con esempi numerici).

8b) Dopo aver indicato le relazioni tra unità lineari e logaritmiche di potenza elettrica, si convertano in watt i seguenti valori logaritmici di potenza: -50 dBm, -37 dBm, -13 dBm, +6 dBm, +34 dBm.

8c) Se le potenze riportate al punto 8b) sono dissipate su una resistenza di 50 Ω si calcolino le tensioni efficaci corrispondenti.

8d) Un segnale sinusoidale con ampiezza efficace 0.5 V e frequenza 1 kHz viene inviato ad un misuratore di distorsione. Lo strumento misura una componente spuria, alla terza armonica del segnale in ingresso, ad un livello di -24 dBc (rispetto al segnale alla frequenza fondamentale). Determinare la potenza e il valore della tensione efficace del disturbo in terza armonica considerando l'impedenza d'ingresso dello strumento pari a 500 Ω.

8a) Risoluzione: minima differenza di potenza misurata che si riesce a rivelare (esempio: ΔP=1 μW)

Sensibilità: variazione della tensione d'uscita rispetto alla corrispondente variazione della potenza d'ingresso (esempio S=1 V/mW)

Incertezza: grado di non conoscenza della potenza misurata, stimato secondo procedure convenzionali (esempio $u(P)$=0.5 μW)

Ripetibilità: attitudine dello strumento a fornire tensioni di uscita uguali in risposta a potenze d'ingresso uguali, in un determinato periodo di tempo, di norma breve (se si considera il tempo come variabile si parla di "stabilità"), utilizzando la stessa procedura di misura (operatore, luogo, procedimento).

8b) $P_{(\mathrm{dBm})}=10\times\log_{10}\frac{P}{1\,\mathrm{mW}}$ e $P=10^{\frac{P_{(\mathrm{dBm})}}{10}}\times 1\,\mathrm{mW}$.

P (dBm)	P (mW)	P (W)
-50	10^{-5}	10^{-8}
-37	2×10^{-4}	2×10^{-7}
-13	5×10^{-2}	5×10^{-5}
+6	4	4×10^{-3}
+34	2.5×10^{3}	2.5

8c) $P=\frac{V_{\text{eff}}^{\ 2}}{R}$ e quindi $V_{\text{eff}}=\sqrt{PR}$.

P (dBm)	P (W)	V_{eff} (V)
-50	10^{-8}	$7.071\times10^{-4}\cong0.71$ mV ~ 0.7 mV
-37	2×10^{-7}	$3.162\times10^{-3}\cong3.2$ mV ~ 3 mV
-13	5×10^{-5}	$5\times10^{-2}=50$ mV ~ 50 mV
+6	4×10^{-3}	$0.447\cong0.45$ V ~ 0.5 V
+34	2.5	$1.118\times10^{1}\cong11$ V ~ 10 V

8d) L'unità dBc (dB *from* '*carrier*') esprime una potenza, ad esempio P_s, riferendola a una potenza di portante P_c secondo la relazione $P_{s\,(\text{dBc})}=10\log_{10}\frac{P_s}{P_c}$.

Pertanto, con semplici passaggi algebrici si ottiene anche la seguente espressione:

$$P_{s\,(\text{dBc})}=10\log_{10}\frac{P_s}{1\text{mW}}\frac{1\text{mW}}{P_c}=10\log_{10}\frac{P_s}{1\text{mW}}-10\log_{10}\frac{P_c}{1\text{mW}}=P_{s,\text{dBm}}-P_{c,\text{dBm}}.$$

Nel nostro caso P_c è la potenza del segnale in fondamentale e P_s è la potenza del segnale spurio (in terza armonica).

Il valore della potenza della portante è:

$P_c=10\log_{10}\frac{V_{\text{eff}}^2/R}{1\text{mW}}=10\log_{10}\frac{0.5^2/500}{10^{-3}}=-3\,\text{dBm}$ e quindi il valore di potenza della riga spuria è:

$P_s=P_c+\Delta P_{\text{dBc}}=$ -3 dBm-24 dBc= - 27 dBm che corrisponde a 2×10^{-6} W=2 μW. Il valore efficace dell'ampiezza in tensione della componente alla terza armonica è allora $V_{\text{eff}}=\sqrt{PR}=32$ mV.

(25 min) **Esercizio 9** **050711**

9) Dopo averli calcolati in watt, si convertano in dBm i seguenti valori di potenza:

9a) potenza elettrica su un carico da 10 Ω alimentato direttamente dalla tensione di rete;

9b) potenza termica necessaria a scaldare 2 litri d'acqua in 2 minuti dalla temperatura ambiente (25 °C) alla temperatura di ebollizione;

9c) potenza ottica raccolta da un pannello fotovoltaico (1 m×0.5 m) in una giornata soleggiata (irradianza 100 mW/cm^2) con un angolo d'incidenza di 30° della luce rispetto alla superficie del pannello;

9d) potenza sviluppata da una corrente sinusoidale (ampiezza 10 mA e frequenza 1 kHz) su un carico da 50 Ω;

9e) potenza meccanica per sollevare una persona di massa 80 kg, alla velocità di 2 m/s.

9f) potenza sviluppata da un'onda quadra alternata (ampiezza 10 mA e frequenza 1 kHz) su un carico da 50 Ω;

9g) Si indichino i rapporti in dB tra le potenze ricavate ai punti precedenti e un valore di riferimento P_0 = 1 W.

Nota: 1 cal=4.18 J.

9a) La tensione di rete è di 220 V efficaci. La potenza elettrica sul carico da 10 Ω è: $P=V_{\text{eff}}^2/R=4840$ W ≅ +67 dBm.

9b) Sapendo che la temperatura di ebollizione dell'acqua è 100 °C, la potenza termica dissipata è pari a:

$P_{\text{term}}=Q/\Delta t=mc\Delta T/\Delta t=$ (2 l×1 kg/l×4.18 J/(g°C)×75 °C)/120 s = 5225 W ≅ +67 dBm.

9c) La potenza ottica raccolta sarà pari alla componente normale incidente sul pannello solare fotovoltaico:

$P_{\text{sol}}=[(100\text{ mW/cm}^2)\times0.5\times10^4\text{ cm}^2]\times\text{sen}(30°)=250$ W ≅ 54 dBm.

9d) La potenza sviluppata da una corrente sinusoidale è:

$P = I_{eff}^2 R = (10\ \text{mA}/\sqrt{2})^2 \times 50\ \Omega \cong 2.5\ \text{mW} \cong +4\ \text{dBm}$.

9e) La potenza sviluppata sarà pari alla forza peso dell'oggetto per la velocità del suo spostamento:

$P_{mec} = mg \times v = 80\ \text{kg} \times 9.816\ \text{m/s}^2 \times 2\ \text{m/s} \cong 1570\ \text{W} \cong +62\ \text{dBm}$.

9f) La potenza dell'onda quadra alternata è identica a quella di una continua con la stessa ampiezza poiché il suo valor medio è nullo:

$P = I_{eff}^2 R = (10\ \text{mA})^2 \times 50\ \Omega \cong 5\ \text{mW} \cong +7\ \text{dBm}$.

9g) Le potenze in dB rispetto ad un valore di riferimento di 1 W sono: $P_{(dBW)} = 10 \log_{10} \frac{P}{1\ \text{W}}$ alternativamente $P_{(dBW)} = P_{(dBm)} - 30$ dB.

P (W)	*P* (dBm)	*P* (dBW)
4840	+67	+37
5225	+67	+37
250	+54	+24
2.5×10^{-3}	+4	-26
1570	+62	+32
2.5×10^{-3}	+7	-23

(25 min) **Esercizio 10** **050914**

10) Si dia la definizione, e se ne illustri il significato con un esempio, di ciascuno dei seguenti termini metrologici:

10a) errore di misura (polarizzazione)

10b) incertezza

10c) sensibilità

10d) ripetibilità

10e) stabilità

10f) Si dispone di due segnali alternati (un'onda sinusoidale e un'onda quadra) con la medesima ampiezza di 50 mA, inviati ciascuno a un carico da 200 Ω. Dopo avere ricavato per i due segnali i valori efficaci in tensione, si calcolino in watt e si esprimano in dBm le potenze sviluppate sui due carichi.

10g) Sullo spettro di un segnale si evidenzia una portante con potenza 20 mW e un fondo di rumore a -83 dBc/Hz. Quanto vale la densità spettrale di potenza del rumore (bianco)?

10a,b,c,d,e) Si veda il Libro do testo e gli appunti del Corso.

10f) In entrambi i casi I_p=50 mA e, con R=200 Ω, si ottiene una tensione di picco $V_p = RI_p$=10 V.

caso 1]

Il segnale sinusoidale alternato avrà una ampiezza efficace $V_{1,eff} = V_p/\sqrt{2}$ =7.07 V. La potenza sviluppata sul carico è:

$P_1 = (V_{1,eff})^2/R = (V_p)^2/(2R) = (100\ \text{V}^2)/(400\ \Omega) = 0.25\ \text{W} = 250\ \text{mW} = +24\ \text{dBm}$.

caso 2]

Il segnale a onda quadra alternato avrà una ampiezza efficace $V_{2,eff} = V_p$=10 V. La potenza sviluppata sul carico è

$P_2 = (V_{2,eff})^2/R = (V_p)^2/R = (100\ \text{V}^2)/(200\ \Omega) = 0.5\ \text{W} = 500\ \text{mW} = +27\ \text{dBm}$

Questo secondo valore è esattamente il doppio che nel caso precedente ed esattamente la potenza che svilupperebbe una tensione continua da 10 V applicata al carico.

10g) La portante ha una potenza P_c=20 mW=+13 dBm.

Il rumore di fondo ha una densità spettrale che dista dalla portante di –107 dB.
La densità spettrale (potenza per unità di banda: *e.g.* W/Hz o dBm/Hz) si può calcolare come:
$p_N=P_c$-83 dBc/Hz=+13 dBm-83 dBc/Hz=-70 dBm/Hz=100 pW/Hz.

(30 min) **Esercizio 11** **051121**

11a) Che cosa si intende, rispettivamente, per taratura e messa in punto di uno strumento?
11b) Si dia la definizione dell'unità logaritmica dBm. Si indichi, nell'unità logaritmica appropriata, la densità di potenza di un rumore di fondo con ampiezza efficace 100 nV/$\sqrt{\text{Hz}}$, su un carico di 50 Ω, rispetto ad un segnale portante sinusoidale da 10 mW.
11c) Si descriva brevemente il significato statistico dell'incertezza di misura.
11d) Si considerino due differenti misure della stessa grandezza fisica. Entrambe le misure hanno lo stesso valore di incertezza $u(x)$, ma differente numero di gradi di libertà. La prima misura è infatti dichiarata con 2 gradi di libertà, mentre la seconda ne ha 50. Con riferimento a questo esempio, si descriva il significato del numero di gradi di libertà di una misura.

11a) Vedi Libro di testo e appunti del Corso.

11b) Vedi Libro di testo e appunti del Corso.
Una densità di potenza viene indicata normalmente in dBm/Hz, in questo caso il rumore è però riferito ad una portante, per cui la sua densità di potenza si indica, con riferimento alla potenza della portante, in dBc/Hz.
$P_N = (100\ \text{nV}/\sqrt{\text{Hz}})^2 / 50\ \Omega = 2\times10^{-16}$ W/Hz, corrispondenti a -127 dBm/Hz.
La potenza della portante è 10 mW, corrispondenti a +10 dBm, per cui la densità spettrale di potenza del rumore, riferita alla portante, vale -137 dBc/Hz.

11c) Vedi Libro di testo e appunti del Corso.

11d) Vedi Libro di testo e appunti del Corso.
Il numero di gradi di libertà ν è una indicatore del grado di sicurezza/confidenza/fiducia nell'espressione di un valore di incertezza. Infatti la varianza dell'incertezza $u(x)$ è all'incirca data da:

$$\sigma^2(u(x)) \cong \frac{u^2(x)}{2\nu}$$

Questo significa che la misura con 2 gradi di libertà presenta una deviazione standard dell'incertezza pari circa al 50 % del suo valore, mentre la misura con 50 gradi di libertà ha una deviazione standard dell'incertezza pari al 10 % del suo valore (misura molto più "credibile").

(20 min) **Esercizio 12** **060717**

12a) Si consideri un segnale con potenza 10 mW, sovrapposto ad un rumore di -70 dBc/Hz. Quanto vale la densità spettrale di potenza del rumore, in unità lineari e in dBm/Hz?

12b) Le potenze del punto a) sono state misurate su di un carico di 50 Ω. Considerando una banda di 1 kHz, quanto valgono le ampiezze efficaci del segnale e del rumore?

12c) Con riferimento ad un misuratore senza contatto di distanza assoluta, si esemplifichi il significato dei seguenti termini metrologici: risoluzione, accuratezza, ripetibilità e riferibilità.

12a) Il segnale ha potenza P=$\log_{10}$(10mW/1mW)=+10 dBm, per cui la densità spettrale del rumore vale -60 dBm/Hz, corrispondenti ad 1 nW/Hz.

12b) La potenza di rumore sulla banda di 1 kHz vale 1nW/Hz × 1 kHz = 1μW, che corrisponde a una tensione efficace $V_{n,eff} = \sqrt{PR} \cong 7$ mV.

Il segnale ha una potenza di 10 mW, per cui la sua tensione efficace su 50 Ω vale $V_{S,eff} = \sqrt{P_S R} \cong 707$ mV.

12c) Si vedano gli appunti e le dispense del corso.

Capitolo 2

Incertezza di misura

$$u_C^2(y) = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i) + \overline{\delta f^2} +$$

$$+ 2 \sum_{i=1}^{N} \frac{\partial f}{\partial x_i} \overline{\varepsilon(x_i)\delta f} + \sum_{i,k;i \neq k} \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_k} \overline{\varepsilon(x_i)\varepsilon(x_k)}$$

(45 min) **Esercizio 1** **031111**

1) Un laboratorio deve certificare la compatibilità elettromagnetica di un elettrodomestico, che secondo la normativa dovrebbe generare un campo magnetico inferiore a B_{MAX}=100 μT. Il costruttore fornisce, tra le specifiche dell'elettrodomestico, un valore di B_C = 94 ± 6 μT, con probabilità 99.7 %. Con una sonda di campo magnetico si effettua ripetutamente la misura del campo emesso ottenendo le seguenti letture:

$B_{M,i}$ = 94.8, 97.7, 99.9, 96.8, 98.4, 99.2, 98.6, 100.6, 95.5, 99.5 μT

La sonda è stata tarata di recente: presenta una PDF di errore all'incirca triangolare con errore massimo pari a ± 2 μT.

1a) Si calcoli il valore di campo magnetico misurato dal laboratorio e la corrispondente incertezza tipo.

1b) Si dica se la misura effettuata è compatibile con le specifiche del costruttore e con quale fattore di copertura. Si calcoli quindi la miglior stima del valore di campo magnetico e la sua incertezza.

1c) Si fornisca una stima della probabilità che in una misura singola l'elettrodomestico non rispetti la normativa.

1a) Calcoliamo il valore medio delle 10 misure effettuate (media campionaria):

$$\overline{B_M} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} B_{M,i} = 98.10\ \mu T$$

La varianza campionaria vale

$$s^2(B_M) = \frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}\left(B_{M,k} - \overline{B}_M\right)^2 = 3.61\ (\mu T)^2$$

La varianza del valor medio vale:

$$s^2(\overline{B_M}) = \frac{s^2(B_M)}{n} = 0.361\ (\mu T)^2$$

Interpretiamo il risultato $s(\overline{B_M})$ come la stima dell'incertezza derivante dalla variabilità delle misure ripetute: $u_A(B_M) = s(\overline{B_M}) = 0.60\ \mu T$

La misura presenta anche un'incertezza di categoria B, dovuta all'errore della sonda. Dato che la PDF dell'errore è triangolare, sappiamo dalla teoria (si veda il

Libro testo) che l'incertezza standard in questo caso è pari alla totale ampiezza dell'intervallo (in questo caso ±2 μT, quindi 4 μT) divisa per $\sqrt{24}$. Pertanto,

$u_B(B_M) = 4/\sqrt{24}\ \mu T \cong 0.82\ \mu T$

L'incertezza standard composta della misura si ottiene dalle due incertezze A e B come: $u_C(B) = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} \cong 1.0\ \mu T$

Per cui il risultato della misura è B_M = 98.1±1.0 μT

1b) Per verificare la compatibilità tra le due misure (statisticamente indipendenti) è necessario che $|B_C - B_M| \le k\sqrt{u^2(B_C) + u^2(B_M)}$

Dato che B_C = 94 ± 6 μT, con probabilità 99.7 %, significa che l'incertezza è data con fattore di copertura 3, per cui $u(B_C)$=(6 μT)/3=2 μT.

Sostituendo nell'espressione per la valutazione della compatibilità:

$|94 - 98.1| = 4.1 \le k\sqrt{4+1} = 2.23k$

che non è verificata per k=1, ma lo è per k=2. Decidiamo quindi di considerare compatibili le misure con fattore di copertura k=2.

Il valore stimato di campo magnetico vale allora (espressione della media pesata tra misure compatibili):

$$B = \frac{\frac{B_C}{u^2(B_C)} + \frac{B_M}{u^2(B_M)}}{\frac{1}{u^2(B_C)} + \frac{1}{u^2(B_M)}} \cong 97.28\ \mu T \cong 97.3\ \mu T$$

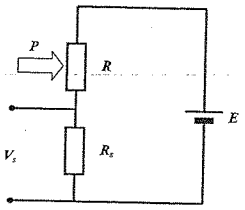
con incertezza:

$$u(B) = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{u^2(B_C)} + \frac{1}{u^2(B_M)}}} \cong 0.89\ \mu T \cong 0.9\ \mu T$$

1c) La probabilità che una singola misura superi B_{MAX}=100 μT è facilmente calcolabile, in quanto in questo caso $B_{MAX} \sim B + 3u(B)$. Infatti sappiamo che la probabilità che il risultato di una singola misura sia al di fuori di 3 volte l'incertezza standard è $P(B<94.6$ o $B>100.0)$=1-0.997 =0.3 % (probabilità di sbagliare sia per eccesso che per difetto), quindi, per la simmetria della PDF gaussiana, la probabilità di sbagliare solo per eccesso sarà la metà di quest'ultimo valore: $P(B>100.0)$=0.15%. Da notare che la probabilità ha lo stesso valore che avremmo ottenuto dai dati del costruttore, che evidentemente è stato attento a cautelarsi nei confronti della normativa.

(50 min) **Esercizio 2** **040218**

2) Per misurare la potenza di una sorgente laser si utilizza un sensore fotoconduttivo, come mostrato nella configurazione di misura riportata in figura, la cui resistenza elettrica dipende dalla potenza della radiazione attraverso la relazione $R=R_0-kP$, dove R_0=1 kΩ con un'incertezza relativa di 0.1 % e k=10 Ω/mW (noto con una incertezza trascurabile). La batteria che alimenta il circuito di misura ha una tensione di 9 V±0.1 V mentre la resistenza R_s collegata in serie con il sensore ha un valore di 1000 Ω (con incertezza trascurabile).



2a) Determinare la relazione funzionale che lega la potenza P del laser alla tensione V_s ai capi della resistenza R_s.

2b) Determinare la sensibilità della misura di potenza rispetto alla tensione V_s.

2c) Impiegando un voltmetro digitale si eseguono le seguenti letture di tensione ai capi di R_s: 5.04 V; 5.03 V; 5.01 V; 5.00 V; 5.05 V; 5.01 V; 5.00 V. Sapendo che la lettura del voltmetro deve essere corretta di -0.01 V±0.01 V, calcolare la potenza del laser e l'incertezza associata a tale valore di potenza.

2d) Una precedente misurazione della potenza del laser aveva fornito il valore di 20 mW±1 mW, con una confidenza del 99.7 %. Sono le due misure compatibili?

2a) Nota la tensione V_s è possibile ricavare il valore della resistenza del sensore attraverso la relazione del partitore di tensione. Essendo $V_s=\frac{R_s}{R_s+R}E$ il valore della resistenza del sensore è $R=\frac{E}{V_s}R_s-R_s=R_0-kP$. La relazione funzionale cercata è quindi: $P=\frac{R_0+R_s}{k}-\frac{E}{V_s}\frac{R_s}{k}$.

2b) La sensibilità è data dalla derivata prima di P rispetto a V_s: $S=\frac{\partial P}{\partial V_s}=-\frac{ER_s}{k}\frac{\partial}{\partial V_s}\left(\frac{1}{V_s}\right)=\frac{ER_s}{kV_s^2}$

2c) Il valore medio della tensione letta è $\overline{V_s}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}V_i+c=\frac{1}{7}35.14-0.01=5.01$ V

dove con c si è indicata la correzione del voltmetro. La potenza del laser è quindi

$$P=\frac{R_0+R_s}{k}-\frac{E}{\overline{V_s}}\frac{R_s}{k}=\frac{1000+1000}{10\times10^3}-\frac{9}{5.02}\frac{1000}{10\times10^3}=0.02072\text{ W}=20.72\text{ mW}$$

L'incertezza della misura indiretta di potenza è:

$$u^2(P)=\left[\frac{\partial P}{\partial \overline{V_s}}\right]^2u^2(\overline{V_s})+\left[\frac{\partial P}{\partial R_0}\right]^2u^2(R_0)+\left[\frac{\partial P}{\partial E}\right]^2u^2(E)$$

$$=\left(\frac{ER_s}{k\overline{V_s}^2}\right)^2u^2(\overline{V_s})+\frac{1}{k^2}u^2(R_0)+\left(\frac{R_s}{\overline{V_s}k}\right)^2u^2(E)$$

dove $u^2(\overline{V_s})=u_A^2(\overline{V_s})+u_B^2(\overline{V_s})=\frac{1}{N}\frac{1}{N-1}\sum_1^N(V_i-\overline{V_s})^2+\frac{q^2}{12}+u^2(c)=1.65\times10^{-4}$ V^2

$u^2(R_0)=R_0{}^2u_i{}^2(R_0)=10^6\cdot10^{-6}=1\ \Omega^2$

$u^2(E)=10^{-2}$ V^2

$$u^2(P)=\left(\frac{9\cdot1000}{5.01^2\times10^4}\right)^2 1.65\times10^{-4}+\left(\frac{1}{10\times10^3}\right)^2 1+\left(\frac{1000}{5.01\times10^4}\right)^2 10^{-2}=4.2\times10^{-6}\text{ W}^2$$

$u(P)=2.05\times10^{-3}$ W=2 mW

2d) La misura di potenza ha fornito il seguente valore P_1=21±2 mW. Per valutare se tale misura è compatibile con P_2=20±1 mW (al 99.7 %) bisogna valutare il fattore di ricopertura tra le due misure.

Se $|P_1-P_2|\le k\sqrt{u^2(P_1)+u^2(P_2)}$ con $k\le2$ allora la due misure sono compatibili.

$u(P_1)=2$ mW e $u(P_2)=\frac{1\text{ mW}}{3}=0.33$ mW

$k\ge\frac{|P_1-P_2|}{\sqrt{u^2(P_1)+u^2(P_2)}}=\frac{1}{\sqrt{4+0.1}}=\frac{1}{2}$, cioè le due misure sono compatibili anche con $k=1$.

(50 min) **Esercizio 3** **040428**

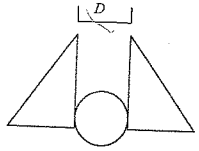
3) Tre studenti di ingegneria eseguono misurazioni indipendenti per determinare la massa di una stessa palla da biliardo.

A) Alessandro esegue una singola misura ponendo la palla da biliardo su una bilancia digitale da cucina (portata 1750 g e risoluzione 10 g) ricavando un valore di lettura $m_A = 600$ g.

G) Giacomo esegue una misura con una bilancia a due bracci confrontando la palla da biliardo con dei pesi (masse) campione e ottenendo il perfetto equilibrio quando il campione assomma ad una massa $m_G = 512$ g.

In questa misura, si sa che l'incertezza relativa di ciascun peso campione è pari all'1 %.

S) Stefano (il teorico!), sapendo che l'oggetto in questione è una sfera, si procura da un libro di testo la densità dell'avorio (materiale di cui è fatta la palla da biliardo) ottenendo $\rho_{avorio} = 1.22(12)$ kg/dm^3. Quindi, acquistati due cunei e un righello con risoluzione trascurabile, esegue $n = 5$ misure ripetute del diametro della sfera come mostrato in figura:



I valori letti sono: $D_1 = 10.1$ cm; $D_2 = 10.4$ cm; $D_3 = 10.2$ cm; $D_4 = 10.5$ cm; $D_5 = 9.9$ cm. Dalla teoria e dalle misurazioni effettuate, Stefano ottiene il suo valore di misura m_S.

3a) Si ricavi il risultato di misura ottenuto da ciascuno dei tre studenti e si esprimano tali risultati anche nell'unità SI corrispondente (kg) e con l'incertezza in notazione compatta.

3b) Si valuti la compatibilità tra i tre diversi risultati di misura.

3c) Si ricavi la miglior stima del valore di misura m, e della sua incertezza tipo $u(m)$, per la massa della palla da biliardo considerata.

3a) Alessandro ha fatto la sua misura con risoluzione $\Delta m_A = 10$ g e dunque con un'incertezza (di quantizzazione):

$u(m) = \Delta m_A/\sqrt{12} \cong 2.9$ g

Il suo risultato di misura è dunque:

$m_A = 600.0 \pm 2.9$ g $= 0.6000(29)$ kg

Giacomo ha misurato $m_G = 512$ g con un'incertezza relativa dell'1% (pari a quella del campione utilizzato, nell'ipotesi che le incertezze dei pesi campione siano tra loro del tutto correlate) e dunque il suo risultato di misura è:

$m_G = 512$ g $\pm 1\% = 512.0 \pm 5.2$ g $= 0.5120(52)$ kg

Stefano: la misura della massa della sfera si può calcolare come (misura indiretta):

$m = \rho \times V = \rho \times 4/3 \times \pi \times r^3 = \pi/6 \times \rho \times D^3$ dove V è il volume e r il raggio.

Dalle $n = 5$ misure ripetute di diametro si ottiene un valore medio:

$$\overline{D} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} D_k = \frac{51.5 \text{ cm}}{5} = 10.22 \text{ cm}$$

e una deviazione standard campionaria

$$S(D) = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}\left(D_k - \overline{D}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\left(\sum_{k=1}^{n} D_k^2 - n\overline{D}^2\right)} \cong 0.24 \text{ cm}$$

con $\nu = n-1 = 4$ gradi di libertà.

L'incertezza (di categoria A) sulla misura di diametro è:

$$u(D) = u_A(D) = S(\overline{D}) = \frac{S(D)}{\sqrt{n}} \cong 0.12 \text{ cm}$$

Dal libro di testo consultato:

$\rho_{avorio} = 1.22$ kg/dm^3 e $u_{avorio} = u_B(\rho_{avorio}) = 0.12$ kg/dm^3

La massa della palla da biliardo, secondo Stefano, vale dunque:

$m_S = \pi/6 \times \rho_{avorio} \times \overline{D}^3 \cong 0.682$ kg $= 682$ g

L'incertezza su m_S si può ricavare come:

$u_r^2(m_S) = u_r^2(\rho_{avorio}) + 9 \times u_r^2(D)$

$u_r(\rho_{avorio}) = u(\rho_{avorio})/\rho_{avorio} \cong 9.8\% \cong 10\%$

$u_r(D) = u(D)/D \cong 1.08\% \cong 1.1\%$

$u_r^2(m_S) \cong 9.7 \times 10^{-3} + 9 \times 1.2 \times 10^{-4} \cong (9.7 + 1.1) \times 10^{-3} \cong 10.8 \times 10^{-3}$

$u_r(m_S) \cong 10.4\% \cong u_r(\rho_{avorio})$

$u(m_S) = m_S \times u_r(m_S) \cong 71$ g

Il risultato di misura è dunque:

m_S=682± 71 g=0.682(71) kg

3b) Valutiamo la compatibilità tra la misura di Alessandro e quella di Giacomo: data la distanza tra queste prime due misure, rispetto alle incertezze corrispondenti, appare gia evidente che queste misure non potranno essere compatibili. Infatti per la compatibilità $|m_A - m_G| \le k_{AG}\sqrt{u_A^2(m_A) + u_G^2(m_G)}$ occorre un fattore di copertura maggiore di 10 (infatti da $88 \le 6k_{AG}$ si ottiene $k_{AG} \ge 145$)

Valutiamo la compatibilità tra la misura di Stefano e quella di Alessandro:

$$|m_S - m_A| \le k_{SA}\sqrt{u^2(m_S) + u^2(m_A)} \cong k \times u(m_S)$$

essendo $u(m_S) >> u(m_A)$ e quindi $82 \le 71 \times k_{SA}$ da cui $k_{SA} \ge 82/71 = 1.15$

Le misure possono essere ritenute compatibili con un fattore di copertura $k_{SA} = 2$.

Valutiamo la compatibilità tra la misura di Stefano e quella di Giovanni:

$$|m_S - m_G| \le k_{SG}\sqrt{u^2(m_S) + u^2(m_G)} \cong k \times u(m_S)$$

essendo $u(m_S) >> u(m_G)$ e quindi $170 \le 71 \times k_{SG}$ da cui $k_{SG} \ge 170/71 = 2.39$.

Per avere compatibilità tra le misure m_S e m_G dovremmo scegliere $k_{SG} = 3$ ma avendo già ottenuto la compatibilità tra m_S e m_A con $k_{SA} = 2$ possiamo ritenere la misura di Giacomo come incompatibile con le altre due.

3c) Per ottenere la miglior stima del valore di misura, e della sua incertezza, ricorriamo al criterio della media pesata tra le misure compatibili (m_S e m_A in questo caso):

$$m = \frac{\dfrac{m_A}{u^2(m_A)} + \dfrac{m_S}{u^2(m_S)}}{\dfrac{1}{u^2(m_A)} + \dfrac{1}{u^2(m_S)}} \quad \text{e} \quad u(m) = \sqrt{\frac{1}{\dfrac{1}{u^2(m_A)} + \dfrac{1}{u^2(m_S)}}} = \sqrt{\frac{u^2(m_A) \times u^2(m_S)}{u^2(m_A) + u^2(m_S)}}$$

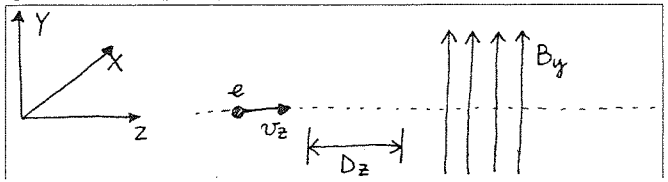
essendo i due "pesi" (della media pesata!) assai dissimili, poiché $u(m_S) \gg u(m_A)$, otteniamo $m \cong m_A = 600.0$ g e $u(m) \cong u(m_A) = 2.9$ g.

Volendo fare tutti i calcoli con precisione si otterrebbe un valore "esatto" $m_e = 600.14$ g e $u(m_e) = 2.898$ g

Si osservi che per apprezzare una differenza nei risultati abbiamo dovuto esprimere l'incertezza con 4 cifre significative e il valore di misura di conseguenza: tuttavia ciò non ha alcun senso nella pratica! Il risultato "esatto", con l'incertezza a 2 cifre significative, è: $m_e = 600.1 \pm 2.9$ g.

(60 min) **Esercizio 4** **040629**

4) Un fascio di elettroni in moto con velocità v_z lungo un asse Z entra in una regione spaziale dove è presente un campo magnetico uniforme e costante con induzione B_y in direzione Y. La velocità v_z di un elettrone viene misurata con un cronometro digitale che impiega un orologio interno al quarzo (f_c=10 MHz) con 100 000 livelli) osservando l'attraversamento di 2 indicatori di posizione (*marker*) posti sull'asse Z ad una distanza D_z l'uno dall'altro e dall'ingresso nella regione spaziale con il campo magnetico (vedi figura).



Per il tempo t_z che l'elettrone impiega a percorrere la distanza tra i 2 *marker* il cronometro conta N_z=50 conteggi. La distanza tra i 2 *marker* è stata misurata mediante conteggio di lunghezze d'onda λ, N_F=4 699, della radiazione monocromatica emessa da un laser a Nd:YAG, con frequenza ν=281.759 829 THz nota con incertezza trascurabile. L'induzione magnetica B_y è nota da misure ripetute che hanno fornito i valori numerici di lettura (in femtotesla): 7.500, 5.100, 7.000, 6.500, 4.600, 6.800, 6.000, 6.000, 4.500.

ALTRI DATI:

massa dell'elettrone m_e=9.109 3826(16)×10^{-31} kg

carica dell'elettrone q=-e=-1.602 176 53(14)×10^{-19} C

velocità della luce c=299 792 458(esatta) m/s

4a) Si calcolino dinamica, risoluzione dimensionale, e accuratezza del cronometro digitale.

4b) Si ricavi la velocità v_z dell'elettrone e la sua incertezza relativa e assoluta.

4c) Si scriva la relazione funzionale che lega l'accelerazione a_x, in direzione X, quando l'elettrone attraversa il campo magnetico.

4d) Si ricavi il valore di a_x e la sua incertezza assoluta $u(a_x)$. Si calcoli l'incertezza relativa $u_r(a_x)$ e la si paragoni con $u_r(B_y)$.

4e) Quale misura o dato d'origine (M) dovrebbe essere migliorata/o per conoscere con maggiore accuratezza a_x?

4f) Di quanto si potrebbe migliorare $u_r(a_x)$ migliorando $u_r(M)$? Si risponda alla domanda sia da un punto di vista teorico (analitico) sia da un punto di vista fisico-pratico (considerando come limite ultimo l'incertezza dei campioni primari delle unità di misura fondamentali).

4a) Dato che il cronometro digitale opera con un periodo di *clock* $T_c=1/f_c=100$ ns e con un massimo numero di conteggi $N_{max}=100\,000$. La sua dinamica sarà $t_{max}=N_{max}\cdot T_c=10$ ms, con una risoluzione $\Delta t=t_{max}/N=T_c=100$ ns. L'incertezza, di quantizzazione, è $u(t)=\Delta t/\sqrt{12}=29$ ns≅30 ns.

4b) La lunghezza d'onda del laser a Nd:YAG utilizzato per la misura interferometrica si ricava dalla relazione $\lambda\nu=c$ da cui $\lambda=c/\nu=1.064\,000\,000$ µm con incertezza trascurabile. La distanza tra i 2 *marker* è $D_z=N\lambda=4.999\,736\,000\times10^{-3}$ m≅5 mm con una incertezza, di quantizzazione, $u(D_z)=\lambda/\sqrt{12}\cong310$ nm. Il tempo di attraversamento dei 2 *marker* è $t_z=N_z\cdot T_c=5$ µs con incertezza, di quantizzazione, $u(t_z)=u(t)\cong30$ ns (l'incertezza su T_c è da ritenersi trascurabile non avendo dati su $u(f_c)$). La velocità dell'elettrone in direzione Z è dunque $v_z=D_z/t_z=1\,000$ m/s.

Data la relazione funzionale, di tipo a produttoria o rapporto semplice, l'incertezza relativa di v_z si può esprimere come somma delle altre incertezze relative $u_r(v_z)=\sqrt{u_r^2(D_z)+u_r^2(t_z)}=\sqrt{\frac{1}{12}\left[\left(\frac{1.064\ \mu m}{5\ mm}\right)^2+\left(\frac{100\ ns}{5\ \mu s}\right)^2\right]}$ e quindi:

$u_r(v_z)\cong\sqrt{\frac{\left(2\times10^{-4}\right)^2+\left(2\times10^{-2}\right)^2}{12}}\cong\sqrt{\frac{4\times10^{-4}}{12}}\cong\frac{10^{-2}}{\sqrt{3}}\cong5.8\times10^{-3}\cong u_r(t_z)$, da cui si ricava l'incertezza assoluta per la velocità lungo l'asse Z: $u(v_z)=u_r(v_z)\times v_z\cong5.8$ m/s.

4c) La forza esercitata dal campo magnetico B_y sull'elettrone in moto con velocità v_z è: $\vec{F}=q\vec{v}_z\times\vec{B}_y=-e\vec{v}_z\times\vec{B}_y$ da cui $F_x=ev_zB_y$ e infine, dividendo per la massa

dell'elettrone, si ricava l'espressione per l'accelerazione in direzione X: $a_x=(e/m_e)v_zB_y$.

4d) Il valore di misura (valor medio) dell'induzione magnetica è

$B_y=\overline{B}_y=\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9}B_{y,i}=6.000\times10^{-15}$ T

con una deviazione standard campionaria

$s(B_y)=\frac{1}{9-1}\sum_{i=1}^{9}\left(B_{y,i}-\overline{B}_y\right)=1.07\times10^{-15}$ T

e con una incertezza tipo di categoria A (la dispersione è molto maggiore della quantizzazione)

$u(B_y)=\frac{s(B_y)}{\sqrt{9}}=0.357\times10^{-15}$ T≅3.6×10^{-16} T

e dunque una incertezza relativa

$u_r(B_y)=\frac{u(B_y)}{B_y}=\frac{3.6\times10^{-16}\ T}{6\times10^{-15}\ T}=6\times10^{-2}$

Dal valore di B_y calcolato, si può agevolmente ricavare l'accelerazione in direzione X come $a_x=(e/m_e)v_zB_y=$

([1.602 176 462×10^{-19} C]/[9.109 381 88×10^{-31} kg])·[1000 m/s]·[6×10^{-15} T]≅1 m/s^2

con una incertezza relativa

$u_r(a_x)=\sqrt{u_r^2(e)+u_r^2(m_e)+u_r^2(v_z)+u_r^2(B_y)}\cong$

$\sqrt{\left(8.5\times10^{-8}\right)^2+\left(1.7\times10^{-7}\right)^2+\left(5.8\times10^{-3}\right)^2+\left(6\times10^{-2}\right)^2}\cong6\times10^{-2}$.

Confrontando questa incertezza di a_x con quella di B_y si osserva che le due sono circa uguali: $u_r(a_x)\cong u_r(B_y)$.

L'incertezza assoluta sulla accelerazione misurata è $u(a_x)=u_r(a_x)\cdot a_x=6\times10^{-2}$ m/s^2.

4e) Dall'espressione precedentemente ricavata, analitica e numerica, dell'incertezza relativa di a_y si evidenzia come questa sia limitata dall'incertezza con cui si conosce l'induzione magnetica B_y. Il dato/parametro del quale occorre migliorare la conoscenza (ridurre l'incertezza), al fine di migliorare l'accuratezza della misura di a_y, è certamente l'induzione magnetica B_y pertanto, $M=B_y$. Questo miglioramento si potrebbe ottenere, ad esempio, aumentando il numero di misure ripetute oppure utilizzando un magnetometro più accurato.

4f) Potendo migliorare (ridurre) $u_r(M)=u_r(B_y)$ arbitrariamente si migliora (riduce) certamente anche $u_r(a_x)$ almeno sino al livello della più alta incertezza relativa imposta dagli altri parametri della misura. Da un punto di vista teorico (analitico) Se potessimo rendere $u_r(B_y)$ trascurabile rispetto agli altri contributi di incertezza alla misura di a_x, l'incertezza della misura rimarrebbe determinata dall'incertezza v_z (essendo l'incertezza di e e di m_e del tutto trascurabile rispetto a quella sulla velocità): si otterrebbe un tal caso il valore $u_r(a_x)\cong u_r(v_z)\cong 5.8\times10^{-3}$ con un miglioramento di un ordine di grandezza rispetto all'incertezza del caso precedente.

Da un punto di vista puramente analitico, essendo $u_r(a_x)=\sqrt{u_r^2(e)+u_r^2(m_e)+u_r^2(v_y)+u_r^2(B_y)}$ si potrebbe ridurre questa incertezza a piacere pur di ridurre a piacere le 4 incertezze all'interno dell'operatore radice quadrata.

Se invece ciascun contributo di incertezza fosse portato ai limiti imposti dai campioni primari che realizzano le 7 unità di base dell'SI, potremmo migliorare l'incertezza sulla misura di velocità (lunghezza/tempo) al livello di qualche parte per 10^{-10} (limite imposto da $u_r(L)\approx10^{-10}$ e certamente non dall'incertezza limite sul tempo $u_r(\Delta t)\approx10^{-15}$) ma non potremmo scendere nell'incertezza sull'induzione magnetica al di sotto dell'incertezza con cui è realizzata l'unità di base delle grandezze elettriche (l'ampere) che è di circa 2×10^{-7} (questo perché il tesla è un'unità di misura derivata dall'ampere. Pertanto:

$$u_r(a_x)=\sqrt{u_r^2(e)+u_r^2(m_e)+u_r^2(v_y)+u_r^2(B_y)}=$$

$$\sqrt{\left(8.5\times10^{-8}\right)^2+\left(1.7\times10^{-7}\right)^2+\left(\approx10^{-10}\right)^2+\left(\approx10^{-7}\right)^2}\approx10^{-7}$$

come limite fisico-pratico imposto dalla realizzazione dell'ampere nell'SI e dalla nostra capacità di misurare/conoscere la massa dell'elettrone.

(50 min) **Esercizio 5** **040715**

5) In un sistema di trasmissione *wireless* tra due PC il trasmettitore emette una potenza nominale pari a 20 mW, data dal costruttore come compresa tra 17 mW e 23 mW al 99.7 % di probabilità. L'attenuazione di spazio libero tra i due PC può variare tra un fattore 3 e un fattore 4. Il ricevitore ha un'antenna con impedenza $Z = 75\ \Omega \pm 5\%$.

5a) Si ricavi l'espressione e calcolare il valore della potenza ricevuta P_{ric} (in watt e in dBm) e la sua incertezza tipo.

5b) Si ricavare l'espressione e calcolare il valore della tensione efficace che si sviluppa sull'antenna e la sua incertezza relativa.

5c) Il segnale rivelato dall'antenna viene quindi amplificato di 20 dB e inviato a due circuiti connessi in parallelo, con resistenze di ingresso R_1 = 10 kΩ e R_2 = 11 kΩ misurate con un ohmetro a 3 cifre con fondo scala di 1 MΩ. Si calcoli la corrente erogata dall'amplificatore e le sua incertezza tipo.

5a) La potenza trasmessa P_T ha valor medio 20 mW e incertezza estesa con fattore di copertura 3 pari a 3 mW (deriva dal 99.7 %, che è la probabilità associata ad un intervallo di piena larghezza $\pm3\sigma$ attorno alla media, per una PDF gaussiana). La sua incertezza tipo della potenza trasmessa vale $u(P_T)$ =1 mW e il risultato della misura è: $P_T = 20 \pm 1$ mW. L'incertezza relativa vale $u_r(P_T)=1/20= 5\%$

L'attenuazione di spazio libero, A, segue una distribuzione uniforme di valori centrata in 3.5 e di larghezza 1, per cui la sua incertezza è $u(A)=1/\sqrt{12}\cong0.29$ e la misura vale: $A = 3.5 \pm 0.29$. L'incertezza relativa è $u_r(A)=0.29/3.5\cong8.3\%$

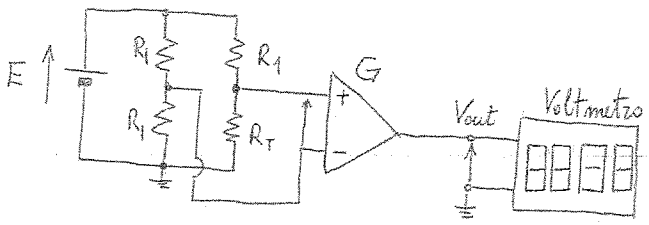
La potenza ricevuta ricevuta vale $P_{RIC} = P_T / A = 20/3.5$ mW $\cong$ 5.714 mW

che corrisponde a 7.57 dBm.

Essendo la relazione funzionale una produttoria ad esponenti con modulo unitario, l'incertezza relativa del misurando si ottiene come somma quadratica delle incertezze relative: $u_r(P_{RIC})=\sqrt{u_r^{\,2}(P_T)+u_r^{\,2}(A)}=\sqrt{0.05^2+0.083^2}\cong9.7\ \%$

L'incertezza tipo della potenza ricevuta vale $u(P_{RIC})= P_{RIC} \times u_r(P_{RIC}) \cong 0.55$ mW

$P_{RIC} = 5.71 \pm 0.55$ mW



6a) Dato che il voltmetro opera con una dinamica monopolare positiva, il valore minimo di temperatura corrisponde al valore minimo di tensione all'uscita dell'amplificatore (all'aumentare della temperatura la resistenza del sensore aumenta e di conseguenza aumenta la tensione ai capi del ponte). Essendo 0 V la minima tensione misurabile (si ricordi che il voltmetro è monopolare) questo si traduce in una tensione ai capi del ponte uguale a 0 V ponte equilibrato). Tale valore di tensione si manifesta quando il sensore ha una resistenza pari a R_1=100 Ω, ovvero, quando la temperatura del sensore è 0 °C.

6b) Una dinamica della temperatura di 200 °C corrisponde ad avere un termometro che operi su di un intervallo di temperature compreso tra 0 °C e 200 °C. La tensione in uscita dall'amplificatore per strumentazione è:

$$V_{out} = GV_{in} = GE\left(\frac{R_T}{R_1+R_T} - \frac{R_1}{R_1+R_1}\right) = GE\left(\frac{R_0+R_0\alpha T}{R_1+R_0+R_0\alpha T} - \frac{1}{2}\right)$$

Da questa relazione sostituendo per la temperatura il valore di 200 °C si ricava:

$$V_{out} = 100\times 1.4\left(\frac{100+100\times 4\times 10^{-3}\times 200}{100+100+100\times 4\times 10^{-3}\times 200} - \frac{1}{2}\right) = 20 \text{ V}$$

La portata del voltmetro coincide quindi con tale valore di tensione.

6c) Per ricavare la risoluzione di temperatura nell'intorno di 100 °C, basta differenziare l'espressione della tensione in uscita dall'amplificatore e porla uguale alla risoluzione del voltmetro. Attenzione che la tensione misurata dal voltmetro in questo caso è pari a 11.67 V, per cui la sua risoluzione vale $\Delta V_{voltmetro}$=0.01 V (4 cifre).

$$\Delta V_{out} = \Delta\left[GE\left(\frac{R_0+R_0\alpha T}{R_1+R_0+R_0\alpha T} - \frac{1}{2}\right)\right] = GE\left[\frac{d}{dT}\left(\frac{R_0+R_0\alpha T}{R_1+R_0+R_0\alpha T} - \frac{1}{2}\right)\right]\Delta T$$

$$\Delta T = \frac{\Delta V_{out}}{GE\left[\frac{d}{dt}\left(\frac{R_0+R_0\alpha T}{R_1+R_0+R_0\alpha T} - \frac{1}{2}\right)\right]} = \frac{\Delta V_{out}}{GE}\frac{(R_1+R_0+R_0\alpha T)^2}{R_0\alpha(R_1+R_0+R_0\alpha T)-(R_0+R_0\alpha T)R_0\alpha} =$$

$$= \frac{\Delta V_{out}}{GE}\frac{(R_1+R_0+R_0\alpha T)^2}{R_0R_1\alpha} = \frac{0.01}{100\cdot 1.4}\frac{\left(200+100\cdot 4\cdot 10^{-3}\cdot 100\right)^2}{100\cdot 4\cdot 10^{-3}\cdot 100} = 0.1 \text{ °C}$$

Dunque il termometro digitale, uscita in tensione e ingresso in temperatura, sta operando con una sensibilità: $S=\Delta V_{out}/\Delta T$=0.1 V/°C

6d) Dalla relazione ottenuta per la tensione in uscita dall'amplificatore è possibile ricavare la relazione funzionale che lega la temperatura ai parametri dello strumento:

$$V_{out} = GE\left(\frac{R_0+R_0\alpha T}{R_1+R_0+R_0\alpha T} - \frac{1}{2}\right) = \frac{GE}{2}\left(\frac{R_0+R_0\alpha T-R_1}{R_1+R_0+R_0\alpha T}\right)$$

$$2V_{out}\left(R_1+R_0+R_0\alpha T\right) = GE\left(R_0+R_0\alpha T-R_1\right)$$

$$T = \frac{2V_{out}\left(R_1+R_0\right)-GE\left(R_0-R_1\right)}{R_0\alpha\left(GE-2V_{out}\right)} = \frac{4V_{out}}{\alpha\left(GE-2V_{out}\right)}$$

dove si è fatto uso della uguaglianza R_0=R_1.

Quindi $\overline{V}_{out} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} V_i + c$ = 5.02 - 0.02 = 5.00 V è il valore medio della lettura di tensione. Il valore della temperatura corrispondente alla tensione V_{out} = 5 V è:

$$T = \frac{4V_{out}}{\alpha\left(GE-2V_{out}\right)} = \frac{20}{4\times 10^{-3}\times 130} = 38.5 \text{ °C}$$

L'incertezza della temperatura è quindi data da

$$u^2(T) = u^2(\alpha)\left[\frac{4\overline{V}_{out}}{\alpha^2\left(GE-2\overline{V}_{out}\right)}\right]^2 + u^2(G)\left[\frac{4\overline{V}_{out}}{\alpha^2}\frac{E}{\left(GE-2\overline{V}_{out}\right)^2}\right]^2 +$$

$$+ u^2\left(\overline{V}_{out}\right)\left[\frac{4}{\alpha}\frac{GE}{\left(GE-2\overline{V}_{out}\right)^2}\right]^2$$

5b) La tensione efficace che si sviluppa sull'antenna vale

$$V_A = \sqrt{P_{RIC} Z} = \sqrt{0.42825}\ \text{V} \cong 0.6544\ \text{V}$$

La sua incertezza relativa si può calcolare come somma quadratica delle incertezze relative degli ingressi moltiplicate per gli esponenti al quadrato (oppure si può calcolare dalla formula generale con i coefficienti di sensibilità di cui questa espressione è solo un caso particolare):

$$u_r(V_A) = \sqrt{\tfrac{1}{4}u_r^2(P_{RIC}) + \tfrac{1}{4}u_r^2(Z)} = \sqrt{0.00235 + 0.000625} \cong 5.5\ \%$$

5c) La tensione in uscita dall'amplificatore è $V_{OUT} = V_A \times 10 = 6.54\ \text{V}$.

L'incertezza relativa della tensione dopo l'amplificatore rimane la stessa, mentre l'incertezza tipo aumenta di 20 dB (fattore 10 in ampiezza).

$$u(V_{OUT}) = V_{OUT} \times u_r(V_{OUT}) \cong 0.36\ \text{V}$$

Le due resistenze sono state misurate con un ohmetro che ha risoluzione 1 kΩ, per cui hanno un'incertezza di quantizzazione pari a $u(R) = 1\ \text{k}\Omega/\sqrt{12} \cong 0.29\ \text{k}\Omega$

Queste incertezze sono scorrelate, in quanto l'ohmetro è supposto ideale, quindi senza polarizzazioni o errori di scala (ogni quantizzazione è indipendente).

La corrente erogata dall'amplificatore vale: $I = \dfrac{V_{OUT}}{R_1 // R_2} = \dfrac{V_{OUT}}{R_P}$

dove: $R_P = R_1 // R_2 = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \cong 5.238\ \text{k}\Omega$

$$u(R_P) = \sqrt{\left[\frac{\partial R_P}{\partial R_1}\right]^2 u^2(R_1) + \left[\frac{\partial R_P}{\partial R_2}\right]^2 u^2(R_2)} =$$

$$\sqrt{\left[\frac{R_2^2}{(R_1+R_2)^2}\right]^2 u^2(R_1) + \left[\frac{R_1^2}{(R_1+R_2)^2}\right]^2 u^2(R_2)} = \sqrt{0.063 + 0.043}\ \text{k}\Omega \cong 0.33\ \text{k}\Omega$$

Che corrisponde ad un'incertezza relativa $u_r(R_P)$=0.33/5.24 ≅ 6.3%.

Calcoliamo quindi la corrente erogata e la sua incertezza relativa (come somma quadratica delle incertezze relative di V_{OUT} e R_P):

$$I = \frac{V_{OUT}}{R_1 // R_2} = \frac{V_{OUT}}{R_P} \cong \frac{6.54}{5.24}\ \text{mA} \cong 1.25\ \text{mA}$$

$$u_r(I) = \sqrt{u_r^2(V_{OUT}) + u_r^2(R_P)} = \sqrt{0.055^2 + 0.063^2} \cong 8.4\ \%$$

Da cui : $u(I) = I \times u_r(I) \cong 0.10\ \text{mA}$

(60 min) **Esercizio 6** **040720**

6) Un termometro digitale è realizzato (vedi lo schema riportato in figura) leggendo la tensione all'uscita di un amplificatore per strumentazione che ha come ingresso la tensione presente ai capi di un ponte di resistenze di valori, R_1=100 Ω (incertezza trascurabile), e $R_T = R_0[1+\alpha(T-T_0)]$ (sensore di temperatura al platino Pt-100). Il voltmetro impiegato ha una dinamica monopolare (positiva) e opera su quattro cifre.

Misure ripetute della tensione in uscita all'amplificatore hanno prodotto le seguenti letture in volt: 5.010, 5.000, 5.050, 5.000, 5.040, 5.020. Da una precedente taratura si sa che il voltmetro impiegato presenta una correzione di -20 mV±10 mV.

ALTRI DATI:

Guadagno amplificatore per strumentazione	G=100(2) V/V
Tensione di alimentazione del ponte	E=1.4 V con incertezza trascurabile
Resistenza sensore Pt-100 a 0 °C	$R_T(0\ °C) = R_0$=100 Ω con incertezza trascurabile
Coefficiente di temperatura sensore Pt-100	$\alpha = 4\times10^{-3}$ °C^{-1} con incertezza 10^{-4} °C^{-1}

6a) Si calcoli la temperatura minima rivelabile dal termometro.

6b) Si calcoli la portata del voltmetro per avere una dinamica di temperatura da 0°C a 200 °C.

6c) Si ricavi la risoluzione della misura di temperatura nell'intorno di una temperatura di 100 °C.

6d) Si ricavi il valore di T, la sua incertezza assoluta $u(T)$ e quella relativa $u_r(T)$ corrispondente alle misure ripetute di tensione.

6e) Se la tensione E presenta dei disturbi alle frequenze di 50 Hz e 100 Hz, quali accorgimenti devono essere impiegati per eliminare i contributi di tali disturbi nella misura della temperatura?

Dove $u^2(\alpha)=10^{-8}\ °C^{-2}$, $u^2(G)=4\ (V/V)^2$ e $u^2(V_{out})=u^2_A(V_{out})+u^2_B(V_{out})$ è data dalla somma dei contributi di categoria A e B da determinare con il seguente procedimento.

$u^2_A(V_{out})=\frac{1}{N}\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(V_i+\overline{V})=\frac{11}{15}10^{-4}V^2$, dove con $\overline{V}$ si è indicato il valore medio non corretto; $u^2_B(V_{out})=u^2(c)=10^{-4}\ V^2$

$u^2(V_{out})=u^2_A(V_{out})+u^2_B(V_{out})=1.73\times10^{-4}\ V^2$.

$u^2(T)=10^{-8}\left[\frac{20}{16\times10^{-6}\times130}\right]^2+4\left[\frac{20\times1.4}{4\times10^{-3}\times130^2}\right]^2+1.73\times10^{-4}\left[\frac{4\times140}{4\times10^{-3}\times130^2}\right]^2=$

$0.92+0.69+0.01=1.62\ °C^2$

$u(T)=1.3\ °C$.

6e) Per eliminare i disturbi si può impiegare un voltmetro ad integrazione con un tempo di integrazione multiplo intero di 20 ms.

(45 min) **Esercizio 7** **040909**

7) Una autovettura esibisce un consumo che cresce con il quadrato della sua velocità secondo una relazione

$C=Kv^2$

dove v (km/h) è la velocità, C (l/km) è il consumo e K è una costante di proporzionalità.

L'auto percorre 500 km (misurati con risoluzione digitale di 1 km) a velocità costante impiegando 5 h±5 minuti e con un consumo medio di 100(2) ml/km.

7a) Si determino le unità di misura della costante K.

7b) Si ricavi il valore di misura di K e la sua incertezza assoluta e relativa.

7c) Disponendo di un orologio al quarzo ideale, con frequenza di oscillazione 100 MHz, con quale incertezza (assoluta e relativa) si potrebbero misurare la distanza*** L=500 km e il tempo di percorrenza dell'auto, Δt=5 h? Come si confronta $u(L)$ ottenuta in questo caso con la corrispondente incertezza disponibile secondo i dati di origine?

*** La distanza si misura mediante una singola osservazione del "tempo di volo" (andata e ritorno) di un impulso di luce che viaggia all'interno di una fibra ottica deposta lungo il cammino stradale. In particolare, se la fibra ottica ha un indice di rifrazione n=1.5, si può ritenere che la luce viaggi lungo la fibra a una velocità $v_{luce}=c/n$ dove c è la velocità della luce nel vuoto (per l'esercizio si può utilizzare il valore "a memoria" di c=300 000 km/s).

7a) $K=C/v^2=(l/km)/(km^2/h^2)=(l\cdot km^{-3}\cdot h^2)$

7b) $v=L/\Delta t=(500\ km)/(5\ h)=100\ km/h$

$K=C/v^2=(0.1\ l/km)/(10^4\ km^2/h^2)=10^{-5}\ l\cdot km^{-3}\cdot h^2$

Data la relazione funzionale, del tipo a produttoria generalizzata, il modo più veloce per ricavare l'incertezza è in termini di incertezze relative:

$u_r(K)=\sqrt{u_r^2(C)+4u_r^2(v)}$

$u_r(C)=u(C)/C=(2\ ml/km)/(100\ ml/km)=2.0\times10^{-2}$

Anche $v=L/\Delta t$ ha una relazione funzionale semplice, per cui: $u_r^2(v)=u_r^2(L)+u_r^2(\Delta t)$ per cui ricaviamo le incertezze relative su L e Δt come:

$u(L)=\Delta L/\sqrt{12}=1\text{ km}/\sqrt{12}=0.29\text{ km}$

$u_r(L)=u(L)/L=(0.29\text{ km})/(500\text{ km})=5.8\times10^{-4}$

$u(\Delta t)=5\text{ minuti}=5/60\text{ h}=8.3\times10^{-2}\text{ h}$

$u_r(\Delta t)=u(\Delta t)/\Delta t=(8.3\times10^{-2}\text{ h})/(5\text{ h})=1.7\times10^{-2}$

$u_r^2(v)=u_r^2(L)+u_r^2(\Delta t)\cong u_r^2(\Delta t)=2.8\times10^{-4}$ e $u_r(v)\cong 1.7\times10^{-2}$

Evidentemente, nella misura di v domina l'incertezza sul tempo di percorrenza.

Si ottiene allora:

$u_r(K)=\sqrt{u_r^2(C)+4u_r^2(v)}=\sqrt{4.0\times10^{-4}+4\times2.8\times10^{-4}}=\sqrt{15.2}\times10^{-2}\cong3.9\times10^{-2}$

ed infine $u(K)=K\times u_r(K)=3.9\times10^{-7}\text{ l}\cdot\text{km}^{-3}\cdot\text{h}^2$

7c) $f_c=100\text{ MHz}\rightarrow T_c=1/f_c=10\text{ ns}$

Il tempo è dunque misurato con una incertezza di quantizzazione $u(t)=T_c/\sqrt{12}=2.9\text{ ns}$.

$\Delta t=5\text{ h}=5\times3600\text{ s}=18\,000\text{ s}$ e $u(\Delta t)=u(t)=2.9\text{ ns}$

$u_r(\Delta t)=u(\Delta t)/\Delta t=(2.9\text{ ns})/(18\,000\text{ s})=1.6\times10^{-13}$

$v_{luce}=(2L/t_{volo})$ per cui $t_{volo}=2L\cdot(n/c)=(2\cdot500\text{ km})\cdot(1.5/300\,000\text{ km/s})=5\text{ ms}$

$u(t_{volo})=u(t)=2.9\text{ ns}$

$u_r(t_{volo})=u(t_{volo})/t_{volo}=(2.9\text{ ns})/(5\text{ ms})=5.8\times10^{-7}$

$L=(v_{luce}\times t_{volo})/2$ e quindi $u_r(L)=u_r(t_{volo})=5.8\times10^{-7}$ essendo per definizione $u(v_{luce})=u(c)=0$.

Infine, $u(L)=L\times u_r(L)=0.29\text{ m}$ ossia otteniamo un'incertezza nettamente inferiore (di un fattore 1000) a quella ottenuta nel caso precedente.

(40 min) **Esercizio 8** **040920**

8) Un recipiente cilindrico di vetro viene pesato da vuoto con una bilancia che ha incertezza composta da un primo contributo costante di 10 g e da un secondo contributo, che dipende dal valore misurato, pari al 2 % della lettura. Il peso (massa) misurato per il recipiente vuoto è di 0.3 kg.
Il recipiente ha un'altezza interna di 20 cm, misurata con incertezza estesa di 4 cm ad un livello di confidenza del 95 %, mentre il diametro interno della base circolare è stato misurato con un righello graduato ogni 2 mm fornendo una lettura di 50 mm.
8a) Si calcolino le incertezze tipo di peso (massa m_v), altezza, e diametro del recipiente.
8b) Se il recipiente viene riempito completamente con mercurio (densità $\rho=13.6\pm0.2\text{ kg/dm}^3$) si calcoli il peso (massa m_p) del recipiente pieno.
8c) Si calcoli l'incertezza tipo (assoluta e relativa) di m_p.

8a) L'incertezza del peso è data da due contributi, che possiamo considerare scorrelati (non ci viene dato alcun motivo per considerarli diversamente): $u(m_{v1})=10\text{ g}$, $u(m_{v2})=300\times0.02\text{ g}=6\text{ g}$. L'incertezza totale vale dunque:

$u(m_v)=\sqrt{u^2(m_{v1})+u^2(m_{v2})}\cong12\text{ g}$

L'incertezza tipo dell'altezza h si ottiene dall'incertezza estesa dividendola per due. Infatti il livello di confidenza del 95 % corrisponde a 2σ e dunque $u(h)=4/2\text{ cm}=2\text{ cm}$

L'incertezza nella misura del diametro è dovuta alla quantizzazione del righello, quindi vale $u(D)=\dfrac{2\text{ mm}}{\sqrt{12}}\cong0.58\text{ mm}$

8b) Calcoliamo il volume di mercurio contenuto nel recipiente

$V=h\times\pi D^2/4=2\times\pi\times0.5^2/4\text{ dm}^3\cong0.3927\text{ dm}^3$

La massa di mercurio è data da $m_{Hg}=\rho\times V=13.6\text{ kg/dm}^3\times0.3927\text{ dm}^3\cong5.34\text{ kg}$

La massa totale è data dalla somma della massa di mercurio e della massa del recipiente:

$m_p=m_v+m_{Hg}=(0.3+5.34)\text{ kg}=5.64\text{ kg}$

8c) Per calcolare l'incertezza di $m_{Hg} = \rho \times V = \rho \times h \times \pi D^2/4$, dato da una produttoria di più variabili, calcoliamo le incertezze relative.

$$u_r(\rho) = \frac{0.2}{13.6} = 0.015$$

$$u_r(h) = \frac{20}{2} = 0.1$$

$$u_r(D) = \frac{0.58}{50} = 0.012$$

L'incertezza relativa di m_{Hg} è data da (si vedano le dispense del corso):

$u_r(m_{Hg}) = \sqrt{u_r^2(\rho) + u_r^2(h) + 4u_r^2(D)} = 0.104 \cong 0.1$ (dominata dall'incertezza su h)

Quindi la sua incertezza assoluta vale

$u(m_{Hg}) = u_r(m_{Hg}) \times m_{Hg} = 0.1 \times 5.34\ \text{kg} \cong 0.53\ \text{kg}$

(50 min) **Esercizio 9** **041122**

9) Un'automobile effettua un pieno di carburante a partire dall'accensione della spia che indica la riserva. A rifornimento effettuato il distributore di carburante indica un volume erogato per il pieno pari a $P = 62.38$ l. La casa madre costruttrice dell'automobile specifica per il suo serbatoio una riserva $R = 4$ l con una fascia di incertezza $\Delta R = 12$ ml (semiampiezza dell'intervallo con distribuzione di probabilità triangolare).

Il guidatore dell'automobile, azzerato il contachilometri prima di partire, effettua un viaggio in cui guida ininterrottamente sino al completo esaurimento del carburante. Al termine del viaggio il contachilometri dell'auto, privo di errori di guadagno e di altre non idealità, indica un tragitto L_1=894.6 km.

La distanza L percorsa dall'auto viene valutata anche con altri due metodi, indipendenti tra loro e dalla misura fatta con il contachilometri. In un caso tale distanza viene determinata osservando una dettagliata cartina stradale che fornisce un valore L_2=890 km con risoluzione ΔL_2=1 km. In un altro caso si effettuano misure in viaggi ripetuti per ottenere una stima L_3 dai dati osservati: 894 km, 895 km, 896 km, 893 km, 894 km, 897 km, 895 km, 894 km, 894 km, 896 km, 895 km, 894 km (12 letture indipendenti eseguite con risoluzione trascurabile).

NOTA: l'indicatore del distributore di benzina ha 2 cifre dopo la virgola, mentre il contachilometri dell'automobile ne ha una.

Si vuole ricavare il consumo $C\left(\frac{\text{ml}}{\text{km}}\right)$ dell'automobile e da questo dedurre quanto carburante, a pari consumo, occorre per effettuare un percorso di lunghezza assegnata.

9a) Si indichino secondo le convenzioni delle Misure i valori misurati (valore, incertezza standard, unità di misura e anche incertezza relativa) per tutte le grandezze coinvolte nella misura del consumo: volume di benzina (P) acquisito con il rifornimento, valore della riserva R, volume totale della benzina consumata (V), lunghezza della tratta misurata in 3 modi diversi (L_1, L_2 e L_3).

9b) Si ricavi il valore del consumo $C\left(\frac{\text{ml}}{\text{km}}\right)$ e la sua incertezza relativa $u_r(C)$.

9c) Quali grandezze o misure di ingresso contribuiscono significativamente all'incertezza sul consumo? Quali in maniera trascurabile?

9d) Una distanza rettilinea D, corrispondente al tragitto percorso nel vuoto dalla luce in un tempo t=6.671 μs, è stata misurata (con misura di tempo) tramite il conteggio di periodi T_c di un orologio (*clock*) di frequenza f_c=1 GHz (nota con un'incertezza trascurabile). Se l'automobile considerata in questo esercizio percorre il tragitto D con lo stesso consumo medio C calcolato in precedenza, si ricavi il volume di carburante consumato, $V_{(D,C)}$ in millilitri, e la sua incertezza standard.

NOTA: La velocità della luce nel vuoto è c=299792458 m/s.

9a) Il volume complessivo del serbatoio, riserva più pieno, è pari a $V=R+P$.
Il pieno è misurato con risoluzione (passo di quantizzazione) ΔP=0.01 l e a questo quanto corrisponde un'incertezza $u(P)=\frac{\Delta P}{\sqrt{12}}$=2.9 ml

Pertanto, la misura di P è P=62380.0±2.9 ml

con un'incertezza relativa $u_r(P)=\frac{u(P)}{P}=4.7\times10^{-5}$

La riserva, PDF triangolare, ha un'incertezza tipo pari alla piena larghezza dell'intervallo divisa per $\sqrt{24}$:

$u(P)=\frac{2\Delta R}{\sqrt{24}}$=4.9 ml

e un'incertezza relativa $u_r(R)=\frac{u(R)}{R}=1.2\times10^{-3}$

La misura è dunque R=4000.0±4.9 ml
Il volume V di carburante consumato nel viaggio è
$V=R+P$=4 000.0 ml+62 380.0 ml=66 380.0 ml=66.38 l

con un'incertezza standard $u(V)=\sqrt{u^2(R)+u^2(P)}$=5.7 ml

e un'incertezza relativa $u_r(V)=\frac{u(V)}{V}=8.6\times10^{-5}$

Tale incertezza dipende dalle incertezze di R e di P in maniera confrontabile.
Essendo il contachilometri uno strumento "ideale" ma con risoluzione finita ΔL_1=0.1 km la distanza misurata ha un'incertezza $u(L_1)=\frac{\Delta L_1}{\sqrt{12}}$=0.029 km e un'incertezza relativa $u_r(L_1)=3.2\times10^{-5}$, per cui
L_1=894 600±29 m

$u(L_2)=\frac{\Delta L_2}{\sqrt{12}}$=0.29 km, $u_r(L_2)=3.2\times10^{-4}$

L_2=890 000±290 m

$L_3=\frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12}L_{3,i}$=894.75 km

$u(L_3)=\frac{s(L_3)}{\sqrt{12}}=\sqrt{\frac{1}{12\times11}\left[\left(\sum_{i=1}^{12}L_{3,i}^2\right)-12L_3^2\right]}\cong0.33$ km

$u_r(L_3)=3.7\times10^{-4}$

Applicando la formula della compatibilità tra due misure indipendenti, x_1 e x_2, della stessa grandezza x:

$|x_1-x_2|\le k\sqrt{u^2(x_1)+u^2(x_2)}$

si può verificare che, già con un fattore di copertura k=1, le misure L_1 e L_3 sono tra loro compatibili mentre risultano incompatibili L_1 con L_2 e L_2 con L_3.
Secondo il criterio della media pesata tra misure compatibili, si ricava la migliore stima del tragitto L come

$$L=\frac{\frac{L_1}{u^2(L_1)}+\frac{L_3}{u^2(L_3)}}{\frac{1}{u^2(L_1)}+\frac{1}{u^2(L_3)}}$$

$\frac{1}{u^2(L_1)}=1.2\times10^3$ km^{-2} $\frac{1}{u^2(L_3)}=9.2$ km^{-2} $<<\frac{1}{u^2(L_1)}$

$L\cong L_1$=894.6 km $u(L)=\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{u^2(L_1)}+\frac{1}{u^2(L_3)}}}\cong u(L_1)=0.029$ km

Si poteva giungere a queste conclusioni anche senza calcoli essendo evidentemente $u(L_3)>>u(L_1)$
L'incertezza relativa di L vale quindi $u_r(L)\cong u_r(L_1)=3.2\times10^{-5}$.

9b) $C=\frac{V}{L}=\frac{66.381}{894.6\text{ km}}$=74.200 8 ml/km = 7.4200 8 l/(100 km)

$u_r(C)=\sqrt{u_r^2(V)+u_r^2(L)}=\sqrt{86^2+32^2}\times10^{-6}=\sqrt{8420}\times10^{-6}=92\times10^{-6}$

9c) Influiscono significativamente sulla incertezza del consumo le misure del volume del serbatoio (tanto la riserva quanto il volume del pieno) e della lunghezza L del tragitto. In pratica tutti gli ingressi influiscono significativamente sull'incertezza dell'uscita e nessun ingresso influisce in maniera trascurabile.

9d) Il periodo dell'orologio vale $T_c = \frac{1}{f_c} = 1$ ns

$u(t) = \frac{\Delta t}{\sqrt{12}} = \frac{T_c}{\sqrt{12}} = 0.29$ ns

$u_r(t) = u(t) / t = 0.29$ ns$/6.671$ μs $= 4.3\times10^{-5}$

$D = c \times t = 1\,999.915\,487$ m

$u_r(D) = u_r(t) = 4.3\times10^{-5}$ (ricordiamo che c è nota senza incertezza)

$u(D) = D \times u_r(D) = 86\times10^{-3}$ m $= 86$ mm

$D = 1\,999\,915 \pm 86$ mm

$V_{(D,C)} = C \times D = 74.2008$ ml/km $\times 1.9999155$ km $= 148.3953$ ml

$u_r(V_{(D,C)}) = \sqrt{u_r^2(C) + u_r^2(D)} = \sqrt{(92)^2 + (43)^2} \times 10^{-6} \cong 1.0\times10^{-4}$

$u(V_{(D,C)}) = V_{(D,C)} \times u_r(V_{(D,C)}) \cong 15$ μl

$V_{(D,C)} = 148.395 \pm 0.015$ ml

(40 min) **Esercizio 10** **050201**

10) Intendiamo misurare la velocità media del suono in diversi materiali, cominciando dal rame. Disponiamo di un altoparlante, di un microfono e di una sbarra di rame. Connettiamo l'altoparlante ad un estremo della sbarra ed il microfono all'altro. Diamo un impulso all'altoparlante e misuriamo l'intervallo di tempo tra la trasmissione e la ricezione dell'impulso da parte del microfono.

10a) Ripetiamo la misura di tempo 5 volte, ottenendo i seguenti valori:

$T_i = 1.391, 1.397, 1.402, 1.392, 1.384$ [ms]

Si ricavi la miglior misura del tempo, espressa con la sua incertezza tipo.

10b) Misuriamo quindi la lunghezza L della sbarra di rame con un metro a nastro, con risoluzione pari a 1 mm: $L = 5.474$ m. Si ricavi la misura della velocità del suono nel rame e la sua incertezza relativa.

10c) Vogliamo quindi confrontare la nostra misura con il valore che troviamo in letteratura, che vale $v_{lett} = 3850$ m/s con incertezza estesa pari a 150 m/s, data con un fattore di copertura corrispondente alla probabilità del 99.7 %. Le due misure sono compatibili?

10d) La velocità del suono in una barra sottile vale $v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$, dove E è il modulo di Young del materiale e ρ è la sua densità. Sapendo che la densità del rame vale 8.6 ± 0.3 g/cm^3, si ricavi la misura del modulo di Young e la sua incertezza tipo.

10a) Il valor medio del tempo di trasmissione del suono vale

$$\mu_x \overset{s}{=} \bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k = 1.3932 \text{ ms}$$

La varianza campionaria vale

$$s^2(x) = \frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}\left(x_k - \bar{x}\right)^2 = \frac{1}{n-1}\left[\left(\sum_{k=1}^{n} x_k^2\right) - n\bar{x}^2\right] = 0.0000457 \text{ (ms)}^2$$

La varianza del valor medio vale:

$$s^2(\bar{x}) = \frac{s^2(x)}{n} = 0.00000914 \text{ (ms)}^2$$

Interpretiamo il risultato $s(\bar{x})$ come la stima dell'incertezza derivante dalla variabilità delle misure ripetute:

$s(\bar{x})$= 0.0030 ms=3.0 μs

La misura del tempo vale quindi T = 1.3932 ± 0.0030 ms.

10b) La risoluzione finita ΔL=1 mm nella misura di lunghezza comporta una incertezza di quantizzazione $u_B(L)=u_q(L)=\Delta L/\sqrt{12}$ =0.29 mm. La misura di lunghezza ha fornito dunque L=5.474 00(29) m.

La velocità si calcola come $v=L/T$=3 929.084… m/s. Essendo questa relazione funzionale una produttoria generalizzata semplice, possiamo ricavare l'incertezza su v come incertezza relativa ottenuta dalla semplice somma (quadratica) delle incertezze relative di L e di T: $u_r(v)=\sqrt{u_r^2(L)+u_r^2(T)}$.

$u_r(L)=u(L)/L=5.3\times10^{-5}$ e $u_r(T)=u(T)/T=2.2\times10^{-3}>>u_r(L)$per cui $u_r(v)\cong u_r(T)=2.2\times10^{-3}$ con $u(v)=v\times u_r(v)$=8.5 m/s e infine v =3929.1±8.5 m/s.

10c) L'incertezza estesa sul valore ricavato dalla letteratura è $U(v_{lett})=k_{lett}u(v_{lett})$=150 m/s con k_{lett}=3 (probabilità del 99.7 %) e quindi $u(v_{lett})$=50 m/s. Per verificare la compatibilità tra le 2 misure di velocità, supposte indipendenti, dobbiamo valutare se

$|v-v_{lett}|\le k\sqrt{u^2(v)+u^2(v_{lett})}$ con un fattore di copertura ragionevole (k=1, 2, o 3).

La compatibilità non è verificata con k=1 mentre c'è compatibilità con k=2 (e ovviamente anche con k=3). Possiamo dunque ritenere le due misure compatibili con un fattore di copertura k=2.

10d) Dall'espressione fornita nel testo, per la velocità in funzione del modulo di Young e della densità, si ricava immediatamente che $E=\rho v^2$ (produttoria generalizzata semplice). Per la misura di v, disponendo di 2 misure compatibili, ricorriamo al criterio della media pesata tra misure compatibili:

$v_{mp}=\dfrac{\dfrac{v}{u^2(v)}+\dfrac{v_{lett}}{u^2(v_{lett})}}{\dfrac{1}{u^2(v)}+\dfrac{1}{u^2(v_{lett})}}\cong$3926.9 m/s , molto vicina a v essendo $1/u^2(v)>>1/u^2(v_{lett})$

con una incertezza della media pesata

$u(v_{mp})=\sqrt{\dfrac{1}{\dfrac{1}{u^2(v)}+\dfrac{1}{u^2(v_{lett})}}}\cong$8.4 m/s, anche questa molto vicina a $u(v)$

e infine

$u_r(v_{mp})=2.1\times10^{-3}$

Senza fare questi calcoli avremmo potuto dire che ci fidiamo della misura che ha una incertezza significativamente più bassa e saremmo giunti a risultati molto vicini a questi (diversi per ¼ di $u(v)$, differenza poco significativa).

L'incertezza relativa della densità si calcola semplicemente come

$u_r(\rho)=u(\rho)/\rho=[0.3\ g/cm^3]/[8.6\ g/cm^3]=3.5\times10^{-2}$

Infine, avendo l'accortezza di esprimere ρ in kg/m^3 (ossia ρ = 8.6×10^3 kg/m^3), si ottiene

$E=\rho v^2$=1.326 2…×10^{11} N/m

$u_r(E)=\sqrt{u_r^2(\rho)+4u_r^2(v)}\cong u_r(\rho)=3.5\times10^{-2}$

$u(E)=E\times u_r(E)=4.7\times10^9$ N/m^2 e infine E=(1.326±0.047)×10^{11} N/m^2.

Dunque $u(m)= u_r(m)\times m \cong 2.6$ g.

12b) Il parametro che contribuisce più significativamente alla incertezza di m è l'incertezza di misura della area A della sezione del recipiente, dovuta alla determinazione grossolana dell'altezza a del trapezio. I contributi all'incertezza di ρ e h sono invece trascurabili.

12c) La pressione p può essere calcolata come rapporto tra la forza applicata alla superficie e la superficie stessa.
Quindi $p=f(m,g,A)=mgA^{-1}=\rho gh=$
13.6×10^3 kg/dm$^3\times 9.80665$ m/s$^2\times 0.18$ m $\cong 24.0067$ kPa.
La funzione, avendo inoltre semplificata l'area del tubo, è una produttoria semplice di variabili statisticamente indipendenti, quindi l'incertezza relativa della pressione è esprimibile come:

$$u_r(p)=\sqrt{u_r^2(\rho)+u_r^2(g)+u_r^2(h)}=\sqrt{(0.29)^2+(0.02)^2+(0.78)^2}\times10^{-3}\cong 8.3\times10^{-4}.$$

Di conseguenza la sua incertezza tipo sarà: $u(p)= u_r(p)p \cong 20$ Pa.
Per cui la misura di pressione vale: $p = 24.007\pm0.020$ kPa
Attenzione che, se non si fosse semplificata l'area del tubo, avremmo dovuto tenere in conto le correlazioni tra la massa m e l'area A per ottenere il risultato corretto.

12d) Per verificare la compatibilità tra le 2 misure di pressione, supposte indipendenti, dobbiamo valutare se

$|p - p_M| \le k\sqrt{u^2(p)+u^2(p_M)}$ con un fattore di copertura ragionevole (k=1, 2, o 3)

$u(p_M)= u_r(p_M)\, p_M \cong 1.2$ kPa
La compatibilità è verificata con k=1 (e ovviamente anche con k=2 e 3). Possiamo dunque ritenere le due misure compatibili con un fattore di copertura k=1.

(45 min) **Esercizio 13** **050628**

13) Una resistenza R di platino viene utilizzata come sensore termoresistivo per la misura della temperatura di un laboratorio. Nel manuale d'uso vengono fornite le costanti che legano linearmente il valore della resistenza alla temperatura ($R=R_0+\alpha T$) dove R_0=100 Ω (con incertezza di 10^{-6}) è la resistenza a 0 °C e α=0.4 Ω/°C, misurato con una incertezza del 5%, è il coefficiente termico.
Con un multimetro (*display* digitale a 3 ½ cifre e fondo scala 2 V) si misura una tensione costante V pari a 0.110 V ai capi della resistenza. Inoltre attraverso un amperometro vengono effettuate una serie di misure ripetute di corrente I_i sulla resistenza che forniscono i seguenti valori [mA]: 1.003, 0.995, 1.006, 0.998, 1.001, 0.997.
13a) Spiegare quante e quali sono le categorie d'incertezza oggi internazionalmente riconosciute e quali problemi della teoria degli errori risolvono. In particolare si descriva, con le equazioni e le definizioni del caso, il metodo di stima dell'incertezza in presenza di misure ripetute.
13b) Si calcoli il valore della resistenza R e la sua incertezza tipo, assoluta e relativa.
13c) Si calcoli il valore della temperatura T_1 e la sua incertezza per il valore di R trovato al punto precedente.
13d) Successivamente viene fornita dalla casa produttrice una nuova relazione che lega il valore della resistenza R con la temperatura: $R=R_0+aT+bT^2$. Dove a=0.39 Ω/°C, compreso tra 0.3897 Ω/°C e 0.3903 Ω/°C con probabilità del 99.7%, e b= -0.0000043 Ω/°C^2 (calcolato con incertezza trascurabile). Si ricavi il valore della temperatura T_2 ottenuta da questa seconda relazione (sempre con la misura di R ricavata in precedenza) e la sua incertezza standard espressa in kelvin.
13e) Si valuti la compatibilità tra le due differenti misure di temperatura.

13a) Vedi Libro di testo e appunti del Corso.

13b) La misura della resistenza si ottiene dalla legge di Ohm $V=RI$.
La corrente I si ricava come:

$$I=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} I_i = 1 \text{ mA}$$

Le 6 letture I_i di corrente presentano uno scarto tipo sperimentale:

$$s(I_i)=\sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{n}(I_i-I)^2}\cong 0.0041 \text{ mA}$$

da cui si calcola lo scarto tipo del valor medio (incertezza di categoria A) come

$$u(I)=\frac{s(I_i)}{\sqrt{N}}=\frac{0.0041}{\sqrt{6}} \text{ mA}\cong 0.0017 \text{ mA}$$

L'incertezza relativa della corrente vale quindi $u_r(I)=u(I)/I=0.17$ %.

L'incertezza della tensione V vale $u(V)=1 \text{ mV}/\sqrt{12}=0.29$ mV. Da cui un'incertezza relativa pari a

$u_r(V)=u(V)/V=0.29 \text{ mV}/0.110 \text{ V}=0.26\%$

Quindi $R=V/I=110.00\ \Omega$ e la sua incertezza relativa è:

$$u_r(R)=\sqrt{u_r^2(I)+u_r^2(V)}=\sqrt{0.0017^2+0.0026^2}\cong 0.0031$$

Quindi $u(R)=u_r(R)\times R=0.34\ \Omega$.

13c) Il valore di temperatura T_1 ottenuto con il modello lineare e per il valore di R appena calcolato è:

$T_1=(R-R_0)/\alpha=10\ \Omega/0.4\ \Omega/\text{C}^{-1}=25.00$ °C.

L'incertezza di α è $u(\alpha)=u_r(\alpha)\alpha=0.02\ \Omega/$°C.

L'incertezza di $T_1=f(R_0,R,\alpha)=(R-R_0)/\alpha$ sarà quindi:

$$u(T_1)=\sqrt{\left[\frac{\partial f}{\partial \alpha}\right]^2u^2(\alpha)+\left[\frac{\partial f}{\partial R}\right]^2u^2(R)+\left[\frac{\partial f}{\partial R_0}\right]^2u^2(R_0)}=$$

$$\sqrt{\left[-\frac{R-R_0}{\alpha^2}\right]^2u^2(\alpha)+\left[\frac{1}{\alpha}\right]^2u^2(R)+\left[-\frac{1}{\alpha}\right]^2u^2(R_0)}=$$

$$\sqrt{3906.2u^2(\alpha)+6.25u^2(R)+6.25u^2(R_0)}\ \text{°C}\cong 1.51\ \text{°C}$$

E la corrispondente relativa: $u_r(T_1)=u(T_1)/T_1\cong 6\%$.

In alternativa si poteva definire la nuova variabile $r=R-R_0$, la cui incertezza si ottiene facilmente, e quindi calcolare l'incertezza relativa di T_1 come somma quadratica delle incertezze relative di r e di α.

13d) Il valore T_2 può essere trovato risolvendo l'equazione di secondo grado che lega tale parametro ad R:

$bT_2^2+aT_2+R_0-R=0.0000043T_2^2-0.39T_2+10=0$

La cui soluzione (scartando il valore più grande che è di 90672 K e quindi fisicamente insensata) è

$$T_2=\frac{-a-\sqrt{a^2-4b(R_0-R)}}{2b}=\frac{0.39-\sqrt{0.39^2-4\times 0.0000043\times 10}}{2\times 0.0000043}=25.6\ \text{°C}$$

L'incertezza del coefficiente a è $u(a)=U(a)/k=U(a)/3=0.0001\ \Omega/$°C, essendo appunto $k=3$ per il 99.7 % di probabilità con PDF normale (gaussiana).

L'incertezza di T_2 si calcola con la formula più generale per variabili d'ingresso non correlate e trascurando l'incertezza sul termine b e quella su R_0 (perché molto più piccola delle altre):

$$u(T_2)\cong\sqrt{\left[\frac{\partial f}{\partial a}\right]^2u^2(a)+\left[\frac{\partial f}{\partial R}\right]^2u^2(R)}=$$

$$\sqrt{\left[\frac{1}{2b}\left(1-\frac{1}{2}\left(a^2+4b(R_0-R)\right)^{-1/2}2a\right)\right]^2u^2(a)+\left[\frac{1}{2b}\left(-\frac{1}{2}\left(a^2+4b(R_0-R)\right)^{-1/2}4b\right)\right]^2u^2(R)}=$$

$$\sqrt{65.8020\ \text{°C}^4/\Omega^2\times u^2(a)+6.5820\ \text{°C}^2/\Omega^2\times u^2(R)}=0.87\ \text{°C}=0.87\ \text{K}$$

13e) Per verificare la compatibilità tra le 2 misure, supposte indipendenti, dobbiamo valutare se $|T_1-T_2|\le k\sqrt{u^2(T_1)+u^2(T_2)}$ con un fattore di copertura ragionevole (k=1, 2, o 3).

La compatibilità è già verificata con k=1 ($k\ge 0.34$). Possiamo dunque ritenere le due misure compatibili con un fattore di copertura k=1.

(35 min) **Esercizio 15** **050914**

15) Si vuole calcolare il tempo che occorre per scrivere 6 *file* da ~800 MB su un DVD da 4.7 GB. La velocità di scrittura dei *file* sul DVD è di 8× (v=11.08 MB/s, nota con incertezza estesa di 3.6×10^{-3} con fattore di copertura k=3). La dimensione di ciascun *file* ha un valore compreso tra D_{min}=798 MB e D_{max}=802 MB, con densità di probabilità (PDF) triangolare. Il tempo che occorre all'operatore umano per individuare il singolo file da copiare (l'operazione deve essere ripetuta tante volte quanti sono i *file* da copiare) è stato misurato con un orologio analogico da polso, con lancetta-cronografo contasecondi, ottenendo un valore T_O=4 s.

15a) Si ricavi la misura indiretta del tempo di scrittura T_S dell'intero DVD. Si esprima il risultato usando la notazione compatta per l'incertezza tipo.

15b) Si calcoli l'incertezza relativa $u_r(T_S)$.

15c) Se la misura di T_O fosse stata ottenuta da 100 letture ripetute con varianza campionaria 1 s^2 (e valor medio ancora T_O=4 s), quanto varrebbe l'incertezza $u(T_S)$ in questo caso? Si confronti tale valore con quello ottenuto precedentemente.

15d) Si valuti lo spazio mediamente non utilizzato sul disco (spazio rimasto vuoto sul DVD dopo la scrittura dei 6 *file*) esprimendo l'incertezza estesa su questa grandezza a un livello di confidenza del 95 %. Immaginando di scrivere 1000 DVD secondo questa procedura e con le ipotesi fatte, con quale probabilità potrà capitare che i 6 *file* non trovino spazio sufficiente sul disco.

Nota: 1 kByte=1024 Byte

15a) Il tempo cercato è $T_S=6(T_O+T)$ con T tempo di scrittura del singolo file.

$D=\frac{D_{max}+D_{min}}{2}$=800 MB (valore centrale dell'intervallo di valori possibili)

$u(D)=\frac{D_{max}-D_{min}}{\sqrt{24}}=\frac{2\text{ MB}}{\sqrt{6}}\cong$0.82 MB (PDF triangolare)

$u_r(D)=\frac{u(D)}{D}=\frac{0.82\text{ MB}}{800\text{ MB}}\cong1.0\times10^{-3}$=0.1% (incertezza relativa)

v=11.08 MB/s

$u_r(v)=U_r(v)/k=(3.6\times10^{-3})/3=1.2\times10^{-3}$=0.12%

Il tempo di scrittura del singolo file è

$T=\frac{D}{v}=\frac{800\text{ MB}}{11.08\text{ MB/s}}\cong$72.2020 s [[~1 min e 12 s]]

$u_r(T)=\sqrt{u_r^2(D)+u_r^2(v)}=\sqrt{(1)^2+(1.2)^2}\times10^{-3}=\sqrt{2.44}\times10^{-3}\cong1.6\times10^{-3}$

$u(T)=u_r(T)\times T=1.2\times10^{-3}$ s=1.2 ms=0.0012 s, T=72.2020(12) s

T_O=4 s, ΔT_O=1 s, $u(T_O)=\frac{\Delta T_O}{\sqrt{12}}=2.9\times10^{-1}$ s=0.29 s

$T_S=6(T_O+T)$=6×76.20 s=457.20 s [[~7 minuti e ½]]

$u(T_S)=6\sqrt{u^2(T_O)+u^2(T)}\cong6\times u(T_O)\cong$1.8 s essendo $u^2(T)\ll u^2(T_O)$

Esprimendo il risultato in notazione compatta, si ottiene

T_S=457.2(1.8) s

15b) $u_r(T_S)=\frac{u(T_S)}{T_S}=\frac{1.8\text{ s}}{457.2\text{ s}}=4\times10^{-3}$=0.4%

15c) $u(T_O)=\frac{s(T_O)}{\sqrt{n}}=\frac{1\text{ s}}{10}$=0.1 s

In questo caso, essendo ancora $u^2(T)\ll u^2(T_O)$, si ha $u(T_S)\cong6\times u(T_O)\cong$0.6 s.

Rispetto al caso precedente, si osserva ora una significativa riduzione dell'incertezza sul tempo di scrittura (si è ridotta di un fattore 3 rispetto al caso di prima). Invece il tempo di scrittura totale non è cambiato significativamente.

15d) Lo spazio che rimane vuoto sul disco, dopo la scrittura dei 6 file da 800 MB (valore medio) è:

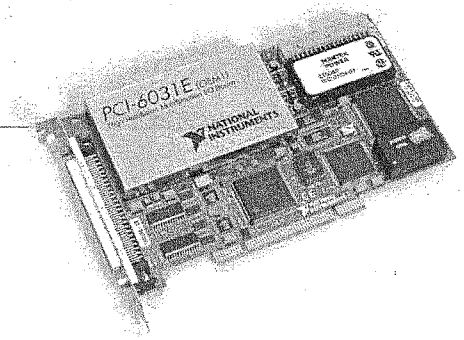
$C_{res}=C-6\times D$=4.7 GB×(1024 MB/GB)-6×800 MB=(4812.8-4800) MB=12.8 MB.

L'incertezza sullo spazio residuo, essendo per ipotesi trascurabile/nulla l'incertezza sulla capacità del disco, sarà uguale a 6 volte l'incertezza sulla dimensione del singolo file. Pertanto, $u(C_{res})=6\times u(D)$=6×0.82 MB≅4.92 MB.

Tale valore di incertezza su C_{res} non è molto lontano dal valore stesso dello spazio residuo. Tuttavia, dato il modello di PDF (triangolare e dunque uguale a zero al di fuori degli estremi D_{min} e D_{max}), saremo sempre sicuri che la dimensione di ciascun file è $D\leq D_{max}$=802 MB e pertanto la capacità scritta sul DVD sarà in ogni caso $C_{scritta}\leq 6D_{max}$=6×802 MB=4812 MB/(1024 MB/GB)=4.699GB<4.7 GB. Dunque la probabilità che i 6 file non trovino spazio sufficiente sul disco è uguale a zero.

Capitolo 4

DAQ (Data AcQuisition)



(35 min) **Esercizio 1** **040202**

1) Per il controllo di un esperimento, un laboratorio ha la necessità di misurare contemporaneamente 4 segnali con le seguenti caratteristiche:

S_1: un segnale analogico di comando riferito a massa, con banda limitata a $f_{max,\,1}$=1 kHz, dinamica segnale -2 V ≤ V_1 ≤ 2 V; risoluzione richiesta: 5 mV.

S_2: segnale sinusoidale, ricavato dalla tensione di rete attenuata di un fattore 1/100. Deve essere misurato con una risoluzione di 1/100.

S_3: il segnale in uscita da un sensore a termocoppia, $f_{max,\,3}$=30 Hz, dinamica segnale 0 V ≤ V_3 ≤ 10 mV; incertezza (di quantizzazione) tollerabile: 2.5 μV.

S_4: un impulso di allarme ampio 100 mV, di durata 200 μs, riferito a massa.

1a) Descrivere tutte le caratteristiche essenziali della scheda di acquisizione da utilizzare, al fine di effettuare correttamente la misura.

1b) In particolare, immaginando di disporre di una scheda con amplificatore d'ingresso a guadagno e *offset* regolabili indipendentemente (e in maniera arbitraria) per i differenti canali acquisiti, si ricavino i 4 valori di guadagno (G_1, G_2, G_3, e G_4) che conviene impostare sui 4 canali di misura. Si consideri una scheda d'acquisizione con una dinamica del convertitore D_{ADC}=±10 V.

1c) Si riporti esplicitamente il numero di bit n (minimo) necessari per la misura.

1d) Si disegni lo schema a blocchi di una scheda di acquisizione (DAQ), descrivendone brevemente il funzionamento e gli aspetti più significativi al fine delle prestazioni della misura (risoluzione, accuratezza, velocità, *etc.*).

1a) Le caratteristiche della DAQ da determinare sono: il numero di canali di ingresso analogico; la frequenza di campionamento; il numero di bit. La dinamica d'ingresso non è un problema, in quanto si devono acquisire solo segnali a bassa tensione (dinamica tipica di una DAQ ±10 V). Si noti che anche il segnale di rete, una volta attenuato, è in bassa tensione dato che

V_p=($\sqrt{2}$·220 V_{eff})×(1/100)≅(310 V)×(1/100)=3.1 V.

Poiché il segnale S_3 proviene da una termocoppia (quindi è intrinsecamente differenziale, in quanto nessuno dei due contatti è a massa), è necessario operare in modalità differenziale. In ogni caso è conveniente operare in modalità differenziale, quando possibile, per ridurre i disturbi di modo comune. Quindi per

acquisire 4 segnali sono necessari 8 canali d'ingresso (tipicamente la scelta della modalità *differential* o *single ended* è unica per tutta la scheda).

Acquisendo "contemporaneamente" (comunque in modo sequenziale) 4 segnali, la frequenza di campionamento minima è data dalla frequenza minima richiesta dal singolo canale moltiplicata per 4 (i canali vengono *multiplexati* nel tempo).

S_1: $f_{sample,\,1}$> 2 $f_{max,\,1}$=2 kSa/s;

S_2: essendo il segnale a 50 Hz e sinusoidale è sufficiente un campionamento a 100 Sa/s Quindi poniamo $f_{sample,\,2}$> 100 Sa/s;

S_3: $f_{sample,\,3}$> 2 $f_{max,\,3}$=60 Sa/s;

S_4: per riuscire a misurare sempre l'eventuale presenza dell'impulso di allarme, è necessario che il periodo di campionamento sia inferiore alla sua durata, quindi $f_{sample,\,4}$> 1 Sa/200 μs= 5 kSa/s.

La frequenza di campionamento è pari a 4 volte la massima frequenza richiesta da un singolo canale, per cui f_{sample}>20 kSa/s.

Il numero di bit dipende dalla minima risoluzione relativa richiesta dai singoli canali. Abbiamo supposto di avere a disposizione un amplificatore d'ingresso con *offset* e guadagno arbitrari, che quindi riporta esattamente la dinamica del segnale nella dinamica d'ingresso del convertitore A/D.

1b) Con guadagno e *offset* regolabili arbitrariamente e indipendentemente per ciascun canale, l'amplificatore d'ingresso della scheda riesce ad adattare perfettamente la dinamica del segnale in ingresso (D_S) alla dinamica del convertitore A/D della scheda (D_{ADC}). I guadagni per i 4 canali si calcolano come:

$$G_{CH1} = \left(\frac{D_{ADC}}{D_{S1}}\right) = \left(\frac{20\ \text{V}}{4\ \text{V}}\right) = 5\ \text{V/V}$$

$$G_{CH2} = \left(\frac{D_{ADC}}{D_{S1}}\right) = \left(\frac{20\ \text{V}}{6.2\ \text{V}}\right) \cong 3.2\ \text{V/V}$$

$$G_{CH3} = \left(\frac{D_{ADC}}{D_{S1}}\right) = \left(\frac{20\ \text{V}}{10\ \text{m}V}\right) = 2000\ \text{V/V}$$

$$G_{CH4} = \left(\frac{D_{ADC}}{D_{S1}}\right) = \left(\frac{20\ \text{V}}{100\ \text{m}V}\right) = 200\ \text{V/V}$$

1c) Il numero di bit si ricava, come detto al punto a), dalla minima risoluzione relativa. Ricordiamo che la risoluzione relativa (δ) è il rapporto tra la risoluzione dimensionale (Δ) e la dinamica (D).

$\delta = \frac{\Delta}{D}$ da cui

$\delta_{CH1} = \left(\frac{5\text{ mV}}{4\text{ V}}\right)_{CH1} = \left(1.25\times10^{-3}\right)_{CH1}$

$\delta_{CH2} = \left(1\times10^{-2}\right)_{CH2}$ (risoluzione relativa fornita dal testo)

$\delta_{CH3} = \left(\frac{8.66\,\mu\text{V}}{10\text{ mV}}\right)_{CH3} = \left(8.66\times10^{-4}\right)_{CH3}$

$\delta_{CH4}=1/2=5\times10^{-1}$ dato che devo distinguere solo 2 livelli (è sufficiente 1 bit).
Evidentemente $\delta_{min}=\delta_{CH3}=8.66\times10^{-4}$.
Essendo $\delta=1/N=1/(2^n)$ (con N numero di livelli e n numero di bit), si ricava che il numero di bit della scheda deve essere almeno $n\geq n_{min}=\log_2(1/\delta_{min})=10.17$ da cui $n=11$ bit. Alternativamente, occorrono almeno $N_{min}=(1/\delta_{min})\cong1155$ livelli da cui, con N potenza di 2, si sceglie $N=2048$ livelli e $n=11$ bit. Se non si trova sul mercato una scheda a 11 bit, certamente ve ne sono di disponibili con 12 bit.

1d) Vedi Libro di testo e appunti del corso.

(30 min) **Esercizio 2** **040218**

2a) Dopo averne disegnato lo schema circuitale, descrivere la struttura ed il funzionamento di una scheda di acquisizione dati (DAQ).
2b) Indicare quali caratteristiche minime deve avere una DAQ per poter acquisire contemporaneamente i seguenti segnali:

- Segnale analogico con banda massima di 50 kHz, ampiezza massima 4 V picco-picco, in AC, di cui si vogliono apprezzare dettagli con risoluzione migliore di 10 mV.
- Segnale digitale con livelli 0 V e 3 V, ad una frequenza di clock di 100 kHz.
- Segnale di temperatura proveniente da una termocoppia, con sensibilità di 40 μV/K, impiegata per misurare una temperatura intorno ai 1000 °C ottenendo una incertezza estesa (fattore di copertura 2) di 200 mK.

2a) Si vedano gli appunti e le dispense del corso.

2b) La scheda di acquisizione deve avere almeno 3 canali di ingresso, operanti in modalità differenziale, indispensabile per misurare il segnale della termocoppia (segnale molto piccolo e non riferito a massa, che verrebbe coperto dai disturbi se connesso in modalità *single-ended*).
Volendo acquisire contemporaneamente i 3 segnali, la scheda di acquisizione deve avere una frequenza di campionamento 3 volte più grande di quella indispensabile per il singolo canale. Inoltre il numero di bit è dettato dal canale che richiede la migliore risoluzione relativa.
Si suppone di avere una scheda con guadagno variabile a piacere su ogni canale.
Il primo segnale deve essere campionato ad almeno 100 kSa/s (il doppio della sua banda massima di 50 kHz), con un numero di livelli di quantizzazione minimo N = dinamica/risoluzione = 4 V / 10 mV = 400. Per cui il numero di bit richiesti per questo canale è $n = 9$ ($2^n = 512$).
Il secondo segnale, digitale alla frequenza di 100 kHz, può essere campionato semplicemente a due livelli (basterebbe 1 solo bit) e richiede almeno un campione per periodo di *clock* (per riconoscere se in quel periodo il segnale è "1" oppure "0"). Quindi va campionato ad almeno 100 kSa/s.

Il terzo segnale è una misura di temperatura, che quindi non ha problemi di velocità (le fluttuazioni termiche sono molto lente, tipicamente dell'ordine dei secondi). L'incertezza richiesta sulla misura di tensione vale $u(V) = (1/2) \times 200\ \text{mK} \times 40\ \mu\text{V/K} = 4\ \mu\text{V}$ (attenzione al fattore di copertura 2!), a cui corrisponde un intervallo di quantizzazione (risoluzione) $\Delta V = u(V) \times \sqrt{12} \cong 14\ \mu\text{V}$. La dinamica stimata vale $1273\ \text{K} \times 40\ \mu\text{V/K} \cong 50\ \text{mV}$ (si pensa di misurare temperature intorno ai 1000 °C).

In questo caso il numero di livelli di quantizzazione minimo N = dinamica/risoluzione = 50 mV / 14 μV = 3571. Per cui il numero di bit richiesti è $n = 12$ ($2^n = 4096$ livelli).

Riepilogando, è necessaria una scheda operante in modalità differenziale, con frequenza di campionamento di almeno 300 kSa/s (il triplo della più alta richiesta dal singolo canale), con almeno n = 12 bit. Deve essere inoltre prevista la possibilità di un'amplificazione variabile a piacere per ogni singolo canale.

Nel caso di un amplificatore a guadagno variabile a scatti decadici (situazione molto comune nelle schede a basso costo), sarebbe necessario ricalcolare il numero di bit, in funzione delle dinamiche d'ingresso possibili. Ad esempio se le dinamiche d'ingresso selezionabili per la scheda fossero solamente ±50 mV, ±500 mV, ±5 V, il numero di bit necessario per ciascun canale diventerebbe:

1° canale – dinamica selezionata ±5 V,

N_1 = dinamica/risoluzione = 10 V / 10 mV= 1000.

Per cui il numero di bit richiesto per questo canale è $n_1 = 10$ ($2^{n_1} = 1024$).

2° canale – dinamica selezionata ±5 V, in questo caso dato che il segnale è digitale tra 0 V e 3 V basterebbero 2 bit.

3° canale – dinamica selezionata ±50 mV,

N_3 = dinamica/risoluzione =100 mV / 14 μV = 7142. Per cui il numero di bit richiesto è $n_3 = 13$ ($2^{n_3} = 8192$).

(40 min) **Esercizio 3** **040428**

3) Con una scheda di acquisizione dati, come quelle impiegate nei laboratori didattici sperimentali di Via Golgi[1] si devono misurare i seguenti segnali:

- V_1 tensione di una batteria *transistor* (9 V)
- V_2 segnale analogico con ampiezza di picco-picco 2 V, massima frequenza 1 kHz e *offset* 100 mV
- V_3 segnale di temperatura in uscita da una termocoppia $V_{3,\text{min}}$ = -100 μV e $V_{3,\text{max}}$ = +800 μV
- V_4 onda quadra TTL (0-5 V) a 10 kHz
- V_5 tensione di rete attenuata di 120 dB

3a) Si ricavino i guadagni G_i ottimali dell'amplificatore a passi decadici per i 5 canali d'ingresso (i = 1,2,…,5), sapendo che il convertitore A/D ha una dinamica d'ingresso da 0 V a +1 V (unipolare) o da -1 V a +1 V (bipolare).

3b) Si valuti se la scheda utilizzata ha una frequenza di campionamento f_c sufficiente ad acquisire correttamente i segnali considerati.

3c) Si calcoli l'incertezza di quantizzazione $u_{q,i}(V)$, per ciascuna delle 5 tensioni misurate.

3d) Come si potrebbe acquisire un segnale di tensione V_6 pari a 1/10 della tensione di rete senza danneggiare la scheda e visualizzando correttamente picchi e valli dell'onda sinusoidale?

3a) Utilizzo la scheda in modalità differenziale, in modo da poter acquisire correttamente il segnale proveniente dalla termocoppia (segnale intrinsecamente differenziale, che non potrebbe essere acquisito *single-ended*). Per adattare la dinamica del segnale in ingresso alla dinamica del convertitore A/D si utilizza il guadagno (o attenuazione) dell'amplificatore da strumentazione interno alla scheda: pertanto i valori di guadagno cercati si ricavano come rapporto tra la dinamica del convertitore e quella del segnale d'ingresso.

[1] Scheda DAQ con 8 ingressi differenziali, dinamica $0 \div 10$ V unipolare oppure $-10\ \text{V} \div 10\ \text{V}$ bipolare, 12 bit, frequenza massima del convertitore 200 kSa/s. Si ipotizzi che la scheda consenta di impostare per ciascun canale il tipo di segnale da acquisire (uni- o bi-polare) e il guadagno di ingresso a passi decadici.

Il guadagno per il primo segnale in realtà è un'attenuazione: G_1=1/10, corrispondente ad una dinamica d'ingresso 0 V÷10 V, con modalità unipolare. La dinamica del secondo segnale va da -1.9 V a 2.1 V, quindi si mantiene lo stesso guadagno del canale 1, ma con modalità bipolare: G_2=1/10, corrispondente ora ad una dinamica d'ingresso -10 V÷10 V, con modalità bipolare. Per il terzo segnale si ha ancora modalità bipolare e dinamica d'ingresso da -100 μV a +800 μV. Il guadagno da utilizzare è quindi G_3=1000, in modo da ottenere una dinamica d'ingresso da -1 mV a + 1 mV. Il quarto segnale, da 0 a 5 V, richiede un guadagno G_4=1/10 con dinamica unipolare, così da ottenere una dinamica d'ingresso da 0 a +10 V. Il quinto segnale è una sinusoide a 50 Hz, con ampiezza rms pari a 220 V/10^6= 220 μV (120 dB corrispondono ad un fattore 10^6 in ampiezza), e dunque con un'ampiezza di picco di $220\times\sqrt{2}$ μV ≅ 311 μV. Il guadagno da utilizzare è quindi G_5=1000, in modo da ottenere una dinamica d'ingresso da -1 mV a + 1 mV.

3b) La scheda di acquisizione fornisce a ciascun canale una frequenza di campionamento pari alla frequenza del suo convertitore A/D divisa per il numero di canali utilizzati. In questo caso, con 5 canali, la frequenza massima di acquisizione di ogni canale vale (200 kSa/s) / 5 = 40 kSa/s.
Calcoliamo la minima frequenza di campionamento richiesta da ciascun segnale.
V_1 tensione di una batteria, in continua, quindi senza problemi di frequenza di campionamento (1 punto al secondo o anche più lentamente sarebbe sufficiente), 40 kSa/s sono sicuramente sovrabbondanti.
V_2 segnale analogico con massima frequenza f_2 = 1 kHz, deve essere campionato con frequenza almeno $2f_2$ = 2 kSa/s per poter essere ricostruito correttamente attraverso interpolatori a *sinc* (teorema di Shannon). Per cui la massima frequenza di campionamento pari a 40 kSa/s è sufficiente ad acquisire bene il segnale.
V_3 segnale di temperatura, tipicamente variabile in maniera piuttosto lenta (legata alle capacità e resistenze termiche del sistema sotto misura), 40 kSa/s sono quasi sicuramente sovrabbondanti.
V_4 onda quadra a 10 kHz, ha teoricamente un numero infinito di armoniche. In questo caso con 40 kSa/s si hanno 4 punti a periodo, che potrebbero non essere sufficienti per una ricostruzione dell'onda quadra adeguata all'applicazione richiesta.

V_5 tensione di rete attenuata di 120 dB, a 50 Hz, è sicuramente ricostruita perfettamente con un campionamento a 40 kSa/s.
In conclusione la scheda è adeguata per l'acquisizione di tutti i segnali, con particolare attenzione però al segnale 4, che non è ricostruito perfettamente. Se l'applicazione richiedesse di acquisire con precisione l'istante di salita del segnale TTL sarebbe necessario utilizzare un'altra scheda (più veloce), oppure acquisirlo con uno dei canali I/O digitali.

3c) La scheda ha n=12 bit, il che corrisponde a $N=2^{12}$ =4096 livelli. La risoluzione ΔV di ogni canale è data dalla dinamica d'ingresso divisa per il numero di livelli, mentre l'incertezza associata all'errore di quantizzazione è pari a $\Delta V/\sqrt{12}$.
V_1 dinamica d'ingresso 0 V÷10 V, risoluzione ΔV_1 = 10 V / 4096 ≅ 2.44 mV; $u(V_1)=\Delta V_1/\sqrt{12}$ =0.70 mV.
V_2 dinamica d'ingresso -10 V÷10 V, risoluzione ΔV_2 = 20 V / 4096 ≅ 4.88 mV; $u(V_2)=\Delta V_2/\sqrt{12}$ =1.4 mV.
V_3 dinamica d'ingresso -1 mV÷1 mV, risoluzione ΔV_3 = 2 mV / 4096 ≅ 488 nV; $u(V_3)=\Delta V_3/\sqrt{12}$ =140 nV.
V_4 dinamica d'ingresso 0 V÷10 V, risoluzione ΔV_4 = 10 V / 4096 ≅ 2.44 mV; $u(V_4)=\Delta V_4/\sqrt{12}$ =0.70 mV.
V_5 dinamica d'ingresso -1 mV÷1 mV, risoluzione ΔV_5 = 2 mV / 4096 ≅ 488 nV; $u(V_5)=\Delta V_5/\sqrt{12}$ =140 nV. Si può osservare che, anche se nel caso dei segnali V_3 e V_5 l'incertezza di quantizzazione è particolarmente bassa, il rumore elettronico della scheda DAQ sarà presumibilmente assai più elevato (non consentendo dunque di arrivare al limite teorico della quantizzazione).

3d) Per acquisire un segnale di ampiezza rms 22 V, che corrispondono a 31.1 V di picco, è necessario attenuare il segnale. Una semplice possibilità è di utilizzare un attenuatore resistivo 1/10, ad esempio implementato con due resistenze del valore di 900 kΩ e 100 kΩ. Attenzione a non scegliere valori troppo bassi delle resistenze, che potrebbero caricare troppo il circuito letto (dipende dall'impedenza di uscita del segnale letto). In questo caso l'impedenza mostrata al generatore di segnale (rete × 1/10)vale 1 MΩ. L'impedenza d'ingresso della DAQ che va in parallelo ad R_1 non dà alcun contributo, in quanto è molto elevata (superiore a 100 GΩ nel caso considerato).

(35 min) **Esercizio 4** **040629**

4) Disponendo di un sistema di acquisizione dati costituito da una scheda DAQ con 8 ingressi (modalità *single-ended*), amplificatore per strumentazione con guadagno (unico anche per più canali acquisiti) variabile (1, 10, 100 e 1000), 12 bit di risoluzione, dinamica del convertitore ±5 V, e massima frequenza di campionamento di 1 MHz, si vogliono acquisire i seguenti segnali:

Segnale	Dinamica tensione	Dinamica spettrale
s_1	da 0 V a 0.05 V	da 0 Hz a 100 kHz
s_2	da 0 μV a 250 μV	da 0 Hz a 10 Hz
s_3	da -0.1 V a 0.1 V	da 0 Hz a 50 kHz
s_4	sinusoide alternata con ampiezza di picco 500 mV	f_4=10 kHz

4a) Impiegando una configurazione di acquisizione differenziale, quali segnali possono essere acquisiti contemporaneamente?
4b) Sapendo che il guadagno dell'amplificatore per strumentazione è fisso per tutti i canali acquisibili si determini il valore ottimale di tale guadagno e la massima risoluzione della scheda (sul segnale d'ingresso).
4c) La presenza di disturbi e rumori elettronici sulla alimentazione della scheda induce un rumore elettronico equivalente all'interno del convertitore A/D pari a 2 mV (valore efficace). Determinare il numero di bit equivalenti con cui opera il convertitore A/D in presenza di tale rumore e la risoluzione effettiva della scheda.
4d) Per uno strumento di misura, in generale, si riportino le definizioni di: stabilità, risoluzione e accuratezza.

4a) In configurazione differenziale i canali di acquisizione possibili sono $N_{single}/2$=4, dove N_{single} è il numero di ingressi *single-ended*.

In questa configurazione ciascun canale/segnale può quindi essere acquisito se il segnale applicato ha una banda massima (f_c/2)/4=0.5 MHz/4=125 kHz.
Poiché la massima banda dei segnali da acquisire è 100 kHz (segnale s_1), possono essere acquisiti correttamente (senza fenomeni di *aliasing*) tutti e quattro i segnali.

4b) Per ottenere la massima risoluzione, si deve impostare il guadagno dell'amplificatore per strumentazione in modo da avere in ingresso al convertitore A/D un segnale con dinamica quanto più prossima alla dinamica finita del convertitore ±5 V.

Il guadagno si ricava dalle seguenti relazioni: $G=\frac{\Delta V_{ADC}}{\Delta V_{in}}$ quando la dinamica di ingresso è bipolare e simmetrica (segnali s_3 e s_4); $G=\frac{\Delta V_{ADC}}{2\Delta V_{in}}$ quando la dinamica di ingresso è unipolare (segnali s_1 e s_2). Tra i differenti valori di guadagno che ottimizzano la dinamica per i quattro canali occorre scegliere quello di valore minore (in questo modo tutti i segnali presenti all'ingresso del convertitore A/D rientreranno all'interno della sua dinamica). Essendo

$G=\frac{10}{2\times 0.05}=100$ V/V

$G_2=\frac{10}{2\times 0.25\times 10^{-3}}=2\times 10^4$ V/V (valore disponibile 10^3),

$G_3=\frac{10}{0.2}=50$ V/V (valore disponibile 10 V/V),

$G_4=\frac{10}{1}=10$ V/V

il valore da impostare per il guadagno dell'amplificatore è dunque G=10 V/V.
La risoluzione della scheda (in ingresso) è pari alla risoluzione dell'ADC divisa per il guadagno adattato per l'amplificatore, pertanto si ha:

$\Delta V=q(V_{in})=q(V_{ADC})/G=[(\Delta V_{ADC}/2^n)/G]=\frac{10\text{ V}}{2^{12}\cdot 10\text{ V/V}}=0.244$ mV.

4c) Il numero di bit equivalenti con cui opera il convertitore A/D in presenza di rumore è: $n_e=n-\frac{1}{2}\log_2\left(1+\frac{\sigma_n^2}{\sigma_q^2}\right)$

dove $\sigma_q^2 = \frac{q^2}{12} = \frac{\Delta V_{ADC}^2}{2^{2n} \times 12} = \frac{100}{2^{24} \times 12} \cong 5 \times 10^{-7}$ V^2 è il rumore di quantizzazione e $\sigma_n^2 = \overline{V}_n^2 = (2 \times 10^{-3})^2 = 4 \times 10^{-6}$ V^2 è il rumore elettronico del convertitore A/D.

Il numero di bit equivalenti è quindi: $n_e = 12 - \frac{1}{2}\log_2\left(1 + \frac{4 \times 10^{-6}}{5 \times 10^{-7}}\right) = 10.4 = 10$ bit.

La risoluzione della scheda (in ingresso) è ora $\Delta V = q(V_{in}) = q(V_{ADC})/G = \frac{\Delta V_{ADC}}{2^{n_e} G} = \frac{10}{2^{10} \times 10} \cong 1$ mV (976 μV).

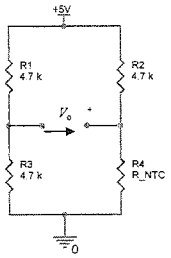
Utilizzando n_e non intero (10.4 bit anziché 10 bit), si ottiene $q(V_{in}) \cong 740$ μV~1 mV, risultato comunque prossimo a quello ottenuto con n_e=10 bit.

4d) Vedi Libro di testo e appunti del corso.

(40 min) **Esercizio 5** **041122**

(Attenzione, le domande sui sensori non sono richieste in tutti i corsi di Misure)

5) Si vuole effettuare la misura dei parametri caratteristici (R_0 e β) di un sensore NTC attraverso il ponte resistivo riportato in figura (R_1=R_2=R_3= 4.7 kΩ). Alla temperatura di 25°C il ponte è perfettamente bilanciato ($V_{o,25}$= 0 V), mentre a 40°C misuriamo una tensione di uscita $V_{o,40}$= -0.778 V.



5a) Si descrivano le caratteristiche di un sensore di temperatura NTC e le sue applicazioni tipiche nei sistemi di misura.

5b) Si ricavino i valori dei parametri (R_0 e β) dell'NTC impiegato in questa misura.

5c) Decidiamo di utilizzare 7 di questi sensori per misurare la temperatura in 7 posizioni diverse di un locale, campionando 10 volte al secondo ciascun sensore. Abbiamo a disposizione una scheda di acquisizione a 12 bit, 16 canali *single-ended*, 10 kSa/s, con 4 dinamiche d'ingresso possibili: ±10 V, ±1 V, ±100 mV, ±10 mV. Ci interessa misurare una temperatura che può variare da 10°C a 40°C. Si descriva come effettuare la misura e tutte le impostazioni della scheda.

5d) Per la misura del punto 3c si calcoli la risoluzione del sistema di misura di temperatura a 25°C e a 40°C.

5e) Supponendo che la misura del punto 3b non sia stata particolarmente accurata (solo due punti misurati), che metodo di misura si potrebbe utilizzare per stimare meglio (magari con più punti di misura) i parametri dell'NTC?

5f) Oltre ai 7 canali di temperatura, abbiamo la necessità di acquisire un altro segnale analogico, con banda 1 kHz, dinamica ±0.5 V, con una incertezza pari a 0.2 mV. Riusciamo ad acquisirlo correttamente con la scheda a nostra disposizione? Motivare la propria risposta.

5a) Si vedano gli appunti e le dispense del corso

5b) In prima approssimazione la resistenza di un NTC è data dalla relazione esponenziale $R_{NTC} = R_0 e^{-\beta\left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right)}$, dove T_0=298.15 K (25°C). Il ponte in figura è bilanciato quando tutte le resistenze sono uguali, quindi $R_{NTC,25}$=R_1= 4.7 kΩ.

Alla temperatura di 25°C l'esponente si annulla, quindi $R_0 = R_{NTC,25} = 4.7\ k\Omega$ (del resto R_0 è proprio definito come la resistenza dell'NTC a 25°C).
Alla temperatura di 40°C, invece, la tensione di uscita del ponte vale:

$$V_0 = \left(\frac{R_{NTC,40}}{R_{NTC,40}+R_2} - \frac{R_3}{R_3+R_1}\right)\times 5V = \left(\frac{R_{NTC,40}}{R_{NTC,40}+4.7\,k\Omega} - 0.5\right)\times 5V$$

Per cui $\frac{R_{NTC,40}}{R_{NTC,40}+4.7\,k\Omega} = \frac{V_{0,40}}{5V} + 0.5 = 0.3443$

$$R_{NTC,40} = \frac{0.3443}{1-0.3443}\times 4.7\,k\Omega = 2.468\,k\Omega$$

Ricaviamo quindi β invertendo l'equazione dell'NTC:

$$\beta = \frac{T_0 T}{T_0 - T}\ln\left(\frac{R_{NTC,40}}{R_0}\right) = \frac{298.15\times 313.15}{298.15-313.15}\ln\left(\frac{2.468}{4.7}\right) \cong 4010\ K$$

5c) Possiamo acquisire contemporaneamente i 7 segnali in modalità differenziale (acquisiamo direttamente le sette tensioni V_o) in quanto abbiamo a disposizione 8 canali differenziali (la metà dei 16 *single-ended*). Costruiamo quindi 7 ponti resistivi come quello in figura (in realtà ci si può limitare a duplicare solo il ramo di misura, mantenendo un solo ramo di riferimento) e colleghiamo i 7 canali differenziali ai corrispondenti ponti da misurare.
Desideriamo acquisire 10 campioni al secondo per ogni canale, quindi la velocità del campionatore dovrà almeno essere pari a 70 Sa/s. La nostra scheda può arrivare fino a 10 kSa/s, quindi riesce ampiamente ad effettuare la misura.
Per decidere la dinamica d'ingresso della scheda valutiamo la dinamica del segnale che dobbiamo misurare.

Nel caso di 10°C $R_{NTC} = R_0 e^{-\beta\left(\frac{1}{T_0}-\frac{1}{T}\right)} = 4.7e^{-4010\left(\frac{1}{298.15}-\frac{1}{283.15}\right)}\ k\Omega \cong 9.5837\ k\Omega$,
per cui la tensione di uscita del ponte vale:

$$V_{0,10} = \left(\frac{R_{NTC}}{R_{NTC}+R_2} - \frac{R_3}{R_3+R_1}\right)\times 5V = \left(\frac{R_{NTC}}{R_{NTC}+4.7\,k\Omega} - 0.5\right)\times 5V \cong 0.855\,V$$

Mentre nel caso di 40°C

$$R_{NTC} = R_0 e^{-\beta\left(\frac{1}{T_0}-\frac{1}{T}\right)} = 4.7e^{-4010\left(\frac{1}{298.15}-\frac{1}{313.15}\right)}\ k\Omega \cong 2.4678\,k\Omega,$$

per cui la tensione di uscita del ponte vale:

$$V_{0,40} = \left(\frac{R_{NTC}}{R_{NTC}+R_2} - \frac{R_3}{R_3+R_1}\right)\times 5V = \left(\frac{R_{NTC}}{R_{NTC}+4.7\,k\Omega} - 0.5\right)\times 5V \cong -0.778\,V$$

(esattamente il valore dato nel testo, il calcolo è stato ripetuto solo per controllo).
La dinamica da impostare sulla scheda è la più piccola, che contenga interamente il segnale da misurare (così si ottiene la migliore risoluzione). In questo caso tale dinamica è ±1 V.

5d) La risoluzione in temperatura è limitata dalla risoluzione della nostra scheda. Per la dinamica impostata la risoluzione della scheda vale $\Delta V = \frac{\pm 1}{2^n}\,V = \frac{2}{4096}\,V \cong 0.49\,mV$.
Per ottenere la risoluzione in temperatura è necessario calcolare la sensibilità del nostro sensore.
La sensibilità del sistema di misura, derivata della variabile di uscita rispetto all'ingresso, vale:

$$S = \frac{\partial V}{\partial T} = \frac{\partial V}{\partial R_{NTC}}\frac{\partial R_{NTC}}{\partial T} = V_R \frac{R_2}{(R_{NTC}+R_2)^2} R_{NTC}\left(-\frac{\beta}{T^2}\right)$$

Dove $V_R = 5$ V è la tensione di alimentazione del ponte.
Sostituendo i valori, la sensibilità a 25°C vale $S = -56.4$ mV/K.
A 40°C invece si ottiene una sensibilità pari a $S = -46.2$ mV/K. Come è ragionevole, a temperatura più alte diminuisce la sensibilità dell'NTC rispetto alle variazioni di temperatura e quindi diminuisce anche la sensibilità del nostro sistema di misura.
Per cui la risoluzione in temperatura a 25°C e a 40°C vale rispettivamente $\Delta T_{25} = \Delta V/(56.4\ mV/K) \cong 8.6\ mK$ e $\Delta T_{40} = \Delta V/(46.2\ mV/K) \cong 10.6\ mK$.
Volendo è possibile verificare l'ordine di grandezza delle sensibilità ottenute con una semplice prova: la tensione a 25°C vale $V_{o,25} = 0$ V, mentre a 40°C vale:
$V_{o,40} = -0.778$ V
Per cui ad un salto $\Delta T = 15$ K corrispondono -0.778 V di variazione di uscita. Da questi valori si ricava una sensibilità media pari a -778 mV / 15 K = -51.8 mV/K, che difatti è un valore intermedio tra i due precedentemente calcolati.
Da notare che questo valore non è la media esatta, perché la relazione è di tipo esponenziale.

5e) Per stimare meglio i due parametri dell'NTC si potrebbero effettuare più misure a diverse temperature. Attraverso una tecnica di regressione ai minimi quadrati sarebbe quindi possibile ricavare i due valori che meglio approssimano i punti misurati sperimentalmente. Data la semplicità dell'equazione è possibile utilizzare la regressione lineare, dopo aver riportato l'equazione caratteristica

UNIVERSITÀ STUDI DI FIRENZE Biblioteca Facoltà di Ingegneria

dell'NTC ad una relazione lineare, con un opportuno cambiamento di variabile (ad esempio utilizzando T e $\ln(R_{NTC}/R_0)$).

5f) Finora abbiamo utilizzato 7 canali differenziali, per cui ne resta uno libero per il nuovo segnale. Controlliamo se la velocità e la risoluzione della scheda soddisfano le richieste.

La dinamica del segnale è ±0.5 V, per cui dobbiamo usare per la scheda la dinamica d'ingresso ±1 V. Questa dinamica, con 12 bit, comporta una risoluzione $\Delta V = \frac{\pm 1}{2^n}\,\mathrm{V} = \frac{2}{4096}\,\mathrm{V} \cong 0.49\,\mathrm{mV}$. L'incertezza di quantizzazione vale dunque $u(V) = \frac{\Delta V}{\sqrt{12}} \cong 0.14\,\mathrm{mV} < 0.2\,\mathrm{mV}$, quindi la nostra scheda è abbastanza accurata.

Per quanto riguarda la velocità, abbiamo 8 canali, per cui la velocità massima di campionamento di ogni canale vale 10 kSa/s / 8 = 1.25 kSa/s. Questa velocità di campionamento non è sufficiente per ricostruire in maniera corretta un segnale con banda di 1 kHz, in quanto avremmo bisogno di almeno 2 kSa/s. Per cui il nostro sistema non è in grado di soddisfare le specifiche di velocità richieste.

(30 min) **Esercizio 6** **050222**

6) Si vuole controllare il corretto funzionamento di un forno per cucina. Il forno è riscaldato da una serpentina alimentata a bassa tensione alternata (massimo 10 V di picco) alla frequenza di 1 kHz. Abbiamo a disposizione 2 sensori di temperatura a termocoppia di tipo J (sensibilità 55 µV/ °C), uno per la temperatura del forno, l'altro da inserire nei cibi per controllare lo stato di cottura.

6a) Si descriva come è possibile organizzare la misura delle 2 temperature attraverso una scheda di acquisizione (dotata di un termometro integrato con sensibilità 10 mV/°C).

6b) Vogliamo quindi acquisire, oltre alle temperature, anche il valore efficace della tensione di alimentazione e di un altro segnale, a bassissima frequenza, proveniente da un controllore PID analogico che comanda la potenza erogata sulla serpentina. Che caratteristiche deve avere la scheda di acquisizione per ottenere una misura corretta con le seguenti specifiche:

- risoluzione in temperatura 0.1 °C
- stimare "bene" l'ampiezza efficace della sinusoide richiedo almeno 10 punti per periodo
- incertezza sul segnale di comando inferiore a 0.1 mV su 1 V di dinamica possibile

6c) Sarebbe possibile effettuare l'intero controllo di temperatura attraverso la scheda di acquisizione? Se sì, in che modo?

3d) Oltre alle termocoppie, quali sensori di temperatura avrei potuto usare per questa applicazione? Descriverne brevemente le caratteristiche, le equazioni di funzionamento e le modalità di impiego.

6a) I sensori a termocoppia forniscono una tensione di uscita proporzionale alla differenza di temperatura tra il giunto caldo ed il giunto freddo. Possiamo quindi decidere di termostatare il giunto freddo, oppure semplicemente misurarne la temperatura attraverso un altro sensore (ad esempio il sensore integrato nella scheda). Per ottenere le misure di temperatura dobbiamo acquisire le due tensioni in modalità differenziale, indispensabile data l'ampiezza molto piccola dei segnali: ci aspettiamo una tensione $V \cong 200\,°\mathrm{C} \times 55\,\mu\mathrm{V}/\,°\mathrm{C} = 11\,\mathrm{mV}$ (supponendo un forno

a 220°C circa). Misuriamo anche la temperatura del giunto freddo e la sommiamo ai valori ottenuti dalle termocoppie.

6b) Come detto al punto a) la scheda deve funzionare in modalità differenziale. I segnali da acquisire sono:

- 2 da termocoppie
- 1 sensore di temperatura ambiente al giunto freddo (interno alla scheda)
- tensione sinusoidale a 1 kHz
- tensione di controllo del PID

Per cui la scheda deve avere almeno 10 canali *single-ended* (utilizzati per questi 5 segnali acquisiti in modalità differenziale).

La velocità della scheda è sicuramente dettata dal segnale a 1 kHz (gli altri sono tutti a bassa frequenza). Le specifiche ci richiedono almeno 10 punti per periodo, quindi dobbiamo campionare il segnale ad almeno 10 kSa/s. Dato che i segnali da acquisire sono 5, l'ADC della scheda deve campionare ad almeno 5×10 kSa/s = 50 kSa/s. Per ricavare il numero di bit minimo della scheda valutiamo la risoluzione e la dinamica richiesta per ogni singolo segnale. Supponiamo di avere a disposizione guadagni fissi che consentano le dinamiche ±10 V, ±5 V, ±0.5 V, ±50 mV (questa è una supposizione basata su di un particolare modello di scheda di acquisizione, non è ovviamente l'unica soluzione possibile).

- Termocoppie. La risoluzione di 0.1 °C corrisponde a 5.5 μV (sensibilità 55 μV/ °C). La dinamica richiesta può essere stimata nell'ordine dei 300 °C (massima temperatura di un forno da cucina), che corrispondono a circa 16 mV di tensione. Impostando la dinamica a ±50 mV otteniamo un numero di livelli minimo del campionatore pari a $N=D/\Delta V=$ 100 mV / 5.5 μV≅ 18 182. Il numero di bit è dato da $n=\log_2(N) \cong 14.15$. Per cui, con le ipotesi fatte sulle dinamiche possibili, sono necessari almeno 15 bit.
- Sensore di temperatura integrato. La risoluzione di 0.1 °C in questo caso corrisponde a 1 mV (sensibilità 10 mV/°C). La temperatura ambiente è sicuramente inferiore ai 40°C, per cui la massima tensione misurabile sarà inferiore a 0.4 V. Impostando la dinamica di ingresso per questo canale a ±0.5 V otteniamo un numero di livelli minimo del campionatore pari a $N=D/\Delta V=$ 400 mV / 1 mV = 400. Il numero di bit è dato da $n=\log_2(N) \cong 8.6$. Per

cui, con le ipotesi fatte sulle dinamiche possibili, basterebbero 10 bit per questo segnale.

- Tensione sinusoidale a 1 kHz. Non ci sono richieste dirette sulla risoluzione per questo segnale. È sensato aspettarsi che i 15 bit richiesti per il segnale delle termocoppie siano più che sufficienti. La dinamica da impostare in questo caso è ±10 V
- Tensione di controllo del PID. Per questo segnale è richiesta una incertezza (di quantizzazione) inferiore a 0.1 mV. La corrispondente risoluzione in tensione è data $\Delta V=$ 0.1 mV×$\sqrt{12} \cong$ 3.5 mV. La dinamica da impostare in questo caso è ±5 V (deve contenere 1 V), per cui il numero minimo di livelli vale $N=D/\Delta V=$ 10 V / 3.5 mV ≅ 2857, corrispondenti a $n=\log_2(N) \cong$ 11.5 bit.

In conclusione il segnale che richiede la migliore risoluzione relativa è quello proveniente dalle termocoppie, che ci impone una scheda con almeno 15 bit.

Ovviamente avendo a disposizione dinamiche di ingresso diverse da quelle supposte prima, la richiesta sul numero di bit potrà cambiare (ad esempio, potendo impostare una dinamica da 0-20 mV, per il segnale dalle termocoppie si avrebbero $N=D/\Delta V=$ 20 mV / 5.5 μV≅ 3 600 livelli, per cui 12 bit sarebbero sufficienti).

6c) Data la banda molto limitata di un sistema termico (come un forno da cucina), potremmo effettuare il controllo direttamente tramite la scheda. Ad esempio implementando un controllore PID digitale, che abbia come ingresso la temperatura del forno e come variabile di uscita il segnale di comando, che ora è generato da un PID analogico. L'unica richiesta aggiuntiva rispetto a quelle del punto b) è la presenza di un canale di output analogico della scheda.

6d) Avrei potuto usare un NTC, un sensore integrato o un Pt-100. Si vedano gli appunti e le dispense del corso per la descrizione delle modalità di impiego, delle equazioni di funzionamento, e delle caratteristiche.

(30 min) **Esercizio 7** **050427**

7a) Si descriva brevemente la struttura e il funzionamento di una scheda di acquisizione dati (DAQ), attraverso la spiegazione delle funzioni dei suoi blocchi principali. In particolare, se non già detto nella spiegazione precedente, si illustri la funzione e le possibili limitazioni dell'amplificatore per strumentazione.

7b) Indicare quali caratteristiche minime deve avere una DAQ per poter acquisire contemporaneamente i seguenti segnali:

- Valore efficace di un segnale sinusoidale a frequenza variabile, con frequenza massima di 9 kHz, ampiezza massima 6 V picco-picco, in AC, di cui si vogliono apprezzare dettagli con risoluzione migliore di 10 mV. (si considerino necessari almeno 20 punti per periodo per una buona misura del valore efficace).
- Segnale digitale con livelli 0 V e 3.2 V, ad una frequenza di *clock* di 50 kHz.
- Segnale di temperatura proveniente da una termocoppia, sensibilità di 40 μV/K, impiegata per misurare una temperatura intorno ai 700 °C con incertezza estesa (fattore di copertura 3) di 600 mK.

7c) Quale algoritmo numerico dovrà essere implementato per calcolare il valore efficace del primo segnale, in funzione dei campioni acquisiti (si scriva la formula con i campioni digitali V_i)?

7a) Si vedano gli appunti e le dispense del corso.

7b) La scheda di acquisizione deve avere almeno 3 canali di ingresso, operanti in modalità differenziale, indispensabile per misurare il segnale della termocoppia (segnale molto piccolo e non riferito a massa, che verrebbe coperto dai disturbi se connesso in modalità *single-ended*).

Volendo acquisire contemporaneamente i 3 segnali, la scheda di acquisizione deve avere una frequenza di campionamento 3 volte più grande (multiplexing 3 a 1 dai canali all'ADC) di quella indispensabile per il canale con il segnale più veloce. Inoltre il numero di bit è dettato dal canale che richiede la migliore risoluzione relativa (non dipende dal livello dei segnali perché l'amplificatore d'ingresso della scheda provvede ad adattare al meglio la dinamica di ciascun segnale e canale verso la dinamica del convertitore A/D).

In assenza di indicazioni specifiche sui guadagni possibili per l'amplificatore d'ingresso, supponiamo di avere una scheda con guadagno variabile a piacere (*continuous gain*) su ogni canale.

Il primo segnale deve essere campionato ad almeno 180 kSa/s (almeno 20 punti a periodo anche alla frequenza massima di 9 kHz), con un numero di livelli di quantizzazione minimo N = dinamica/risoluzione = 6 V / 10 mV = 600. Per cui il numero di bit richiesti per questo canale è $n = 10$ ($N = 2^n = 1024$).

Il secondo segnale, digitale alla frequenza di 50 kHz, può essere campionato semplicemente a due livelli (basterebbe 1 solo bit) e richiede almeno un campione per periodo di *clock* (per riconoscere se in quel periodo il segnale è "1" oppure "0"). Quindi va campionato ad almeno 50 kSa/s.

Il terzo segnale è una misura di temperatura, che quindi non crea problemi di velocità (le fluttuazioni termiche sono molto lente, tipicamente dell'ordine dei secondi). L'incertezza in tensione richiesta vale $u(V) = 1/3 \times 600\ \text{mK} \times 40\ \mu\text{V/K} = 8\ \mu\text{V}$ (attenzione al fattore di copertura 3!). A questa incertezza tipo corrisponde un intervallo di quantizzazione (risoluzione dimensionale) $\Delta V = u(V) \times \sqrt{12} \cong 28\ \mu\text{V}$. La dinamica stimata vale $700\ \text{K} \times 40\ \mu\text{V/K} \cong 28\ \text{mV}$ (si pensa di misurare temperature intorno ai 700 °C rispetto ad una temperatura ambiente).

In questo caso il numero di livelli di quantizzazione minimo N = dinamica/risoluzione = 28 mV / 28 μV = 1000. Per cui il numero di bit richiesti è $n = 10$ ($N = 2^n = 1024$).

Riepilogando, è necessaria una scheda operante in modalità differenziale, con frequenza di campionamento di almeno 540 kSa/s (il triplo della più alta richiesta da ogni singolo canale), con almeno $n = 10$ bit (per soddisfare queste richieste, in commercio si potrebbe trovare agevolmente una scheda a 12 bit e 1 MSa/s). Deve essere inoltre prevista la possibilità di un'amplificazione variabile a piacere per ogni singolo canale.

Nel caso di un amplificatore a guadagno variabile a scatti decadici (situazione molto comune nelle schede a basso costo), sarebbe necessario ricalcolare il numero di bit, in funzione delle dinamiche d'ingresso possibili.

Ad esempio se le dinamiche d'ingresso selezionabili dalla scheda fossero solamente ±50 mV, ±500 mV, ±5 V, il numero di bit necessario per ogni canale diventerebbe:

1° canale – dinamica selezionata ±5 V,
N = dinamica/risoluzione = 10 V / 10 mV = 1000.
Per cui il numero di bit richiesti per questo canale è ancora
$n = 10$ ($N = 2^n = 1024$).

2° canale – dinamica selezionata ±5 V, in questo caso dato che il segnale è digitale tra 0 V e 3.2 V basterebbero 2 bit.

3° canale – dinamica selezionata ±50 mV,
N = dinamica/risoluzione = 100 mV / 28 μV = 3751.
Per cui il numero di bit richiesti è $n = 12$ ($N = 2^n = 4096$).

7c) L'algoritmo numerico per il calcolo del valore efficace consiste nella radice della media dei quadrati degli n campioni V_i:

$$V_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} V_i^2}$$

In caso di forme d'onda periodiche è preferibile ricavare prima una misura del periodo e quindi calcolare la tensione efficace su di un numero n di campioni che corrisponda ad un numero intero di periodi.

(25 min) **Esercizio 8** **050628**

8) Con una scheda di acquisizione dati, come quelle impiegate nei laboratori didattici sperimentali di Via Golgi[2] si devono misurare i seguenti segnali su un circuito:
V_1 tensione di alimentazione positiva del circuito (+7 V)
V_2 tensione di alimentazione negativa del circuito (-7 V)
V_3 segnale di *clock* della parte digitale: onda quadra TTL (0-5 V) a 38 400 Hz
V_4, V_5, V_6, V_7, V_8, V_9 6 segnali analogici con banda 10 kHz, dinamica ± 1 V e risoluzione richiesta $\Delta V \leq 1$ mV.
8a) Si valuti se la scheda utilizzata ha una frequenza di campionamento f_c sufficiente ad acquisire correttamente tutti i segnali considerati ("simultaneamente").
8b) Si riporti lo schema a blocchi della scheda di acquisizione e si descriva quale blocco regola la dinamica in ampiezza di ingresso. Per la misura specifica, si impostino i guadagni ottimali per ogni canale.
8c) Si valuti se la scheda utilizzata ha un numero di bit sufficiente per l'applicazione specifica.
8d) Considerando che la scheda ha a disposizione dei canali digitali TTL con tempo di risposta pari a 10 ns, come si potrebbe migliorare il sistema di misura?

8a) La scheda di acquisizione fornisce a ciascun canale una frequenza di campionamento pari alla frequenza del suo convertitore A/D divisa per il numero di canali utilizzati. In questo caso, con 9 canali, la frequenza massima di acquisizione di ogni canale vale f_C = (200 kSa/s) / 9 ≅ 22.2 kSa/s.
Valutiamo se questa frequenza di campionamento è sufficiente per acquisire bene i singoli canali.
V_1 e V_2 sono tensioni in continua, non essendoci altra specifica riteniamo che la nostra frequenza di campionamento sia più che sufficiente (al massimo ci si aspetta di osservare i disturbi a 50 Hz).

[2] (8 ingressi differenziali, dinamica –10 V ÷ 10 V bipolare, 12 bit, frequenza massima del convertitore 200 kSa/s). La scheda può essere globalmente impostata a dinamica uni- o bi-polare, mentre il guadagno di ingresso può assumere i valori 0.5, 1, 10 o 100, per ciascun canale indipendentemente. Il convertitore A/D ha dinamica [-5 V ; +5 V].

V_3, segnale di *clock* a 38 400 Hz, non può essere acquisito correttamente, in quanto servirebbero almeno 2 punti per periodo per vedere sia il livello alto che quello basso. Inoltre per un segnale di temporizzazione come questo, solitamente è importante misurare bene la posizione dei fronti di salita e di discesa, che richiederebbe un campionamento ad una frequenza di almeno un ordine di grandezza superiore alla frequenza del *clock*.
V_4, V_5, V_6, V_7, V_8, V_9 6 segnali analogici con banda 10 kHz, devono essere campionati almeno a frequenza doppia della loro banda (teorema di Shannon), cioè ad almeno 20 kSa/s. Dato che f_C = 22.2 kSa/s questi segnali sono acquisiti correttamente.

8b) Si vedano le dispense e gli appunti del corso.
Il blocco che regola la dinamica d'ingresso, per adattarla a quella del convertitore è l'amplificatore da strumentazione. Nell'esercizio i valori delle dinamiche impostate (e quindi dei guadagni dell'amplificatore) sono:
V_1 e V_2 : dinamica d'ingresso ±10 V, G=0.5.
V_3 : dinamica d'ingresso ±5 V, G=1.
V_4, V_5, V_6, V_7, V_8, V_9 : dinamica d'ingresso ±5 V, G=1. Le dinamica scelta per ogni canale è sempre data dalla minima dinamica consentita, che contiene interamente il segnale da misurare (in questo modo si ottimizza la risoluzione).

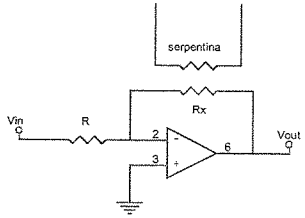
8c) La scheda è a 12 bit (2^{12} = 4096 livelli), per cui la risoluzione assoluta di ogni canale è data dall'ampiezza della sua dinamica d'ingresso divisa per 4096 livelli.
Per i 6 segnali analogici la dinamica impostata è ±5 V, per cui la loro risoluzione vale: $\Delta V = \frac{D}{2^{12}} = \frac{10\,\text{V}}{4096} \cong 2.44\,\text{mV}$

Avendo richiesto $\Delta V \leq 1$ mV, questa scheda non è in grado di soddisfare le specifiche di risoluzione. Sarebbe possibile utilizzarla ugualmente, inserendo un amplificatore analogico prima dell'ingresso che amplifichi di un fattore 5. O, più semplicemente, un attenuatore di un fattore 2, per poi utilizzare la dinamica ±0.5 V.

8d) Si potrebbe acquisire il segnale di *clock* V_3 su un canale digitale, così da poter leggere con precisione gli istanti corrispondenti ai fronti di salita (risoluzione di 10 ns). Inoltre libererei un canale analogico, consentendo un campionamento più veloce.

(45 min) **Esercizio 9** **051121**

9) Per effettuare la misura accurata di una resistenza incognita R_x utilizziamo il circuito in figura. Applichiamo all'ingresso una tensione V_{in} (che attraverso la massa virtuale inietta una corrente nota in R_x) e misuriamo la tensione V_{out}. La resistenza R vale 100 Ω, valore prossimo a quello di R_x. Siamo inoltre interessati alla misura della dipendenza della resistenza dalla temperatura, per cui scaldiamo la resistenza con una serpentina, mantenendo il resto del circuito a temperatura ambiente, e ne misuriamo la temperatura con un sensore integrato. Il circuito è progettato per poter effettuare anche misure di generiche impedenze (quindi con sfasamenti), e richiede, per la buona ricostruzione dei segnali sinusoidali, almeno 25 punti per periodo.



9a) Intendiamo utilizzare una scheda di acquisizione, che misuri:

- V_{in} : sinusoide alla frequenza di 1 kHz, con ampiezza 1V, risoluzione richiesta 1 mV;
- V_{out} : stessa risoluzione di V_{in};
- la tensione di *offset* al morsetto meno dell'amplificatore, data da specifiche come inferiore a 5 mV, da misurarsi con un'incertezza di quantizzazione minore di 10 μV;
- la tensione in uscita al sensore integrato di temperatura, che ha una sensibilità di 10 mV/°C (dinamica in temperatura da 20 °C a 100 °C). Si richiede una risoluzione in temperatura di 0.1 °C.

Con riferimento allo schema a blocchi di funzionamento di una generica scheda di acquisizione, si descrivano le prestazioni richieste per questa specifica applicazione.
9b) Ci si aspetta che la dipendenza dalla temperatura di R_x sia all'incirca lineare: $R_x = R_0\,(1+\alpha\,T)$. I risultati delle misure effettuate sono riportati in tabella. Si ricavino i valori di R_0 e di α attraverso una tecnica di regressione. (Nella formula T è espressa in °C).

T [°C]	R_x [Ω]
20	107.5
40	117.0
60	123.3
80	132.0

NOTA: Si ricorda che il coefficiente angolare ed il termine noto della retta di regressione lineare valgono:

$$m = \frac{n\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2} \qquad b = \frac{\sum y_i - m\sum x_i}{n}$$

3c) Partendo dall'equazione ricavata nel punto b), si riporti in un grafico l'andamento della potenza dissipata in R_x (espressa in dBm) con la temperatura (da 20 °C a 100 °C).

9a) Si veda il Libro e appunti del corso.

Il numero di canali della scheda necessari è pari a 4 (corrispondente al numero di segnali acquisiti). Anche se tutti i segnali sono riferiti a massa resta preferibile una modalità di acquisizione differenziale, in quanto la misura della tensione di offset (piccola) potrebbe essere influenzata da disturbi di modo comune.

Calcoliamo la frequenza di campionamento richiesta per ogni canale. V_{in} e V_{out} sono entrambe sinusoidi alla frequenza di 1 kHz, che devono essere campionate ad almeno 25 punti per periodo (come da richiesta nelle specifiche). Per cui è necessaria una frequenza di campionamento del singolo canale pari almeno a 25 kHz. Gli altri due segnali sono a bassa frequenza, per cui non danno condizioni sulla frequenza di campionamento.

La frequenza di campionamento della scheda deve quindi essere:

$f_{SCHEDA} \geq 25$ kSa/s × 4 canali = 100 kSa/s.

Valutiamo ora le dinamiche d'ingresso ed il numero di bit necessari. I primi due segnali forniscono le stesse condizioni: sinusoide di ampiezza 1 V con risoluzione richiesta di 1 mV. Supponendo di poter impostare nella scheda una dinamica d'ingresso di ±1 V, il numero di livelli necessario a soddisfare la specifica è $N \geq \frac{D}{\Delta V} = \frac{2\,\text{V}}{1\,\text{mV}} = 2000$, corrispondenti a n =11 bit.

La tensione di *offset* ha una dinamica di ±5 mV, da misurarsi con un'incertezza di quantizzazione minore di 10 μV, corrispondente a una risoluzione

$\Delta V = u(V)\sqrt{12} \cong 35$ μV. Se supponiamo anche in questo caso di poter impostare nella scheda una dinamica d'ingresso di ±5 mV, il numero di livelli necessario a soddisfare la specifica è $N \geq \frac{D}{\Delta V} = \frac{10\,\text{mV}}{35\,\mu\text{V}} \cong 286$, corrispondenti a $n \geq 9$ bit.

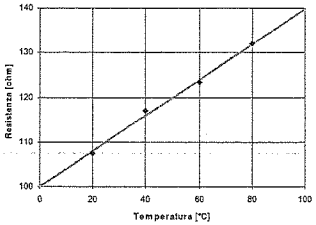
La tensione in uscita al sensore integrato di temperatura (sensibilità di 10 mV/°C) ha una dinamica da 200 mV a 1 V, corrispondenti a temperature da 20 °C a 100 °C. Si richiede una risoluzione in temperatura di 0.1 °C, che corrisponde a $\Delta V = 1\,\text{mV}$. Supponendo di utilizzare la stessa dinamica d'ingresso dei primi due segnali (±1 V), il numero di livelli di campionamento necessari per questo segnale vale $N \geq \frac{D}{\Delta V} = \frac{2\,\text{V}}{1\,\text{mV}} = 2000$, corrispondenti a n =11 bit (esattamente come per i primi 2 segnali).

Riassumendo, se abbiamo a disposizione una scheda di acquisizione con dinamiche d'ingresso possibili ±1 V e ±5 mV, sono sufficienti 11 bit.

NOTA: qui l'esercizio si può considerare risolto, la parte che segue è un'aggiunta.

A questo punto la scelta della scheda da utilizzare è puramente di carattere commerciale: visto che le schede a basso costo normalmente sono a 12, 14 o 16 bit, però con dinamiche d'ingresso fisse, probabilmente è conveniente scegliere una scheda di questo tipo: 4 canali differenziali (o più), 14 bit o 16 bit, $f_{SCHEDA} \geq 100$ kSa/s (tipicamente si trovano i 200 kSa/s), dinamiche d'ingresso ±5 V, ±500 mV, ±50 mV. Oppure (se reperibile in commercio): 4 canali differenziali (o più), 12 bit, $f_{SCHEDA} \geq 100$ kSa/s (tipicamente si trovano i 200 kSa/s), dinamiche d'ingresso ±1 V, ±100 mV, ±10 mV. Si lascia allo studente il controllo che entrambe le schede soddisfano le specifiche.

9b) Considerando $y = R_x$ e $x = T$, svolgendo i calcoli secondo le formule riportate nella nota, otteniamo $m = R_0\,\alpha$ = 0.399 Ω/°C e $b = R_0$ = 100 Ω. Per cui $R_0 = b = 100\,\Omega$ e $\alpha = m / R_0 = 3.99\times10^{-3}$ °C^{-1}. Riportiamo nel grafico i punti sperimentali e la retta di regressione, in buon accordo.

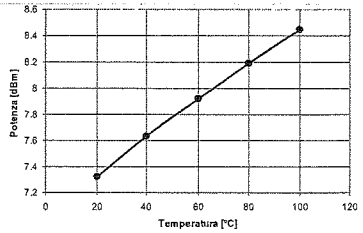


9c) La potenza dissipata in R_x è data da

$$P = R_x I_{eff}^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{V_{in}}{R}\right)^2 R_0(1+\alpha T) = 5\ \text{mW} \times (1 + 3.99\times10^{-3}\ °\text{C}^{-1} \times T)$$

dove I_{eff} indica il valore efficace della corrente iniettata in e V_{in} = 1 V è l'ampiezza (di picco) della sinusoide d'ingresso.

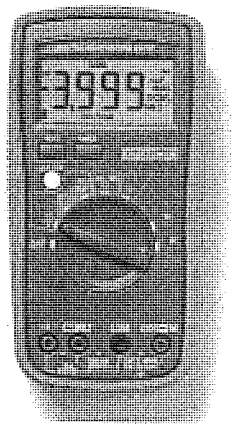
Temperatura (°C)	Potenza (mW)	Potenza (dBm)
20	5.399	7.323
40	5.798	7.633
60	6.197	7.922
80	6.596	8.193
100	6.995	8.448



Il grafico è quasi lineare anche in scala logaritmica, in quanto le variazioni di potenza sono abbastanza limitate (poco più di 1 dB, corrispondente a una variazione del 25 % circa).

Capitolo 5

Voltmetri digitali



(35 min) **Esercizio 1** **040202**

1a) Si disegni lo schema a blocchi di un convertitore analogico/digitale e si illustri il principio di conversione da tensione analogica a segnale numerico.
1b) Alla luce dello schema generale si indichino le principali caratteristiche e limitazioni di un ADC.
1c) Come sono legate risoluzione e accuratezza in un ADC ideale?
1d) Si spieghi il concetto di numero di bit equivalenti e si mostri come n_e è legato al rapporto S/N in un convertitore.
1e) Tra gli ADC studiati, si illustri in dettaglio il principio di funzionamento del convertitore con la migliore risoluzione. In particolare, si disegni lo schema a blocchi di questo convertitore e si ricavino le relazioni funzionali che governano la misura.
1f) Come può il convertitore al punto 1e) eliminare, o almeno attenuare, eventuali disturbi in alternata sommati a un segnale continuo? Si ricavi la formula della reiezione al disturbo in funzione della sua frequenza f.

1a) Vedi Libro di testo e Appunti del Corso.

1b) Risoluzione (o numero di bit/livelli/cifre); accuratezza; velocità/banda; rumore; metodo di conversione (differenziale/integratore) e reiezione ai disturbi; *etc.*.

1c) La risoluzione dimensionale, data una dinamica D in tensione, è il passo di quantizzazione $\Delta V=D/N=D/2^n=D/10^m$ con N livelli, n bit, e m (intero) cifre decimali. L'incertezza di quantizzazione è legata al passo di quantizzazione (uniforme) dalla relazione $u_q(V)=\Delta V/\sqrt{12}$.

1d) In un convertitore ideale la sola causa di incertezza è l'incertezza di quantizzazione (non sono presenti non-idealità quali il rumore e le non-linearità della caratteristica di conversione). Per un convertitore reale la presenza di queste non-idealità comporta un aumento di incertezza rispetto al caso ideale con una conseguente riduzione del numero di bit equivalenti del convertitore. Infatti, il numero di bit equivalenti è legato al rapporto S/N secondo la relazione

$$n_e = n - \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{\sigma_q^2+\sigma_r^2}{\sigma_q^2}\right) = n - \frac{1}{2}\log_2\left(1+\frac{\sigma_r^2}{\sigma_q^2}\right)$$

$$= n - \frac{1}{2}\log_2\left[1+2^{2n}\frac{\sigma_r^2}{\sigma_s^2}\right] = n - \frac{1}{2}\log_2\left[1+\frac{2^{2n}}{\frac{S}{N}}\right],$$

che si riconduce a $n_e=n$ per $N=0$ ovvero $S/N=\infty$ (nei casi pratici $n_e\cong n$ per $S/N>>2^{2n}$)

1e) Tra quelli studiati, l'ADC con la massima risoluzione è certamente il voltmetro integratore a doppia rampa.
Per schema a blocchi e equazioni descrittive di questo strumento, si faccia riferimento a dispense e appunti del corso.
In particolare, al termine dei passaggi si ottiene l'equazione della misura $V_x=-(N_d/N_u)V_r$ dove N_u e N_d sono, rispettivamente, il numero di conteggi di *clock* durante la fase di saluta (*up*) e discesa (*down*) mentre V_r è la tensione del riferimento interno. Si osserva che il valore misurato V_x non dipende dai parametri circuitali R e C o dal periodo/frequenza di orologio (purché stabile sull'arco temporale di una misura).

1f) Il voltmetro integratore a doppia rampa riesce a ridurre (e anche a eliminare per particolari frequenze) i contributi di disturbo additivo sul segnale V_x da misurare grazie al principio di integrazione. Infatti lo strumento non misura direttamente V_x ma ne deduce il valore dalla misura dell'integrale della tensione d'ingresso su un intervallo di tempo T_I prefissato. Così facendo, tutti i disturbi a frequenze $f_{d,k}=k\times(1/T_I)$ vengono idealmente soppressi mentre per il disturbo alla frequenze f_d generica si ottiene una reiezione (in ampiezza):

$$r=\frac{\pi f_d T_I}{\left|\sin\left(\pi f_d T_I\right)\right|}$$

La formula si ricava come mostrato nel Libro di testo, a partire dalla integrazione del segnale V_x sommato al disturbo sinusoidale a frequenza f_d.
Evidentemente, una volta fissato T_I, all'aumentare della frequenza di disturbo f_d si ottengono reiezioni via via maggiori.

(35 min) **Esercizio 2** **040216**

(Attenzione, le domande sui sensori non sono richieste in tutti i corsi di Misure)

2) Si intende misurare la temperatura di una officina meccanica (al fine di termostatare il locale esattamente a 20 °C) utilizzando un sensore NTC. I parametri del sensore sono R_0 = 10 kΩ (a 25 °C) e β = 3977 K. La lettura del sensore è effettuata con un circuito a ponte resistivo, che deve essere bilanciato quando la temperatura del locale è pari a 20 °C.

2a) Si disegni lo schema del ponte di misura, indicando i valori dei componenti utilizzati e calcolando la tensione di uscita in funzione della temperatura.

2b) Il ponte verrà quindi letto da un voltmetro a integrazione: si calcoli la sensibilità del sistema di misura di temperatura rispetto all'uscita in tensione.

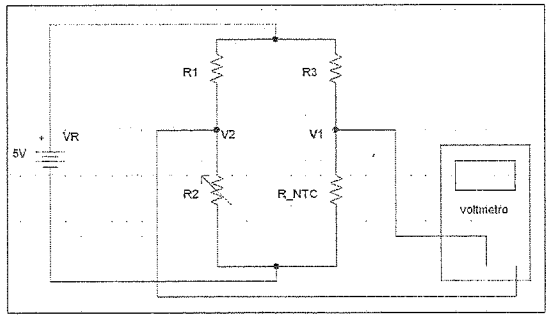
2c) Nell'officina che si intende termostatare vengono impiegati dei macchinari che emettono disturbi a 470 Hz (frequenza di lavoro dei motori passo-passo impiegati). Spiegare in che modo è possibile rendere la misura immune da questi disturbi e dalle fluttuazioni della rete di alimentazione a 50 Hz. Effettuare quindi i calcoli necessari.

2d) Si decide a posteriori di impiegare nell'officina un ulteriore motore elettrico con frequenza di emissione di 1035 Hz. Quanto vale, precisamente, la reiezione del voltmetro impiegato nel punto 2c) a questa frequenza? (il voltmetro è usato nelle stesse condizioni di lavoro calcolate al punto 2c))

2a) Costruiamo il ponte di resistenze come indicato in figura, con R_1 =R_3 =10 kΩ ed R_2 con il valore che l'NTC assume a 20 °C:

$$R_{NTC} = R_0 e^{-\beta\left(\frac{1}{T_0}-\frac{1}{T}\right)} = 10 e^{-3977\left(\frac{1}{293}-\frac{1}{298}\right)}\text{k}\Omega = 12.55\ \text{k}\Omega$$

Infatti per R_2 = 12.55 kΩ il ponte è bilanciato esattamente alla temperatura di 20 °C (in questo caso la tensione di uscita è nulla).



La tensione di uscita vale: $V1 - V2 = V_R\left(\frac{R_{NTC}}{R_{NTC}+R_3} - \frac{R_2}{R_2+R_1}\right)$ dove $R_{NTC} = R_0 e^{-\beta\left(\frac{1}{T_0}-\frac{1}{T}\right)}$ e la tensione di alimentazione V_R è stata scelta pari a 5 V.

2b) La sensibilità del sistema di misura, derivata della variabilie di uscita rispetto all'ingresso, calcolata a 20 °C vale:

$$S = \left.\frac{\partial V}{\partial T}\right|_{20°C} = \left.\frac{\partial V}{\partial R_{\text{NTC}}}\frac{\partial R_{\text{NTC}}}{\partial T}\right|_{20°C} = V_{\text{R}}\frac{R_3}{(R_{\text{NTC}}+R_3)^2}R_{\text{NTC}}\left(-\frac{\beta}{T^2}\right)\Bigg|_{20°C}$$

$$= 5\frac{10}{(12.55+10)^2}12.55\left(-\frac{3977}{293^2}\right) \cong -57\ \text{mV/K}$$

Volendo è possibile verificare i calcoli effettuati con una prova: calcoliamo la tensione a 25 °C (ΔT = 5 K rispetto ai 20 °C):

$$V1 - V2 = V_R\left(\frac{R_{NTC}}{R_{NTC}+R_3} - \frac{R_2}{R_2+R_1}\right)$$

$$= 5\left(\frac{10}{10+10} - \frac{12.55}{12.55+10}\right) = -283\ \text{mV} \cong 5\ \text{K} \times -57\ \text{mV/K}$$

Da notare che il calcolo non torna esattamente, perchè la relazione non è lineare.

2c) È possibile rendere la misura immune da disturbi a frequenza fissa utilizzando un tempo di integrazione T_{INT} che sia multiplo intero del periodo del disturbo (si vedano le dispense del corso).

In questo caso si vuole annullare il contributo di due frequenze: f_1 = 50 Hz e f_2 = 470 Hz, per cui $T_{INT} = n\ T_1$ e anche $T_{INT} = m\ T_2$ con m e n numeri interi da determinare.

Ricaviamo quindi i due numeri: $\frac{n}{f_1} = \frac{m}{f_2} \Rightarrow \frac{n}{m} = \frac{f_1}{f_2} = \frac{5}{47}$

Il tempo di integrazione vale dunque $T_{INT} = n\ T_1 = 5 \times 20$ ms = 0.1 s.

2d) La reiezione del voltmetro a integrazione ad un disturbo a frequenza f vale

$$R = \frac{\pi f T_{INT}}{\left|\sin(\pi f T_{INT})\right|}$$

Per cui a f = 1035 Hz la reiezione vale

$$R = \frac{\pi f T_{INT}}{\left|\sin(\pi f T_{INT})\right|} = \frac{\pi \times 1035 \times 0.1}{\left|\sin(\pi \times 1035 \times 0.1)\right|} \cong 569,$$

avendo considerato il tempo di integrazione ricavato nel punto 2c).
Questo significa che un disturbo a quella frequenza viene attenuato in ampiezza di un fattore 569.

(30 min) **Esercizio 3** **040218**

3) Si indichino, aiutandosi anche con esempi e valori caratteristici noti, le principali differenze tra i voltmetri differenziali e i voltmetri integratori.
3b) Si disegni lo schema a blocchi dettagliato di un convertitore A/D (unipolare e a 3 bit) di tipo flash. Si discuta il suo principio di funzionamento.
3c) Quali sono le principali cause di incertezza in un convertitore reale come quello discusso nel punto 3b)?
3d) Se il rumore elettronico sul segnale d'ingresso a un convertitore Analogico/Digitale (voltmetro integratore a 16 bit e con dinamica ±5 V e 10 kSa/s) è di 78 mV efficaci, quanto vale il numero di bit equivalenti? E se il rumore aumenta fino a 156 mV efficaci, come cambia il numero di bit equivalenti? In quest'ultimo caso, quale tipo di convertitore potrebbe essere preferibile impiegare e perché?

3a) Vedi Libro di testo e Appunti del Corso.

3b) Vedi Libro di testo e Appunti del Corso.

3c) Vedi Libro di testo e Appunti del Corso.

3d) Il numero di bit equivalenti di un convertitore A/D si ottiene dalla formula

$$n_e = \frac{1}{2}\log_2 \frac{\sigma_S^2}{\sigma_N^2}$$

dove σ_S^2 è la varianza del segnale e σ_N^2 è la varianza del rumore (complessivo).
In generale si ha che

$\sigma_S^2 = \frac{D^2}{12}$ dove D è la dinamica del convertitore e $\sigma_N^2 = \sigma_q^2 + \sigma_{N,int}^2 + \sigma_{N,ext}^2$

dove $\sigma_q^2 = q^2/12 = (\Delta V)^2/12$ è il rumore di quantizzazione ($q = \Delta V$ è il passo di quantizzazione) mentre $\sigma_{N,int}^2$ e $\sigma_{N,ext}^2$ indicano il rumore interno ed esterno al convertitore, rispettivamente.
Nel problema considerato, D = ± 5 V = 10 V e dunque $\sigma_S^2 = (10\text{V})^2/12 \cong 8.33\ \text{V}^2$.

Inoltre, con $n = 16$ bit, e dunque $N = 2^n = 65536$ livelli, si ha $q = \Delta V = D/N \approx 153$ μV e $\sigma_q^2 = (\Delta V)^2/12 \cong 1.94\times10^{-9}$ V^2.

Non avendo informazioni su $\sigma^2_{N,int}$, supponiamo che questo contributo di rumore sia trascurabile.

Infine il contributo del rumore esterno, sul segnale di ingresso, è $\sigma^2_{N,ext} = V^2_{N,ext,eff} = 6.08\times10^{-3}$ V^2 >> σ_q^2.

Il numero di bit equivalenti è dunque

$$n_e = \frac{1}{2}\log_2\frac{\sigma_S^2}{\sigma_q^2+\sigma^2_{N,ext}} \cong \frac{1}{2}\log_2\frac{\sigma_S^2}{\sigma^2_{N,ext}} \cong \frac{1}{2}\log_2 1370 \cong 5{,}2 \text{ bit} \sim 5 \text{ bit}$$

con una perdita di ben 10,8 (praticamente 11) dei 16 bit fisicamente disponibili per il convertitore.

Inoltre, se il valore di $V_{N,ext,eff}$ raddoppia, il numero di bit equivalenti si riduce ulteriormente di 1 bit:

$$n'_e \cong \frac{1}{2}\log_2\frac{\sigma_S^2}{\sigma^2_{N,ext}} = \frac{1}{2}\log_2\frac{\sigma_S^2}{\sigma^2_{N,ext}} + \frac{1}{2}\log_2\frac{1}{4} = n_e - 1 = 4{,}2 \text{ bit}$$

Evidentemente un convertitore con meno bit e magari più veloce/economico: ad esempio si potrebbe usare un flash a 5 o 6 bit o anche un approssimazioni successive ma certamente con meno di 8 bit.

(30 min) **Esercizio 4** **040218**

4a) Progettare un voltmetro a doppia rampa che abbia le seguenti caratteristiche: portata 5 V, risoluzione di tensione ΔV=1 mV, tempo di integrazione tale da rigettare completamente i disturbi alla frequenza di 50 Hz e ai suoi multipli. Il voltmetro dovrà funzionare con un riferimento di tensione pari a V_r=-5 V.

4b) Determinare la costante di tempo dell'integratore (RC) se il valore minimo della tensione all'uscita dell'integratore è pari a -10 V.

4c) Quale è il tempo massimo di conversione di questo voltmetro.

4a) Nel voltmetro a doppia rampa la tensione in ingresso è data dalla seguente relazione $V_x = |V_r|\frac{T_{down}}{T_{up}} = |V_r|\frac{N_{down}}{N_{up}}$ dove V_r è il riferimento di tensione, $T_{down}=N_{down}T_{clock}$ e $T_{up}=N_{up}T_{clock}$ sono, rispettivamente il tempo della rampa di discesa e della rampa di salita, T_{clock} è il periodo dell'orologio (oscillatore) e N_{down} e N_{up} sono il numero di conteggi per le fasi di discesa e salita.

La risoluzione del voltmetro è legata alla variazione di un singolo conteggio del tempo di discesa, $\Delta V_x = |V_r|\frac{\Delta N_{down}}{N_{up}} = \frac{|V_r|}{N_{up}}$. Da questa relazione si calcola il numero di conteggi della rampa di salita $N_{up} = \frac{|V_r|}{\Delta V_x} = \frac{5}{10^{-3}} = 5000$ conteggi.

La reiezione dei disturbi alla frequenza f_d=50 Hz e suoi multipli impone che il tempo di salita, corrispondente al tempo di integrazione del voltmetro, sia almeno pari all'inverso di 50 Hz, $T_{up}=N_{up}T_{clock}=\frac{1}{f_d}=\frac{1}{50}$=20 ms. Noto quindi il numero di conteggi si ricava per il periodo di clock del voltmetro il valore $T_{clock}=\frac{1}{N_{up}f_d}=\frac{1}{5000\cdot50}$=4 μs ($f_{clock}=N_{up}f_d$=250 kHz).

4b) Nella prima fase di integrazione la tensione in uscita dall'integratore è $V_0 = -V_x\frac{T_{up}}{RC}$. Tale valore cresce (in modulo) al crescere della tensione (sempre in

modulo) in ingresso all'integratore. La costante di tempo RC è quindi data da

$$RC = T_{up}\frac{-V_x}{V_0} = 20\times10^{-3}\frac{-5}{-10} = 10 \text{ ms}.$$

4c) Il tempo di conversione del voltmetro è dato dalla somma dei tempi T_{up} e T_{down}. Mentre il primo tempo è fisso, il secondo è massimo quando in ingresso c'è una tensione corrispondente al fondo scala dello strumento. In questo caso, essendo $|V_{x,max}|=|V_r|$, risulta $T_{down}=T_{up}$ e il massimo tempo di conversione è $2T_{up}$=40 ms.

(40 min) **Esercizio 5** **040630**

5) Con un convertitore A/D ad approssimazioni successive (12 bit, 10 MSa/s e dinamica regolabile) si acquisisce un segnale sinusoidale di ampiezza 1 V e frequenza 4 MHz. Il rumore d'ingresso ha una ampiezza efficace di 140 μV.

5a) Si disegni lo schema circuitale e si illustri il principio di funzionamento di questo convertitore A/D.

5b) Quali sono le principali cause di non-idealità di questo ADC?

5c) Quanto deve valere la velocità minima del convertitore D/A impiegato nell'ADC?

5d) Quanto vale l'incertezza di quantizzazione sui valori di tensione prelevati dalla sinusoide in ingresso?

5e) Quanto vale la risoluzione, ideale ed equivalente, del convertitore espressa in numero N di livelli? Se esprimessimo anche in cifre decimali (m) le due risoluzioni adimensionali di cui sopra, quali valori si otterrebbero?

5f) Se l'onda sinusoidale venisse prima squadrata (idealmente) e poi acquisita, si potrebbe ancora effettuare una buona misura con l'ADC ad approssimazioni successive? Perché?

5g) Con quale altro ADC converrebbe acquisire l'onda squadrata? Quali sarebbero i vantaggi e gli svantaggi in questo caso?

5a) Vedi Libro di testo e Appunti del Corso.

5b) Rumore del comparatore d'ingresso (oltre che proveniente dal segnale misurato ed eventualmente dal segnale in uscita dal DAC inteno). Non-idealità del DAC interno: livelli non uniformi, rumore sull'uscita analogica, *etc.*.

5c) Per rispettare il teorema del campionamento, essendo la sinusoide da misurare a 4 MHz, occorrerà campionarla con una frequenza di almeno 8 MHz, per cui la velocità del convertitore A/D, pari a 10 MSa/s, è sufficiente. Dovendo il convertitore effettuare n = 12 confronti per ogni singola misura, il convertitore D/A deve avere una velocità superiore a 12×10 MSa/s = 120 MSa/s. Considerando che ad ogni confronto è necessario attendere anche il tempo di risposta del comparatore e della logica, possiamo ingegneristicamente richiedere che la

velocità del convertitore D/A sia almeno pari a 200 MSa/s (circa metà tempo dedicato alla conversione e metà tempo per il comparatore e la logica).

5d) La risoluzione finita vale $\Delta V=(\pm 1\text{ V})/2^n=(2\text{ V})/4096=488\ \mu\text{V}$, avendo adattato al meglio la dinamica di misura sulla dinamica di variazione del segnale. La corrispondente incertezza di quantizzazione è $u(V)=\Delta V/\sqrt{12}=140\ \mu\text{V}$.

5e) Cominciamo col calcolare il numero di bit equivalenti del convertitore, che in questo caso è limitato dal rumore d'ingresso

$$n_e = n-\frac{1}{2}\log_2\left(\frac{\sigma_q^2+\sigma_N^2}{\sigma_q^2}\right)=n-\frac{1}{2}\log_2\left(1+\frac{\sigma_N^2}{\sigma_q^2}\right)$$ dove n è il numero di bit, $\sigma_q^2=u^2(V)$ e σ_N^2 è la varianza del rumore d'ingresso, dato dal testo, pari a $(140\ \mu\text{V})^2$. Otteniamo quindi che il numero di bit equivalenti è pari a 11.5 (si perde mezzo bit, in quanto il rumore d'ingresso è esattamente uguale all'incertezza di quantizzazione, e si sommano quadraticamente). Il numero di livelli ideali vale $N=2^n=4096$, mentre il numero di livelli equivalenti vale $N_e=2^{n_e}\cong 2896$. Il numero di cifre decimali che si ottengono nel caso ideale vale $m=\log_{10}(N)\cong 3.61$, mentre il numero di cifre decimali equivalenti vale $m_e=\log_{10}(N_e)\cong 3.46$.

5f) L'onda squadrata (se squadrata in maniera sufficientemente rapida) ha dei fronti di salita e di discesa che avvengono in tempi nettamente inferiori al semiperiodo e dunque con componenti armoniche in frequenza molto più elevate (almeno un fattore 10). Il convertitore ad approssimazioni successive sarebbe dunque inadatto ad acquisire l'onda squadrata, in quanto troppo lento.

5g) Per la misura dell'onda squadrata converrebbe usare un ADC di tipo *flash* che garantisce una velocità superiore. Si perderebbe in risoluzione passando dai 12 bit dell'A/D ad approssimazioni successive agli 8 bit del *flash*: tuttavia in questo caso, con segnale squadrato e dunque sostanzialmente a 2 livelli gli 8 bit del *flash* (256 livelli di misura) sono più che adeguati per una corretta misura e analisi del segnale. Naturalmente l'incertezza di quantizzazione sulla tensione alta e bassa misurata è pari alla dinamica divisa per un fattore $256\sqrt{12}\cong 887$, che risulta 16 volte peggiore di quella ottenibile con un A/D a 12 bit (in quel caso l'analogo fattore per cui dividere la dinamica è $4096\sqrt{12}\cong 14\,189$).

(35 min) **Esercizio 6** **040715**

6) Un voltmetro integratore a doppia rampa, con n=16 bit e portata P=1 V (unipolare), misura tensioni in continua con sovrapposto un disturbo di rete (f_{rete}=50 Hz).
Per esigenze del costruttore il voltmetro deve fornire almeno 40 letture al secondo e con una visualizzazione (*display*) a 5 cifre decimali.
6a) Si scelga un valore del tempo di integrazione, T_I, per avere una reiezione (idealmente) infinita al disturbo. Si deduca il massimo valore, $T_{d,max}$, ammissibile per il tempo di discesa, T_d.
6b) Si ricavi la frequenza f_c del *clock* utilizzato nello strumento per eseguire i diversi conteggi. Si indichi il numero di cifre decimali m dello strumento.
6c) Si calcoli la tensione V_r del riferimento interno e il numero (fisso) di conteggi, N_u, da predisporre per la fase di salita.
6d) Si individui la risoluzione dimensionale della misura quando in ingresso è presente una tensione V_x=250 mV. Quanto vale in questo caso il numero di conteggi N_d in discesa?

6a) Il disturbo ha frequenza f_{rete}=50 Hz e quindi periodo $T_{rete}=1/f_{rete}$=20 ms.
Per avere reiezione infinita a questo disturbo il voltmetro deve operare con un tempo di integrazione (salita) $T_I=T_u=i\times T_{rete}=i\times(20\text{ ms})$ con i numero intero positivo. Poiché il tempo di misura T_m (tempo di una singola lettura) deve essere minore o uguale al periodi di campionamento T_{sample} richiesto, deve essere $T_m \le T_{sample}=1/f_{sample}=1/(40\text{ Sa/s})$ e dunque $T_m \le 25$ ms (per consentire $f_{sample} \ge 40$ Sa/s come richiesto dal costruttore).
D'altronde, il tempo di misura è $T_m=T_u+T_d$ (avendo trascurato il tempo morto tra la rmapa di salita e quella di discesa) e dunque $T_u+T_d \le 25$ ms, con $T_u=i\times(20\text{ ms})$. Da ciò, deve necessariamente essere i=1 e T_u=20 ms, con infine $T_d \le 5$ ms ovvero $T_{d,max}$=5 ms.

6b) Se il massimo numero di conteggi (in discesa) è $N_{d,max}=N=2^n=2^{16}$=65 536, allora, da $T_{d,max}=\times T_c$ si ricava
$f_c=1/T_c=N_{d,max}/T_{d,max}$=65 536/(5 ms)=13 107 200 Hz≅13 MHz (con $T_c\cong$76.3 ns).

6c) Dalla espressione.

$$V_x = -\frac{T_d}{T_u} V_r$$

si ricava, ad esempio in corrispondenza del massimo valore di tensione in ingresso: $V_{x,max}=P=1$ V,

$$V_r = -\frac{T_u}{T_{d,max}} V_{x,max} = -\frac{T_u}{T_{d,max}} P = -\frac{20\text{ ms}}{5\text{ ms}} \times (1\text{ V}) = -4\text{ V}$$

Il numero di conteggi da predisporre in fase di salita è $N_u=T_u/T_c=(T_u/T_{d,max})\times N_{d,max}=4\times 65\,536=262\,144$.

6d) La risoluzione dimensionale è $\Delta V=PN=1$ V $/N_{d,max}=1$ V $/(65\,536) \cong 1.5\times10^{-5}$ V=15 μV.

Da $V_x=-(N_d/N_u)V_r$ si ricava

$N_d=-(V_x/V_r)N_u=(1/16)N_u=(1/16)\times4\times(65\,536)=(1/4)\times(65\,536)=16\,384$.

Alternativamente, dalla proporzione $N_d:N_{d,max}=V_x:V_{x,max}$ con $V_{x,max}=P=1$ V e quindi $N_d=(V_x/P)\times N_{d,max}=(1/4)\times N_{d,max}=16\,384$.

(25 min) **Esercizio 7** **040720**

7a) Dopo avere disegnato lo schema a blocchi dello strumento, si illustri in dettaglio il principio di funzionamento (ricavando le equazioni descrittive e facendo le considerazioni utili da un punto di vista metrologico) del voltmetro integratore a doppia rampa.

7b) Se un voltmetro integratore a doppia rampa (unipolare: V_{in}=0-10 V) usa un orologio interno (*clock*) con frequenza f_c=100 MHz e un contatore con massimo numero di conteggi $N_{max}=10^7$, si calcoli il tempo di discesa T_d per un segnale in ingresso corrispondente alla dinamica dello strumento. Quanti bit di risoluzione ha il voltmetro? Si calcoli l'incertezza teorica di questo strumento.

7c) Con il voltmetro in questione si misura un segnale lentamente variabile. Quanto vale il tempo di integrazione T_u ottimale per questa misura? Quanto deve essere il tempo di integrazione minimo $T_{u,min}$ per sopprimere idealmente un disturbo al doppio della frequenza di rete? A quanti conteggi $N_{u,min}$ corrisponde quest'ultimo?

7a) Vedi Libro di testo e Appunti del Corso.

7b) Il tempo di discesa corrispondente al massimo ingresso (V_{in}=10 V) porta il contatore al suo valore massimo $N_{max}=10^7$, per cui vale

$T_d = N_{max} / f_c = 10^7 / 10^8$ s= 0.1 s. Il numero di livelli del voltmetro è pari al numero massimo di conteggi, quindi $N=10^7$, il numero di bit vale quindi

$n = \log_2 (N) \cong 23.25$ bit. L'incertezza teorica, dovuta alla sola quantizzazione, vale: $u(V) = \frac{\Delta V}{\sqrt{12}} = \frac{D}{N\sqrt{12}} = \frac{10\text{ V}}{10^7\sqrt{12}} \cong 0.29\ \mu\text{V}$

7c) Il tempo di integrazione ottimale è il più grande possibile (in modo da sopprimere meglio i disturbi a qualsiasi frequenza), quindi fino al numero massimo di conteggi del contatore: T_u ottimale = 0.1 s.

Il tempo di integrazione minimo per sopprimere idealmente un disturbo al doppio della frequenza di rete vale l'inverso della sua frequenza f_d = 100 Hz (andrebbero bene tutti i suoi multipli interi): $T_{u,min} = 1/f_d$ =0.01 s.

Il numero di conteggi corrispondente vale $N_{u,min} = f_c \times T_{u,min} = 10^6$.

(25 min) **Esercizio 8** **040909**

8a) Voltmetri differenziali e voltmetri integratori: illustrate le principali differenze e pregi e difetti dei voltmetri numerici da voi studiati. Si disegni lo schema a blocchi del voltmetro ad approssimazioni successive (non occorre spiegare il funzionamento: basta il disegno dello schema a blocchi).

8b) Si indichino i valori tipici di

n = numero di bit del voltmetro/convertitore (1)

s = velocità di conversione (Sa/s)

e si facciano alcuni esempi di applicazione per i convertitori flash e ad approssimazioni successive.

8c) Se con un voltmetro a 10 bit si misurano tutti i valori di una sinusoide con ampiezza 5 V, quale può essere la migliore incertezza (assoluta e relativa) ottenibile per la misura del valore di picco. Si indichi in notazione compatta la misura della tensione di picco V_p.

8a) Vedi Libro di testo e Appunti del Corso.

8b) Per il convertitore flash tipicamente n=8 bit e si ha un tipico impiego negli oscilloscopi digitali per misure ultraveloci (alcuni GSa/s) e di modesta accuratezza. Per il convertitore ad approssimazioni successive tipicamente n=10-14 bit e si trova impiego nelle schede di acquisizione veloci (fino a decine di MSa/s) e di media accuratezza.

8c) Per misurare tutti valori di ampiezza della sinusoide occorre una dinamica D=±5 V=10 V.

Il passo di quantizzazione è dunque $\Delta V = D/N = D/2^n = D/1024 = 9.8$ mV con una corrispondente incertezza assoluta $u(V) = \Delta V/\sqrt{12} = 2.8$ mV. Pertanto, misurando una tensione $V = V_p = 5$ V si ha una incertezza relativa

$u_r(V_p) = u(V_p)/V_p = u(V)/V_p = (2.8\text{ mV})/(5\text{ V}) = 5.6\times10^{-4}$.

(30 min) **Esercizio 9** **050131**

9a) Per il voltmetro integratore a doppia rampa, come si ottiene una significativa reiezione ai disturbi in alternata?

9b) Si ricavi l'espressione analitica, in funzione del tempo di integrazione T_I, della reiezione in potenza a un disturbo sinusoidale a frequenza f_d=5 kHz e con ampiezza efficace $V_{d,eff}$=0.7 V. Quanto vale questa reiezione per un tempo d'integrazione di 169 μs?

Quale è il tempo minimo $T_{I,min}$ che garantisce, teoricamente, una reiezione infinita a questo disturbo?

Quali valori di T_I sono tipici per un voltmetro integratore a doppia rampa? Perché?

9c) Con un voltmetro integratore a doppia rampa, ideale e con dinamica ±10 V, si misura la tensione corrispondente al 5° gradino (n=5) di una pila Josephson costituita dalla serie di N=10 500 giunzioni irradiate dalla frequenza del campione atomico al cesio. Il voltmetro utilizza un orologio interno con frequenza f_c=1 MHz e adotta un tempo d'integrazione T_I=1 s corrispondente al massimo numero di conteggi accumulabile nel contatore interno.

Si ricavi il valore della tensione da misurare, V_{in}, e il valore della tensione misurata, V_{mis}.

Quanto vale il tempo di discesa, T_d, e il corrispondente numero di conteggi di *clock*, N_d?

Quanto vale l'incertezza di misura $U(V_{mis})$ con un fattore di copertura k=3? da quali parametri strumentali dipende?

NOTA: L'effetto Josephson prevede una tensione $V = (h/2e)nf$, con n numero intero, ai capi della singola giunzione irradiata a frequenza f. La costante di Josephson è il valore di $(2e/h)$ misurato nel 1990: $K_J = (2e/h)_{1990} = 483.5979$ THz/V. Si ricorda che il secondo è definito come l'intervallo di tempo che contiene 9 192 631 770 periodi della radiazione emessa dal campione atomico basato sul ^{133}Cs. L'incertezza sui parametri del problema e le non-idealità di strumenti e circuiti sono considerati trascurabili.

9a-b) La reiezione ai disturbi in alternata si ottiene mediando (integrando) sia il segnale (in continua o molto lentamente variabile) che il disturbo per un tempo di integrazione T_I prefissato. Al crescere di T_I qualunque disturbo in AC si media sempre più vicino a zero. Inoltre, a T_I fissato, i disturbi a frequenza più alta

vengono rigettati maggiormente. In particolare poi tutti i disturbi con frequenza $f_{d,i}=i(1/T_I)$, con i numero intero, si mediano teoricamente a zero.
Vedi Eqq. da (4.2.13) a (4.2.16) del Libro di testo o simili procedimenti di calcolo che portino comunque all'Eq. (4.2.16) del Libro di testo:
$R_{(dB)}=20\log_{10}[(\pi fT)/|\sin(\pi fT)|]$.
L'espressione cercata nel caso specifico considerato è
$R_{(dB)}=20\log_{10}[(\pi\times5000\text{Hz}\times T_I)/|\sin(\pi\times5000\text{Hz}\times T_I)|]$
indipendentemente dall'ampiezza del disturbo. Se il disturbo a 5 kHz è integrato per 77 µs si ottiene una reiezione (in potenza):
$R_{169\mu s(dB)}=20\log_{10}[(\pi\times5000\text{Hz}\times T_I)/\sin(\pi\times5000\text{Hz}\times T_I)]\cong15.1$ dB.
Il minimo tempo d'integrazione richiesto è $T_{I,min}=1/f_d=0.2$ ms.
Valori tipici di T_I per questi voltmetri integratori sono di 100 ms che essendo un multiplo del periodo di rete garantisce una reiezione infinita ai disturbi di rete e misure sufficientemente veloci per molte applicazioni (10 letture al secondo). Anche 20 ms oppure 1 s vanno bene, per misure rispettivamente più veloci e meno precise oppure più lente ma più accurate.

9c) $N_{max}=T_I/T_c=T_If_c=10^6$
$\delta=1/N_{max}=10^{-6}$
$\Delta V=\delta\times D=20$ µV
$V_{in}=N(h/2e)nf=Nnf/K_J=10\ 500\times5\times9\ 192\ 631\ 770/(483.5979\text{ THz/V})$ V
$=0.997\ 963\ 737$ V~1 V
$V_{mis}=0.997\ 96$ V essendo la risoluzione ΔV limitata a 20 µV
Da $N_{max}=10^6$ e $D=\pm10$ V=20 V, si ricava V_r come
$V_r=-(T_u/T_d)D=-(N_{max}T_c/N_{max}T_c)D=-20$ V.
Quindi $V_x=V_{in}=-(T_d/T_u)V_r$
e infine, essendo $T_u=T_I$,
$T_d=-(V_{in}/V_r)T_I=(0.997\ 963\ 737/20)\times1$ s$=0.049\ 898\ 16\ldots$ s$=49\ 898$ µs
con risoluzione (T_c) limitata a 1 µs.
Ovviamente $N_d=T_d/T_c=49\ 898$.
$U(V_{mis})=ku(V_{mis})=k\Delta V_x/\sqrt{12}=k[(T_c/T_I)V_r]/\sqrt{12}=3\times10^{-6}\times20/\sqrt{12}$ V=17.32 µV~17 µV
L'incertezza dipende dalla risoluzione ΔV_x che a sua volta è funzione della dinamica D=20 V e del massimo numero di conteggi accumulabile nel contatore, $N_{max}=10^6$.

(35 min) **Esercizio 10** **050131**

10a) Si disegni lo schema a blocchi del voltmetro integratore a doppia rampa.
10b) Si ricavi, mostrando tutti i passaggi svolti e commentando i punti significativi, l'espressione che fornisce la tensione misurata V_x in un voltmetro integratore a doppia rampa.
10c) A quali parametri circuitali/strumentali, e sotto quali ipotesi, la misura risulta insensibile.
10d) Rampa di salita e rampa di discesa: quali parametri di ciascuna rampa sono costanti?
I parametri variabili delle due rampe da che cosa dipendono?
10e) Si calcoli la risoluzione assoluta o dimensionata (Δ) e quella adimensionale (δ) in un voltmetro integratore a doppia rampa.
Quanto vale la sensibilità della misura (V_x) rispetto al tempo di salita T_u?
10f) Si ricavi l'espressione analitica, con calcoli anche approssimati, dell'incertezza di quantizzazione, $u_q(V_x)$, per una misura a 13 bit su una dinamica $\pm D$.
Su quali parametri del voltmetro, e in che maniera, occorrerebbe agire per ridurre quest'ultima incertezza?

10a) Vedi Libro di testo e Appunti del Corso.

10b) Vedi Libro di testo e Appunti del Corso: $V_0=-V_xT_u/(RC)_{up}=V_rT_d/(RC)_{down}$ e quindi, immaginando $(RC)_{down}=(RC)_{up}$, si ottiene $V_x=-(T_d/T_u)V_r$ che diviene $V_x=-(N_d/N_u)V_r$, se il periodo/frequenza dell'orologio interno è costante (o almeno stabile sul tempo di misura).

10c) Vedi Libro di testo e Appunti del Corso: R, C, T_c se stabili sul tempo di misura.

10d) Vedi Libro di testo e Appunti del Corso. Durante la fase di salita (*run-up*) il tempo di salita T_u è costante (è anche il tempo di integrazione T_I ossia una costante strumentale scelta anche in base alla reiezione desiderata per i disturbi un AC) mentre il livello di tensione di arrivo, V_0, della rampa di salita dopo un tempo

$T_u=T_1$ dipende dalla tensione d'ingresso V_x poiché questa determina la pendenza della rampa di salita $p_{up}=-V_x/RC$ che dunque è variabile. Durante la fase di discesa (*run-down*) il tempo di salita T_d è variabile, anche se la pendenza della fase di discesa è una costante strumentale pari a $p_{down}=-V_r/RC$, e dipende dal livello di tensione V_0 che a sua volta dipendeva dalla tensione di misura V_x. In tutte queste considerazioni "dipende" si può addirittura leggere come "è proporzionale".

10e) Vedi Libro di testo e Appunti del Corso: la risoluzione dimensionale è $\Delta=\Delta V_x=-(T_c/T_u)V_r=-V_r/N_u=D/N_{d,max}=D(T_c/T_{d,max})$ avendo indicato con D la dinamica; la risoluzione adimensionale $\delta=1/N=1/N_{d,max}=T_c/T_{d,max}$; la sensibilità cercata è $S(V_x \text{ vs. } T_u)=\dfrac{\partial V_x}{\partial T_u}=+\dfrac{T_d}{T_u^2}V_r$.

10f) Essendo la piena dinamica pari a 2D, si può calcolare l'incertezza di quantizzazione come:

$$u_q(V_x)=\frac{\Delta V_x}{\sqrt{12}}=\frac{2D/2^n}{\sqrt{12}}=\frac{D}{2^{n-1}\sqrt{12}}=\frac{D}{2^{12}\sqrt{12}}\cong\frac{0.3}{4096}D\cong\frac{0.75}{10000}D=7.5\times10^{-5}D$$

Per ridurre questa incertezza occorrerebbe aumentare il numero di livelli (N) del voltmetro, ossia il massimo numero di conteggi ($N_{d,max}$) per la rampa di discesa: conseguentemente aumenterebbe il numero di bit $n=\log_2(N)$ riducendo l'incertezza di quantizzazione. Alternativamente, quando possibile, si deve cercare di lavorare con la minima dinamica D: una riduzione della dinamica ovviamente comporta una corrispondente riduzione dell'incertezza di quantizzazione.

(30 min) **Esercizio 11** **050222**

11a) Si descriva brevemente il principio di funzionamento di un voltmetro ad approssimazioni successive.

11b) Per questa tipologia di voltmetri si riportino dei valori tipici di risoluzione e velocità.

11c) Come dipendono la velocità della misura e la complessità circuitale dal numero di bit del convertitore? Si confrontino queste caratteristiche con le corrispondenti di un voltmetro di tipo *flash*.

11d) Si ricavi come il numero di bit, n, di un ADC lega la potenza/varianza del segnale, S, a quella del rumore di quantizzazione, N_q, e si scriva la formula che in analogia con il caso ideale definisce il numero di bit equivalenti, n_{eq}, per un convertitore reale. Se il convertitore A/D a 8 bit ha dinamica ±1 V e un rumore interno con ampiezza efficace 17 mV, si calcoli qual è il numero di bit equivalenti disponibili per la misura e si commenti il risultato ottenuto.

11a) Si vedano appunti e dispense del corso.

11b) Questa tipologia di voltmetri è ha normalmente una risoluzione di 12-16 bit, con velocità di conversione dalle centinaia di kSa/s ad alcuni MSa/s.

11c) La velocità di conversione cresce linearmente con il numero di bit n, mentre la complessità circuitale aumenta solo nel convertitore D/A interno.
Al contrario in un voltmetro di tipo flash la velocità è indipendente dal numero di bit, mentre la complessità circuitale cresce linearmente con numero di livelli $N=2^n$.

11d) Il numero di bit di un convertitore ideale è $n=(1/2)\log_2(S/N_q)$ dove $S=D^2/12$ è la varianza/potenza del segnale, con D dinamica, e $N_q=\Delta V^2/12$, con $\Delta V=D/2^n$ passo di quantizzazione avendo a disposizione n bit, è la varianza/potenza del rumore di quantizzazione (unico contributo di rumore nel convertitore ideale).

In analogia con il caso ideale, nel caso reale si definisce il numero di bit equivalenti del convertitore come $n_{eq}=(1/2)\log_2(S/N)$ dove ora N è la somma in potenza dei diversi contributi di rumore: ad esempio il rumore di quantizzazione più il rumore interno.

Nel caso considerato in questo esercizio $S \cong 0.33\ V^2$ e $N_q \cong 5.1\times10^{-6}\ V^2$ mentre il rumore aggiunto (in potenza è proporzionale al quadrato dell'ampiezza efficace, perché si considera lo stesso carico per entrambi i segnali, quindi si semplifica) vale $N_{int} \cong 2.9\times10^{-4}\ V^2$.

Il rumore complessivo è quindi $N=N_q+N_{int} \cong N_{int}=2.9\times10^{-4}\ V^2$ (questo perché $N_{int} >> N_q$). Inserendo questi valori nella relazione che fornisce il numero di bit equivalenti si ottiene $n_{eq}=(1/2)\log_2(S/N) \cong 5.1 \cong 5$ bit.

Dunque ben 3 degli 8 bit del convertitore dell'oscilloscopio non sono di fatto utilizzabili a causa dell'elevato rumore interno del convertitore A/D. Risulta piuttosto insolito, e di norma insensato, avere un ADC a 8 bit e utilizzarlo come un ADC a 5 bit.

(35 min) **Esercizio 12** **050627**

12) Un voltmetro integratore a doppia rampa, con risoluzione di 5½ cifre e dinamica da 0 V a 39.9999 V, opera con un orologio interno alla frequenza di 10 MHz.

12a) Il voltmetro ha un tempo di salita T_U=100 ms. Si calcoli la reiezione a un disturbo a frequenza 120 Hz e ad un altro a 1007 Hz.

12b) Si ricavi la relazione funzionale che esprime la misura della tensione V_x per questa tipologia di voltmetro.

12c) Si calcoli il valore della tensione di riferimento utilizzata V_R e il numero massimo di conteggi nelle fasi di salita e discesa.

12d) A quale massima frequenza di conversione e con quanti bit di risoluzione può operare questo voltmetro?

12e) Se la tensione da misurare vale esattamente V_x = 12.34567890 V, quanto dura la rampa di discesa?

12f) Quanto vale la tensione $V_{x,M}$ misurata (e mostrata sul display) e l'errore relativo della misura effettuata, espresso in percentuale?

12a) La reiezione, in ampiezza, ad un generico disturbo a frequenza f vale:

$$R = \frac{\pi f T_U}{\left|\sin(\pi f T_U)\right|}$$

Alla frequenza di 120 Hz la reiezione è infinita, mentre a f = 1 007 Hz vale:

$$R = \frac{\pi f T_U}{\left|\sin(\pi f T_U)\right|} \cong 390$$

12b) Vedi Appunti e Dispense del Corso:

$$V_x = -\frac{T_D}{T_U} V_R = -\frac{N_D}{N_U} V_R$$

se $T_D=N_D T_C$ e $T_U=N_U T_C$ con $T_C=1/f_C$ identico nelle due fasi di *run-up* e *run-down*. La misura di V_x non dipende dai parametri strumentali R, C e f_C mentre dipende direttamente da V_R e N_D (N_U è fissato e senza errori idealmente, essendo un conteggio digitale noto a priori).

12c) Date le 5 ½ cifre del display avremo una risoluzione ΔV=0.1 mV e un numero di livelli N= 400 000, che corrisponde al massimo conteggio in discesa $N_{D,MAX}$. Il numero di conteggi in salita vale invece
$N_U = T_U/T_C = T_U f_C$ =100 ms × 10 MHz = 10^6
Dall'equazione del punto b) otteniamo il valore della tensione di riferimento V_R:

$$V_R = -\frac{T_U}{T_D}V_x = -\frac{N_U}{N_D}V_x = -\frac{N_U}{N_{D,MAX}}V_{x,MAX} = 100 \text{ V}$$

12d) Volendo tenere un tempo di misura $T_M \cong T_U + T_D$ fissato per tutte le tensioni V_x misurabili, si sceglie $T_M \cong T_U + T_{D,MAX}$ =100 ms + 40 ms ≅ 150 ms, al quale corrisponde una frequenza di misura, o di campionamento
$f_M = f_{sample} = 1/T_M$ = 8 Sa/s.
Per i bit di risoluzione del voltmetro, basta osservare che il numero massimo di livelli è N= 400 000 e dunque $n=\log_2 N = \log_{10} N / \log_{10} 2 \cong 3.32 \log_{10} N \cong 18.6$ bit
Pertanto, il voltmetro potrebbe operare (in condizioni ideali) come uno strumento a 18 bit (o poco meglio)

12e) Il numero di conteggi di discesa è dato da $V_x / \Delta V$, che in questo caso vale N_D = 123 456 (avendo considerato il troncamento dato dall'approssimazione per difetto di questo tipo di voltmetro, non compensato). Per cui la rampa di discesa dura $T_D = N_D T_C$ =12 345.6 μs, con $T_C = 1/f_C$=0.1 μs.

12f) Essendo $V_{x,M}$ = 12.3456 V, l'errore relativo percentuale rispetto alla tensione V_x = 12.34567890 V da misurare è

$$e_{x\%} = \frac{|V_{x,M} - V_x|}{V_x} \cong 6.4 \times 10^{-6} = 6.4 \times 10^{-4}\%$$

Analogo risultato si ottiene considerando $V_{x,M}$ = 12.3457 V:

$$e_{x\%} = \frac{|V_{x,M} - V_x|}{V_x} \cong 1.71 \times 10^{-5} \cong 1.7 \times 10^{-3}\%$$

(40 min) **Esercizio 13** **050711**

13a) Dopo avere disegnato lo schema a blocchi di un convertitore A/D, bipolare, di tipo *flash*, a 8 bit, con dinamica ±10 V, si descriva brevemente il principio di funzionamento e i più significativi pregi e difetti di questo strumento di misura.
13b) Nel caso di uno strumento ideale, con le caratteristiche del punto a), da cosa dipende e quanto vale l'incertezza relativa su una tensione misurata V_x=-3.37 V?
13c) Come si paragonano le caratteristiche (di dinamica, velocità di misura, accuratezza, reiezione ai disturbi differenziali) tra i convertitori di tipo *flash*, ad approssimazioni successive, e integratori. Si forniscano per ciascun tipo di voltmetro dei valori tipici per il numero di bit e per la massima frequenza di conversione.
13d) Come si modifica (calcolare i nuovi valori) l'incertezza relativa della misura del punto b) se lo strumento impiegato è un voltmetro ad approssimazioni successive con 14 bit? E se si usa un voltmetro a doppia rampa con 16 bit?
13e) Se al livello di tensione in ingresso è sovrapposto un rumore di ampiezza con PDF uniforme e larga ±0.5 % della tensione misurata V_x=-3.37 V del punto 13b), si ricavi il numero di bit equivalenti con cui lavorano i tre voltmetri precedenti.

13a) Vedi dispense e appunti del Corso.

13b) Per un convertitore ideale l'incertezza è dovuta alla quantizzazione della misura di tensione su un numero finito di livelli. La dinamica è D=±10 V=20 V e il numero di livelli è $N=2^n=2^8$=256 livelli. Pertanto la risoluzione dimensionale è $\Delta V = D/N \cong 78$ mV con una incertezza di quantizzazione $u(V_x)=\Delta V/\sqrt{12} \cong 23$ mV. L'incertezza relativa è $u_r(V_x)=|u(V_x)/V_x|=6.7\times10^{-3}$.

13c) Vedi Libro di testo e Appunti del Corso.

13d) Voltmetro ad approssimazioni successive con n=14 bit:

$N=2^n=2^{14}=16384$ livelli. Pertanto la risoluzione dimensionale è $\Delta V=D/N\cong 1.2$ mV con una incertezza di quantizzazione $u(V_x)=\Delta V/\sqrt{12}\cong 350$ μV. L'incertezza relativa è $u_r(V_x)=|u(V_x)/V_x|=1.1\times10^{-4}$.

Voltmetro a doppia rampa con $n=16$ bit:

$N=2^n=2^{16}=65536$ livelli. Pertanto la risoluzione dimensionale è $\Delta V=D/N\cong 305$ μV con una incertezza di quantizzazione $u(V_x)=\Delta V/\sqrt{12}\cong 88$ μV. L'incertezza relativa è $u_r(V_x)=|u(V_x)/V_x|=2.6\times10^{-5}$.

13e) La varianza associata al segnale (massimo segnale misurabile, con dinamica $D=\pm10$ V=20 V) è $\sigma_S^2=D^2/12=33.33$ V^2 con una deviazione standard $\sigma_S=D/\sqrt{12}=5.77$ V.

La piena larghezza della PDF uniforme attorno al valore di tensione misurato è $\delta V=(1/100)\times3.37$ V=33.7 mV e a questa è associata una varianza (potenza) del rumore esterno pari a $\sigma_{N,ext}^2=\delta V^2/12=9.46\times10^{-5}$ V^2 con una deviazione standard $\sigma_{N,ext}\cong 9.7$ mV.

La deviazione standard associata al rumore di quantizzazione, coincidente con l'incertezza di quantizzazione, è $\sigma_q=\Delta V/\sqrt{12}=$[23 mV; 350 μV; 88 μV], nei tre casi considerati. La varianza associata al rumore di quantizzazione è $\sigma_q^2=\Delta V^2/12=$[$5.29\times10^{-4}$ V^2; 1.23×10^{-7} V^2; 7.74×10^{-9} V^2], sempre nei tre casi considerati. La varianza complessiva del rumore è $\sigma_N^2=\sigma_q^2+\sigma_{N,ext}^2=$[$1.0\times10^{-2}$ V^2; 9.5×10^{-3} V^2; 9.5×10^{-3} V^2] nei tre casi considerati. Si osservi come nel caso dei 14 e 18 bit il risultato non è influenzato dal numero di bit in quanto il rumore aggiunto è molto maggiore del rumore di quantizzazione.

Il numero di bit equivalenti del convertitore si calcola come

$n_e=(1/2)\log_2(\sigma_S^2/\sigma_N^2)=(1/2)\log_{10}(\sigma_S^2/\sigma_N^2)/\log_{10}(2)=$

$=0.5\times(\log_{10}(\sigma_S^2/\sigma_N^2))/0.3\cong 1.67\times\log_{10}(\sigma_S^2/\sigma_N^2)$

dunque, si può anche scrivere che $n_e\cong 0.167\times(S/N)_{dB}$. Sostituendo i 3 valori di σ_N^2 e σ_S^2 ricavati in precedenza, si ottengono i tre valori di bit equivalenti: $n_e=$[7.9 bit; 9.2 bit; 9.2 bit], nei tre casi considerati.

(40 min) **Esercizio 14** **050914**

14a) Si disegni lo schema a blocchi di un convertitore analogico/digitale e si illustri il principio di conversione da tensione analogica a segnale numerico.

14b) Alla luce dello schema generale si indichino le principali caratteristiche e limitazioni di un ADC.

14c) Come sono legate risoluzione e accuratezza in un ADC ideale?

14d) Si spieghi il concetto di numero di bit equivalenti e si mostri come n_e è legato al rapporto S/N in un convertitore.

14e) Tra gli ADC studiati, si illustri in dettaglio il principio di funzionamento del convertitore con la migliore risoluzione. In particolare, si disegni lo schema a blocchi di questo convertitore e si ricavino le relazioni funzionali che governano la misura.

14f) Come può il convertitore descritto al punto 14e) eliminare, o almeno attenuare, eventuali disturbi in alternata sommati a un segnale continuo? Si ricavi la formula della reiezione al disturbo (in ampiezza) in funzione della sua frequenza *f*.

14a) Vedi Libro di testo e Appunti del Corso.

14b) Risoluzione (o numero di bit/livelli/cifre); accuratezza; velocità/banda; rumore; metodo di conversione (differenziale/integratore) e reiezione ai disturbi; *etc.*.

14c) La risoluzione dimensionale, data una dinamica D in tensione, è il passo di quantizzazione $\Delta V=D/N=D/2^n=D/10^m$ con N livelli, n bit, e m (intero) cifre decimali. L'incertezza di quantizzazione è legata al passo di quantizzazione (uniforme) dalla relazione $u_q(V)=\Delta V/\sqrt{12}$.

14d) In un convertitore ideale la sola causa di incertezza è l'incertezza di quantizzazione (non sono presenti non-idealità quali il rumore e le non-linearità della caratteristica di conversione). Per un convertitore reale la presenza di queste non-idealità comporta un aumento di incertezza rispetto al caso ideale con una conseguente riduzione del numero di bit equivalenti del convertitore. Infatti, il numero di bit equivalenti è legato al rapporto S/N secondo la relazione

$$n_e = n - \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{\sigma_q^2 + \sigma_r^2}{\sigma_q^2}\right) = n - \frac{1}{2}\log_2\left(1 + \frac{\sigma_r^2}{\sigma_q^2}\right)$$

$$= n - \frac{1}{2}\log_2\left[1 + 2^{2n}\frac{\sigma_r^2}{\sigma_s^2}\right] = n - \frac{1}{2}\log_2\left[1 + \frac{2^{2n}}{\frac{S}{N}}\right],$$

che si riconduce a $n_e \cong n$ per $N=0$ ovvero $S/N=\infty$ (nei casi pratici $n_e \cong n$ per $S/N >> 2^{2n}$)

14e) Tra quelli studiati, l'ADC con la massima risoluzione è certamente il voltmetro integratore a doppia rampa.

Per schema a blocchi e equazioni descrittive di questo strumento, si faccia riferimento a dispense e appunti del corso.

In particolare, al termine dei passaggi si ottiene l'equazione della misura $V_x = -(N_d/N_u)V_r$ dove N_u e N_d sono, rispettivamente, il numero di conteggi di *clock* durante la fase di saluta (*up*) e discesa (*down*) mentre V_r è la tensione del riferimento interno. Si osserva che il valore misurato V_x non dipende dai parametri circuitali R e C o dal periodo/frequenza di orologio (purché stabile sull'arco temporale di una misura).

14f) Il voltmetro integratore a doppia rampa riesce a ridurre (e anche a eliminare per particolari frequenze) i contributi di disturbo additivo sul segnale V_x da misurare grazie al principio di integrazione. Infatti lo strumento non misura direttamente V_x ma ne deduce il valore dalla misura dell'integrale della tensione d'ingresso su un intervallo di tempo T_I prefissato. Così facendo, tutti i disturbi a frequenze $f_{d,k} = k \times (1/T_I)$ vengono idealmente soppressi mentre per il disturbo alla frequenza f_d generica si ottiene una reiezione (in ampiezza):

$$r = \frac{\pi f_d T_I}{\left|\sin(\pi f_d T_I)\right|}$$

La formula si ricava come mostrato nel Libro di testo, a partire dalla integrazione su un tempo T_I del segnale V_x sommato al disturbo sinusoidale a frequenza f_d.

Evidentemente, una volta fissato T_I, all'aumentare della frequenza di disturbo f_d si ottengono comunque reiezioni via via maggiori.

(35 min) **Esercizio 15**

15) Con un voltmetro integratore a doppia rampa si misura una tensione 6,668 877 V. Lo strumento ha una dinamica D=+/-20 V e lavora con n=12 bit impiegando un orologio interno con frequenza f_c=100 kHz. Al segnale V_x in ingresso sono sovrapposti 2 disturbi alle frequenze $f_{d,1}$=350 Hz e $f_{d,2}$=800 Hz, con ampiezze $V_{d,1}$=200 mV e $V_{d,2}$=1 V.

15a) Si calcoli il minimo tempo di integrazione $T_{I,min}$ per sopprimere idealmente (reiezione infinita) entrambi i disturbi.

15b) Quanto varrà il numero di conteggi di clock (N_u) nella rampa di salita? E la tensione di riferimento V_r?

15c) Si calcolino le risoluzioni, relativa (δ) e assoluta (Δ), per questo strumento di misura.

15d) Si calcoli il tempo di discesa (T_d) e il corrispondente numero di conteggi di *clock* (N_d) per la tensione V_x misurata. Quanto vale in questo caso specifico l'errore di quantizzazione? Quale sarà il valore numerico della tensione misurata ($V_{x,MIS}$) mostrato sul *display*?

15e) Più in generale, non conoscendo il valore del misurando V_x, quanto vale l'incertezza di quantizzazione, $u_q(V_x)$, per questo strumento? Perché in un caso reale l'incertezza di misura, $u_M(V_x)$, differisce dal solo contributo (teorico) di quantizzazione? Con quale parametro si tiene conto del comportamento reale del voltmetro? Come dipende questo parametro dal rapporto S/N (intendendo un segnale a piena dinamica del convertitore)?

15a) Per avere reiezione ideale (infinita) dei disturbi, il tempo di integrazione deve essere un multiplo intero dei periodi dei due disturbi. $T_{I,min} = n_1 T_{d,1} = n_2 T_{d,2}$ con n_1 e n_2 numeri interi e

$T_{d,1} = 1/f_{d,1} \cong 2{,}857$ ms Periodo del primo disturbo

$T_{d,2} = 1/f_{d,2} = 1{,}25$ ms Periodo del secondo disturbo

Quindi $n_1/f_{d,1} = n_2/f_{d,2}$ da cui $n_1/n_2 = f_{d,1}/f_{d,2} = 350/800 = 7/16$; occorre dunque scegliere n_1=7 e n_2=16. Il tempo di integrazione vale dunque

$T_{I,min} = n_1/f_{d,1} = n_2/f_{d,2} = 20$ ms.

15b) La relazione funzionale che esprime la misura è

Esame di stato del 27 Novembre 2007
Tema di Elettronica
Nuovo Ordinamento

Il candidato descriva i sistemi e i dispositivi elettronici per realizzare alimentatori stabilizzati in tensione e le relative applicazioni. Nello svolgimento del tema si consideri in particolare la componentistica integrata.

Esame di stato del 4 Dicembre 2007
2ª Prova scritta - Tema di Elettronica
Nuovo Ordinamento - A

Il candidato deve svolgere una relazione progettuale che riguarda un sistema di alimentazione ad uscite stabilizzate in tensione multiple.

La seguente tabella riporta le caratteristiche delle tre uscite:

- Uscita 1: +2.5V, $Imax_1$
- Uscita 2: +1.2V, $Imax_2$
- Uscita 3: +3.3V, $Imax_3$

Il sistema di alimentazione dovrà fornire dei valori di corrente fortemente variabili da 0 al 100% del valore massimo stabilito per ogni uscita; inoltre dovra' essere realizzato su una scheda posta ad una distanza minima di 2 cm da una scheda di front-end analogico con amplificatori di carica a basso a rumore. Tale scheda analogica viene alimentata dall'uscita a 3.3 V.

La tre sezioni sono alimentate da una stessa sorgente di alimentazione di valore medio Vi.

La relazione progettuale deve contenere i seguenti elementi:

1) Premessa con le specifiche del progetto ed eventuali assunzioni
2) Schema a blocchi del sistema
3) Scelta delle possibili configurazioni circuitali per i vari blocchi (ivi inclusa la sorgente di alimentazione primaria) e loro confronto in termini di dissipazione termica, stabilizzazione della tensione di uscita, costo, complessità circuitale.
4) Criteri per la valutazione della potenza dissipata dai singoli blocchi e quindi dell'intero sistema e criteri per il posizionamento dei componenti sulla scheda.

Esame di stato del 10/1/2008

III prova pratica Sez. A - settore dell'Informazione- Tema di Elettronica

Si richiede al candidato il progetto di un sistema di alimentazione per una scheda di elaborazione digitale con a bordo componenti a logica programmabile (FPGA), memorie statiche, moduli di connessione Ethernet ed oscillatori. Su tale scheda si colloca tramite connettori ad alta densità, una seconda scheda dotata di sensori al silicio a matrice X-Y ad elevata sensibilità.

I valori di tensione ed i relativi assorbimenti dei vari componenti presenti sulla scheda di elaborazione digitale sono riportati nelle seguente Tabella

DISPOSITIVI	Tensione di alimentazione	CORRENTE MAX (A)	CORRENTE STAND-BY (mA)
MEMORIA & OSCILLATORE	3.3	1.14	240
Vcco Ethernet Module	3.3	2A	120
Vcaux Ethernet Module	2.5	2A	220
Vcint Ethernet Module	1.2	2A	105
Vcco FPGA	3.3	1.8A	135
Vcaux FPGA	3.3	0.3A	13
Vcint FPGA	1.2	1.5A	27

- Si richiede il progetto delle tre sezioni di alimentazione utilizzando regolatori lineari integrati a bassa caduta di tensione (LDO) per contenere la dissipazione termica e per limitare la generazione dei disturbi. Come indicazione si possono utilizzare i componenti della famiglia TPS74/75xx (Texas Instruments).
Ogni sezione del sistema di alimentazione dovra' comunicare ad una FPGA con una linea digitale le eventuali condizioni di errore con logica positiva.

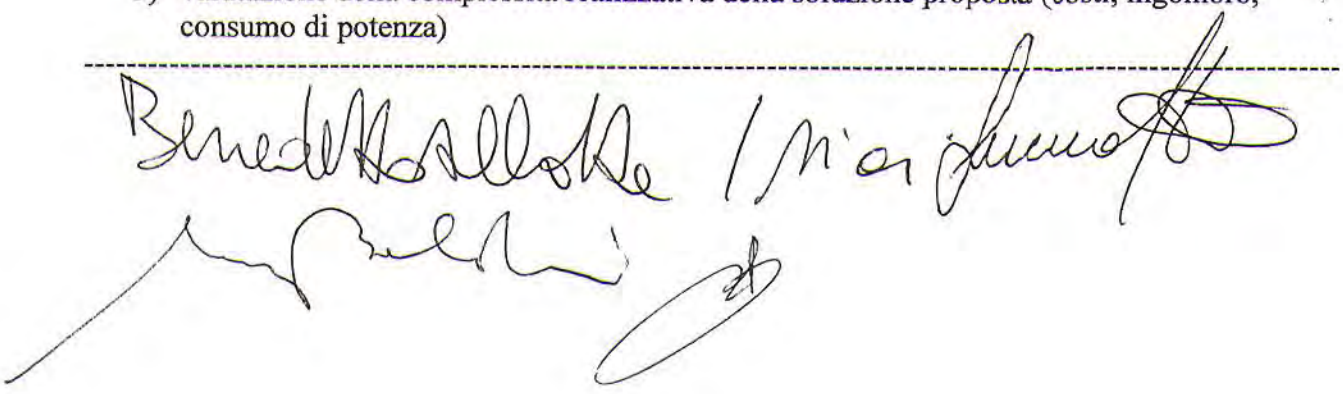
- Le sezioni del sistema di alimentazione sono alimentate da una unica sorgente di tensione continua esterna alla scheda di valore V_{inCC}. Si deve definire il valore di V_{inCC} e la corrente max erogata per garantire il funzionamento di tutte le sezioni in ogni condizione di carico (vedi Tabella) e nello stesso tempo minimizzare la potenza termica dissipata dai regolatori.
- Tra la sorgente di tensione continua esterna e gli ingressi delle sezioni di alimentazione si dovra' prevedere un circuito di protezione per l'inversione accidentale della polarità della tensione V_{inCC} ed un fusible con i relativi dimensionamenti dei componenti.
- Infine si dovranno stimare le potenze max dissipate dai singoli regolatori ed il tipo di contenitore e quindi definire i criteri di montaggio di tali componenti sulla scheda digitale ai fini del progetto termico.

Esame di stato del 29/5/2007
per l'abilitazione alla professione di Ingegnere:
Previgente Ordinamento - settore Elettronico

Al candidato e' richiesto il progetto di una scheda di interfaccia digitale per il trasferimento dati provenienti da un sensore a matrice da 256 elementi verso una unità di comunicazione dati collegata ad una rete locale.
La stringa in ingresso e' quindi costituita da una parola digitale da 256 bit (Data Word) (logica 0-3.3 V) che viene letta in base alla rivelazione di un evento di trigger proveniente da una unità di controllo esterna al sistema. La max frequenza degli eventi di trigger è di 1 MHz e la durata dei singoli impulsi variabile tra 200 e 300 ns.
Ad ogni evento di trigger l'unità di controllo esterna fornisce anche un codice progressivo ciclico ad 8 bit (Event Count Number) il quale dovra' essere letto ed associato alla parola dei dati di 256 bit.
Ad ogni evento di trigger un contatore sulla scheda di interfaccia ad 8 bit verrà incrementato e genererà un altro codice progressivo ciclico di controllo (Event Count Check Number). Anche questo codice dovrà essere letto e memorizzato in modo sincrono assieme a ECN e DW, per ottenere un dato di lunghezza totale 272 bit.
Il max numero di eventi e' pari $2x10^5$ che vengono temporaneamente memorizzati su un supporto di memoria volatile.
Alla fine dell'esperimento tutti i dati memorizzati devono essere trasferiti verso l'unità di comunicazione che colloquia con la scheda di interfaccia mediante un semplice sistema di handshacking digitale ed una porta di I/O da 64 bit per i dati e 8 bit per i segnali di controllo.
Alla fine del trasferimento di tutti i dati presenti in memoria, la scheda interfaccia segnala tale condizione alla scheda di comunicazione e si pone in condizione di attesa di un segnale di reset.
Dopo il reset la scheda si trova nello stato di attesa di un nuovo trigger per la lettura di nuovi dati.

Il candidato deve quindi realizzare il progetto di tale sistema definendo i seguenti punti:

1) schema a blocchi della scheda di interfaccia
2) modalità di handshacking con la unità di comunicazione per il trasferimento dati
3) scelta dei componenti digitali (FPGA, memorie, etc.) con relative caratteristiche
4) descrizione degli stati di funzionamento della scheda e relativi comandi per cambiare stato.
5) valutazione della complessità realizzativa della soluzione proposta (costi, ingombro, consumo di potenza)



Esame di stato - prova del 6 giugno 2007
- Elettronica - sez. B

Progettare un sistema in grado di misurare la distanza di un oggetto in un mezzo liquido, posto ad una distanza approssimativa di circa 1 m, nota la velocità del suono nel liquido pari a circa 1500 m/s, misurando con un contatore il tempo di volo di un impulso a ultrasuoni trasmesso dal sistema, riflesso dall'oggetto e poi ricevuto ancora dal sistema. Descrivete in dettaglio come è composto il sistema di misura, come si effettua tale misura e ricavare risoluzione assoluta e relativa. Ipotizzare un'adeguata frequenza di clock del contatore per minimizzare l'incertezza di quantizzazione. Quali fonti di incertezza occorrerà tenere in considerazione nella misura in questione e come minimizzarle?

Esame di stato del 20/6/2006
per l'abilitazione alla professione di Ingegnere:
Previgente Ordinamento - settore Elettronico

Il tema riguarda la progettazione dell'elettronica per un azionamento di un motore in continua di piccola potenza funzionante alla tensione di 12V.

Il sistema ha tre pulsanti: un pulsante di avvio (START), di inversione marcia (REVERSE) e di arresto (STOP).

All'accensione il motore deve essere spento. Quando il tasto di avvio viene premuto il motore dovrà avviarsi in una direzione prefissata (selezionabile tramite interruttore su scheda).

Durante la marcia se viene premuto il tasto REVERSE non si deve avere nessun effetto sul funzionamento. Premendo il tasto STOP il motore si deve arrestare.

Premendo il tasto REVERSE mentre il motore e' fermo si seleziona la direzione di marcia opposta. La direzione di marcia selezionata deve essere indicata con segnalatore/display all'utilizzatore.

Premendo il tasto START con il motore in marcia non si deve avere nessun effetto sul funzionamento.

In particolare si richiede al candidato:

1. Schema a blocchi dello strumento con descrizione delle specifiche del blocco di controllo digitale e quello di tipo analogico
2. Progetto della parte digitale e implementazione con tecnologie a basso costo
3. Progetto della parte di front-end analogico, inclusa la parte di elettronica di potenza
4. Schematico generale con specifiche dei componenti
5. Criteri per la minimizzazione di disturbi radiati e/o condotti che potrebbero portare il sistema a false commutazioni.

P.O. ELETTRONICA

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere

Anno 2006 - *I sessione*

Compito di Automazione

Un motore elettrico in C.C. con controllo di armatura è collegato ad un argano di un ascensore attraverso una cinghia dentata. L'obiettivo del sistema di controllo riguarda la regolazione della posizione angolare dell'asse dell'argano la cui misura è disponibile attraverso un opportuno sensore potenziometrico.

Considerando che la tensione di ingresso del motore è limitata all'intervallo (–200,+200 [V]), progettare:

1. un regolatore industriale di tipo PI con desaturazione dell'azione integrale (*anti windup*) che garantisca una banda passante di 4 [rad/s] ed un margine di fase di almeno 30 gradi;
2. una rete compensatrice che garantisca le seguenti specifiche:
   a. errore di regime ad un riferimento di accelerazione di 1 [rad/s^2] inferiore a 0.5 [rad];
   b. tempo di salita al gradino unitario di circa 2 s;
   c. sovraelongazione massima del 20 %.

Relativamente ai sistemi di controllo progettati in 1. e 2., considerare inoltre i seguenti punti:

3. calcolare la corrente erogata a pieno carico alla velocità nominale e ricavare una stima della corrente massima (di spunto in partenza);
4. ripetere il calcolo al punto 3. per il funzionamento a vuoto;
5. calcolare la potenza nominale richiesta per il motore;
6. valutare il minimo valore della costante di coppia *Km* del motore che garantisca la stabilità del sistema di controllo;
7. progettare una realizzazione digitale, motivando adeguatamente la scelta del tempo di campionamento.

I parametri del sistema sono i seguenti:

T= 400	*carico massimo da sollevare* [Kg]
v=1;	*velocità nominale dell'ascensore* [m/s]
R=2;	*resistenza del circuito di armatura* [Ohm]
L=0.6;	*induttanza del circuito di armatura* [H]
Km=1;	*costante di coppia del motore* [Nm/A]
J=3;	*momento di inerzia complessivo argano + motore all'asse dell'argano* [kg m^2]
B=0.5;	*coefficiente di attrito viscoso dell'argano* [Nm/s]
dm=0.01;	*diametro puleggia asse motore* [m]
dc=0.5;	*diametro puleggia asse dell'argano* [m]
Kp=0.5;	*costante di trasduzione del potenziometro* [V/rad]

Esame di stato di abilitazione alla professione di Ingegnere
I sessione 2006

P.O. Tema di *Ingegneria Elettronica, Orientamento Biomedico*

L'acquisizione ed elaborazione di informazioni diagnostiche e/o prognostiche è uno dei compiti dell'ingegnere biomedico.

Il candidato scelga uno specifico settore applicativo e progetti un sistema computerizzato capace di estrarre l'informazione utile da dati, segnali o immagini. In particolare si prendano in considerazione i seguenti punti:

1) il processo fisico di acquisizione (scelta motivata della tecnologia, discussione su vantaggi e limiti, e sulle possibili fonti di degradazione, ecc…);

2) la progettazione di massima e dimensionamento dei parametri del sistema (architettura hardware/software);

3) i metodi di elaborazione dell'informazione per la specifica applicazione;

4) la normativa vigente, con particolare riferimento alla sicurezza del paziente e del personale.

P.O. Università degli Studi di Firenze

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
I SESSIONE – ANNO 2006
SETTORE INGEGNERIA DELL' INFORMAZIONE *RAMO INGEGNERIA ELETTRONICA*

TEMA DI SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA

Una macchina asincrona trifase da 15 kW, 2 coppie polari, con avvolgimenti connessi a stella su linea trifase con tensione concatenata di 400 V, 50 Hz, ha i seguenti parametri di fase riferiti allo statore:

- R_s=0,22 Ω resistenza equivalente di fase di statore
- R_r=0,25 Ω resistenza equivalente di fase di rotore
- X_{ds}=0,43 Ω reattanza di dispersione di statore
- X_{dr}=0,81 Ω reattanza di dispersione di rotore
- X_m=18,8 Ω reattanza di magnetizzazione

Si assumano le perdite nel ferro pari a 400 W. Il candidato determini i rimanenti parametri, esponendo con chiarezza le motivazioni delle scelte operate.

1. Fissato il funzionamento della macchina al suo valore nominale, con scorrimento pari al 2,666%, si determini:
   A. potenza meccanica resa;
   B. coppia erogata;
   C. corrente assorbita dalla linea;
   D. fattore di potenza;
   E. rendimento.
   F. coppia massima e velocità relativa;
   G. coppia di spunto e corrente di spunto (si assumano per la condizione di avviamento $R_r=R_{r_start}$=0,28 Ω; $X_{dr}=X_{dr_start}$=0,43 Ω)

   I risultati dovranno essere riassunti in una tabella tecnica razionalmente concepita.
2. La macchina viene utilizzata per azionare un ventilatore centrifugo avente velocità nominale e coppia nominale uguali a quelle del motore. Per velocità diverse da quella nominale, la coppia richiesta dal ventilatore dipende dalla velocità in modo quadratico.
   Il candidato deve:
   H. progettare un sistema di rifasamento al carico nominale della macchina asincrona;
   I. dimensionare l'interruttore automatico di protezione (Icc max 7500A).
3. Infine, si intende valutare l'opportunità di sostituire l'alimentazione diretta da rete della macchina asincrona con un'alimentazione tramite inverter trifase, in modo da regolare la portata del ventilatore variandone la velocità di rotazione. L'avviamento della macchina asincrona sarà effettuato a bassa frequenza, consentendo un sovraccarico in coppia del 50% rispetto al valore nominale.
   Al candidato è richiesto di:
   J. progettare (progetto di massima) l'inverter per il comando del motore nell'intervallo di frequenze comprese tra quella di avviamento e 50 Hz (specificare il tipo e la taglia degli interruttori statici).

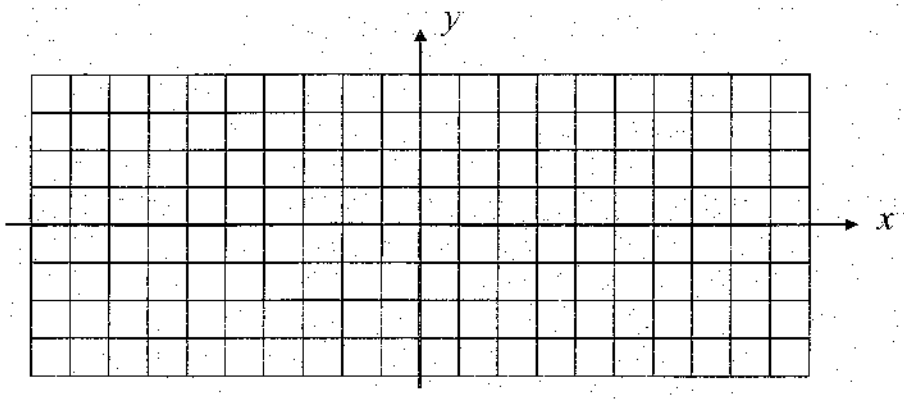
Il Candidato dovrà presentare una relazione dettagliata ed ordinata e dovrà esporre con chiarezza le motivazioni delle scelte operate.

La capacità di sintesi, l'ordine e la chiarezza espositiva costituiranno elementi di valutazione.

P.O. ELETTRONICA

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere.
I Sessione 2006 Elettromagnetismo applicato. Tema n.ro __

Si vuole progettare un array, operante alla frequenza di $22.0\,GHz$, composto da 8×20 horn piramidali disposti come in figura. Ogni horn ha una apertura quadrata di dimensioni $2\lambda \times 2\lambda$, è alimentato in modo che il piano E dell'array coincida con il piano xz ed è supposto sufficientemente lungo da poter assumere costante la fase su ciascuna apertura.
L'array, alimentato uniformemente lungo x, deve essere in grado di presentare un lobo principale broadside che risulti nel piano H il più stretto possibile, compatibilmente con un livello dei lobi laterali pari a $-25\,dB$.



Per ciascun horn si determini:
1. la lunghezza minima che assicuri una variazione di fase sull'apertura minore di 10°;
2. la distribuzione delle correnti equivalenti su ciascuna apertura nei piani E e H;
3. l'efficienza di apertura di ciascun horn.

Per l'intero array si determini:
4. la larghezza del fascio a metà potenza nel piano E;
5. la posizione ed il livello dei grating lobes nel piano E;
6. la larghezza del fascio a metà potenza nel piano H;
7. la direttività dell'antenna.

Si progetti inoltre una rete di alimentazione in guida d'onda rettangolare che permetta il tracking meccanico di un bersaglio.

Esame di stato del 27/11/2006
per l'abilitazione alla professione di Ingegnere:
Previgente Ordinamento - settore Elettronico

Progettare un convertitore DC/DC a commutazione capace di erogare una corrente media sul carico pari a 0.4 A a tensione costante pari a +5 V. La tensione di ingresso si supponga variabile nell'intervallo [5.5 – 60] V. Si consideri una massima frequenza operativa di 200 kHz.

In particolare si richiede al candidato:

1. Schema del circuito.
2. Dimensionamento dei componenti attivi e passivi (inclusi quelli magnetici)
3. Considerazioni sulle caratteristiche dei componenti ai fini della valutazione dell'efficienza.
4. Progetto termico considerando i parametri assunti per i componenti reali di cui al punto 2.

PO

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere

Anno 2006 - *II sessione*

Compito di Automazione

Una vela solare usata come sistema propulsivo di un satellite in orbita intorno alla terra ha una dinamica di assetto caratterizzata dalla seguente funzione di trasferimento:

$$G(s)=\frac{0.036(s+25)}{s^2(s^2+0.04s+1)}$$

Si deve realizzare un sistema di controllo che garantisca il corretto puntamento della vela. In particolare, si progettino

1. un regolatore industriale di tipo PD che garantisca un'adeguata prontezza di risposta del sistema di controllo con un margine di guadagno maggiore di 3 dB. Si valuti inoltre:
    a. la risposta in frequenza (modulo e fase) dei sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso;
    b. la banda passante del sistema ad anello chiuso;
    c. l'errore di inseguimento a regime di un riferimento a rampa parabolica;
2. una rete compensatrice che garantisca le seguenti specifiche:
    a. errore di regime ad un riferimento a rampa parabolica inferiore a 10;
    b. frequenza di attraversamento di circa 0.3 rad/s;
    c. margine di fase superiore a 50 gradi;
3. un controllore digitale che rispetti le specifiche:
    a. banda passante di circa 0.6 rad/s;
    b. sovraelongazione massima del 20 %.

Esame di stato di abilitazione alla professione di Ingegnere
II sessione 2006-2007

PO

Tema di *Ingegneria Elettronica, Orientamento Biomedica*

1) Si progetti un sistema di Radiografia Numerica proiettiva adatto ad applicazioni di Radiologia Generale.

2) Per il sistema progettato si determinino i dati radiologici e lo spessore minimo visibile di una tipica lesione dei seguenti settori applicativi:
   a) mammografia, b) angiografia, c) gastro-enterologia.

3) Descrivere il progetto di un sistema di reti neurali artificiali per classificare immagini radiografiche in base all'analisi della tessitura.

Università degli Studi di Firenze

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

II SESSIONE – ANNO 2006

SETTORE INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE — RAMO INGEGNERIA ELETTRONICA

TEMA DI SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA

Si consideri un complesso edilizio adibito ad attività artigianale per il montaggio e l'assemblaggio di schede elettroniche.
Il fabbricato è suddiviso in varie aree così classificate:

- Area destinata a laboratorio per il montaggio e assemblaggio schede elettroniche;
- Area uffici e servizi al piano terra e piano primo
- Area Magazzino deposito al piano terra;
- Area soppalco magazzino
- Locali tecnici.

L'altezza complessiva del fabbricato è pari a 7,50m, mentre la zona pertinente agli uffici e servizi al piano terra e primo misura 3,50m dal piano di calpestio.
L'attività rientra tra quelle riportate nel DM 16.02.1982 (Attività soggette alle visite di prevenzione incendi) per le quali è necessario il parere preventivo del Comando Provinciale dei VVF e, pertanto, l'impianto elettrico del fabbricato in questione viene classificato a maggior rischio in caso d'incendio secondo la norma CEI 64-8/7 sez. 751.
Con riferimento all'impianto elettrico a servizio dell'attività, al Candidato è chiesto di:

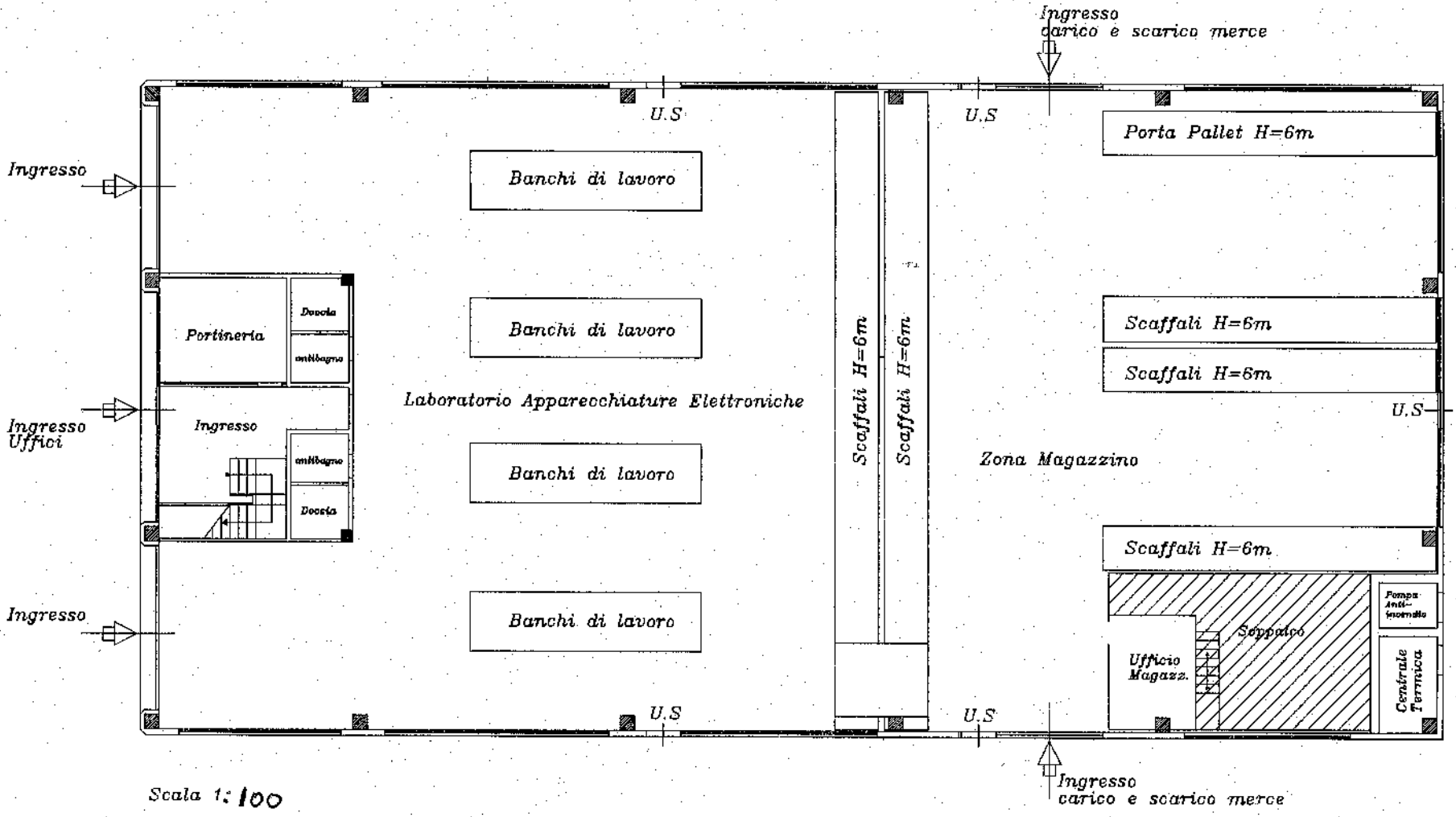
1. Disegnare lo schema a blocchi della distribuzione.
2. Dimensionare e disegnare l'impianto di messa a terra ed eqnipotenziale secondo le indicazioni prescritte dalla normativa e legislazione vigente in materia.
3. Determinare la potenza elettrica contrattuale da richiedere all'ente distributore di energia elettrica.
4. Eseguire il dimensionamento delle linee elettriche più significative e delle relative protezioni in funzione della modalità di posa prescelta e della temperatura di esercizio considerata pari a 35°C.
5. Eseguire il dimensionamento di massima dell'impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza rispettando l'illuminamento medio richiesto in conformità alla norma UNI-EN 12464 per l'illuminazione ordinaria e alla norma UNI EN 1838 e/o norma CEI 64-8 per l'illuminazione di sicurezza.
6. Tracciare lo schema elettrico unifilare dei principali quadri elettrici.
7. Posizionare sulla planimetria allegata le apparecchiature elettriche installate (interruttori, pulsanti, prese, prese industriali, quadri elettrici, corpi illuminanti, ecc. ecc.).
8. Dimensionare un sistema di rifasamento centralizzato, in modo da portare il cosϕ medio mensile da 0,82 a 0,95.

Per lo svolgimento della prova, il Candidato è libero di effettuare tutte le ipotesi e scelte che riterrà più opportune considerando che l'impianto di trattamento aria e di climatizzazione è alimentato da un proprio quadro elettrico di protezione e controllo e che i principali carichi sono riportati nella tabella seguente:

Descrizione	Potenza Attiva	Vn/cosϕ/Ku	N° di conduttori	Note
Banchi di lavoro area laboratorio assemblaggio	5 kW/cad.	230V/0,85/1	F+N+T	N. 4 banchi di lavoro
Compressore aria	3 kW/cad	400V/0,85/0,5	3F+N+T	N. 4 compressori aria
Termoconvettori riscaldamento laboratorio e magazzino	300W/cad	230V/0,85/0,6	F+N+T	N. 10 termoconvettori
Gruppo Pompe Antincendio	4 kW	400V/0,80/0,2	3F+N+T	Alimentazione quadro a bordo macchina
Gruppo prese servizio tipo CEE17 interbloccate Area Laboratorio	5kW	400V/0,80/0,3	3F+N+T	Ogni gruppo prese è formato da n. 1 presa 3F+T e da due prese 1F+N+T
Gruppo prese servizio tipo CEE17 interbloccate Area Magazzino	3kW	400V/0,80/0,3	3F+N+T	Ogni gruppo prese è formato da n. 1 presa 3F+T e da una presa 1F+N+T
Uffici e servizi Piano Terra	4kW	230V/0,9/1		
Uffici e servizi Piano Primo	4kW	230V/0,9/1		
Centrale Termica	1.5 kW	400V/0,85/0,5	3F+N+T	Alimentazione quadro a bordo macchina
Condizionamento Uffici	8 kW	400V/0,85/0,5	3F+N+T	Alimentazione quadro a bordo macchina
Fan-coil (termoconvettori aria fredda/aria calda	120W/cad	230V/0,9/0,5	F+N+T	Da prevedere in ogni locale

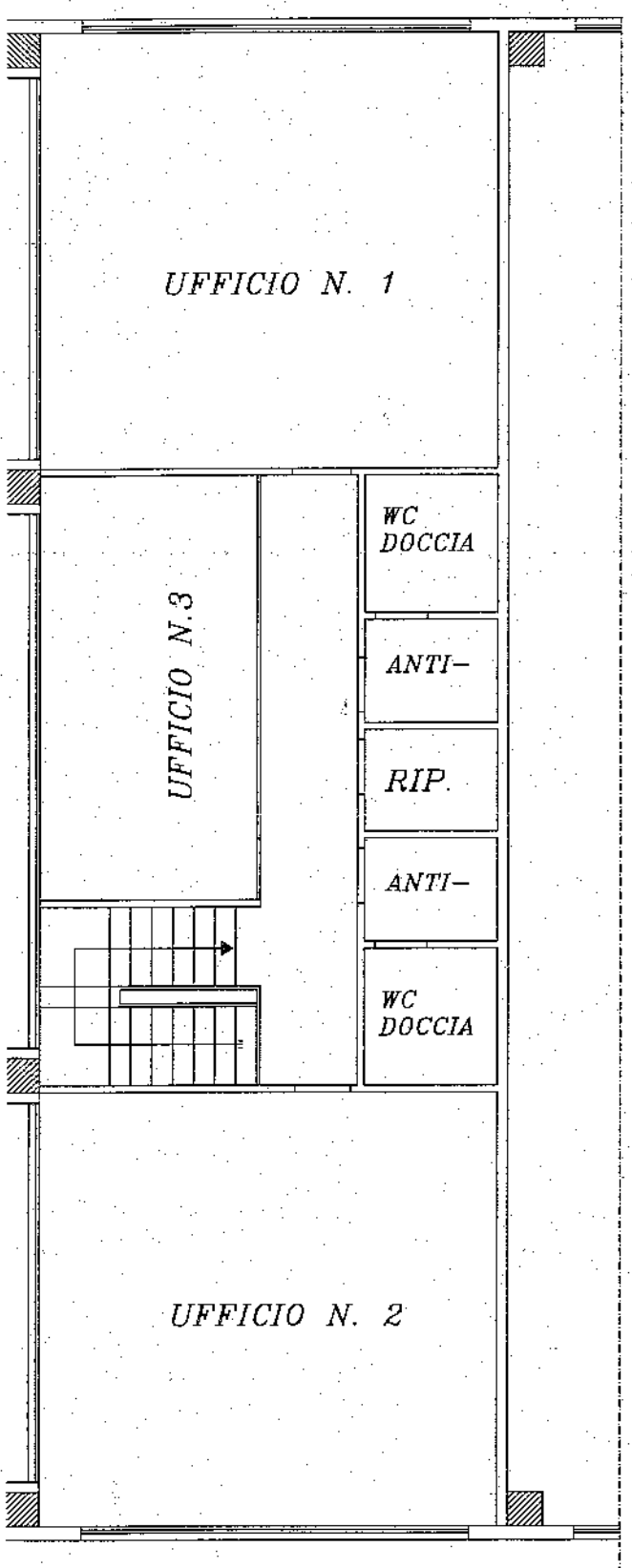
Il Candidato dovrà presentare una relazione dettagliata ed ordinata ed esporre con chiarezza le motivazioni delle scelte operate.

La capacità di sintesi, l'ordine e la chiarezza espositiva costituiranno elementi di valutazione.


Ingresso carico e scarico merce
U.S
U.S
Porta Pallet H=6m
Ingresso
Banchi di lavoro
Portineria
Doccia
antibagno
Scaffali H=6m
Scaffali H=6m
Scaffali H=6m
Banchi di lavoro
Laboratorio Apparecchiature Elettroniche
Ingresso Uffici
Ingresso
antibagno
Doccia
U.S
Zona Magazzino
Scaffali H=6m
Banchi di lavoro
Scaffali H=6m
Pompa Anti-incendio
Soppalco
Ufficio Magazz.
Centrale Termica
Ingresso
U.S
U.S
Ingresso carico e scarico merce

Scala 1: 100

Scala 1:100


UFFICIO N. 1
UFFICIO N.3
WC DOCCIA
ANTI–
RIP.
ANTI–
WC DOCCIA
UFFICIO N. 2

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere.
II Sessione 2006 Elettromagnetismo applicato. Tema n.ro __

Si vuole progettare un array di aperture rettangolari radianti attraverso un piano di massa avente estensione tale da poter essere considerato infinito.

Si assuma che tutte le aperture abbiano dimensioni $a = \lambda/2$, $b \ll \lambda$ e siano equispaziate sia lungo l'asse x che lungo l'asse y. Mentre per ragioni costruttive le aperture lungo l'asse x devono necessariamente risultare spaziate di 0.8λ ed in numero pari a cinque, la spaziatura d ed il numero N di aperture lungo l'asse y non e' soggetta ad alcun vincolo.

L'array deve essere in grado di generare un fascio principale che nella direzione broadside presenti:

1. una larghezza di fascio, misurata tra i primi due nulli, di 2° nel piano E;
2. un fascio il piu' stretto possibile, compatibilmente con un livello dei lobi laterali pari a $-16dB$, nel piano H.

Inoltre la posizione del fascio nel piano E deve poter essere variata discretamente (31 intervalli) da 0° a ±15° rispetto alla direzione di broadside.

Dopo aver determinato il numero di aperture, la loro spaziatura lungo l'asse e le correnti equivalenti di alimentazione di ciascuna apertura, si caratterizzi l'array in termini di direttivita' massima, apertura del fascio principale a meta' potenza e livello dei lobi laterali sui due piani principali.

Si fornisca inoltre un progetto di massima del circuito di alimentazione, comprensivo della circuiteria necessaria per la scansione del fascio.

I PROVA

N.O.

Esame di stato sez. B - prova del 27 giugno 2006
- Elettronica -

Si descriva, aiutandosi con uno schema a blocchi, il funzionamento di un sistema per registrare e tenere sotto controllo la misura della temperatura di un ambiente mediante l'utilizzo di un sensore termoresistivo, un condizionatore di segnale e di un sistema di acquisizione dati.

Dopo aver chiarito il funzionamento di ciascun blocco, discutere le più importanti caratteristiche metrologiche che deve avere tale sistema soffermandosi sull'incertezza della misura ottenuta.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

U.O.

2a Prova Esame di Stato per l'abilitazione alla professione dell'Ingegnere Sez. B
28 Giugno 2007 - Elettronica

Utilizzando circuiti integrati commerciali si descriva una possibile architettura circuitale, in grado di condizionare il segnale acquisito da un sensore per la sua successiva digitalizzazione. Il sistema deve essere composto da un amplificatore differenziale e da un convertitore analogico-digitale.

In particolare se ne descriva una su base blocchi funzionali e si definiscano la modalità di selezione delle specifiche di sottosistema sulla base di quelle di sistema, ovvero:

- range dinamico
- larghezza di banda
- distorsione
- errore di bilanciamento
- tempo di setting
- precisione dell'acquisizione

L'elaborato consiste in una relazione di massimo 8 pagine in cui, oltre alla richiesta di cui sopra, si forniscono le definizioni delle succitate specifiche di sistema e si descrive la modalità di funzionamento dell'intero sistema.

Sede centrale: V. S. Marta, 3 – 50139 FIRENZE – Tel.+39.055.47961, Fax: +39.055.494569
Sede distaccata: Via C. Lombroso, 6/17 - 50134 FIRENZE – Tel. +39.055-47961, Fax: +39.055.4796767

PROVA PRATICA N.0

4a Prova Esame di Stato per l'abilitazione alla professione dell'Ingegnere Sez. B
18 Luglio 2006 - Elettronica

Si progetti un sistema basato su circuiti integrati commerciali in grado di funzionare come convertitore tensione-frequenza (V\F) oppure frequenza-tensione (F\V).

Il candidato:

1. illustri il principio di funzionamento in modalità conversione F\V e V/F
2. progetti un convertitore V\F in modo che F0=5KHz per Vin=5V assumendo che la stessa tensione vari tra 10mV e 10V
3. progetti un convertitore F\V in modo che la tensione di uscita V0 sia pari a 2.5V per Fin=5KHz assumendo che la stessa possa variare tra 0Hz e 10KHz.

L'elaborato consiste in una relazione di massimo 8 pagine in cui si attribuisce il giusto peso alle fasi succitate e per ciascuna di esse si fornisce una adeguata descrizione.

Esame di stato del 11/7/2007 per l'abilitazione alla professione di Ingegnere – Laurea Specialistica Sez. A settore dell'Informazione.

PROVA PRATICA

Un'azienda deve produrre un limitato numero di schede di acquisizione (<50) ed elaborazione digitale del segnale.

Il progetto richiede l'implementanzione di una scheda con una memoria tipo FIFO su un dispositivo programmabile che possa leggere in ingresso una parola di 272 bit, disponibile su una porta di ingresso in logica 0-3.3V in presenza di un segnale di trigger esterno. Tale segnale e' attivo per una durata variabile da 200 ns a 600 ns con cadenza media 1 MHz. La scrittura delle parole avviene su un banco di memoria di tipo statico, esterne al dispositivo programmabile, con tempo di accesso di 12 ns. Il termine del processo di lettura viene comunicato con un bit alla scheda digitale da una unità di controllo e in conseguenza si deve comunicare con una porta esterna il numero totale di eventi (N_e) memorizzati. Si tenga presente che il numero massimo di eventi risulta 200000 con tolleranza 5%. Dopo avere ricevuto l'informazione del termine di processo, la scheda deve inoltre rilasciare il controllo dell'accesso alla memoria, la quale sarà letta direttamente dall'unità di controllo con un numero di accessi pari a N_e . Al termine della lettura del contenuto delle memorie statiche, l'unità di controllo invia un segnale di reset alla scheda digitale che deve essere pronta ad un nuovo ciclo di lettura della porta di ingresso in conseguenza all'arrivo di un evento di trigger.

Per il progetto si possono utilizzare i *data sheets* allegati.

In particolare si richiede al candidato:

1. Breve relazione introduttiva spiegando le scelte effettuate per il progetto
2. Diagramma a stati della scheda
3. Schema a blocchi
4. Implementazione su dispositivo a logica programmabile
5. Schema completo con i collegamenti tra i vari componenenti
6. Valutazione del consumo di potenza dalle varie sorgenti di alimentazione necessarie al funzionamento della scheda.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE B
II PROVA LAUREE I LIVELLO
ANNO 2009 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
1 luglio 2009

Il candidato descriva le principali tecniche di modulazione per segnali analogici e digitali. Si discutano le analogie e le differenze delle tecniche prese in esame e delle rispettive capacità di reiezione del rumore introdotto dal canale. Si supponga che il canale introduca errori incorrelati.

Esame di Stato, 1 luglio 2009
II Prova, Elettronica, sez.B

Con un voltmetro numerico a integrazione si vuole misurare una tensione continua. Dello strumento si conoscono le seguenti caratteristiche:

- la frequenza nominale dell'oscillatore interno con incertezza relativa nota,
- la rampa interna che presenta una non linearità,
- il comparatore di soglia della tensione incognita che presenta un offset in ingresso,
- il comparatore di tensione zero che presenta un offset in ingresso.

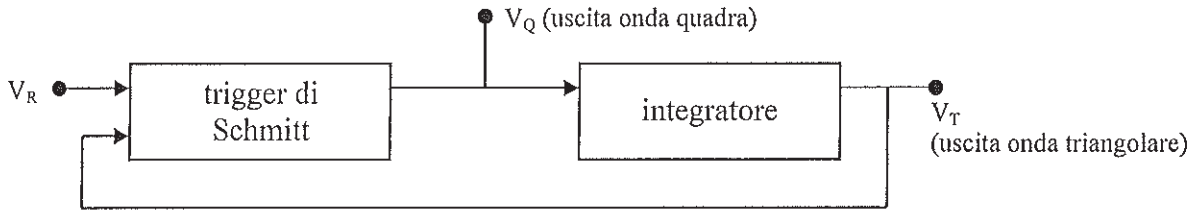
Dopo aver chiarito il funzionamento di tale strumento e ricavato l'espressione che fornisce la tensione misurata, considerando ideale tutto il resto, si indichino quali sono le sorgenti di incertezza che devono essere tenute in debita considerazione e se e come eventualmente possono essere minimizzate.

Università degli Studi di Firenze
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

4a Prova Esame di Stato per l'abilitazione alla professione dell'Ingegnere Sez. A

10 Settembre 2009 - Settore Informazione (Progettazione Elettronica)

Si progetti un sistema di generazione di segnali ad onda quadra e triangolare secondo lo schema di figura:



Si adottino le seguenti specifiche :

1. Frequenza: F = 1MHz
2. duty-cicle variable: D = 10%-50%
3. ampiezza onda quadra, con valore medio nullo: V_{QM}=4.5V
4. valore medio onda triangolare, controllabile attraverso V_R, pari a V_{T_AVG}=±6V
5. valore massimo e minimo della tensione dell'onda triangolare V_{TMax}=- V_{TMin} =10V
6. Alimentazione duale: Vcc=±12V

I componenti utilizzabili sono: amplificatori operazionali e componenti passivi commerciali.

- Si progetti inoltre un circuito che realizzi la combinazione lineare tra VQ e VT.

L'elaborato consiste in una relazione in cui si descrivono i circuiti progettati, giustificando le scelte adottate e le opzioni disponibili.

Sede centrale: V. S. Marta, 3 – 50139 FIRENZE – Tel.+39.055.47961, Fax: +39.055.494569
Sede distaccata: Via C. Lombroso, 6/17 - 50134 FIRENZE – Tel. +39.055-47961, Fax: +39.055.4796767

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE A
IV PROVA LAUREE SPECIALISTICHE
ANNO 2009 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
2009

Si vuole progettare un sistema satellitare di monitoraggio dell'area del mar Mediterraneo in grado di discriminare oggetti di dimensione superiore a 5 metri.
Il satellite è posizionato su un'orbita geostazionaria opportuna, e la stazione di ricezione dati è situata nelle vicinanze di Roma.

L'area da coprire è stata stimata in 4000 x 2000 Km, e ogni pixel dell'immagine rappresenta un'area di 5x5 metri. La curvatura terrestre è trascurabile in quanto corretta a bordo satellite tramite lenti e algoritmi di interpolazione delle immagini. Ciascun pixel dell'immagine è rappresentato da tre componenti: 24 bit per il visibile e 8 bit per l'infrarosso.

Si progetti il sistema di comunicazione satellite / terra in ogni sua componente. Il candidato è libero di scegliere la banda di lavoro (e.g., K, Ka, C) a piacimento. Si tenga presente nel progetto la presenza di attenuazioni dovute all'atmosfera e ai fenomeni metereologici.

Si discutano le scelte progettuali alla luce del numero di immagini processabili dal sistema e dell'energia necessaria al satellite per la trasmissione a terra delle stesse.

Si ricordi che, oltre alla correttezza dei risultati, verranno anche valutati *l'ordine* e la *chiarezza di esposizione* dell'elaborato.

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere

Anno 2009 - *I sessione*

Sezione A - Prova pratica

Tema di Automazione

Si consideri un motore elettrico a corrente continua comandato in armatura con i seguenti dati di targa: resistenza di armatura: R = 2.6 ; induttanza di armatura: $L=0.18\cdot10^{-3}H$; rapporto fra forza controelettromotrice e velocità angolare del rotore: $K_\phi=0.02\,V/(rad/s)$; momento d'inerzia del rotore: $J_m=2.01\cdot10^{-5}Kg\,m^2$. Attrito trascurabile.

L'albero motore è collegato ad un carico meccanico che ruota in modo solidale con l'albero stesso. Tale carico proviene da un lotto per il quale il momento d'inerzia J_c ha valore nominale pari a $10^{-5}Kg\,m^2$ con un'incertezza del 10% .

1. Si calcoli la funzione di trasferimento nominale $G_0(s)$ fra l'ingresso (in tensione) del motore e l'uscita data dalla posizione angolare del carico, tracciandone il diagramma di Bode.
2. Si progetti un sistema di controllo in catena chiuso mediante un compensatore lineare con funzione di trasferimento $C(s)$ in modo che siano soddisfatte le seguenti specifiche indipendentemente dall'incertezza presente nel carico:
   - reiezione asintotica perfetta di disturbi a 50 Hz presenti sull'uscita dell'impianto;
   - inseguimento con errore a regime nullo di un segnale di riferimento a rampa;
   - tempo di assestamento all'1 % minore di 1 secondo.
3. Si tracci il diagramma di Bode ed il luogo delle radici del guadagno di anello (nominale) definito dal compensatore ricavato al punto precedente.
4. Si progetti una realizzazione digitale del sistema di controllo descritto al punto 2, motivando la scelta del tempo di campionamento impiegato.

Esame di Stato, prova pratica del 10 settembre 2009, Sez. B, Elettronica

Per il controllo di un esperimento, un laboratorio ha la necessità di acquisire contemporaneamente 3 segnali con le caratteristiche seguenti:

- Valore efficace di un segnale sinusoidale a frequenza variabile, con frequenza massima di 10 kHz, ampiezza massima 5 V picco-picco, in AC, con risoluzione migliore di 10 mV (con almeno 20 punti per periodo).
- Segnale digitale con livelli 0 V e 3.2 V, ad una frequenza di clock di 50 kHz.
- Segnale di temperatura proveniente da una termocoppia con sensibilità 45 μV/°C impiegata per misurare una temperatura di circa 700 °C con incertezza di 0.5 °C.

Quali caratteristiche minime dovrà avere una scheda di acquisizione dati (DAQ) per svolgere tale funzione?

Quale algoritmo numerico dovrà essere implementato per calcolare il valore efficace del primo segnale ~~del primo segnale~~ in funzione dei campioni acquisiti?

Si descriva la struttura e il funzionamento di tale scheda, attraverso la spiegazione dei suoi blocchi principali indicando chiaramente gli aspetti più significativi del dispositivo adottato in base alle sue principali caratteristiche metrologiche (risoluzione, accuratezza, incertezza, velocità, numero di bit, ecc.)

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere

Anno 2009 - *I sessione*

Sezione A - Prova pratica

Tema di Automazione

Si consideri un motore elettrico a corrente continua comandato in armatura con i seguenti dati di targa: resistenza di armatura: R = 2.6 ; induttanza di armatura: $L=0.18\cdot10^{-3}H$; rapporto fra forza controelettromotrice e velocità angolare del rotore: $K_\phi=0.02V/(rad/s)$; momento d'inerzia del rotore: $J_m=2.01\cdot10^{-5}Kg\,m^2$. Attrito trascurabile.

L'albero motore è collegato ad un carico meccanico che ruota in modo solidale con l'albero stesso. Tale carico proviene da un lotto per il quale il momento d'inerzia J_c ha valore nominale pari a $10^{-5}Kg\,m^2$ con un'incertezza del 10% .

1. Si calcoli la funzione di trasferimento nominale $G_0(s)$ fra l'ingresso (in tensione) del motore e l'uscita data dalla posizione angolare del carico, tracciandone il diagramma di Bode.
2. Si progetti un sistema di controllo in catena chiuso mediante un compensatore lineare con funzione di trasferimento $C(s)$ in modo che siano soddisfatte le seguenti specifiche indipendentemente dall'incertezza presente nel carico:
   - reiezione asintotica perfetta di disturbi a 50 Hz presenti sull'uscita dell'impianto;
   - inseguimento con errore a regime nullo di un segnale di riferimento a rampa;
   - tempo di assestamento all'1 % minore di 1 secondo.
3. Si tracci il diagramma di Bode ed il luogo delle radici del guadagno di anello (nominale) definito dal compensatore ricavato al punto precedente.
4. Si progetti una realizzazione digitale del sistema di controllo descritto al punto 2, motivando la scelta del tempo di campionamento impiegato.

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di Ingegnere

Anno 2009 - *I sessione*

Sezione A - Prova a carattere generale

Tema di Automazione

Il candidato discuta il ruolo della modellistica matematica nella soluzione dei principali problemi di controllo nei diversi ambiti dell'ingegneria, con particolare riferimento al settore per il quale si intende svolgere l'attività professionale.

Università degli Studi di Firenze
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

1a Prova Esame di Stato per l'abilitazione alla professione dell'Ingegnere Sez. A
23 giugno 2009 - Settore Informazione (Elettronica)

Il candidato descriva il processo di progettazione sotto specifica di un sistema di acquisizione dati da sensori distribuiti in un ambiente industriale e completato da attuatori, descrivendo tutte le fasi con particolare riguardo a:

1. descrizione di un ipotetico scenario applicativo
2. individuazione delle tecnologie per l'acquisizione, la trasmissione e l'elaborazione dell'informazione
3. elementi di criticità relativamente all'affidabilità ed accuratezza del sistema
4. presenza ed ottemperanza di normative
5. compatibilità con infrastrutture e sistemi presenti nello stesso ambiente
6. selezione motivata delle tecniche standard di progetto
7. procedure di verifica e collaudo

L'elaborato consiste in una relazione di massimo 8 pagine, con ampio uso di schemi e diagrammi, in cui si attribuisce il giusto peso alle fasi succitate e per ciascuna di esse si fornisce una descrizione dei contenuti di maggior rilievo.

Lorenzo Cyrbeni

Sede centrale: V. S. Marta, 3 – 50139 FIRENZE – Tel.+39.055.47961, Fax: +39.055.494569
Sede distaccata: Via C. Lombroso, 6/17 - 50134 FIRENZE – Tel. +39.055-47961, Fax: +39.055.4796767

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE A
I PROVA LAUREE SPECIALISTICHE
ANNO 2009 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
23 giugno 2009

Le tecnologie di trasmissione wireless digitali hanno subito negli ultimi anni una costante evoluzione. Con particolare riferimento alle tematiche delle comunicazioni mobili e nomadiche, il candidato descriva le principali evoluzioni introdotte nel settore sia a livello tecnologico che per ciò che riguarda i servizi offerti (o offribili) attraverso le nuove piattaforme. Il candidato può anche soffermarsi sugli aspetti di ricerca correlati ai punti precedenti.

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di Ingegnere

Anno 2009 - *I sessione*

Sezione A - Prova a carattere generale

Tema di Automazione

Il candidato discuta il ruolo della modellistica matematica nella soluzione dei principali problemi di controllo nei diversi ambiti dell'ingegneria, con particolare riferimento al settore per il quale si intende svolgere l'attività professionale.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO
ANNO 2009 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
23 giugno 2009

Si supponga di dover progettare e realizzare un sistema di comunicazioni integrato per un campus universitario.

Le specifiche di progetto sono le seguenti:

- 5 complessi di edifici dislocati su un area all'incirca di 1km x 600m
- ciascun complesso è costituito da diverse sub-unità dislocate su un'area di 200m x 100m
- ciascun unità è di altezza non superiore a 3 piani

Ciascun complesso è adibito ad ospitare una Facoltà. Conseguentemente deve essere prevista una biblioteca e sale di studio attrezzate. Inoltre si supponga per semplicità che ciascun complesso abbia tutte le aule didattiche al piano terra e gli uffici / laboratori ai due piani superiori.

Ogni complesso è previsto per ospitare 500 uffici con 3 posti di lavoro / ufficio e 50 laboratori con 20 postazioni di lavoro (mediamente).

Si progetti e dimensioni una rete di telecomunicazioni integrata adatta a supportare le esigenze del campus, ivi compresi gli accessi wireless.

Le scelte relative alla tecnologia da adottare sono lasciate al candidato, purché vangano rispettati i vincoli di legge relativi alle emissioni EM.

Per ciò che concerne l'allaccio della rete del campus alla dorsale di comunicazione dati (internet) si assuma che l'ISP raggiunga il campus con una fibra ottica a 150 Mbps.

Al fine di scongiurare guasti, si deve prevedere un link di backup in tecnologia wireless (ponte radio) tra il campus e il secondo punto di allaccio alla dorsale, distante 10 Km e situato in linea di vista. Tale link deve garantire almeno 20Mbps ed essere in banda ISM a 5.8 GHz (5.725-5.850 GHz). Si progetti e si dimensioni anche tale link, discutendone l'integrazione con la rete di cui sopra.

Si ricordi che, oltre alla correttezza dei risultati, verranno anche valutati *l'ordine* e la *chiarezza di esposizione* dell'elaborato.

Esame di Stato del 23 giugno 2009
Ingegneria Elettronica – Previgente ordinamento

Si voglia misurare la resistività del rame alla temperatura di 20°C avendo a disposizione un provino di questo metallo lungo nominalmente un metro e del diametro, sempre nominale, di 1 mm. Sia nota inoltre la resistività nominale del rame a 20°C pari a circa $\rho_{20} = 18 \cdot 10^{-9}\ \Omega m$ con coefficiente di temperatura pari ad $\alpha = \left(3.4 \cdot 10^{-3}\right)/K$.
Dopo aver stimato la resistenza R del provino in base a considerazioni geometriche, il progetto di misura prevede anche una misura di R con metodo voltamperometrico con collegamento a quattro fili sul provino risolvendo anche problemi di resistenze di contatto e di fenomeni termoelettrici.
Il sistema di misura va completamente automatizzato.
Il laboratorio a vostra disposizione possiede:

- Un alimentatore stabilizzato regolabile in corrente e in tensione;
- Un amperometro con fondo scala 1A e 10A con accuratezza $a = \pm\left(10^{-4} I_{letta} + 10^{-4} I_{fs}\right)$;
- Un voltmetro con fondo scala 100mV, 1V e 10V con accuratezza $a = \pm\left(10^{-4} V_{letta} + 10^{-4} V_{fs}\right)$;
- Un termometro basato su una termoresistenza al platino Pt_{100} con accuratezza ±0.1 °C;
- Uno strumento per misurare le lunghezze con accuratezza $a = \pm\left(10^{-3} L_{letta} + 10\mu m\right)$ per tutte le verifiche dimensionali;
- Gli strumenti sono tutti collegati ad un personal computer, dotato di scheda di acquisizione dati, tramite interfaccia IEEE488-1.

Ogni singola misura deve essere preceduta da un'approfondita descrizione del metodo utilizzato e da uno schema a blocchi che illustri il procedimento seguito.
Nel progetto si deve sempre fare particolare attenzione alla valutazione dell'incertezza complessiva che si pensa di ottenere nella misura della resistività, secondo quanto esposto nella guida alla valutazione dell'incertezza della misurazione (GUM).

Università degli Studi di Firenze
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

2a Prova Esame di Stato per l'abilitazione alla professione dell'Ingegnere Sez. A

30 giugno 2009 - Settore Informazione (Elettronica)

Il candidato elabori un progetto di fattibilità per un sistema di conversione analogico-digitale di un segnale modulato digitalmente, essendo definiti i seguenti parametri:

1. Potenza disponibile del segnale (**Pin**)
2. Densità spettrale di potenza all'ingresso del convertitore A\D (**NSD**)
3. Massima ampiezza (**Vpp**) su impedenza normalizzata all'ingresso dell'A\D
4. Frequenza della portante (**Fc**)
5. Ampiezza della banda (**Bw**)

L'elaborato deve includere lo schema a blocchi delle parti che compongono il sistema, la loro descrizione nonché le indicazioni per la definizione delle specifiche.

Sede centrale: V. S. Marta, 3 – 50139 FIRENZE – Tel.+39.055.47961; Fax: +39.055.494569
Sede distaccata: Via C. Lombroso, 6/17 - 50134 FIRENZE – Tel. +39.055-47961, Fax: +39.055.4796767

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di Ingegnere

Anno 2009 - *I sessione*
Sezione A - II Prova

Tema di Automazione

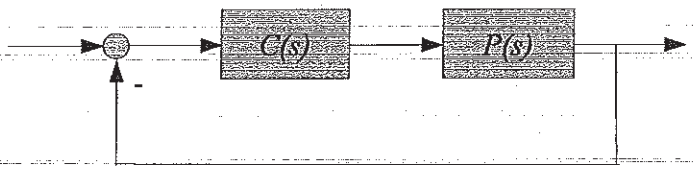
Nel sistema di controllo riportato in figura l'impianto può essere descritto dal modello matematico incerto

$$P(s)=P_0(s)[1+\delta(s)]$$

dove $P_0(s)$ rappresenta l'impianto nominale, $\delta(s)$ rappresenta l'incertezza non strutturata e $C(s)$ individua un compensatore che stabilizza l'impianto nominale.

Il candidato valuti e discuta i seguenti punti:

1. progettare uno schema per la misura sperimentale con tecnica in frequenza del termine incerto $\delta(s)$;
2. ricavare un criterio che determini la massima incertezza ammissibile sul modello nominale per la quale la stabilità sia garantita;
3. estendere il risultato ricavato al punto 2. per garantire inoltre che disturbi a banda limitata ($\omega<\bar{\omega}$) presenti sull'uscita dell'impianto vengano attenuati di almeno 6dB.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE A
II PROVA LAUREE SPECIALISTICHE
ANNO 2009 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
30 giugno 2009

Il candidato illustri le problematiche inerenti ai fenomeni di congestione nelle reti di telecomunicazioni, soffermandosi sui metodi di rilevazione, avoidance e recovery da tali fenomeni.
Il candidato è libero di affrontare le tematiche proposte riferendosi ad uno più dei livelli protocollari presenti in una rete di telecomunicazione.

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di Ingegnere

Anno 2009 - *I sessione*
Sezione A - II Prova

Tema di Automazione

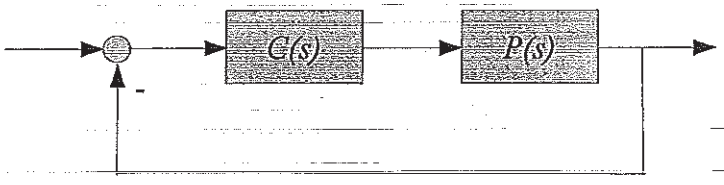
Nel sistema di controllo riportato in figura l'impianto può essere descritto dal modello matematico incerto

$$P(s)=P_0(s)[1+\delta(s)]$$

dove $P_0(s)$ rappresenta l'impianto nominale, $\delta(s)$ rappresenta l'incertezza non strutturata e $C(s)$ individua un compensatore che stabilizza l'impianto nominale.

Il candidato valuti e discuta i seguenti punti:

1. progettare uno schema per la misura sperimentale con tecnica in frequenza del termine incerto $\delta(s)$;
2. ricavare un criterio che determini la massima incertezza ammissibile sul modello nominale per la quale la stabilità sia garantita;
3. estendere il risultato ricavato al punto 2. per garantire inoltre che disturbi a banda limitata ($\omega<\bar{\omega}$) presenti sull'uscita dell'impianto vengano attenuati di almeno 6dB.



Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Sezione A - I PROVA

Anno 2007 - *II sessione*

Automazione --- Prova a carattere generale

TITOLO:

Il candidato illustri le principali tecniche di analisi in frequenza di sistemi lineari stazionari.

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Sezione A

Anno 2007 - *II sessione*

Automazione --- II Prova

TITOLO:

Il candidato illustri le principali tecniche di desaturazione dell'azione integrale (anti wind-up) che possono essere impiegate in presenza di saturazione degli attuatori in un sistema di controllo in retroazione.

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Anno 2007 - *I sessione*

Compito di Automazione

Un satellite per telecomunicazioni in orbita geostazionaria intorno alla terra ha una dinamica di assetto per un singolo asse di rotazione caratterizzata dalla seguente funzione di trasferimento:

$$P(s)=\frac{1}{s^2}-\frac{1}{s^2+0.04s+1}+\frac{1}{s^2+s+25}$$

Si deve realizzare un sistema di controllo che garantisca il corretto puntamento dell'antenna. In particolare, si progettino

1. un regolatore industriale di tipo PD che garantisca la massima rapidità di risposta del sistema di controllo con un margine di fase non inferiore a 40 gradi. Si valuti inoltre:
    a. la risposta in frequenza (modulo e fase) dei sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso;
    b. la banda passante del sistema ad anello chiuso;
    c. il margine di guadagno del regolatore;
    d. l'errore di inseguimento a regime di un riferimento a rampa parabolica;
2. una rete compensatrice che garantisca le seguenti specifiche:
    a. errore di regime ad un riferimento a rampa parabolica inferiore a 10;
    b. frequenza di attraversamento di circa 0.3 rad/s;
    c. margine di fase non inferiore a 50 gradi;
3. un controllore digitale che rispetti le specifiche:
    a. banda passante di circa 0.5 rad/s;
    b. sovraelongazione massima del 10 %.

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Sezione A

Anno 2007 - *I sessione*

Automazione --- Prova Pratica

Un satellite per telecomunicazioni in orbita geostazionaria intorno alla terra ha una dinamica di assetto per un singolo asse di rotazione caratterizzata dalla seguente funzione di trasferimento:

$$P(s)=\frac{1}{s^2}-\frac{1}{s^2+0.04s+1}+\frac{1}{s^2+s+25}$$

Si deve realizzare un sistema di controllo che garantisca il corretto puntamento dell'antenna. In particolare, si progettino

1. un regolatore industriale di tipo PD che garantisca la massima banda passante del sistema di controllo con un margine di fase non inferiore a 40 gradi. Si valuti inoltre:
   - la risposta in frequenza (modulo e fase) dei sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso;
   - la banda passante del sistema ad anello chiuso;
   - il margine di guadagno del regolatore;
2. mediante la tecnica di sintesi diretta, un compensatore che garantisca le seguenti specifiche:
   - errore nullo ad un riferimento a rampa lineare;
   - banda passante di circa 0.5 rad/s;
   - sovraelongazione non superiore al 20%;
3. una realizzazione digitale per i controllori in 1. e 2.

Esame di stato del 27 Novembre 2007
Tema di Elettronica
Nuovo Ordinamento

Il candidato descriva i sistemi e i dispositivi elettronici per realizzare alimentatori stabilizzati in tensione e le relative applicazioni. Nello svolgimento del tema si consideri in particolare la componentistica integrata.

Esame di stato del 4 Dicembre 2007
2ª Prova scritta - Tema di Elettronica
Nuovo Ordinamento - A

Il candidato deve svolgere una relazione progettuale che riguarda un sistema di alimentazione ad uscite stabilizzate in tensione multiple.

La seguente tabella riporta le caratteristiche delle tre uscite:

- Uscita 1: +2.5V, $Imax_1$
- Uscita 2: +1.2V, $Imax_2$
- Uscita 3: +3.3V, $Imax_3$

Il sistema di alimentazione dovrà fornire dei valori di corrente fortemente variabili da 0 al 100% del valore massimo stabilito per ogni uscita; inoltre dovra' essere realizzato su una scheda posta ad una distanza minima di 2 cm da una scheda di front-end analogico con amplificatori di carica a basso a rumore. Tale scheda analogica viene alimentata dall'uscita a 3.3 V.

La tre sezioni sono alimentate da una stessa sorgente di alimentazione di valore medio Vi.

La relazione progettuale deve contenere i seguenti elementi:

1) Premessa con le specifiche del progetto ed eventuali assunzioni
2) Schema a blocchi del sistema
3) Scelta delle possibili configurazioni circuitali per i vari blocchi (ivi inclusa la sorgente di alimentazione primaria) e loro confronto in termini di dissipazione termica, stabilizzazione della tensione di uscita, costo, complessità circuitale.
4) Criteri per la valutazione della potenza dissipata dai singoli blocchi e quindi dell'intero sistema e criteri per il posizionamento dei componenti sulla scheda.

Esame di stato del 10/1/2008

III prova pratica Sez. A - settore dell'Informazione- Tema di Elettronica

Si richiede al candidato il progetto di un sistema di alimentazione per una scheda di elaborazione digitale con a bordo componenti a logica programmabile (FPGA), memorie statiche, moduli di connessione Ethernet ed oscillatori. Su tale scheda si colloca tramite connettori ad alta densità, una seconda scheda dotata di sensori al silicio a matrice X-Y ad elevata sensibilità.

I valori di tensione ed i relativi assorbimenti dei vari componenti presenti sulla scheda di elaborazione digitale sono riportati nelle seguente Tabella

DISPOSITIVI	Tensione di alimentazione	CORRENTE MAX (A)	CORRENTE STAND-BY (mA)
MEMORIA & OSCILLATORE	3.3	1.14	240
Vcco Ethernet Module	3.3	2A	120
Vcaux Ethernet Module	2.5	2A	220
Vcint Ethernet Module	1.2	2A	105
Vcco FPGA	3.3	1.8A	135
Vcaux FPGA	3.3	0.3A	13
Vcint FPGA	1.2	1.5A	27

- Si richiede il progetto delle tre sezioni di alimentazione utilizzando regolatori lineari integrati a bassa caduta di tensione (LDO) per contenere la dissipazione termica e per limitare la generazione dei disturbi. Come indicazione si possono utilizzare i componenti della famiglia TPS74/75xx (Texas Instruments).
Ogni sezione del sistema di alimentazione dovra' comunicare ad una FPGA con una linea digitale le eventuali condizioni di errore con logica positiva.

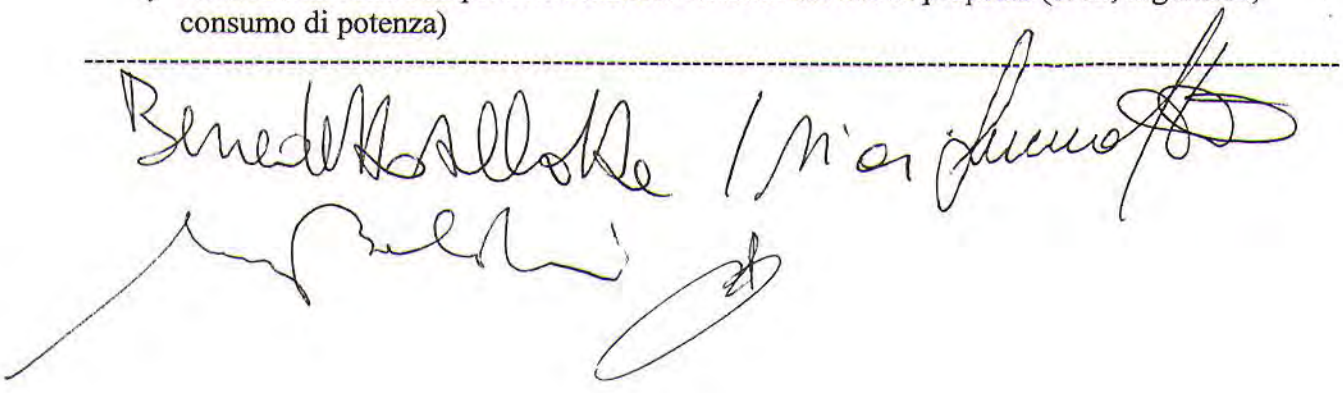
- Le sezioni del sistema di alimentazione sono alimentate da una unica sorgente di tensione continua esterna alla scheda di valore V_{inCC}. Si deve definire il valore di V_{inCC} e la corrente max erogata per garantire il funzionamento di tutte le sezioni in ogni condizione di carico (vedi Tabella) e nello stesso tempo minimizzare la potenza termica dissipata dai regolatori.
- Tra la sorgente di tensione continua esterna e gli ingressi delle sezioni di alimentazione si dovra' prevedere un circuito di protezione per l'inversione accidentale della polarità della tensione V_{inCC} ed un fusible con i relativi dimensionamenti dei componenti.
- Infine si dovranno stimare le potenze max dissipate dai singoli regolatori ed il tipo di contenitore e quindi definire i criteri di montaggio di tali componenti sulla scheda digitale ai fini del progetto termico.

Esame di stato del 29/5/2007
per l'abilitazione alla professione di Ingegnere:
Previgente Ordinamento - settore Elettronico

Al candidato e' richiesto il progetto di una scheda di interfaccia digitale per il trasferimento dati provenienti da un sensore a matrice da 256 elementi verso una unità di comunicazione dati collegata ad una rete locale.
La stringa in ingresso e' quindi costituita da una parola digitale da 256 bit (Data Word) (logica 0-3.3 V) che viene letta in base alla rivelazione di un evento di trigger proveniente da una unità di controllo esterna al sistema. La max frequenza degli eventi di trigger è di 1 MHz e la durata dei singoli impulsi variabile tra 200 e 300 ns.
Ad ogni evento di trigger l'unità di controllo esterna fornisce anche un codice progressivo ciclico ad 8 bit (Event Count Number) il quale dovra' essere letto ed associato alla parola dei dati di 256 bit.
Ad ogni evento di trigger un contatore sulla scheda di interfaccia ad 8 bit verrà incrementato e genererà un altro codice progressivo ciclico di controllo (Event Count Check Number). Anche questo codice dovrà essere letto e memorizzato in modo sincrono assieme a ECN e DW, per ottenere un dato di lunghezza totale 272 bit.
Il max numero di eventi e' pari $2x10^5$ che vengono temporaneamente memorizzati su un supporto di memoria volatile.
Alla fine dell'esperimento tutti i dati memorizzati devono essere trasferiti verso l'unità di comunicazione che colloquia con la scheda di interfaccia mediante un semplice sistema di handshacking digitale ed una porta di I/O da 64 bit per i dati e 8 bit per i segnali di controllo.
Alla fine del trasferimento di tutti i dati presenti in memoria, la scheda interfaccia segnala tale condizione alla scheda di comunicazione e si pone in condizione di attesa di un segnale di reset.
Dopo il reset la scheda si trova nello stato di attesa di un nuovo trigger per la lettura di nuovi dati.

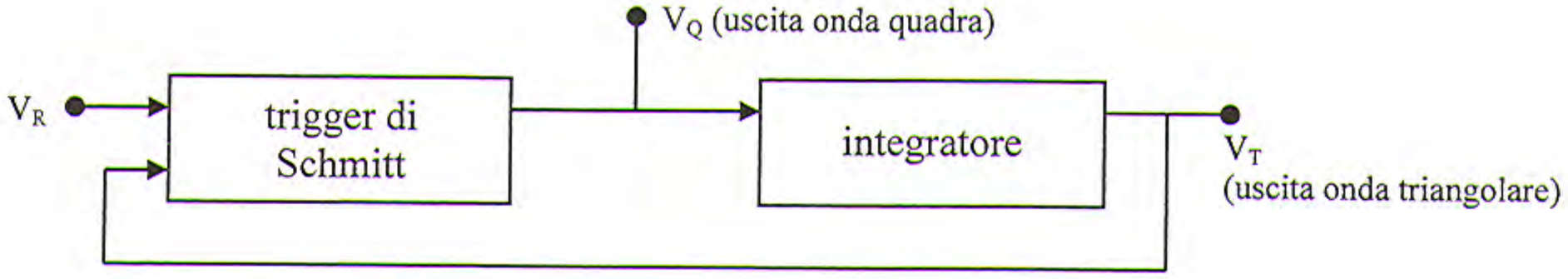
Il candidato deve quindi realizzare il progetto di tale sistema definendo i seguenti punti:

1) schema a blocchi della scheda di interfaccia
2) modalità di handshacking con la unità di comunicazione per il trasferimento dati
3) scelta dei componenti digitali (FPGA, memorie, etc.) con relative caratteristiche
4) descrizione degli stati di funzionamento della scheda e relativi comandi per cambiare stato.
5) valutazione della complessità realizzativa della soluzione proposta (costi, ingombro, consumo di potenza)



4a Prova Esame di Stato per l'abilitazione alla professione dell'Ingegnere Sez. B
11 Luglio 2007 - Elettronica

Si progetti un sistema di generazione di onda quadra e triangolare secondo lo schema di figura:



Si adottino le seguenti specifiche :

1. Frequenza: F = 1MHz
2. duty-cicle: D = 50%
3. ampiezza onda quadra, con valore medio nullo: V_{QM}=±4.5V
4. valore medio onda triangolare, controllabile attraverso V_R: V_{T_AVG}=±6V
5. valore massimo e minimo della tensione dell'onda triangolare V_{TMax}=- V_{TMin} =10V
6. Alimentazione duale: Vcc=±12V

I componenti utilizzabili sono: amplificatori operazionali e componenti passivi commerciali.

- Si progetti inoltre un circuito che realizzi la combinazione lineare tra VQ e VT.

L'elaborato consiste in una relazione di massimo 8 pagine in cui si descrivono i circuiti progettati giustificando le scelte adottate e le opzioni disponibili

Università degli Studi di Firenze
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

1a Prova Esame di Stato per l'abilitazione alla professione dell'Ingegnere Sez. A

23 Novembre 2009 - Settore Informazione (Elettronica)

Il candidato elabori un progetto di fattibilità per un sistema di rilevamento di ostacoli in campo ferroviario, ipotizzando di avere i seguenti parametri:

DA INSTALLARSI IN TESTA AL LOCOMOTORE

1. Portata massima 400 m
2. Portata minima 3 m
3. Dimensione dell'ostacolo 20 x 20 cm
4. Precisione della misura < 1 m
5. Tempo di allarme < 100 ms

L'elaborato deve includere una discussione delle possibili metodologie e tecnologie per la realizzazione del sistema ed un possibile schema a blocchi delle parti che lo compongono.

Sede centrale: V. S. Marta, 3 – 50139 FIRENZE – Tel.+39.055.47961, Fax: +39.055.494569
Sede distaccata: Via C. Lombroso, 6/17 - 50134 FIRENZE – Tel. +39.055-47961, Fax: +39.055.4796767

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Sezione A

Anno 2009 - *II sessione*

Automazione --- II Prova

TITOLO:

Il candidato discuta le tecniche di *sintesi per tentativi* e *sintesi diretta* nel progetto di sistemi di controllo a catena chiusa, evidenziandone criticamente le differenze sostanziali nella filosofia di progetto (complessità, vincoli, etc.) e nelle caratteristiche del sistema controllato (prestazioni, robustezza, etc.).

La capacità di sintesi, l'ordine e la chiarezza espositiva costituiranno elementi di valutazione.

Università degli Studi di Firenze
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

2a Prova Esame di Stato per l'abilitazione alla professione dell'Ingegnere Sez. A

1 Dicembre 2009 - Settore Informazione (Elettronica)

Dato il sistema radar in onda continua e modulato in frequenza (FMCW) in figura, basato su di uno schema di ricezione omodina ottenuta dal segnale radar trasmesso e re-irradiato dal bersaglio.

Il segnale è generato da un sistema in grado di garantire la linearità della modulazione FM impressa direttamente su di un Varactor Tuned Gunn Oscillator (VCO) ed inviato direttamente in antenna attraverso un amplificatore opzionale. Il VCO è in grado di fornire una potenza di 17mW ed un tuning range massimo di 200 MHz (sufficiente per rilevare oggetti alla distanza minima di 3 m) con un tuning sweep time di 20ns.

L'illuminazione del bersaglio è ottenuta mediante un'antenna parabolica da ~~12 inch~~ 30.5 cm in grado di fornire un guadagno di 44dB ed una larghezza di fascio a 3 dB pari a 0.7 deg.

Si definisca un progetto di massima per il sistema di controllo della modulazione in frequenza, indicato come 'sweep control' in figura ed il sistema di acquisizione del segnale in uscita ~~al sistema~~, indicato come 'radar signal' nella stessa figura.

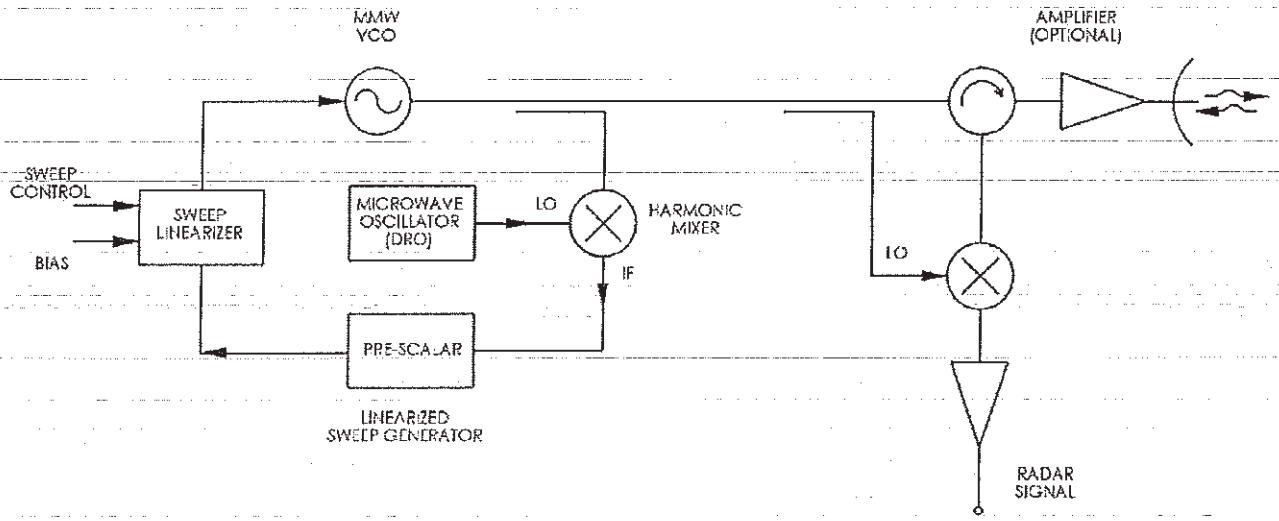


Figura 1: Schema di principio del sistema radar FMCW ad onde-millimetriche adottato nel progetto

Sede centrale: V. S. Marta, 3 – 50139 FIRENZE – Tel.+39.055.47961, Fax: +39.055.494569
Sede distaccata: Via C. Lombroso, 6/17 - 50134 FIRENZE – Tel. +39.055-47961, Fax: +39.055.4796767

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Sezione A

Anno 2009 - *II sessione*

Automazione --- II Prova

TITOLO:

Il candidato discuta le tecniche di *sintesi per tentativi* e *sintesi diretta* nel progetto di sistemi di controllo a catena chiusa, evidenziandone criticamente le differenze sostanziali nella filosofia di progetto (complessità, vincoli, etc.) e nelle caratteristiche del sistema controllato (prestazioni, robustezza, etc.).

La capacità di sintesi, l'ordine e la chiarezza espositiva costituiranno elementi di valutazione.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE A
II PROVA LAUREE SPECIALISTICHE
ANNO 2009 - II SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
1 dicembre 2009

Il candidato illustri le principali tecniche di trasmissione dei segnali digitali su canali wireless. Il candidato può soffermarsi su un punto a scelta della catena trasmissiva. Per ciascuna tecnica se ne illustrino i vantaggi e gli svantaggi, con particolare riferimento alle applicazioni pratiche di ciascuna.

Si ricordi che, oltre alla correttezza dei risultati, verranno anche valutati *l'ordine* e la *chiarezza di esposizione* dell'elaborato.

INFORMAZIONE

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Sezione B

Anno 2006 - *I sessione*

Indirizzo Automazione --- Prova a carattere generale

TITOLO:

Il candidato illustri e confronti in generale le due classi di sistemi di controllo in retroazione e quelli ad anello aperto, indicando per ognuna i principali vantaggi e svantaggi e gli elementi caratteristici che possono motivarne l'impiego.

INFORMAZIONE

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Sezione B

Anno 2006 - *I sessione*

Indirizzo Automazione --- II Prova

TITOLO:

Il candidato illustri in maniera dettagliata una tecnica per il progetto di sistemi di controllo in retroazione. Si assuma come punto di partenza l'indicazione dell'insieme di specifiche da soddisfare con riferimento alla risposta al gradino del sistema. Discutere infine le problematiche relative alla realizzazione del sistema di controllo in un'architettura digitale.

INFORMAZIONE

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di Ingegnere
Sezione A
Anno 2006 - *II sessione*

Automazione --- Prova a carattere generale

TITOLO:

Il candidato illustri e confronti in generale le due classi di sistemi di controllo in retroazione e quelli ad anello aperto, indicando per ognuna i principali vantaggi e svantaggi e gli strumenti analitici di ausilio per il progetto.

Esame di stato del 20/6/2006
per l'abilitazione alla professione di Ingegnere:
Previgente Ordinamento - settore Elettronico

Il tema riguarda la progettazione dell'elettronica per un azionamento di un motore in continua di piccola potenza funzionante alla tensione di 12V.

Il sistema ha tre pulsanti: un pulsante di avvio (START), di inversione marcia (REVERSE) e di arresto (STOP).

All'accensione il motore deve essere spento. Quando il tasto di avvio viene premuto il motore dovrà avviarsi in una direzione prefissata (selezionabile tramite interruttore su scheda).

Durante la marcia se viene premuto il tasto REVERSE non si deve avere nessun effetto sul funzionamento. Premendo il tasto STOP il motore si deve arrestare.

Premendo il tasto REVERSE mentre il motore e' fermo si seleziona la direzione di marcia opposta. La direzione di marcia selezionata deve essere indicata con segnalatore/display all'utilizzatore.

Premendo il tasto START con il motore in marcia non si deve avere nessun effetto sul funzionamento.

In particolare si richiede al candidato:

1. Schema a blocchi dello strumento con descrizione delle specifiche del blocco di controllo digitale e quello di tipo analogico
2. Progetto della parte digitale e implementazione con tecnologie a basso costo
3. Progetto della parte di front-end analogico, inclusa la parte di elettronica di potenza
4. Schematico generale con specifiche dei componenti
5. Criteri per la minimizzazione di disturbi radiati e/o condotti che potrebbero portare il sistema a false commutazioni.

P.O. ELETTRONICA

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere

Anno 2006 - *I sessione*

Compito di Automazione

Un motore elettrico in C.C. con controllo di armatura è collegato ad un argano di un ascensore attraverso una cinghia dentata. L'obiettivo del sistema di controllo riguarda la regolazione della posizione angolare dell'asse dell'argano la cui misura è disponibile attraverso un opportuno sensore potenziometrico.

Considerando che la tensione di ingresso del motore è limitata all'intervallo (–200,+200 [V]), progettare:

1. un regolatore industriale di tipo PI con desaturazione dell'azione integrale (*anti windup*) che garantisca una banda passante di 4 [rad/s] ed un margine di fase di almeno 30 gradi;
2. una rete compensatrice che garantisca le seguenti specifiche:
   a. errore di regime ad un riferimento di accelerazione di 1 [rad/s^2] inferiore a 0.5 [rad];
   b. tempo di salita al gradino unitario di circa 2 s;
   c. sovraelongazione massima del 20 %.

Relativamente ai sistemi di controllo progettati in 1. e 2., considerare inoltre i seguenti punti:

3. calcolare la corrente erogata a pieno carico alla velocità nominale e ricavare una stima della corrente massima (di spunto in partenza);
4. ripetere il calcolo al punto 3. per il funzionamento a vuoto;
5. calcolare la potenza nominale richiesta per il motore;
6. valutare il minimo valore della costante di coppia *Km* del motore che garantisca la stabilità del sistema di controllo;
7. progettare una realizzazione digitale, motivando adeguatamente la scelta del tempo di campionamento.

I parametri del sistema sono i seguenti:

T= 400	*carico massimo da sollevare* [Kg]
v=1;	*velocità nominale dell'ascensore* [m/s]
R=2;	*resistenza del circuito di armatura* [Ohm]
L=0.6;	*induttanza del circuito di armatura* [H]
Km=1;	*costante di coppia del motore* [Nm/A]
J=3;	*momento di inerzia complessivo argano + motore all'asse dell'argano* [kg m^2]
B=0.5;	*coefficiente di attrito viscoso dell'argano* [Nm/s]
dm=0.01;	*diametro puleggia asse motore* [m]
dc=0.5;	*diametro puleggia asse dell'argano* [m]
Kp=0.5;	*costante di trasduzione del potenziometro* [V/rad]

Esame di stato di abilitazione alla professione di Ingegnere
I sessione 2006

P.O. Tema di *Ingegneria Elettronica, Orientamento Biomedico*

L'acquisizione ed elaborazione di informazioni diagnostiche e/o prognostiche è uno dei compiti dell'ingegnere biomedico.

Il candidato scelga uno specifico settore applicativo e progetti un sistema computerizzato capace di estrarre l'informazione utile da dati, segnali o immagini. In particolare si prendano in considerazione i seguenti punti:

1) il processo fisico di acquisizione (scelta motivata della tecnologia, discussione su vantaggi e limiti, e sulle possibili fonti di degradazione, ecc…);

2) la progettazione di massima e dimensionamento dei parametri del sistema (architettura hardware/software);

3) i metodi di elaborazione dell'informazione per la specifica applicazione;

4) la normativa vigente, con particolare riferimento alla sicurezza del paziente e del personale.

P.O. Università degli Studi di Firenze

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
I SESSIONE – ANNO 2006
SETTORE INGEGNERIA DELL' INFORMAZIONE *RAMO INGEGNERIA ELETTRONICA*

TEMA DI SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA

Una macchina asincrona trifase da 15 kW, 2 coppie polari, con avvolgimenti connessi a stella su linea trifase con tensione concatenata di 400 V, 50 Hz, ha i seguenti parametri di fase riferiti allo statore:

- R_s=0,22 Ω resistenza equivalente di fase di statore
- R_r=0,25 Ω resistenza equivalente di fase di rotore
- X_{ds}=0,43 Ω reattanza di dispersione di statore
- X_{dr}=0,81 Ω reattanza di dispersione di rotore
- X_m=18,8 Ω reattanza di magnetizzazione

Si assumano le perdite nel ferro pari a 400 W. Il candidato determini i rimanenti parametri, esponendo con chiarezza le motivazioni delle scelte operate.

1. Fissato il funzionamento della macchina al suo valore nominale, con scorrimento pari al 2,666%, si determini:
   A. potenza meccanica resa;
   B. coppia erogata;
   C. corrente assorbita dalla linea;
   D. fattore di potenza;
   E. rendimento.
   F. coppia massima e velocità relativa;
   G. coppia di spunto e corrente di spunto (si assumano per la condizione di avviamento $R_r=R_{r_start}$=0,28 Ω; $X_{dr}=X_{dr_start}$=0,43 Ω)

   I risultati dovranno essere riassunti in una tabella tecnica razionalmente concepita.
2. La macchina viene utilizzata per azionare un ventilatore centrifugo avente velocità nominale e coppia nominale uguali a quelle del motore. Per velocità diverse da quella nominale, la coppia richiesta dal ventilatore dipende dalla velocità in modo quadratico.
   Il candidato deve:
   H. progettare un sistema di rifasamento al carico nominale della macchina asincrona;
   I. dimensionare l'interruttore automatico di protezione (Icc max 7500A).
3. Infine, si intende valutare l'opportunità di sostituire l'alimentazione diretta da rete della macchina asincrona con un'alimentazione tramite inverter trifase, in modo da regolare la portata del ventilatore variandone la velocità di rotazione. L'avviamento della macchina asincrona sarà effettuato a bassa frequenza, consentendo un sovraccarico in coppia del 50% rispetto al valore nominale.
   Al candidato è richiesto di:
   J. progettare (progetto di massima) l'inverter per il comando del motore nell'intervallo di frequenze comprese tra quella di avviamento e 50 Hz (specificare il tipo e la taglia degli interruttori statici).

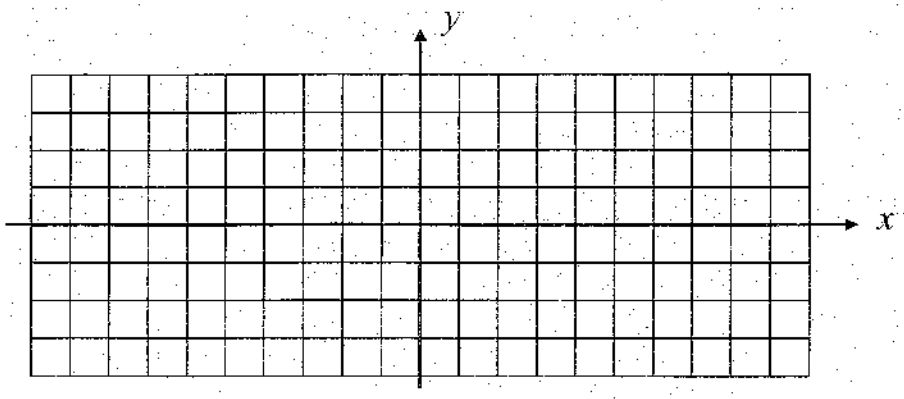
Il Candidato dovrà presentare una relazione dettagliata ed ordinata e dovrà esporre con chiarezza le motivazioni delle scelte operate.

La capacità di sintesi, l'ordine e la chiarezza espositiva costituiranno elementi di valutazione.

P.O. ELETTRONICA

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere.
I Sessione 2006 Elettromagnetismo applicato. Tema n.ro __

Si vuole progettare un array, operante alla frequenza di $22.0\,GHz$, composto da 8×20 horn piramidali disposti come in figura. Ogni horn ha una apertura quadrata di dimensioni $2\lambda \times 2\lambda$, è alimentato in modo che il piano E dell'array coincida con il piano xz ed è supposto sufficientemente lungo da poter assumere costante la fase su ciascuna apertura.
L'array, alimentato uniformemente lungo x, deve essere in grado di presentare un lobo principale broadside che risulti nel piano H il più stretto possibile, compatibilmente con un livello dei lobi laterali pari a $-25\,dB$.



Per ciascun horn si determini:
1. la lunghezza minima che assicuri una variazione di fase sull'apertura minore di 10°;
2. la distribuzione delle correnti equivalenti su ciascuna apertura nei piani E e H;
3. l'efficienza di apertura di ciascun horn.

Per l'intero array si determini:
4. la larghezza del fascio a metà potenza nel piano E;
5. la posizione ed il livello dei grating lobes nel piano E;
6. la larghezza del fascio a metà potenza nel piano H;
7. la direttività dell'antenna.

Si progetti inoltre una rete di alimentazione in guida d'onda rettangolare che permetta il tracking meccanico di un bersaglio.

Esame di stato del 27/11/2006
per l'abilitazione alla professione di Ingegnere:
Previgente Ordinamento - settore Elettronico

Progettare un convertitore DC/DC a commutazione capace di erogare una corrente media sul carico pari a 0.4 A a tensione costante pari a +5 V. La tensione di ingresso si supponga variabile nell'intervallo [5.5 – 60] V. Si consideri una massima frequenza operativa di 200 kHz.

In particolare si richiede al candidato:

1. Schema del circuito.
2. Dimensionamento dei componenti attivi e passivi (inclusi quelli magnetici)
3. Considerazioni sulle caratteristiche dei componenti ai fini della valutazione dell'efficienza.
4. Progetto termico considerando i parametri assunti per i componenti reali di cui al punto 2.

PO

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere

Anno 2006 - *II sessione*

Compito di Automazione

Una vela solare usata come sistema propulsivo di un satellite in orbita intorno alla terra ha una dinamica di assetto caratterizzata dalla seguente funzione di trasferimento:

$$G(s)=\frac{0.036(s+25)}{s^2(s^2+0.04s+1)}$$

Si deve realizzare un sistema di controllo che garantisca il corretto puntamento della vela. In particolare, si progettino

1. un regolatore industriale di tipo PD che garantisca un'adeguata prontezza di risposta del sistema di controllo con un margine di guadagno maggiore di 3 dB. Si valuti inoltre:
    a. la risposta in frequenza (modulo e fase) dei sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso;
    b. la banda passante del sistema ad anello chiuso;
    c. l'errore di inseguimento a regime di un riferimento a rampa parabolica;
2. una rete compensatrice che garantisca le seguenti specifiche:
    a. errore di regime ad un riferimento a rampa parabolica inferiore a 10;
    b. frequenza di attraversamento di circa 0.3 rad/s;
    c. margine di fase superiore a 50 gradi;
3. un controllore digitale che rispetti le specifiche:
    a. banda passante di circa 0.6 rad/s;
    b. sovraelongazione massima del 20 %.

Esame di stato di abilitazione alla professione di Ingegnere
II sessione 2006-2007

PO

Tema di *Ingegneria Elettronica, Orientamento Biomedica*

1) Si progetti un sistema di Radiografia Numerica proiettiva adatto ad applicazioni di Radiologia Generale.

2) Per il sistema progettato si determinino i dati radiologici e lo spessore minimo visibile di una tipica lesione dei seguenti settori applicativi:
   a) mammografia, b) angiografia, c) gastro-enterologia.

3) Descrivere il progetto di un sistema di reti neurali artificiali per classificare immagini radiografiche in base all'analisi della tessitura.

Università degli Studi di Firenze

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

II SESSIONE – ANNO 2006

SETTORE INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE — RAMO INGEGNERIA ELETTRONICA

TEMA DI SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA

Si consideri un complesso edilizio adibito ad attività artigianale per il montaggio e l'assemblaggio di schede elettroniche.
Il fabbricato è suddiviso in varie aree così classificate:

- Area destinata a laboratorio per il montaggio e assemblaggio schede elettroniche;
- Area uffici e servizi al piano terra e piano primo
- Area Magazzino deposito al piano terra;
- Area soppalco magazzino
- Locali tecnici.

L'altezza complessiva del fabbricato è pari a 7,50m, mentre la zona pertinente agli uffici e servizi al piano terra e primo misura 3,50m dal piano di calpestio.
L'attività rientra tra quelle riportate nel DM 16.02.1982 (Attività soggette alle visite di prevenzione incendi) per le quali è necessario il parere preventivo del Comando Provinciale dei VVF e, pertanto, l'impianto elettrico del fabbricato in questione viene classificato a maggior rischio in caso d'incendio secondo la norma CEI 64-8/7 sez. 751.
Con riferimento all'impianto elettrico a servizio dell'attività, al Candidato è chiesto di:

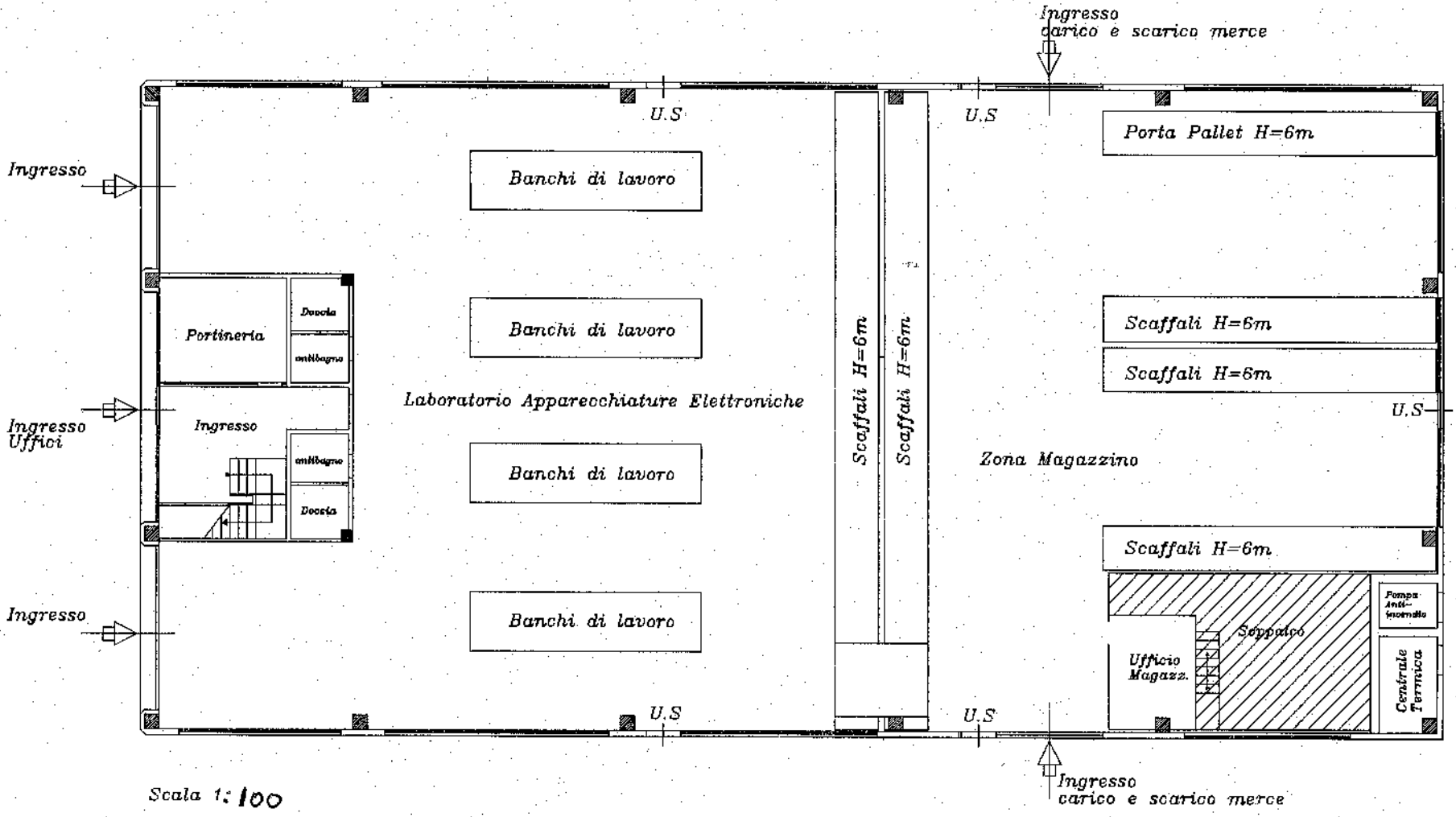
1. Disegnare lo schema a blocchi della distribuzione.
2. Dimensionare e disegnare l'impianto di messa a terra ed eqnipotenziale secondo le indicazioni prescritte dalla normativa e legislazione vigente in materia.
3. Determinare la potenza elettrica contrattuale da richiedere all'ente distributore di energia elettrica.
4. Eseguire il dimensionamento delle linee elettriche più significative e delle relative protezioni in funzione della modalità di posa prescelta e della temperatura di esercizio considerata pari a 35°C.
5. Eseguire il dimensionamento di massima dell'impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza rispettando l'illuminamento medio richiesto in conformità alla norma UNI-EN 12464 per l'illuminazione ordinaria e alla norma UNI EN 1838 e/o norma CEI 64-8 per l'illuminazione di sicurezza.
6. Tracciare lo schema elettrico unifilare dei principali quadri elettrici.
7. Posizionare sulla planimetria allegata le apparecchiature elettriche installate (interruttori, pulsanti, prese, prese industriali, quadri elettrici, corpi illuminanti, ecc. ecc.).
8. Dimensionare un sistema di rifasamento centralizzato, in modo da portare il cosϕ medio mensile da 0,82 a 0,95.

Per lo svolgimento della prova, il Candidato è libero di effettuare tutte le ipotesi e scelte che riterrà più opportune considerando che l'impianto di trattamento aria e di climatizzazione è alimentato da un proprio quadro elettrico di protezione e controllo e che i principali carichi sono riportati nella tabella seguente:

Descrizione	Potenza Attiva	Vn/cosϕ/Ku	N° di conduttori	Note
Banchi di lavoro area laboratorio assemblaggio	5 kW/cad.	230V/0,85/1	F+N+T	N. 4 banchi di lavoro
Compressore aria	3 kW/cad	400V/0,85/0,5	3F+N+T	N. 4 compressori aria
Termoconvettori riscaldamento laboratorio e magazzino	300W/cad	230V/0,85/0,6	F+N+T	N. 10 termoconvettori
Gruppo Pompe Antincendio	4 kW	400V/0,80/0,2	3F+N+T	Alimentazione quadro a bordo macchina
Gruppo prese servizio tipo CEE17 interbloccate Area Laboratorio	5kW	400V/0,80/0,3	3F+N+T	Ogni gruppo prese è formato da n. 1 presa 3F+T e da due prese 1F+N+T
Gruppo prese servizio tipo CEE17 interbloccate Area Magazzino	3kW	400V/0,80/0,3	3F+N+T	Ogni gruppo prese è formato da n. 1 presa 3F+T e da una presa 1F+N+T
Uffici e servizi Piano Terra	4kW	230V/0,9/1		
Uffici e servizi Piano Primo	4kW	230V/0,9/1		
Centrale Termica	1.5 kW	400V/0,85/0,5	3F+N+T	Alimentazione quadro a bordo macchina
Condizionamento Uffici	8 kW	400V/0,85/0,5	3F+N+T	Alimentazione quadro a bordo macchina
Fan-coil (termoconvettori aria fredda/aria calda	120W/cad	230V/0,9/0,5	F+N+T	Da prevedere in ogni locale

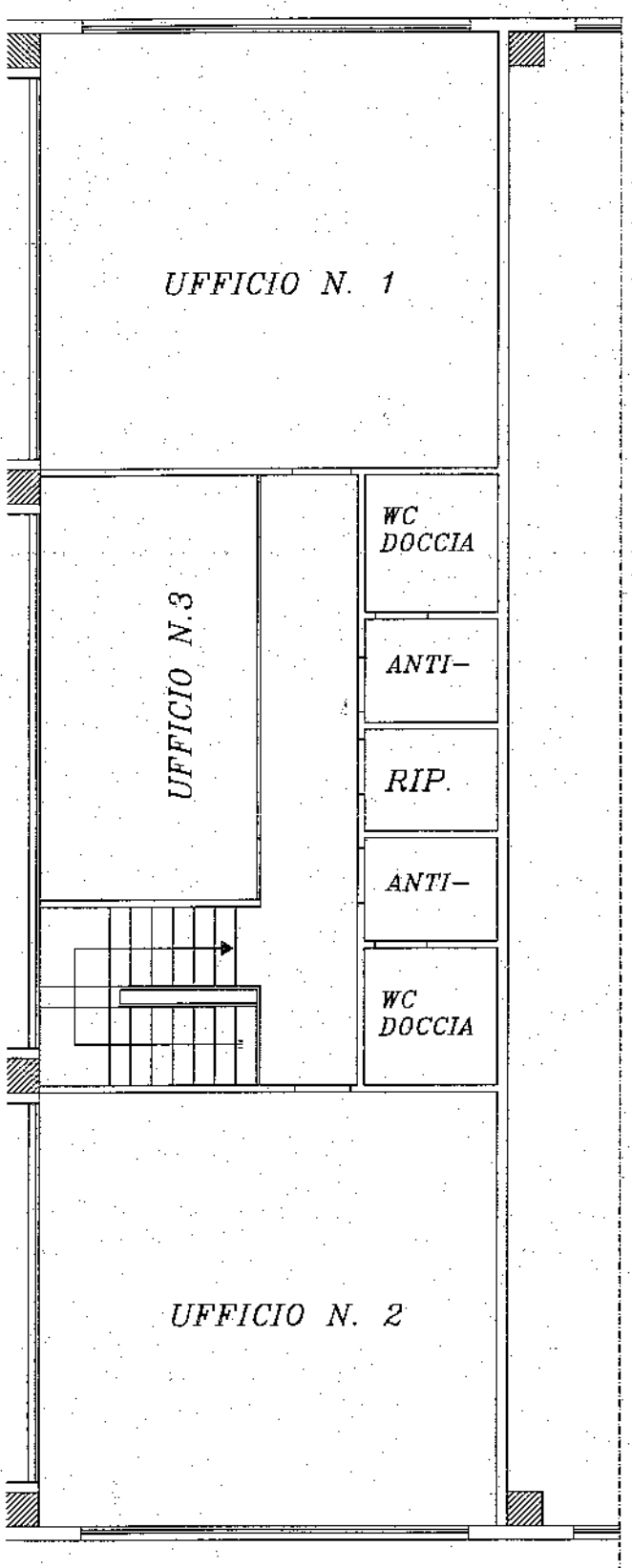
Il Candidato dovrà presentare una relazione dettagliata ed ordinata ed esporre con chiarezza le motivazioni delle scelte operate.

La capacità di sintesi, l'ordine e la chiarezza espositiva costituiranno elementi di valutazione.


Ingresso carico e scarico merce
U.S
U.S
Porta Pallet H=6m
Ingresso
Banchi di lavoro
Portineria
Doccia
antibagno
Scaffali H=6m
Scaffali H=6m
Scaffali H=6m
Banchi di lavoro
Laboratorio Apparecchiature Elettroniche
Ingresso Uffici
Ingresso
antibagno
Doccia
U.S
Zona Magazzino
Scaffali H=6m
Banchi di lavoro
Scaffali H=6m
Pompa Anti-incendio
Soppalco
Ufficio Magazz.
Centrale Termica
Ingresso
U.S
U.S
Ingresso carico e scarico merce

Scala 1: 100

Scala 1:100


UFFICIO N. 1
UFFICIO N.3
WC DOCCIA
ANTI–
RIP.
ANTI–
WC DOCCIA
UFFICIO N. 2

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere.
II Sessione 2006 Elettromagnetismo applicato. Tema n.ro __

Si vuole progettare un array di aperture rettangolari radianti attraverso un piano di massa avente estensione tale da poter essere considerato infinito.

Si assuma che tutte le aperture abbiano dimensioni $a = \lambda/2$, $b \ll \lambda$ e siano equispaziate sia lungo l'asse x che lungo l'asse y. Mentre per ragioni costruttive le aperture lungo l'asse x devono necessariamente risultare spaziate di 0.8λ ed in numero pari a cinque, la spaziatura d ed il numero N di aperture lungo l'asse y non e' soggetta ad alcun vincolo.

L'array deve essere in grado di generare un fascio principale che nella direzione broadside presenti:

1. una larghezza di fascio, misurata tra i primi due nulli, di 2° nel piano E;
2. un fascio il piu' stretto possibile, compatibilmente con un livello dei lobi laterali pari a $-16dB$, nel piano H.

Inoltre la posizione del fascio nel piano E deve poter essere variata discretamente (31 intervalli) da 0° a ±15° rispetto alla direzione di broadside.

Dopo aver determinato il numero di aperture, la loro spaziatura lungo l'asse e le correnti equivalenti di alimentazione di ciascuna apertura, si caratterizzi l'array in termini di direttivita' massima, apertura del fascio principale a meta' potenza e livello dei lobi laterali sui due piani principali.

Si fornisca inoltre un progetto di massima del circuito di alimentazione, comprensivo della circuiteria necessaria per la scansione del fascio.

I PROVA

N.O.

Esame di stato sez. B - prova del 27 giugno 2006
- Elettronica -

Si descriva, aiutandosi con uno schema a blocchi, il funzionamento di un sistema per registrare e tenere sotto controllo la misura della temperatura di un ambiente mediante l'utilizzo di un sensore termoresistivo, un condizionatore di segnale e di un sistema di acquisizione dati.

Dopo aver chiarito il funzionamento di ciascun blocco, discutere le più importanti caratteristiche metrologiche che deve avere tale sistema soffermandosi sull'incertezza della misura ottenuta.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

U.O.

2a Prova Esame di Stato per l'abilitazione alla professione dell'Ingegnere Sez. B
28 Giugno 2007 - Elettronica

Utilizzando circuiti integrati commerciali si descriva una possibile architettura circuitale, in grado di condizionare il segnale acquisito da un sensore per la sua successiva digitalizzazione. Il sistema deve essere composto da un amplificatore differenziale e da un convertitore analogico-digitale.

In particolare se ne descriva una su base blocchi funzionali e si definiscano la modalità di selezione delle specifiche di sottosistema sulla base di quelle di sistema, ovvero:

- range dinamico
- larghezza di banda
- distorsione
- errore di bilanciamento
- tempo di setting
- precisione dell'acquisizione

L'elaborato consiste in una relazione di massimo 8 pagine in cui, oltre alla richiesta di cui sopra, si forniscono le definizioni delle succitate specifiche di sistema e si descrive la modalità di funzionamento dell'intero sistema.

Sede centrale: V. S. Marta, 3 – 50139 FIRENZE – Tel.+39.055.47961, Fax: +39.055.494569
Sede distaccata: Via C. Lombroso, 6/17 - 50134 FIRENZE – Tel. +39.055-47961, Fax: +39.055.4796767

PROVA PRATICA N.0

4a Prova Esame di Stato per l'abilitazione alla professione dell'Ingegnere Sez. B
18 Luglio 2006 - Elettronica

Si progetti un sistema basato su circuiti integrati commerciali in grado di funzionare come convertitore tensione-frequenza (V\F) oppure frequenza-tensione (F\V).

Il candidato:

1. illustri il principio di funzionamento in modalità conversione F\V e V/F
2. progetti un convertitore V\F in modo che F0=5KHz per Vin=5V assumendo che la stessa tensione vari tra 10mV e 10V
3. progetti un convertitore F\V in modo che la tensione di uscita V0 sia pari a 2.5V per Fin=5KHz assumendo che la stessa possa variare tra 0Hz e 10KHz.

L'elaborato consiste in una relazione di massimo 8 pagine in cui si attribuisce il giusto peso alle fasi succitate e per ciascuna di esse si fornisce una adeguata descrizione.

Esame di stato del 20/6/2006
per l'abilitazione alla professione di Ingegnere
Sez A Laurea Specialistica
1° prova scritta settore dell'Informazione

Il candidato descriva la struttura di un sistema di controllo industriale con scheda elettronica. Il controllore deve prevedere gli ingressi da un numero prefissato di sensori analogici di processo di tipo diverso (es. livello, temperatura, ottici etc.) ed uscite per il controllo di dispositivi di potenza (es. riscaldatori, pompe).

II PROVA

Esame di stato del 27/6/2006 per l'abilitazione alla professione di Ingegnere – Laurea Specialistica : settore dell'Informazione

Il tema riguarda la compilazione di una relazione progettuale di una scheda elettronica di controllo con porte di ingresso – uscita (I/O) per la connessione verso sensori di processo ed azionamenti.

Il candidato deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche (grandezza di uscita e relativo intervallo di valori, tensione di alimentazione etc.) e il tipo di azionamenti che si vogliono controllare.

L'architettura della scheda elettronica deve prevedere l'impiego di un microcontrollore di tipo industriale.

Le tecniche di acquisizione ed elaborazione numerica del segnale dovranno considerare il rumore e/o i disturbi presenti nel processo di misura scelto.

In particolare si richiede al candidato di sviluppare i seguenti punti:

1. Descrizione dell'applicazione e delle relative caratteristiche dei sensori e azionamenti
2. Descrizione dell'architettura della scheda a microcontrollore
3. Schema a blocchi della scheda di controllo
4. Modalità di programmazione della scheda e sistema di comunicazione con l'esterno
5. Diagramma di flusso delle routine di inizializzazione e di elaborazione per il microcontrollore

TEMA 2

Esame di stato del 28/11/2006
per l'abilitazione alla professione di Ingegnere
Sez A Laurea Specialistica
1° prova scritta settore dell'Informazione

Il candidato descriva in base alle sue conoscenze un sistema di trasmissione di dati senza collegamento elettrico da una unità di misura dotata di sensori con uscita analogica verso una unità di acquisizione ed elaborazione remota.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO
ANNO 2006 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
20 giugno 2006

Si supponga di voler progettare un sistema di trasmissione via satellite, utilizzando un satellite geostazionario per collegare due stazioni a terra poste a Firenze e Calcutta. La stazione a terra a Firenze si trova ad una latitudine 43° N e longitudine 11° E, mentre quella di Calcutta si trova alla latitudine 22° N e longitudine 88° E. Si supponga che il satellite sia in un'orbita geostazionaria a longitudine 56° E.
Si calcolino gli angoli di elevazione che devono avere le antenne delle stazioni a terra per puntare il satellite, e i tempi di ritardo del segnale nelle tratte di salita e discesa, considerando che il raggio medio della terra è R_0 = 6370 Km, e l'altezza dell'orbita geostazionaria è di 35860 Km.
Le frequenze di portante a disposizione per le due tratte sono f_1= 12 GHz e f_2= 14 GHz; si scelga quale frequenza verrà utilizzata per la tratta in salita, e quale per la tratta in discesa, giustificando la scelta.

Si consideri la tratta in salita. L'antenna di trasmissione di terra di Firenze ha un guadagno di G_{TE}= 61 dB, e viene trasmessa una potenza P_{TE}= 80 W. L'antenna ricevente di bordo ha un rapporto $(G/T)_{RS}$ = -7 dB/K. Assumendo un valore per le perdite di potenza nell'atmosfera e nell'antenna di ricezione pari a L_U= 1 dB, si determini il rapporto tra potenza di segnale ricevuto e potenza di rumore $(C/N)_U$, assumendo che la banda del ricevitore sia B = 4 MHz.
Si consideri la tratta in discesa. Si suppone che il satellite abbia un $EIRP_S$ = 36 dBW, le perdite siano pari a L_D = 0,5 dB e che la stazione a terra di Calcutta abbia un rapporto $(G/T)_{RE}$ = 33 dB/K. Si determini il rapporto tra potenza di segnale ricevuto e potenza di rumore $(C/N)_D$.
Si determini il rapporto tra potenza di segnale ricevuto e potenza di rumore dell'intero collegamento $(C/N)_T$, evidenziando quale delle due tratte risulta più importante ai fini di una buona ricezione.

Si ricalcoli il fattore $(G/T)_{RE}$, specificando quali sono le tipiche fonti di rumore e di attenuazione che intervengono a determinarne il valore; si consideri che l'antenna ricevente ha un diametro D = 12 m, ed efficienza di apertura = 0.65; che si sia in un giorno di pioggia tale da provocare un'attenuazione A_R= 2 dB, l'attenuazione della potenza all'antenna sia L = 1 dB, e la temperatura di rumore del ricevitore sia T_R= 90 K. A questo punto si ricalcoli il rapporto $(C/N)_T$.
Infine si aggiunga la presenza di interferenze dovute alla presenza di altri collegamenti satellitari, spiegandone l'effetto sul rapporto $(C/N)_T$.

Ipotizzando di utilizzare una modulazione QPSK si valuti la probabilità di errore per simbolo nelle due tratte e nella tratta complessiva (si consideri in questo caso il primo valore trovato di $(G/T)_{RE}$). Ricordando poi che la banda del ricevitore è B = 4 MHz, e ipotizzando un'efficienza spettrale di 0,5 bit/s/Hz, si valuti la capacità in bit al secondo del collegamento.

Alla luce del progetto sin qui realizzato, si descriva infine quali sono le tecniche di accesso multiplo più utilizzate, evidenziandone le caratteristiche principali.

Si ricordi che, oltre alla correttezza dei risultati, verranno anche valutati *l'ordine* e la *chiarezza di esposizione* dell'elaborato.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO
ANNO 2006 - II SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
28 Novembre 2006

Si supponga di voler progettare un collegamento tramite ponte radio digitale per permettere ad un paese montano inserito in una valle di accedere a servizi a banda larga. La presenza di una catena montuosa fra il paesino e la pianura rende impossibile un collegamento diretto in linea di vista fra il paesino stesso e la pianura dove arriva la fibra ottica per il collegamento alla banda larga.
Si rende pertanto necessario l'utilizzo di un ponte radio a due tratte con un'antenna intermedia posta sul crinale montuoso. Le posizioni dei tre punti dove sono poste le antenne sono:

- Paesino montano: 43°57' N 11°19'E
- Crinale: 43° 54' N 11°20' E
- Pianura: 43°48' N 11° 15' E

Sapendo che il paesino si trova a 1000 m s.l.m., il crinale su cui è posta l'antenna a 1800 m s.l.m., e il punto di connessione alla fibra ottica a 400 m s.l.m., che il traliccio nel paesino è alto 30 m, che il traliccio intermedio sul crinale è alto 20 m e che il traliccio in pianura è alto 30 m, si calcoli la lunghezza delle tratte e l'inclinazione delle antenne paraboliche poste sui tralicci per avere un puntamento perfetto (si consideri che la terra abbia un raggio di 6300 Km).

Si consideri adesso che il collegamento avviene alla portante di 6 GHz, che la banda utilizzata dal collegamento sia 10 MHz. Ipotizzando che per la tratta fra il paesino montano e la catena montuosa il trasmettitore trasmetta con una potenza di 10 W e che le antenne siano paraboliche di diametro 60 cm e rendimento δ=0.5, mentre nel tratto catena montuosa pianura la potenza in trasmissione sia 20 W e le antenne siano paraboliche di diametro 80 cm e rendimento δ=0.5, le linee di alimentazione fra antenna e, rispettivamente, trasmettitore e ricevitore introducano una attenuazione di 0.5 dB, si calcoli la potenza in ricezione alle varie antenne in ambedue in sensi di trasmissione.

Si calcoli quindi il rapporto segnale rumore ipotizzando 0.003 pW/Hz di densità spettrale di potenza del rumore additivo bianco con distribuzione gaussiana all'interno della banda di trasmissione e si calcoli la probabilità di errore per la tratta dal paesino alla pianura nel caso di ponte rigenerativo ipotizzando di utilizzare la modulazione QPSK.

Ipotizzando adesso di utilizzare per la trasmissione una modulazione OFDM, tale per cui la banda è suddivisa in 1024 portanti, di avere una lunghezza del frame di 5 ms, di avere un totale di 48 simboli per frame e che la banda sia condivisa nei due sensi di trasmissione tramite un duplexing TDD dove 1/3 sia riservato al traffico uscente dalla comunità montana e 2/3 viceversa, si trovi il rate massimo possibile nei due sensi di trasmissione.

Si discuta infine le tecniche di accesso multiplo utilizzate nelle comunicazioni wireless digitali.

Si ricordi che, oltre alla correttezza dei risultati, verranno anche valutati *l'ordine* e la *chiarezza di esposizione* dell'elaborato.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE A
I PROVA LAUREE SPECIALISTICHE
ANNO 2006 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
20 giugno 2006

Il candidato descriva le caratteristiche di base delle principali tecniche di modulazione che possono essere utilizzate per la trasmissione di un generico segnale analogico in banda traslata, evidenziando i principali vantaggi e svantaggi di ciascuna tecnica

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE B
I PROVA LAUREE I LIVELLO
ANNO 2006 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
27 giugno 2006

N.O.

Il candidato descriva le tecnologie che caratterizzano un sistema radio cellulare digitale di terza generazione, evidenziando le caratteristiche e le problematiche relative sia all'architettura della rete che agli aspetti trasmissivi.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE B
II PROVA LAUREE I LIVELLO
ANNO 2006 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
28 giugno 2006

N. O.

Il candidato descriva i criteri di progetto di un ricevitore per trasmissioni numeriche con particolare riferimento alle problematiche relative alla sincronizzazione di portante e di simbolo.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE B
IV PROVA LAUREE I LIVELLO
ANNO 2006 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
18 luglio 2006

V.O.

PROVA PRATICA

Si consideri un ponte radio digitale per la trasmissione di traffico dati fra la sede centrale e un distaccamento periferico di un'azienda. Il collegamento radio è in linea di vista operante alla frequenza f=2.5 GHz; sapendo che la distanza misurata su una pianta della zona è di 20 Km, che l'antenna nella sede centrale è posta ad un'altezza di 50m s.l.m. mentre l'antenna del distaccamento periferico è a 450m s.l.m. si calcoli la lunghezza del collegamento e l'elevazione che devono avere le due antenne.

Si consideri adesso una trasmissione fra la sede centrale e il distaccamento periferico; si valuti il rapporto segnale rumore alla stazione ricevente sapendo che:

- il segnale viene inviato con una potenza P_T=100mW;
- le antenne trasmittenti e riceventi sono uguali, paraboliche con diametro D=30 cm ed efficienza di antenna η=0.6;
- la temperatura di antenna è 300K
- Figura di rumore NF=8dB.

Ipotizzando che la larghezza di banda è 5MHz, si indichi il margine del collegamento in modo tale da garantire una probabilità di errore per simbolo pari a 10^-3 in caso di modulazioni BPSK, QPSK, e 8PSK (si ipotizzi una codifica di Gray).

Si riprogetti la dimensione delle due antenne in trasmissione per avere un collegamento che utilizzi la modulazione 8PSK e una probabilità di errore inferiore a 10^-5 (si ipotizzi di avere un margine di collegamento pari a quello trovato al punto precedente).

Si discuta le principali tecnologie digitali wireless per comunicazioni a banda larga in ambito metropolitano e/o regionale.

TEMA 3

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE A
I PROVA LAUREE SPECIALISTICHE
ANNO 2006 - II SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
28 Novembre 2006

Il candidato descriva le caratteristiche di base delle principali tecniche di accesso multiplo che possono essere utilizzate per la trasmissione di un segnale digitale, evidenziando i principali vantaggi e svantaggi di ciascuna tecnica.

Esame di stato del 11/7/2007 per l'abilitazione alla professione di Ingegnere – Laurea Specialistica Sez. A settore dell'Informazione.

PROVA PRATICA

Un'azienda deve produrre un limitato numero di schede di acquisizione (<50) ed elaborazione digitale del segnale.

Il progetto richiede l'implementanzione di una scheda con una memoria tipo FIFO su un dispositivo programmabile che possa leggere in ingresso una parola di 272 bit, disponibile su una porta di ingresso in logica 0-3.3V in presenza di un segnale di trigger esterno. Tale segnale e' attivo per una durata variabile da 200 ns a 600 ns con cadenza media 1 MHz. La scrittura delle parole avviene su un banco di memoria di tipo statico, esterne al dispositivo programmabile, con tempo di accesso di 12 ns. Il termine del processo di lettura viene comunicato con un bit alla scheda digitale da una unità di controllo e in conseguenza si deve comunicare con una porta esterna il numero totale di eventi (N_e) memorizzati. Si tenga presente che il numero massimo di eventi risulta 200000 con tolleranza 5%. Dopo avere ricevuto l'informazione del termine di processo, la scheda deve inoltre rilasciare il controllo dell'accesso alla memoria, la quale sarà letta direttamente dall'unità di controllo con un numero di accessi pari a N_e . Al termine della lettura del contenuto delle memorie statiche, l'unità di controllo invia un segnale di reset alla scheda digitale che deve essere pronta ad un nuovo ciclo di lettura della porta di ingresso in conseguenza all'arrivo di un evento di trigger.

Per il progetto si possono utilizzare i *data sheets* allegati.

In particolare si richiede al candidato:

1. Breve relazione introduttiva spiegando le scelte effettuate per il progetto
2. Diagramma a stati della scheda
3. Schema a blocchi
4. Implementazione su dispositivo a logica programmabile
5. Schema completo con i collegamenti tra i vari componenenti
6. Valutazione del consumo di potenza dalle varie sorgenti di alimentazione necessarie al funzionamento della scheda.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE A
IV PROVA LAUREE SPECIALISTICHE
ANNO 2007 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
11 luglio 2007

Un'amministrazione comunale decide di offrire ai cittadini un servizio di copertura wireless all'interno del centro storico. La copertura è effettuata grazie a degli access point (AP) con doppia interfaccia radio, una per la connessione verso gli utenti e l'altra per creare l'infrastruttura di rete.

Si ipotizzi per semplicità che l'area da coprire corrisponda ad un quadrato di lato 1Km, e che ogni AP permetta una copertura di raggio 70,71 m (si ipotizzi per semplicità che l'antenna di ognuno irradi in maniera isotropa) verso gli utenti. Il candidato proponga in tal senso una mappa di copertura dell'area che consenta la copertura totale e tale da minimizzare il numero di access point installati, evidenziando la distanza fra ogni AP della zona coperta. Le due antenne degli access point sono tali che la frequenza di utilizzo fra AP è f_m=5,5 GHz, mentre per l'accesso dei terminali utente è f_u=2,4 GHz; inoltre il valore di EIRP per le due antenne è, rispettivamente, $EIRP_m$=1000 mW, e $EIRP_u$=100 mW. Ipotizzando una potenza in trasmissione di 18dBm e una perdita sui cavi di 0.5 dB, si trovi il guadagno di antenna che devono avere gli AP per una corretta trasmissione, l'area efficace dell'antenna, e la potenza ricevuta dagli AP nelle vicinanze. Il candidato faccia in tal caso le ipotesi che ritiene più opportune al fine di individuare un modello di path-loss il più possibile aderente all'ambiente considerato.

Si consideri adesso la comunicazione con i terminali utente; ipotizzando anche in questo caso che la potenza in trasmissione sia pari a 18 dBm, e che la perdita sui cavi sia 0.5 dB, si trovi la potenza ricevuta da un dispositivo mobile posto, rispettivamente sul bordo di copertura e a metà distanza fra due AP, nonché il guadagno che l'antenna deve avere. Considerando poi che sia possibile assegnare una sottocanalizzazione ortogonale con canali di larghezza 22 MHz, con un numero di canali pari a tre, il candidato discuta del massimo rapporto segnale interferenza che un terminale mobile può avere (si faccia a tal fine una ipotesi di pianificazione delle frequenze). Si calcoli quindi il rapporto segnale rumore ipotizzando 0.003 pW/Hz di densità spettrale di potenza del rumore additivo bianco con distribuzione gaussiana all'interno della banda di trasmissione e si calcoli la probabilità di errore per la tratta fra due AP adiacenti e fra un AP e un terminale mobile posto sul bordo cella ipotizzando una modulazione QPSK.

Considerando adesso di operare in condizioni meteorologiche avverse il candidato ricalcoli le caratteristiche degli apparati trasmittenti al fine di operare con una attenuazione ulteriore di 3 dB.

Ipotizzando che i terminali mobili accedano con protocollo ALOHA, e che il traffico complessivo sia di formato da pacchetti di durata 10 ms e che il rate di invio sia pari a 10 pacchetti/s, si trovi il throughput di cella e lo si confronti con il throughput che si avrebbe con il protocollo S-ALOHA.

Il candidato infine giustifichi se nell'ipotesi che solo un AP abbia la connessione verso internet sia preferibile una sua posizione specifica (es, al centro dell'area, in un angolo) al fine di minimizzare gli effetti della congestione.

Università degli Studi di Firenze

Esame di Stato per Abilitazione alla Professione di Ingegnere

Sezione A	Informazione / Industriale
Prova n° 4	Data 19/01/10
Tema	Automazione

Un'antenna direttiva per telecomunicazioni attuata da un servomotore in c.c. presenta una dinamica di rotazione attorno al suo asse verticale caratterizzata dalla seguente funzione di trasferimento:

$$G(s)=\frac{(1+0.05s)}{s(s^2+0.02s+1)}$$

Il candidato ha il compito di realizzare un sistema di controllo che garantisca il corretto puntamento dell'antenna. In particolare, si progettino:

1. un regolatore industriale di tipo PID che garantisca la stabilità del sistema di controllo in catena chiusa con un margine di guadagno non inferiore a 4 dB. Per tale controllore si valuti inoltre:
   - la risposta in frequenza (modulo e fase) del sistema ad anello aperto;
   - la banda passante del sistema ad anello chiuso;
   - l'errore di inseguimento a regime di un riferimento a rampa parabolica;
2. una rete compensatrice che garantisca le seguenti specifiche:
   - errore di regime ad un riferimento a rampa parabolica inferiore a 10;
   - frequenza di attraversamento di circa 0.2 rad/s;
   - margine di fase non inferiore a 45 gradi;
3. un controllore digitale che rispetti le specifiche:
   - banda passante di circa 0.5 rad/s;
   - sovraelongazione massima del 30 %.

La Commissione	Presidente

Esame di Stato per Abilitazione alla Professione di Ingegnere

Sezione A	Informazione
Prova n° 1/2/4	Data 19.1.2010
Tema	Es. Elettronica

Per un sistema di attuazione di servomeccanismi è necessario sintetizzare per via analogica un circuito in grado di risolvere la seguente equazione differenziale

$$\frac{d^2v}{dt^2} + 2v - 5\sin\omega t = 0$$

Dove:

$$v(0) = -1 \text{ e } \left.\frac{dv}{dt}\right|_{t=0} = 0 .$$

Si sintetizzi l'oscillatore in grado di realizzare la funzione $\sin\omega t$ e si utilizzi circuiti operazionali e circuiti integrati disponibili commercialmente.

Si esegua anche un'analisi al transiete ed in frequenza del circuito risultante.

La Commissione	Presidente

Università degli Studi di Firenze

Esame di Stato per Abilitazione alla Professione di Ingegnere

Sezione A	Informazione
Prova n° 4	Data 19/01/10
Tema	Telecomunicazioni

Si supponga di voler progettare e realizzare un sistema di comunicazione che supporti l'infomobilità per una rete autostradale.

Lo scenario di riferimento è quello di autoveicoli e mezzi di trasporto su gomma, con velocità comprese tra 50 e 200 km/h, oppure fermi in aree di servizio.

Il target è quello di fornire agli utenti un bitrate in download che sia il più elevato possibile, ma al minimo sufficiente per ricevere informazioni sul traffico (poche decine di kbit/s).
In upload si assuma di avere un ritorno di al più poche decine di kbit/s per il canale di segnalazione e controllo e di 100kbit/s per il canale dati di ritorno.

Si progetti un sistema di comunicazione adatto a supportare il suddetto scenario, evidenziandone le caratteristiche generali e descrivendo in dettaglio le parti che il candidato ritiene di maggior criticità. Si tenga conto in particolare dei fattori relativi alla scalabilità e alla gestione con priorità dei contenuti di emergenza (e.g., segnalazioni di incidenti sulla rete).

Si ricordi che, oltre alla correttezza dei risultati, verranno anche valutati *l'ordine* e la *chiarezza di esposizione* dell'elaborato.

La Commissione	Presidente

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Sezione A

Anno 2007 - *I sessione*

Automazione --- Prova a carattere generale

TITOLO:

Il candidato illustri le principali tecniche per la reiezione di disturbi misurabili e non-misurabili in un sistema di controllo.

Esame di stato del 29/5/2007
per l'abilitazione alla professione di Ingegnere
Sez A Laurea Specialistica
1° prova scritta settore dell'Informazione

Componentistica elettronica integrata programmabile: tecnologie, dispositivi e relative caratteristiche, funzionamento e ausili alla progettazione elettronica.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE A
I PROVA LAUREE SPECIALISTICHE
ANNO 2007 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
29 maggio 2007

Le tecnologie di trasmissione senza fili hanno subito negli ultimi anni una forte evoluzione. Con particolare attenzione ai sistemi di telefonia mobile, il candidato descriva le principali evoluzioni tecniche introdotte dai più recenti sistemi, soffermandosi, in particolare, sui nuovi servizi permessi dai sistemi di nuova generazione.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO
ANNO 2007 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
29 maggio 2007

Si supponga di voler progettare un sistema di trasmissione via satellite, utilizzando un satellite posto in un'orbita geostazionaria a longitudine 13° E per collegare due stazioni a terra, indicate con ST ed SR, la cui posizione è indicata in Tabella 1.

Stazione	latitudine	longitudine
ST (di trasmissione)	41° 23' N	2° E
SR (di ricezione)	42° 40' N	23° E

Tabella 1

Si calcolino gli angoli di elevazione delle antenne a terra per puntare il satellite, e i tempi di ritardo del segnale nelle tratte di salita e discesa, considerando che il raggio medio della terra è R_0 = 6370 Km, e l'altezza dell'orbita geostazionaria è di 35860 Km. Le frequenze di portante a disposizione sono in Banda Ka; si scelga quali frequenze verranno utilizzate per le due tratte, giustificandone la scelta.

Utilizzando i dati relativi alle due stazioni di terra e al satellite riportati in Tabella 2, e assumendo che la banda del ricevitore sia B = 8 MHz, si determinino i rapporti tra potenza di segnale ricevuto e potenza di rumore nella tratta $(C/N)_U$, nella tratta in discesa $(C/N)_D$ e dell'intero collegamento $(C/N)_T$.

Stazione	Guadagno Antenna	Rapporto G/T Antenna ricevente	Potenza trasmissione	EIRP	Perdite di potenza
ST (di trasmissione)	G_{TE}= 63 dB		P_{TE}= 90 W		L_U= 1 dB
Satellite (in ricezione)		$(G/T)_{RS}$ = -7 dB/K			
Satellite (in trasmissione)				$EIRP_S$ = 33 dBW	L_D = 0,5 dB
SR (di ricezione)		$(G/T)_{RE}$ = 31 dB/K			

Tabella 2

Si ricalcoli il fattore $(G/T)_{RE}$, considerando che l'antenna ricevente ha un diametro D = 2 m, ed efficienza di apertura = 0.75, che si sia in un giorno di pioggia tale da provocare un'attenuazione A_R= 3,01 dB, l'attenuazione della potenza all'antenna sia L = 1 dB, e la temperatura di rumore del ricevitore sia T_R= 70 K; si ricalcoli quindi il rapporto $(C/N)_T$. Infine si aggiunga la presenza di interferenze dovute alla presenza di altri collegamenti satellitari, spiegandone l'effetto sul rapporto $(C/N)_T$.

Ipotizzando di utilizzare una modulazione QPSK si valuti la capacità in bit al secondo del collegamento e la probabilità di errore per simbolo nelle due tratte e nella tratta complessiva (si consideri i primi valori trovati di C/N).

Alla luce del progetto sin qui realizzato, si descriva infine quali sono le tecniche di accesso multiplo più utilizzate, evidenziandone le caratteristiche principali.

Si ricordi che, oltre alla correttezza dei risultati, verranno anche valutati *l'ordine* e la *chiarezza di esposizione* dell'elaborato.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE A
II PROVA LAUREE SPECIALISTICHE
ANNO 2008 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
2008

Il candidato illustri le principali tecniche di rivelazione e correzione degli errori nei sistemi di trasmissione digitali a pacchetto. Per ciascuna tecnica se ne illustrino i vantaggi e gli svantaggi, con particolare riferimento alle applicazioni pratiche di ciascuna.

SEZ. A

2a Prova - Esame di stato del 3 Luglio 2007 – Tema di Elettronica

Il candidato deve impostare una relazione progettuale per la realizzazione di un circuito o strumento elettronico capace di misurare la frequenza di un segnale periodico.
Si devono quindi svolgere i seguenti passi:

1) Impostare le specifiche sul tipo di segnale / segnali da misurare
2) Impostare le specifiche della misura: intervalli valori, precisione, cadenza aggiornamento, etc.
3) Descrizione del metodo di misura
4) Descrizione a blocchi del circuito
5) Descrizione a blocchi dell'eventuale programma (firmware) per l'elaborazione del segnale.
6) Indicazione delle caratteristiche salienti dei dispositivi elettronici utilizzati

---

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Sezione A

Anno 2008 - *I sessione*

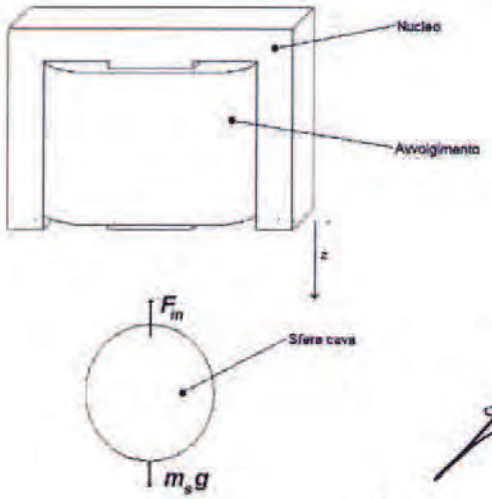
Automazione --- II Prova

TITOLO:

Il sistema elettromeccanico riportato in figura e' costituito da una sfera cava di materiale metallico di massa m_s immersa in un campo magnetico generato dalle spire di un avvolgimento percorso dalla corrente $i(t)$. In prima approssimazione, indicando con $z(t)$ la distanza lungo l'asse verticale tra la sfera e l'avvolgimento, la forza magnetica $F_m(t)$ che agisce sulla sfera puo' essere ricavata dalla relazione statica

$$F_m(t) = K_m \frac{i^2(t)}{z^2(t)} \quad .$$

Il candidato effettui l'analisi di stabilita' del sistema dinamico appena descritto considerando come ingresso manipolabile la corrente $i(t)$. Si discuta inoltre il progetto di un sistema di controllo per regolare la posizione $z(t)$ della sfera (misurabile attraverso uno specifico sensore) garantendo un errore a regime nullo anche in presenza di incertezza nel valore del parametro K_m .



Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di Ingegnere
Sezione A
Anno 2008 - *I sessione*

Automazione --- Prova a carattere generale

TITOLO:

Il candidato illustri, relativamente al settore per il quale intende svolgere l'attività professionale e sulla base delle conoscenze maturate durante il corso di studio, i principali ambiti di applicazione per i quali le tematiche e gli strumenti propri dell'automazione hanno rivestito negli ultimi anni un ruolo fondamentale per il progresso tecnologico.

Tema di Elettronica-Laurea Magistrale - Prima prova scritta - 28-6-2008

Il candidato descriva gli strumenti e i relativi circuiti elettronici per le misure di ampiezza e frequenza di un segnale , discutendo le differenti soluzioni per i diversi valori assunti da tali grandezze.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE A
I PROVA LAUREE SPECIALISTICHE
ANNO 2008 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
26 giugno 2008

Le tecnologie di trasmissione wired digitali hanno subito negli ultimi anni una costante evoluzione. Con particolare riferimento alle tematiche di "ultimo miglio", il candidato descriva le principali evoluzioni tecniche introdotte nel settore soffermandosi in particolare sui servizi permessi dai sistemi di nuova generazione e sulle tecniche necessarie per garantire l'affidabilità di tali servizi in relazione con gli analoghi servizi offerti tramite tecnologie "tradizionali".

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE B
I PROVA LAUREE I LIVELLO
ANNO 2008 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
2008

Il candidato descriva e discuta in maniera critica i principi di riferimento dell'*information hiding* e del *separation of concerns* propri dello standard ISO/OSI e la loro applicazione (o non applicazione) nelle architetture di rete ed in particolare Internet.

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Sezione B

Anno 2008 - *I sessione*

Indirizzo Automazione --- Prova a carattere generale

TITOLO:

Il candidato illustri, sulla base delle conoscenze maturate durante il corso di studio, un esempio specifico di applicazione che evidenzi il progresso tecnologico ottenuto grazie alle tematiche e all'uso degli strumenti propri dell'automazione.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

1a Prova Esame di Stato per l'abilitazione alla professione dell'Ingegnere Sez. B

3 Luglio 2008 - Elettronica

Il candidato descriva il processo di progettazione sotto specifica, di un sistema costituito da una rete di sensori remoti per il monitoraggio strutturale ed il controllo di processo. Si descrivano tutte le fasi del progetto con particolare riguardo a:

1. Descrizione di un ipotetico scenario applicativo
2. Possibili soluzioni per l'interconnettività
3. Presenza e ottemperanza alle normative
4. Individuazione delle ipotesi semplificative
5. Elementi di criticità
6. Compatibilità con infrastrutture e sistemi presenti nello stesso ambiente
7. Selezione motivata delle tecniche standard di progetto
8. Procedure di verifica e collaudo

L'elaborato consiste in una relazione di massimo 8 pagine in cui si attribuisce il giusto peso alle fasi succitate e per ciascuna di esse si fornisce una descrizione delle attività da svolgere.

Tema di Elettronica-Previgente Ordinamento - prova scritta - 28-6-2008

Si consideri un trasduttore di una grandezza fisica. Tale trasduttore genera in condizioni nominali una tensione sinusoidale con frequenza 55 kHz ed ampiezza 5mV.
Il trasduttore è impiegato per il monitoraggio di un processo in cui la frequenza misurata è variabile da 50 kHz a 60 kHz, e l'ampiezza ±50% del valore nominale.
Si deve progettare un sistema di misura capace di fornire i due valori misurati alla cadenza di 1s e segnalare scostamenti dai valori nominali del ±5% per ognuna delle due grandezze. Per il progetto del circuito di front-end si consideri che il trasduttore possa essere scelto fra vari modelli, che hanno una impedenza variabile da 50 Ohm a 1000 Ohm.
Per il sistema di conversione analogico-digitale, si privilegino schede a basso consumo interfacciate verso un PC.
Il progetto deve essere descritto nella forma di una relazione tecnica professionale, in modo che si possono evincere tutti gli elementi necessari alla sua realizzazione, all' impiego in applicazioni industriali e alla valutazione dei costi.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO
ANNO 2008 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
26 giugno 2008

Si supponga di voler progettare un sistema di trasmissione wireless punto-multipunto in banda 2.401 – 2.473 GHz per collegare 10 stazioni remote con un centro stella. Si può assumere di dividere la banda del canale radio in 11 sottocanali da 22 MHz con spaziatura tra le frequenze centrali di ciascun sottocanale di 5 MHz.
Si assuma che le 10 postazioni siano in condizioni di LoS ad una distanza compresa tra 100 m e 5 Km. Il target di progetto è una trasmissione a 2Mbps minimi in UL e DL per tutte le stazioni. Le stazioni remote possono essere considerate come postazioni fisse.

Si progettino gli apparati di trasmissione e ricezione considerando i vincoli di legge e in particolare i limiti riguardanti la potenza irradiata.

Si definiscano:

1) la tecnologia delle antenne delle stazioni remote e del centro stella, considerando il rapporto S/N target desiderato. Ci si limiti a evidenziare il link budget per i due casi estremi.
2) il sistema di trasmissione utilizzato (CDM, TDM, OFDM, altro)
3) la tecnica MAC utilizzata (CSMA, Aloha, altro)

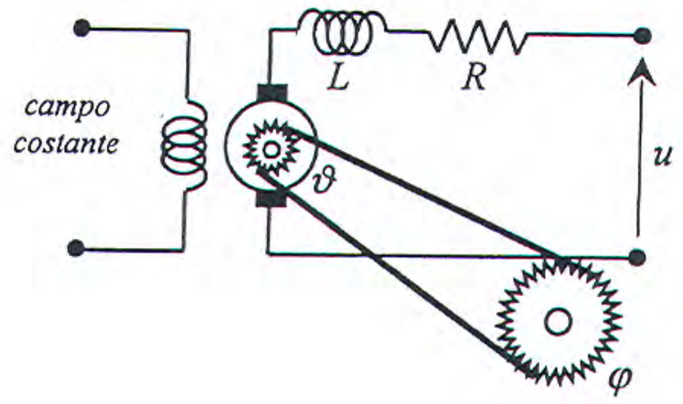
Il candidato discuta inoltre la possibilità di utilizzo di tecnologia off-the-shelf e i problemi inerenti tale soluzione. Si considerino i problemi inerenti all'uso della banda a 2.4 GHz rispetto, per esempio alla banda a 5 GHz

Si ricordi che, oltre alla correttezza dei risultati, verranno anche valutati *l'ordine* e la *chiarezza di esposizione* dell'elaborato.

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere

Anno 2007 - *II sessione*

Compito di Automazione



Si consideri il sistema meccanico descritto schematicamente in figura, dove un motore elettrico è collegato ad un carico attraverso una cinghia dentata elastica. L'obiettivo del sistema di controllo consiste nella regolazione della velocità angolare dell'asse collegato al carico, la cui misura è disponibile attraverso un sensore tachimetrico. Indicando con *u(t)* la tensione di ingresso del motore, con *i(t)* la corrente nel circuito di armatura e trascurando gli effetti di reazione del carico sul motore stesso, progettare:

1. una rete compensatrice che garantisca le seguenti specifiche:
   a. errore di velocità ad un riferimento di accelerazione costante (1 [rad/s^2]) inferiore a 0.05;
   b. tempo di assestamento di circa 0.2 [s];
   c. sovraelongazione massima del 30 %.
2. un regolatore industriale di tipo PI che fornisca la massima banda passante compatibilmente con un margine di fase superiore a 40 gradi;

Relativamente ai sistemi di controllo progettati in 1. e 2., considerare inoltre i seguenti punti:

3. tracciare la risposta in frequenza (diagrammi di Bode) del sistema di controllo ad anello aperto, indicando i margini di guadagno e di fase ottenuti.
4. valutare l'errore massimo di velocità a regime per la presenza di disturbi di coppia sinusoidali di ampiezza unitaria e frequenza 20 [rad/s], agenti rispettivamente sull'asse del motore e su quello del carico;
5. progettare una realizzazione digitale, motivando adeguatamente la scelta del tempo di campionamento.

Parametri del sistema

R=5;	*resistenza del circuito di armatura [Ohm]*
L=0.03;	*induttanza del circuito di armatura [H]*
Km=0.6;	*costante di coppia del motore [Nm/A]*
Jm=0.03;	*momento di inerzia del motore [kg m^2]*
fm=0.05;	*coefficiente di attrito viscoso del motore [Nm/s]*
Jc=0.005;	*momento di inerzia del carico [kg m^2]*
fc=0.005;	*coefficiente di attrito viscoso del carico [Nm/s]*
dm=0.1;	*diametro ruota dentata asse motore [m]*
dc=0.2;	*diametro ruota dentata asse del carico [m]*
k=20;	*costante elastica della cinghia dentata [N/m];*

Esame di stato del 27 Novembre 2007
Tema di Elettronica
Previgente Ordinamento

Il tema riguarda il progetto di un sistema elettronico per il conteggio automatico di scatole di cartone trasportate su nastro.

Il nastro ha una velocità costante di 0.3 m/s. Le scatole con dimensioni 20*30*40 cm^3 sono appoggiate sul nastro su un qualsiasi lato e qualsiasi orientamento. Inoltre due scatole successive sono comunque separate da una distanza minima di 5 cm.

Si progetti un sistema di conteggio che fornisca il numero di scatole trasportate in un intervallo di tempo programmabile da 1 a 10 minuti, che dia un allarme quando la produzione di scatole scende al di sotto di un numero programmabile da 10-1000 nell'intervallo di tempo impostato.

I dati in forma digitale devono essere disponibili su una porta di uscita. Il protocollo di lettura deve prevedere l'indicazione solo del dato aggiornato disponibile alla porta di uscita. Si consideri per il progetto dei sensori, elettronica analogica e digitale, di operare in ambiente industriale con disturbi di varia natura (acustici, elettromagnetici, luminosi).

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
LAUREE ~~VECCHIO~~ PREVIGENTE ORDINAMENTO
ANNO 2007 - II SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
27 Novembre 2007

Si supponga di voler progettare un collegamento tramite ponte radio digitale per permettere il collegamento tra due siti A e C separati da una catena montuosa che rende impossibile un collegamento diretto in linea di vista.
Si rende pertanto necessario l'utilizzo di un ponte radio a due tratte con un'antenna intermedia posta sul crinale montuoso. Le posizioni dei tre punti dove sono poste le antenne sono:

- Sito A: 41°42' N 13° 23'E
- Crinale B: 41° 36' N 13° 20' E
- Sito C: 41°33' N 13° 32' E

Sapendo che il sito A si trova a 700 m s.l.m., il crinale su cui è posta l'antenna a 2200 m s.l.m., e il sito C a 400 m s.l.m., che il traliccio nei siti A e C è alto 40 m, che il traliccio intermedio sul crinale è alto 20 m, si calcoli la lunghezza delle tratte e l'inclinazione delle antenne paraboliche poste sui tralicci per avere un puntamento perfetto.

Si consideri adesso che il collegamento avvenga alla portante di 15 GHz, che la banda utilizzata dal collegamento sia 20 MHz. Ipotizzando che per la tratta fra sito A e la catena montuosa il trasmettitore trasmetta con una potenza di 20 W e che le antenne siano paraboliche di diametro 80 cm e rendimento δ=0.7, mentre nel tratto catena montuosa sito C la potenza in trasmissione sia 10 W e le antenne siano paraboliche di diametro 1 m e rendimento δ=0.8, le linee di alimentazione fra antenna e, rispettivamente, trasmettitore e ricevitore introducano una attenuazione di 0.5 dB, si calcoli la potenza in ricezione alle varie antenne in ambedue le tratte.

Si calcoli quindi il rapporto segnale rumore nelle singole tratte e totale ipotizzando la presenza di rumore additivo bianco con distribuzione gaussiana all'interno della banda di trasmissione, caratterizzato da 0.04 pW/Hz di densità spettrale di potenza.

Si calcoli la probabilità di errore per la tratta finale nel caso di ponte rigenerativo ipotizzando di utilizzare la modulazione 16-QAM.

Ipotizzando adesso di utilizzare per la trasmissione una modulazione OFDM, tale per cui la banda è suddivisa in N_p=512 portanti, di avere una lunghezza del frame di T_f=20 ms, di avere un totale di N_s=150 simboli per frame e che la banda sia condivisa nei due sensi di trasmissione tramite un duplexing TDD dove 1/3 sia riservato al traffico uscente dalla ~~Comunità montana~~ Sito A e 2/3 viceversa, si trovi il rate massimo possibile nei due sensi di trasmissione.

Si discuta infine quali sono le principali cause di attenuazione del segnale nei collegamenti a ponte radio, descrivendo in modo qualitativo come tali cause si ripercuoterebbero sul progetto, se tenute in considerazione.

Si ricordi che, oltre alla correttezza dei risultati, verranno anche valutati l'ordine e la chiarezza di esposizione dell'elaborato.

Esame di stato del 27 Novembre 2007
Tema di Elettronica
Previgente Ordinamento

Il tema riguarda il progetto di un sistema elettronico per il conteggio automatico di scatole di cartone trasportate su nastro.

Il nastro ha una velocità costante di 0.3 m/s. Le scatole con dimensioni 20*30*40 cm^3 sono appoggiate sul nastro su un qualsiasi lato e qualsiasi orientamento. Inoltre due scatole successive sono comunque separate da una distanza minima di 5 cm.

Si progetti un sistema di conteggio che fornisca il numero di scatole trasportate in un intervallo di tempo programmabile da 1 a 10 minuti, che dia un allarme quando la produzione di scatole scende al di sotto di un numero programmabile da 10-1000 nell'intervallo di tempo impostato.

I dati in forma digitale devono essere disponibili su una porta di uscita. Il protocollo di lettura deve prevedere l'indicazione solo del dato aggiornato disponibile alla porta di uscita. Si consideri per il progetto dei sensori, elettronica analogica e digitale, di operare in ambiente industriale con disturbi di varia natura (acustici, elettromagnetici, luminosi).